

Solucionario
Práctica de Principios de Conteo
Probabilidades (P) — I Parcial

Resuelto paso a paso

Índice

1. Principio de la suma y el producto (1–13)	2
2. Principio de la suma y el producto (14–29)	22
3. Principio de inclusión-exclusión	59
4. Principio del palomar	102
5. Diagramas de Venn	112
6. Anagramas (1–13)	131
7. Anagramas (14–23)	161
8. Distribuciones (1–7)	192
9. Distribuciones (8–17)	209
10. Ejercicios especiales	233

Principios de conteo

Principio de la suma y el producto — Ejercicios 1–13

Teoría

Método general para contar sin listar todos los casos. Todo ejercicio de esta sección se resuelve con la misma rutina de siete movimientos.

1. **Identificar el objeto que se cuenta.** Antes de escribir un solo número hay que decir en voz alta qué es un “resultado”: una vestimenta, una pareja de libros, un número de tres cifras, una mano de cinco cartas. Todo el conteo depende de esa definición, porque dos resultados se consideran distintos exactamente cuando difieren en algo que la definición reconoce.
2. **Decidir si el objeto se arma por etapas o si se parte en casos.** Si para construir un resultado hay que tomar varias decisiones *sucesivas* (primero la camisa, después el pantalón), estamos ante etapas. Si en cambio los resultados se separan en familias *excluyentes* (o el par de libros es español-francés, o es español-ruso, o es francés-ruso), estamos ante casos.
3. **Principio de la suma (casos).** Si un conjunto de resultados se parte en familias $A_1, A_2, \dots, A_k$ que no comparten ningún elemento (mutuamente excluyentes) y que juntas cubren todo, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

Por qué vale: contar el total equivale a recorrer una lista sin repetidos; si las familias no se traslapan, ningún resultado aparece en dos listas, así que la lista total tiene tantos renglones como la suma de los renglones parciales. Si las familias se traslapan, cada elemento compartido se contaría dos veces y la suma sería incorrecta: por eso la exigencia de que sean disjuntas no es un adorno.

4. **Principio del producto (etapas).** Si un resultado se construye tomando una decisión de n_1 maneras, luego otra de n_2 maneras, $\dots$, hasta n_k maneras, y el *número* de opciones de cada etapa no depende de cuál opción se eligió antes, entonces el total es

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

Por qué vale: piénsese en un árbol. La primera etapa abre n_1 ramas; de cada una de esas ramas salen n_2 ramas nuevas, de modo que después de dos etapas hay n_1 bloques de n_2 hojas cada uno, es decir $n_1 \cdot n_2$ hojas. Repitiendo el argumento, cada etapa multiplica la cantidad de hojas del árbol. Sumar sería el error clásico: sumar cuenta *alternativas* que se excluyen, multiplicar cuenta *combinaciones* de decisiones que conviven en un mismo resultado.

5. **Permutaciones: cuando el orden importa y no hay repetición.** El número de maneras de elegir r objetos de entre n distintos y colocarlos en un orden es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1).$$

De dónde sale: se llena la primera posición (n opciones), luego la segunda (ya se gastó un objeto, quedan $n-1$), luego la tercera ($n-2$), y así hasta la posición r , donde quedan $n-r+1$ opciones. Eso es puro principio del producto: $n(n-1) \cdots (n-r+1)$. Ese producto es el comienzo de $n!$ al que le falta la cola $(n-r)(n-r-1) \cdots 1 = (n-r)!$; multiplicando y

dividiendo por esa cola se obtiene la forma compacta $n!/(n-r)!$. Por eso al calcular conviene *cancelar* en vez de evaluar factoriales gigantes: $\frac{15!}{12!} = 15 \cdot 14 \cdot 13$, porque $12!$ se va contra la cola de $15!$.

6. **Combinaciones: cuando el orden no importa.** El número de maneras de elegir r objetos de entre n distintos *sin importar el orden* es

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

De dónde sale: las $P(n, r)$ listas ordenadas cuentan cada grupo de r objetos muchas veces, exactamente $r!$ veces, porque esos mismos r objetos se pueden ordenar entre sí de $r!$ formas y todas esas listas describen el mismo grupo. Dividir por $r!$ borra esa repetición: $C(n, r) = P(n, r)/r! = n!/(r!(n-r)!)$.

7. **Decidir orden sí / orden no.** La pregunta operativa es: *si intercambio dos de los objetos elegidos, ¿obtengo un resultado distinto?* Si sí (presidente y vicepresidente, primera y segunda carta sacadas, cifras de un número), el orden importa y se usa producto o permutación. Si no (una mano de cartas, un par de libros que uno se lleva), el orden no importa y se usa combinación. Cuando la respuesta ordenada ya se calculó, basta dividir por $r!$ para pasar al conteo no ordenado.

Consejo

Fórmulas que se van a repetir en los trece ejercicios:

- Suma (casos disjuntos): $N = N_1 + N_2 + \cdots + N_k$.
- Producto (etapas sucesivas): $N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.
- Permutaciones sin repetición: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$.
- Permutaciones de los n objetos entre sí: $P(n, n) = n!$.
- Combinaciones: $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P(n, r)}{r!}$.
- Con repetición permitida en k posiciones y m símbolos disponibles: m^k .
- Complemento: (casos que cumplen) = (total) – (casos que no cumplen).

Ejercicio 1

Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

R/ 15

Paso 1 — Definir qué es una “manera de vestirse”

Qué hago: nombro el objeto que se va a contar antes de operar. Una manera de vestirse es una pareja formada por una camisa y un pantalón, escrita como (camisa, pantalón). Dos maneras

son distintas si difieren en la camisa, o en el pantalón, o en ambas.

¿De dónde sale? Del propio enunciado: se mencionan dos prendas, camisas y pantalones, y vestirse exige usar una de cada tipo, no una u otra.

¿Por qué? Fijar la definición es lo que decide si al final se suma o se multiplica. Aquí no se trata de escoger “camisa o pantalón” (eso serían alternativas excluyentes), sino de escoger “camisa y pantalón”, lo cual es una construcción por etapas.

¿Qué tomamos? Se anota que el resultado es una pareja ordenada por tipo de prenda, y que el conteo tendrá dos etapas.

Paso 2 — Contar las opciones de cada etapa y aplicar el principio del producto

Qué hago: aplico el principio del producto, porque el atuendo se arma con dos decisiones sucesivas.

$$N = (\text{opciones de camisa}) \cdot (\text{opciones de pantalón}) = 3 \cdot 5 = 15.$$

¿De dónde sale? El factor 3 es la cantidad de camisas que menciona el enunciado (“3 camisas”) y el factor 5 es la cantidad de pantalones (“5 pantalones”). No hay ningún otro número en el problema.

¿Por qué? Porque escoger la camisa no consume ni condiciona los pantalones: sea cual sea la camisa elegida, siguen disponibles los 5 pantalones. Es el árbol de la teoría: la primera etapa abre 3 ramas y de cada rama salen 5 ramas nuevas, de modo que hay 3 bloques de 5 atuendos, es decir $5 + 5 + 5 = 15$ hojas. Sumar $3 + 5 = 8$ contaría prendas sueltas, no atuendos completos.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 15$ como la cantidad total de maneras de vestirse.

Respuesta

Juan tiene $3 \cdot 5 = 15$ maneras de vestirse. Coincide con la respuesta oficial R/ 15.

Ejercicio 2

En el grupo hay 15 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede escoger un hombre y una mujer para pasar a la pizarra?

R/ 150

Paso 1 — Reconocer que hay dos elecciones obligatorias, no una alternativa

Qué hago: clasifico el problema como producto y no como suma, leyendo la conjunción del enunciado.

¿De dónde sale? El enunciado dice “un hombre y una mujer”: el resultado que se cuenta es una pareja (hombre, mujer), y para tenerla completa hay que hacer las dos elecciones.

¿Por qué? El principio de la suma sirve cuando los casos se excluyen entre sí (“o pasa un hombre o pasa una mujer”). Aquí ambos pasan a la pizarra en el mismo resultado, así que las elecciones conviven y hay que multiplicar.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo tiene dos etapas: elegir hombre, luego elegir mujer.

Paso 2 — Multiplicar las opciones de las dos etapas

Qué hago: aplico el principio del producto con las cantidades del enunciado.

$$N = 15 \cdot 10 = 150.$$

¿De dónde sale? El 15 es la cantidad de hombres del grupo y el 10 la cantidad de mujeres, ambos tomados literalmente del enunciado.

¿Por qué? Los grupos son disjuntos: escoger un hombre no reduce la lista de mujeres disponibles, así que para cada uno de los 15 hombres hay las mismas 10 mujeres posibles. Eso da 15 bloques de 10 parejas, o sea $15 \cdot 10$ parejas distintas. Además el orden dentro de la pareja no genera casos nuevos porque los papeles ya están fijados por el sexo: la pareja se identifica diciendo quién es el hombre y quién la mujer.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 150$ parejas posibles.

Respuesta

Hay $15 \cdot 10 = \mathbf{150}$ maneras de escoger la pareja. Coincide con la respuesta oficial R/ 150.

Ejercicio 3

Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua?

R/ 118

Paso 1 — Partir el problema en casos disjuntos según el par de idiomas

Qué hago: aplico el principio de la suma, separando las selecciones válidas según cuáles dos idiomas aparecen.

Los idiomas disponibles son español (5 libros), francés (6 libros) y ruso (8 libros). Como los dos libros elegidos deben estar en lenguas distintas, los idiomas que aparecen forman exactamente uno de estos tres pares:

(español, francés), (español, ruso), (francés, ruso).

¿De dónde sale? Las cantidades 5, 6 y 8 son las del enunciado; los tres pares son todas las formas de escoger dos idiomas de entre tres, es decir $C(3, 2) = \frac{3!}{2!1!} = 3$.

¿Por qué? Los tres casos son mutuamente excluyentes: una selección concreta tiene un solo par de idiomas, así que no puede pertenecer a dos casos a la vez; y son exhaustivos, porque la condición “lenguas distintas” obliga a que los dos idiomas presentes sean uno de esos tres pares. Al no traslaparse, sus cantidades se suman sin corregir nada.

¿Qué tomamos? Se anota que el total será $N = N_{\text{esp-fra}} + N_{\text{esp-rus}} + N_{\text{fra-rus}}$.

Paso 2 — Contar cada caso con el principio del producto

Qué hago: dentro de cada caso multiplico, porque hay que escoger un libro de un idioma y un libro del otro.

$$N_{\text{esp-fra}} = 5 \cdot 6 = 30,$$

$$N_{\text{esp-rus}} = 5 \cdot 8 = 40,$$

$$N_{\text{fra-rus}} = 6 \cdot 8 = 48.$$

¿De dónde sale? Cada factor es el tamaño de un estante: 5 libros en español, 6 en francés, 8 en ruso.

¿Por qué? Fijado el par de idiomas, elegir el libro español no altera cuántos libros franceses quedan (son colecciones separadas), de modo que cada uno de los 5 libros en español se puede acompañar con cualquiera de los 6 franceses: 5 bloques de 6 parejas. Dentro de un caso el orden no importa, y aquí no hace falta dividir por 2 porque los dos libros vienen de estantes distintos: cada pareja se produce una sola vez, ya que el primer factor siempre aporta el libro español y el segundo el francés.

¿Qué tomamos? Se anotan los tres subtotales 30, 40 y 48.

Paso 3 — Sumar los casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma sobre los tres casos disjuntos del Paso 1.

$$N = 30 + 40 + 48 = 118.$$

¿De dónde sale? Los sumandos 30, 40 y 48 son los subtotales calculados en el Paso 2.

¿Por qué? Porque ninguna selección fue contada dos veces: una pareja español-francés no aparece en el caso español-ruso ni en el francés-ruso. Al ser las tres listas ajenas, la lista total tiene $30 + 40 + 48$ renglones.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 118$ selecciones válidas.

Respuesta

Se pueden seleccionar los dos libros de $5 \cdot 6 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 8 = 30 + 40 + 48 = \mathbf{118}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 118.

Ejercicio 4

Un médico tiene que viajar de San José a Liberia y desea detenerse en Puntarenas. Si el viaje de San José a Puntarenas lo puede hacer en carro, tren o avioneta y de Puntarenas a Liberia puede hacerlo en carro o avioneta ¿De cuántas maneras puede realizar el viaje?

R/ 6

Paso 1 — Ver el viaje como dos tramos obligatorios

Qué hago: identifico las etapas del recorrido para justificar el uso del principio del producto. El viaje completo es San José → Puntarenas → Liberia, y un “resultado” es una pareja (medio del primer tramo, medio del segundo tramo).

¿De dónde sale? Del enunciado: el médico “desea detenerse en Puntarenas”, así que el trayecto no es directo sino que se descompone obligatoriamente en dos tramos, cada uno con su lista de medios de transporte.

¿Por qué? No se trata de elegir un tramo u otro: hay que recorrer los dos para llegar a Liberia. Cuando ambas decisiones se toman en el mismo resultado, se multiplica.

¿Qué tomamos? Se anota que hay dos etapas y que se contarán sus opciones por separado.

Paso 2 — Multiplicar las opciones de cada tramo

Qué hago: aplico el principio del producto con las opciones listadas.

$$N = (\text{medios San José–Puntarenas}) \cdot (\text{medios Puntarenas–Liberia}) = 3 \cdot 2 = 6.$$

¿De dónde sale? El 3 cuenta los medios del primer tramo que nombra el enunciado: carro, tren y avioneta. El 2 cuenta los del segundo tramo: carro y avioneta.

¿Por qué? Porque el medio usado en el primer tramo no elimina opciones en el segundo: aunque llegue en carro a Puntarenas, sigue pudiendo seguir en carro o en avioneta, según lo que dice el enunciado. Cada uno de los 3 modos de llegar a Puntarenas se combina con cada uno de los 2 modos de seguir a Liberia, lo que da 3 bloques de 2 viajes: carro-carro, carro-avioneta, tren-carro, tren-avioneta, avioneta-carro, avioneta-avioneta.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 6$ viajes distintos.

Respuesta

El médico puede realizar el viaje de $3 \cdot 2 = 6$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 6.

Ejercicio 5

¿De cuántas maneras se pueden escoger al azar dos cartas sucesivamente de una baraja de 52 cartas tales que la primera carta sea un A y la segunda no sea una Q ?

R/ 188

Paso 1 — Fijar que la extracción es ordenada y sin reposición

Qué hago: preciso el tipo de resultado que se cuenta antes de multiplicar.

Un resultado es un par ordenado (primera carta, segunda carta) con cartas distintas.

¿De dónde sale? La palabra “sucesivamente” del enunciado indica que se saca una carta y después otra, y las condiciones se imponen a posiciones distintas (“la primera sea un A ”, “la segunda no sea una Q ”), lo que confirma que el orden distingue resultados. Como no se dice que se devuelva la carta, la primera ya no está disponible para la segunda extracción.

¿Por qué? Si el orden no importara, no tendría sentido pedir condiciones diferentes para la primera y la segunda carta. Y sin reposición, el tamaño de la baraja disponible cambia de una etapa a la otra, cosa que hay que reflejar en el segundo factor.

¿Qué tomamos? Se anota que habrá dos etapas ordenadas y que la segunda se cuenta *después* de haber retirado la primera carta.

Paso 2 — Contar las opciones de la primera carta

Qué hago: cuento directamente las cartas que cumplen la condición de la primera posición.

En una baraja inglesa hay cuatro palos (diamantes, corazones, espadas y tréboles) y un as por

palo, de modo que

$$n_1 = 4.$$

¿De dónde sale? El 4 sale de la estructura de la baraja de 52 cartas: $52 = 4$ palos $\times$ 13 cartas por palo, y el valor A aparece una vez en cada palo.

¿Por qué? La condición “la primera carta sea un A ” restringe la primera etapa a ese subconjunto de 4 cartas y a ninguna otra.

¿Qué tomamos? Se anota $n_1 = 4$ opciones para la primera extracción.

Paso 3 — Contar las opciones de la segunda carta usando complemento

Qué hago: aplico el complemento dentro de la baraja que queda: cuento todas las cartas disponibles y le resto las prohibidas.

Después de retirar el as, quedan $52 - 1 = 51$ cartas. De ellas hay que descartar las cuatro reinas, que siguen todas en el mazo porque un as no es una reina:

$$n_2 = 51 - 4 = 47.$$

¿De dónde sale? El 51 viene de las 52 cartas iniciales menos la carta usada en el Paso 2. El 4 es la cantidad de reinas Q , una por palo.

¿Por qué? Contar directamente “cartas que no son Q ” obligaría a clasificar doce valores; es más corto contar el total disponible y quitar el bloque prohibido, que es exactamente el principio del complemento. Es válido restar 4 completo porque ninguna reina fue retirada en la primera extracción: la carta retirada era un as.

¿Qué tomamos? Se anota $n_2 = 47$ opciones para la segunda extracción, y este número es el mismo cualquiera que haya sido el as elegido, que es la condición que permite multiplicar.

Paso 4 — Multiplicar las dos etapas

Qué hago: aplico el principio del producto con n_1 y n_2 .

$$N = n_1 \cdot n_2 = 4 \cdot 47 = 4 \cdot 40 + 4 \cdot 7 = 160 + 28 = 188.$$

¿De dónde sale? El 4 es el conteo del Paso 2 y el 47 el del Paso 3.

¿Por qué? Porque para cada uno de los 4 ases posibles en primera posición hay exactamente las mismas 47 continuaciones válidas, así que la lista total se parte en 4 bloques de 47 pares ordenados. Como los bloques corresponden a primeras cartas distintas, no se repite ningún par.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 188$ extracciones ordenadas que cumplen las dos condiciones.

Respuesta

Hay $4 \cdot 47 = 188$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 188.

Ejercicio 6

Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X ? **R/ 120**

- b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5? **R/ 20**
 c) ¿Cuántos números del conjunto X son menores que 360?
 d) ¿Cuántos números del inciso anterior son pares?

Paso 1 — Leer la estructura común a los cuatro incisos

Qué hago: describo el objeto contado y las restricciones globales, que valen para a), b), c) y d).

Un elemento de X es un número de tres cifras $\overline{c_1c_2c_3}$ donde cada c_i pertenece a $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$ y las tres cifras son distintas entre sí.

¿De dónde sale? El conjunto A y la condición “ninguno se repita” están escritos en el enunciado; A tiene 6 elementos, todos distintos de cero.

¿Por qué? Importa que $0 \notin A$: eso evita el problema habitual de que la primera cifra no pueda ser cero, así que las tres posiciones se tratan igual. Y el orden de las cifras sí importa, porque 235 y 523 son números distintos aunque usen las mismas cifras; por eso todos los incisos se cuentan con producto o permutaciones, nunca con combinaciones.

¿Qué tomamos? Se anota que hay 6 símbolos disponibles, tres posiciones ordenadas y prohibición de repetir.

Paso 2 — Inciso a): contar todos los números de tres cifras sin repetición

Qué hago: aplico permutaciones de 6 objetos tomados de 3 en 3, que es el principio del producto con opciones que se van agotando.

$$|X| = P(6, 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

¿De dónde sale? El 6 es el tamaño de A (el enunciado lista seis elementos: 2, 3, 5, 6, 7, 9) y el 3 es la cantidad de cifras del número.

¿Por qué? Para la primera cifra hay 6 opciones. Una vez usada, esa cifra no puede repetirse, así que para la segunda quedan 5, y para la tercera 4: eso es el producto $6 \cdot 5 \cdot 4$. La forma $6!/3!$ dice lo mismo: $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ y al dividir entre $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$ se cancela la cola $3 \cdot 2 \cdot 1$, dejando exactamente los tres primeros factores $6 \cdot 5 \cdot 4$.

¿Qué tomamos? Se anota $|X| = 120$, que además servirá de total de referencia para los demás incisos.

Paso 3 — Inciso b): imponer la condición de múltiplo de 5 en la última cifra

Qué hago: traduzco la condición aritmética a una restricción de posición y luego multiplico. Un número es múltiplo de 5 cuando termina en 0 o en 5. Como $0 \notin A$, la única posibilidad es $c_3 = 5$, lo que fija esa posición:

$$N_b = \underbrace{1}_{c_3=5} \cdot \underbrace{P(5, 2)}_{c_1c_2 \text{ de } A \setminus \{5\}} = \frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20.$$

¿De dónde sale? El 1 es la única elección posible para la última cifra. Tras gastar el 5, quedan $6 - 1 = 5$ elementos de A para la primera cifra y luego $5 - 1 = 4$ para la segunda.

¿Por qué? Conviene decidir primero la posición más restringida (la última) y después las libres: así el número de opciones de las etapas siguientes no depende de lo elegido antes, que es la condición para poder multiplicar. Si se empezara por la primera cifra, habría que separar el

caso “la primera cifra es 5” del resto, complicando el conteo sin necesidad.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 20$ múltiplos de 5 dentro de X .

Paso 4 — Inciso c): partir en casos según la primera cifra

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre casos disjuntos determinados por la cifra de las centenas, porque la condición “menor que 360” es una comparación que se decide de izquierda a derecha.

Todos los elementos de X tienen tres cifras, así que la comparación con 360 depende primero de c_1 . Los valores posibles de c_1 son 2, 3, 5, 6, 7, 9; si $c_1 \geq 5$ el número pasa de 500 y no sirve, así que solo hay dos casos vivos.

Caso 1: $c_1 = 2$. Todo número que empieza en 2 está entre 200 y 299, así que la condición ya se cumple y no impone nada sobre c_2 ni c_3 . La posición de las centenas queda fijada y las otras dos se llenan con lo que sobra de A :

$$N_1 = \underbrace{1}_{c_1=2} \cdot \underbrace{P(5, 2)}_{c_2 c_3 \text{ de } A \setminus \{2\}} = \frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20.$$

Caso 2: $c_1 = 3$. Ahora el número es $\overline{3c_2c_3}$ y ser menor que 360 obliga a $c_2 < 6$; es decir, la condición se traduce en una restricción sobre la segunda posición. Las cifras admisibles para c_2 son las de $A \setminus \{3\} = \{2, 5, 6, 7, 9\}$ menores que 6, o sea $\{2, 5\}$, y una vez gastadas dos cifras quedan $6 - 2 = 4$ para c_3 :

$$N_2 = \underbrace{1}_{c_1=3} \cdot \underbrace{P(2, 1)}_{c_2 \in \{2, 5\}} \cdot \underbrace{P(4, 1)}_{c_3} = 2 \cdot 4 = 8.$$

Por el principio de la suma sobre los dos casos disjuntos:

$$N_c = N_1 + N_2 = 20 + 8 = 28.$$

¿De dónde sale? Los valores de c_1 salen de A ; el umbral 6 para c_2 sale de comparar con la cifra de las decenas de 360; los factores 5, 4 y 4 salen de descontar de los 6 elementos de A los que ya se usaron.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos porque un número tiene una única cifra de centenas, así que sus cantidades se suman. Dentro del caso $c_1 = 3$ no hace falta mirar c_3 : si $c_2 \in \{2, 5\}$ el número es a lo sumo 359, siempre por debajo de 360; y si $c_2 \geq 6$ el número es al menos 360, lo que ya no cumple la desigualdad estricta.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = N_1 + N_2 = 20 + 8 = 28$.

Paso 5 — Inciso d): pedir además que el número sea par

Qué hago: refino los casos del Paso 4 exigiendo que la última cifra sea par, y vuelvo a sumar casos disjuntos.

Un número es par cuando termina en cifra par. Las cifras pares de $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$ son 2 y 6, luego la condición se traduce en la restricción de posición $c_3 \in \{2, 6\}$, que se cruza con los casos del Paso 4.

Caso 1: $c_1 = 2$. El 2 quedó gastado en las centenas, así que de $\{2, 6\}$ sobrevive una sola cifra

para c_3 . Con c_1 y c_3 fijas, para c_2 quedan $6 - 2 = 4$ cifras:

$$M_1 = \underbrace{1}_{c_1=2} \cdot \underbrace{1}_{c_3=6} \cdot \underbrace{P(4,1)}_{c_2} = 4.$$

Caso 2: $c_1 = 3$ y $c_2 = 2$. Aquí el 2 se gastó en las decenas, de modo que de nuevo sobrevive una sola cifra par para c_3 :

$$M_2 = \underbrace{1}_{c_1=3} \cdot \underbrace{1}_{c_2=2} \cdot \underbrace{1}_{c_3=6} = 1.$$

Caso 3: $c_1 = 3$ y $c_2 = 5$. Ninguna cifra par se consumió, así que las dos siguen disponibles para c_3 :

$$M_3 = \underbrace{1}_{c_1=3} \cdot \underbrace{1}_{c_2=5} \cdot \underbrace{P(2,1)}_{c_3 \in \{2,6\}} = 2.$$

Sumando los tres casos disjuntos:

$$N_d = M_1 + M_2 + M_3 = 4 + 1 + 2 = 7.$$

¿De dónde sale? Los casos son los del Paso 4 (única diferencia: el caso $c_1 = 3$ se abre en sus dos valores posibles de c_2 , que eran 2 y 5); las cifras pares 2 y 6 salen de mirar $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$.

¿Por qué? Hubo que abrir el caso $c_1 = 3$ en dos subcasos porque el número de opciones para c_3 sí depende de qué se puso en c_2 : si $c_2 = 2$ se consumió una cifra par y si $c_2 = 5$ no. Cuando esa dependencia existe, el principio del producto no se puede aplicar de un solo golpe y se separa en casos, que al ser excluyentes se suman.

¿Qué tomamos? Se anota $N_d = 7$ números pares menores que 360.

Idea clave

Los incisos c) y d) no traen respuesta oficial en el folleto. Los resultados obtenidos aquí son 28 para c) y 7 para d). El conteo es el argumento; a modo de verificación posterior (nunca como sustituto del conteo) la lista completa de d) es 236, 256, 276, 296, 326, 352, 356, que en efecto tiene 7 elementos.

Respuesta

- a) $|X| = P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \mathbf{120}$ (coincide con R/ 120).
- b) $1 \cdot P(5, 2) = \mathbf{20}$ múltiplos de 5 (coincide con R/ 20).
- c) $1 \cdot P(5, 2) + 1 \cdot P(2, 1) \cdot P(4, 1) = 20 + 8 = \mathbf{28}$ números menores que 360 (resultado obtenido; el folleto no da respuesta).
- d) $P(4, 1) + 1 + P(2, 1) = 4 + 1 + 2 = \mathbf{7}$ números pares menores que 360 (resultado obtenido; el folleto no da respuesta).

Ejercicio 7

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9 si el número 3 está después de la segunda posición?

R/ 144

Paso 1 — Precisar qué se está permutando y qué restringe la condición

Qué hago: defino el objeto contado y traduzco la frase “después de la segunda posición” a un conjunto de posiciones.

Se permutan los seis símbolos 0, 1, 3, 5, 6, 9, es decir se colocan los seis en seis posiciones numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, usando cada símbolo exactamente una vez. La condición dice que el símbolo 3 ocupa una posición posterior a la segunda, o sea

$$\text{posición del 3} \in \{3, 4, 5, 6\}, \quad 4 \text{ posiciones posibles.}$$

¿De dónde sale? La lista de seis símbolos y la frase “después de la segunda posición” están en el enunciado; las posiciones 3, 4, 5, 6 son las que quedan al excluir la primera y la segunda de un total de seis.

¿Por qué? El enunciado habla de *permutaciones*, no de números, así que se cuentan ordenamientos de los seis símbolos y no hay restricción sobre el cero en la primera posición. El orden es lo único que distingue una permutación de otra, por eso el conteo es de tipo permutación y no de tipo combinación.

¿Qué tomamos? Se anota que hay 4 ubicaciones admisibles para el 3 y que los otros cinco símbolos quedan libres.

Paso 2 — Colocar primero el elemento restringido y luego el resto

Qué hago: aplico el principio del producto en dos etapas, empezando por la decisión condicionada.

Etapla 1: ubicar el 3, con 4 posiciones posibles. Etapa 2: ubicar los cinco símbolos restantes 0, 1, 5, 6, 9 en las cinco posiciones que sobran; como son cinco objetos distintos en cinco casillas, hay

$$P(5, 5) = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

maneras. Entonces

$$N = 4 \cdot 120 = 480.$$

¿De dónde sale? El 4 viene del Paso 1; el 5! viene de que quedan 5 símbolos y 5 casillas: la primera casilla libre admite 5 símbolos, la siguiente 4, luego 3, 2 y 1, lo que es el mismo razonamiento de agotamiento que da $P(n, r)$.

¿Por qué? Se coloca primero el 3 porque es el único elemento con restricción; hecho eso, las cinco casillas restantes son intercambiables y su conteo, 120, no depende de cuál de las cuatro posiciones haya recibido el 3. Esa independencia es justamente lo que autoriza a multiplicar. Además los cuatro bloques son disjuntos, porque en cada bloque el 3 está en una posición diferente, así que ninguna permutación se cuenta dos veces.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 480$ permutaciones.

Idea clave

Discrepancia con el folleto. La respuesta del folleto es **R/ 144**, mientras que el conteo anterior da $4 \cdot 5! = 480$. Vale la pena registrar también la variante más común de este enunciado, la de contar *números* de seis cifras (donde el 0 no puede ir en la primera posición): en ese caso, para cada una de las 4 ubicaciones del 3 se tienen $5! - 4! = 120 - 24 = 96$ acomodos válidos de los otros cinco símbolos (se quitan los 4! en que el 0 queda de primero), y el total sería $4 \cdot 96 = 384$. Ni 480 ni 384 coinciden con 144, y con las herramientas de suma, producto

y permutaciones no se obtiene ese valor bajo ninguna de las dos lecturas del enunciado. Se conserva 144 como *respuesta del folleto* y se reporta 480 como resultado obtenido con la lectura literal (“permutaciones” de los seis símbolos).

Respuesta

Resultado obtenido: $4 \cdot 5! = 4 \cdot 120 = \mathbf{480}$ permutaciones (o 384 si se exige que el 0 no encabece el número). Respuesta del folleto: R/ 144.

Ejercicio 8

¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones **R/ 10 000 000**

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8 **R/ 6 000 000**

c) Los números no se pueden repetir, deben empezar con 1 o con 2 y deben terminar en número par (tomando el cero como par) **R/ 60 480**

Paso 1 — Inciso a): siete posiciones libres con repetición permitida

Qué hago: aplico el principio del producto sobre las siete posiciones del número telefónico.

$$N_a = \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}_{7 \text{ factores}} = 10^7 = 10\,000\,000.$$

¿De dónde sale? El 10 es la cantidad de dígitos disponibles (0 al 9, que el enunciado lista explícitamente) y los siete factores corresponden a los siete dígitos del número.

¿Por qué? Un número telefónico es una secuencia ordenada de siete dígitos, y al no haber restricciones tampoco se prohíbe repetir: usar el 5 en la primera posición no impide volver a usarlo después. Por eso cada posición conserva sus 10 opciones independientemente de las demás, y el árbol se multiplica por 10 en cada nivel. El orden importa, pues 2345678 y 8765432 son teléfonos distintos.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 10^7 = 10\,000\,000$.

Paso 2 — Inciso b): restringir solo la primera posición

Qué hago: aplico complemento en la primera posición y producto en el resto.

La primera cifra no puede ser 0, 1, 3 ni 8, que son cuatro dígitos prohibidos, así que le quedan

$$10 - 4 = 6 \quad \text{opciones (2, 4, 5, 6, 7, 9),}$$

y las otras seis posiciones siguen libres con 10 opciones cada una:

$$N_b = 6 \cdot 10^6 = 6\,000\,000.$$

¿De dónde sale? El 4 es la cantidad de cifras prohibidas que enumera el enunciado (0, 1, 3, 8); el 10 es el total de dígitos; el exponente 6 son las posiciones 2 a 7, es decir $7 - 1 = 6$.

¿Por qué? La prohibición afecta únicamente a la primera cifra, de modo que conviene decidirla primero: hecha esa elección, cada una de las seis posiciones restantes vuelve a tener las mismas 10 opciones, sin depender de cuál dígito se usó al inicio. Esa independencia es la que permite multiplicar 6 por 10^6 en lugar de separar en casos.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 6\,000\,000$.

Paso 3 — Inciso c): separar en casos según la primera cifra

Qué hago: aplico el principio de la suma partiendo según si el número empieza con 1 o con 2, porque el 2 es par y el 1 no, y eso cambia cuántos dígitos pares quedan libres para la última posición.

Ahora los siete dígitos deben ser distintos entre sí (“no se pueden repetir”), la primera cifra es 1 o 2, y la última cifra pertenece a $\{0, 2, 4, 6, 8\}$, que son los cinco dígitos pares contando el cero como par.

¿De dónde sale? Las condiciones son las tres del enunciado del inciso c); el conjunto de pares sale de recorrer 0 a 9 y quedarse con los divisibles entre 2, incluyendo el 0 tal como pide el paréntesis del enunciado.

¿Por qué? Sin la partición no se puede multiplicar de un solo golpe: si la primera cifra es 2, ese dígito par ya quedó usado y la última posición pierde una opción, mientras que si la primera es 1 no pierde ninguna. Como la cantidad de opciones de la última etapa depende de la primera, hay que separar en casos; y los casos son disjuntos porque un número no puede empezar a la vez con 1 y con 2.

¿Qué tomamos? Se anota que $N_c = N_{(1)} + N_{(2)}$ y se calculan ambos por separado.

Paso 4 — Inciso c): contar el caso “empieza con 1”

Qué hago: aplico el principio del producto tratando primero las posiciones restringidas (la primera y la séptima) y después las cinco intermedias con una permutación.

Primera cifra: fija en 1, 1 opción. Última cifra: cualquier par, y como el 1 no es par siguen disponibles los cinco, 5 opciones. Con dos dígitos ya usados quedan $10 - 2 = 8$ dígitos para las cinco posiciones intermedias, todas distintas:

$$P(8, 5) = \frac{8!}{(8-5)!} = \frac{8!}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6\,720.$$

Entonces

$$N_{(1)} = 1 \cdot 5 \cdot 6\,720 = 33\,600.$$

¿De dónde sale? El 5 son los pares 0, 2, 4, 6, 8; el 8 es 10 dígitos menos los 2 ya colocados (el 1 del inicio y el par del final); el 5 del $P(8, 5)$ son las posiciones 2, 3, 4, 5, 6.

¿Por qué? La expansión $\frac{8!}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ ocurre porque $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1)$ y el paréntesis final es exactamente $3!$, que se cancela con el denominador. El producto $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ también se lee directamente: la segunda posición tiene 8 dígitos libres, la tercera 7 porque uno se gastó, y así sucesivamente. Se multiplica 5 por 6 720 porque para cada elección de la última cifra el conteo interior vale lo mismo: siempre quedan 8 dígitos libres, sin importar cuál par se haya puesto al final.

Aritmética del producto: $8 \cdot 7 = 56$, $56 \cdot 6 = 336$, $336 \cdot 5 = 1\,680$, $1\,680 \cdot 4 = 6\,720$; y luego $5 \cdot 6\,720 = 33\,600$.

¿Qué tomamos? Se anota $N_{(1)} = 33\,600$.

Paso 5 — Inciso c): contar el caso “empieza con 2” y sumar

Qué hago: repito el conteo del Paso 4 corrigiendo la cantidad de pares disponibles, y cierro con el principio de la suma.

Primera cifra: fija en 2, 1 opción. Última cifra: debe ser par, pero el 2 ya se usó, así que quedan $5 - 1 = 4$ opciones (0, 4, 6, 8). Las cinco posiciones intermedias se llenan igual que antes con los $10 - 2 = 8$ dígitos restantes:

$$N_{(2)} = 1 \cdot 4 \cdot P(8, 5) = 4 \cdot 6\,720 = 26\,880.$$

Sumando los dos casos disjuntos del Paso 3:

$$N_c = 33\,600 + 26\,880 = 60\,480.$$

¿De dónde sale? El 4 sale de los cinco pares menos el 2 ya ocupado; el 6 720 es el $P(8, 5)$ calculado en el Paso 4, que se reutiliza porque de nuevo quedan 8 dígitos para 5 casillas; los sumandos son los subtotales de los Pasos 4 y 5.

¿Por qué? La resta $5 - 1$ es obligatoria porque no se puede repetir dígitos y el 2 ya está en la primera posición: si no se descontara, se estarían contando teléfonos con dos doses. Y la suma final es legítima porque ningún número empieza con 1 y con 2 a la vez, de modo que las dos listas no comparten elementos.

Aritmética: $4 \cdot 6\,720 = 26\,880$, y $33\,600 + 26\,880 = 60\,480$.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = 60\,480$.

Respuesta

- a) $10^7 = \mathbf{10\,000\,000}$ (coincide con R/ 10 000 000).
- b) $6 \cdot 10^6 = \mathbf{6\,000\,000}$ (coincide con R/ 6 000 000).
- c) $5 \cdot P(8, 5) + 4 \cdot P(8, 5) = 33\,600 + 26\,880 = \mathbf{60\,480}$ (coincide con R/ 60 480).

Ejercicio 9

Una pequeña asociación está formada por 15 personas, se desea formar la directiva de la asociación (un presidente, un vicepresidente y un secretario) ¿De cuántas maneras de pueden efectuar estos nombramientos?

R/ 2 730

Paso 1 — Decidir si el orden importa

Qué hago: determino el tipo de conteo comparando dos asignaciones que usen a las mismas personas.

Si Ana es presidenta y Luis vicepresidente, esa directiva no es la misma que aquella en la que Luis es presidente y Ana vicepresidenta, aunque el trío de personas sea idéntico.

¿De dónde sale? Del enunciado, que distingue tres cargos con nombre propio: presidente, vicepresidente y secretario.

¿Por qué? Cuando los puestos son distinguibles, intercambiar dos personas produce un resultado diferente, y eso es exactamente el criterio de la teoría para usar permutaciones en lugar de combinaciones. Si el enunciado hubiera pedido “una comisión de tres personas” sin cargos,

habría que dividir después por 3!.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo es una permutación de 15 personas tomadas de 3 en 3, y que además nadie puede ocupar dos cargos.

Paso 2 — Calcular la permutación desglosando el factorial

Qué hago: aplico $P(n, r)$ con $n = 15$ y $r = 3$, expandiendo la cancelación.

$$P(15, 3) = \frac{15!}{(15-3)!} = \frac{15!}{12!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12!}{12!} = 15 \cdot 14 \cdot 13.$$

Aritmética: $15 \cdot 14 = 210$ y $210 \cdot 13 = 210 \cdot 10 + 210 \cdot 3 = 2\,100 + 630 = 2\,730$.

¿De dónde sale? El 15 es la cantidad de personas de la asociación; el 3 es la cantidad de cargos que se nombran.

¿Por qué? La cancelación es legítima porque $15! = 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12!$ por definición de factorial, así que el $12!$ del numerador y el del denominador se eliminan y solo sobreviven los tres primeros factores. Esos tres factores tienen lectura directa: hay 15 candidatos a presidente; escogido este, quedan 14 para vicepresidente porque una persona no ocupa dos cargos; y luego 13 para secretario. Ese descenso 15, 14, 13 es el principio del producto con opciones que se agotan.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 2\,730$ directivas posibles.

Respuesta

Los nombramientos se pueden efectuar de $P(15, 3) = 15 \cdot 14 \cdot 13 = \mathbf{2\,730}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 2 730.

Ejercicio 10

El colegio San Bartolomé tiene 5 grupos de quinto año, 9 grupos de cuarto año y 18 grupos de noveno año. Una empresa regalará una fiesta a un grupo de tercer ciclo de dicho colegio. Si el grupo se elige al azar ¿De cuántas maneras se puede seleccionar?

R/ 32

Paso 1 — Reconocer que se elige un solo objeto entre familias separadas

Qué hago: identifico el tipo de conteo: se selecciona *un* grupo, no una combinación de grupos. Un resultado es un único grupo del colegio, y ese grupo pertenece a exactamente uno de los tres niveles mencionados: quinto año (5 grupos), cuarto año (9 grupos) o noveno año (18 grupos).

¿De dónde sale? Las tres cantidades están en el enunciado, y la frase “regalará una fiesta a un grupo” indica que se elige una sola sección.

¿Por qué? Aquí no hay etapas sucesivas: no se escoge un grupo de quinto *y* uno de cuarto *y* uno de noveno, sino uno solo. Cuando el resultado es una alternativa entre familias que no se traslapan, corresponde el principio de la suma, no el del producto.

¿Qué tomamos? Se anota que hay tres familias disjuntas de tamaños 5, 9 y 18.

Paso 2 — Sumar las tres familias

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los tres niveles.

$$N = 5 + 9 + 18 = 14 + 18 = 32.$$

¿De dónde sale? El 5 son los grupos de quinto año, el 9 los de cuarto año y el 18 los de noveno año, tal como los lista el enunciado.

¿Por qué? Ningún grupo es a la vez de quinto y de cuarto año, de modo que las tres listas son ajenas y la lista total de grupos elegibles tiene $5 + 9 + 18$ renglones. Multiplicar habría sido el error típico: $5 \cdot 9 \cdot 18$ contaría ternas formadas por un grupo de cada nivel, que no es lo que pide el problema.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 32$ maneras de seleccionar el grupo.

Idea clave

El enunciado dice “un grupo de tercer ciclo”. La respuesta oficial R/ 32 corresponde a sumar los tres bloques listados, $5 + 9 + 18$, es decir, a tomar como elegibles todos los grupos mencionados en el enunciado. Si en cambio se leyera “tercer ciclo” en sentido estricto, solo noveno año caería dentro de ese ciclo y la cantidad sería 18. Se conserva 32 como respuesta del folleto y se deja constancia de la lectura alternativa.

Respuesta

El grupo se puede seleccionar de $5 + 9 + 18 = \mathbf{32}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 32.

Ejercicio 11

Un grupo de una escuela está formado por 17 niñas y 13 niños ¿De cuántas maneras se puede elegir al estudiante que representará al grupo en el próximo acto cívico?

R/ 30

Paso 1 — Ver que se elige un solo estudiante entre dos familias disjuntas

Qué hago: clasifico el conteo como suma, contrastándolo con el Ejercicio 2.

Un resultado es un único estudiante, y ese estudiante o es niña (hay 17) o es niño (hay 13), nunca las dos cosas.

¿De dónde sale? Del enunciado: “el estudiante que representará al grupo” está en singular, y las cantidades 17 y 13 son las que se dan.

¿Por qué? En el Ejercicio 2 se pedían dos personas, una de cada grupo, y por eso se multiplicaba; aquí se pide una sola persona, así que las dos familias son alternativas excluyentes y el conteo es aditivo. Multiplicar $17 \cdot 13$ contaría parejas niña-niño, algo que el problema no pregunta.

¿Qué tomamos? Se anota que hay dos familias disjuntas de tamaños 17 y 13.

Paso 2 — Aplicar el principio de la suma

Qué hago: sumo los tamaños de las dos familias.

$$N = 17 + 13 = 30.$$

¿De dónde sale? El 17 es la cantidad de niñas y el 13 la de niños, ambos del enunciado.

¿Por qué? Porque el grupo completo tiene 30 estudiantes distintos y cualquiera de ellos puede ser el representante; al ser las listas de niñas y niños ajenas, nadie se cuenta dos veces y la suma da el tamaño exacto del conjunto de candidatos.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 30$ maneras de elegir al representante.

Respuesta

Hay $17 + 13 = 30$ maneras de elegir al estudiante. Coincide con la respuesta oficial R/ 30.

Ejercicio 12

En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)?

R/ 4 200

Paso 1 — Determinar los patrones de alternancia posibles

Qué hago: aplico el principio de la suma partiendo según el patrón de sexos en los cinco asientos.

La banca tiene cinco asientos en fila y no puede haber dos personas del mismo sexo contiguas. Si el primer asiento lo ocupa un hombre (H), la alternancia obliga a seguir con mujer, hombre, mujer, hombre, y si lo ocupa una mujer (M) el patrón es el contrario:

Patrón 1: $H M H M H$ (3 hombres y 2 mujeres),

Patrón 2: $M H M H M$ (3 mujeres y 2 hombres).

¿De dónde sale? Los cinco asientos vienen de “una banca de cinco personas” y la condición de alternancia de la aclaración entre paréntesis del enunciado.

¿Por qué? Fijado el sexo del primer asiento, todo el patrón queda determinado: la prohibición de vecinos iguales no deja libertad en ningún asiento posterior. Como el primer asiento solo admite dos posibilidades, hay exactamente dos patrones, y son disjuntos porque difieren en quién se sienta de primero. Al ser cinco asientos (número impar), los patrones no reparten 2 y 3 del mismo modo, y por eso hay que contarlos por separado.

¿Qué tomamos? Se anota $N = N_{HMHMH} + N_{MHMHM}$.

Paso 2 — Contar el patrón $H M H M H$

Qué hago: aplico permutaciones dentro de cada sexo y luego el principio del producto entre los dos sexos.

Los tres asientos de hombre son distinguibles (posiciones 1, 3 y 5), así que hay que escoger 3 hombres de los 5 y ordenarlos:

$$P(5, 3) = \frac{5!}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60.$$

Los dos asientos de mujer (posiciones 2 y 4) se llenan escogiendo 2 mujeres de las 6 y ordenándolas:

$$P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30.$$

Por lo tanto

$$N_{HMHMH} = 60 \cdot 30 = 1\,800.$$

¿De dónde sale? El 5 es la cantidad de hombres del concurso y el 6 la de mujeres, ambos del enunciado; el 3 y el 2 son las cantidades de asientos de cada sexo en este patrón.

¿Por qué? El orden importa porque los asientos están en posiciones distintas de la banca: que Juan quede en el asiento 1 y Pedro en el 3 es una configuración distinta de la contraria. En $\frac{5!}{2!}$ la cancelación funciona porque $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot (2 \cdot 1)$ y el paréntesis es 2!; igual en $\frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5$ porque $6! = 6 \cdot 5 \cdot (4!)$. Se multiplica 60 por 30 porque las dos elecciones son independientes: escoger cuáles hombres se sientan no cambia la cantidad de mujeres disponibles, y ambas decisiones ocurren en la misma configuración final.

¿Qué tomamos? Se anota $N_{HMHMH} = 1\,800$.

Paso 3 — Contar el patrón $MHMHM$ y sumar

Qué hago: repito el conteo intercambiando los papeles y cierro con el principio de la suma. Ahora hay tres asientos de mujer (posiciones 1, 3, 5) y dos de hombre (posiciones 2 y 4):

$$P(6, 3) = \frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120, \quad P(5, 2) = \frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20,$$

$$N_{MHMHM} = 120 \cdot 20 = 2\,400.$$

Sumando los dos patrones disjuntos:

$$N = 1\,800 + 2\,400 = 4\,200.$$

¿De dónde sale? El 6 y el 5 siguen siendo las cantidades de mujeres y hombres; el 3 y el 2 ahora corresponden a los asientos de mujer y de hombre respectivamente en este segundo patrón; los sumandos son los subtotales de los Pasos 2 y 3.

¿Por qué? La suma es válida porque una configuración concreta tiene un hombre o una mujer en el primer asiento, nunca ambas cosas, de modo que las dos listas no comparten configuraciones. Los cálculos usan la misma cancelación de siempre: $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot (3!)$ y $5! = 5 \cdot 4 \cdot (3!)$. Aritmética: $6 \cdot 5 = 30$, $30 \cdot 4 = 120$; $5 \cdot 4 = 20$; $120 \cdot 20 = 2\,400$; y $1\,800 + 2\,400 = 4\,200$.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 4\,200$ maneras.

Respuesta

Se pueden obtener $P(5, 3) \cdot P(6, 2) + P(6, 3) \cdot P(5, 2) = 1\,800 + 2\,400 = \mathbf{4\,200}$ configuraciones intercaladas. Coincide con la respuesta oficial R/ 4 200.

Ejercicio 13

Se tiene una baraja inglesa, la cual consiste en 52 cartas divididas cuatro palos: diamantes, corazones (ambos de color rojo), espadas y tréboles (ambos de color negro). Además, cada palo consiste en las cartas: As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Si se sacan 5 cartas al azar:

- a) Determine la cantidad de manos de cinco cartas en las cuales, se tienen 4 cartas del mismo número. **R/ 432**
- b) ¿De cuántas maneras se puede formar una mano de cinco cartas tomadas de una baraja de 52 cartas? **R/ 2 598 960**

Paso 1 — Establecer que una mano no está ordenada

Qué hago: defino el objeto contado para justificar el uso de combinaciones en ambos incisos. Una mano de cinco cartas es un conjunto de cinco cartas distintas: importa cuáles cartas se tienen, no en qué orden llegaron.

¿De dónde sale? Del enunciado, que habla de “manos de cinco cartas” sacadas “al azar”, sin asignarles posiciones ni papeles distintos, a diferencia del Ejercicio 5, donde sí se hablaba de primera y segunda carta.

¿Por qué? Si se intercambian dos cartas de la mano, la mano sigue siendo la misma; ese es el criterio de la teoría para usar $C(n, r)$ en lugar de $P(n, r)$. Concretamente, cada mano de cinco cartas se podría ordenar de $5!$ maneras, y todas esas listas describen una sola mano: por eso hay que dividir entre $5!$.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo será con combinaciones.

Paso 2 — Inciso b): contar todas las manos posibles

Qué hago: aplico la fórmula de combinaciones con $n = 52$ y $r = 5$.

$$C(52, 5) = \binom{52}{5} = \frac{52!}{5!(52-5)!} = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 52 es el tamaño de la baraja, dato del enunciado; el 5 es el tamaño de la mano.

¿Por qué? El numerador $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48$ es $P(52, 5)$, es decir la cantidad de formas de sacar cinco cartas *en orden*: la primera se elige entre 52, la segunda entre las 51 que quedan, y así hasta la quinta. Esa expansión sale de $\frac{52!}{47!}$ porque $52! = 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot (47!)$ y el $47!$ se cancela. Como cada mano aparece $5! = 120$ veces en ese conteo ordenado (una por cada orden de sus cinco cartas), se divide entre 120.

Aritmética paso a paso, simplificando antes de multiplicar: $50/5 = 10$, $48/(4 \cdot 3 \cdot 2) = 48/24 = 2$, de modo que

$$\binom{52}{5} = 52 \cdot 51 \cdot 10 \cdot 49 \cdot 2 = 52 \cdot 51 \cdot 980.$$

Ahora $52 \cdot 51 = 2\,652$ y $2\,652 \cdot 980 = 2\,652 \cdot 1\,000 - 2\,652 \cdot 20 = 2\,652\,000 - 53\,040 = 2\,598\,960$.

¿Qué tomamos? Se anota $C(52, 5) = 2\,598\,960$ manos posibles.

Paso 3 — Inciso a): identificar qué valores cuentan como “número”

Qué hago: preciso el conjunto de valores admisibles antes de contar, porque de eso depende el primer factor.

Cada palo tiene las cartas As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. De esos trece valores, los que son *números* son

$$2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \implies 9 \text{ valores,}$$

mientras que As, J, Q y K son figuras o letras, no números.

¿De dónde sale? La lista de valores es literalmente la que da el enunciado; el conteo $13 - 4 = 9$ resulta de quitar As, J, Q y K.

¿Por qué? El inciso pide “4 cartas del mismo número”, y el propio enunciado separa la nomenclatura al escribir “As, 2, 3, ..., 10, J, Q, K”. Tomar los trece valores daría $13 \cdot 48 = 624$; restringirse a los nueve numéricos es lo que reproduce la respuesta oficial 432.

¿Qué tomamos? Se anota que hay 9 opciones para el número que se repite cuatro veces.

Paso 4 — Inciso a): armar la mano por etapas

Qué hago: aplico el principio del producto en dos etapas: fijar el número repetido y luego escoger la quinta carta.

Etapas 1: escoger el número que aparece cuatro veces, 9 opciones (Paso 3). Etapa 2: tomar las cuatro cartas de ese número. Como el número aparece exactamente una vez en cada uno de los cuatro palos, hay que tomarlas todas y solo hay una forma de hacerlo:

$$C(4, 4) = \frac{4!}{4!0!} = 1,$$

usando que $0! = 1$. Etapa 3: escoger la quinta carta entre las que sobran, que son $52 - 4 = 48$, o sea 48 opciones. Entonces

$$N_a = 9 \cdot 1 \cdot 48 = 9 \cdot 48 = 9 \cdot 50 - 9 \cdot 2 = 450 - 18 = 432.$$

¿De dónde sale? El 9 viene del Paso 3; el 4 de que cada valor tiene exactamente cuatro cartas, una por palo (diamantes, corazones, espadas, tréboles, según el enunciado); el 48 de restarle a las 52 cartas las 4 ya comprometidas.

¿Por qué? Se multiplica porque las tres decisiones conviven en una misma mano y ninguna cambia el número de opciones de la siguiente: sea cual sea el número repetido, siempre quedan 48 cartas para la quinta. Los 9 bloques son además disjuntos, porque una mano no puede tener cuatro cartas de un número y cuatro de otro: eso requeriría ocho cartas y la mano solo tiene cinco. Por eso no hay manos contadas dos veces y no hace falta corregir nada. Tampoco se divide entre $5!$ aquí: cada etapa ya entrega conjuntos de cartas, no listas ordenadas, así que el resultado ya cuenta manos.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 432$ manos con cuatro cartas del mismo número.

Respuesta

a) $9 \cdot C(4, 4) \cdot 48 = 9 \cdot 48 = \mathbf{432}$ manos (coincide con R/ 432).

b) $C(52, 5) = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5!} = \mathbf{2\,598\,960}$ manos (coincide con R/ 2 598 960).

Principios de conteo

Principio de la suma y producto — Ejercicios 14–29

Teoría

Método general para los ejercicios 14–29. A partir del ejercicio 14 los enunciados combinan varias herramientas en un mismo conteo (repartos por filas, manos de cartas, selecciones con restricciones, compras de objetos idénticos). La rutina que se aplica sin excepción es esta:

1. **Describir con precisión qué es un resultado.** Antes de escribir un número hay que poder decir en una frase qué objeto se está contando: una asignación de 30 personas a 3 filas de asientos, una mano de 5 cartas, una hoja de respuestas de 20 ítems, una bolsa con 10 lapiceros. Dos resultados son distintos exactamente cuando difieren en algo que esa descripción reconoce; si la descripción no distingue el orden, el conteo tampoco debe distinguirlo.
2. **Decidir si los objetos elegidos son distinguibles o idénticos.** Personas, cartas y preguntas son objetos *distinguibles*: cada uno tiene identidad propia y por eso se cuentan con $C(n, r)$ o con permutaciones. Los lapiceros de una misma marca son *idénticos*: de ellos sólo importa *cuántos* se llevan, y eso obliga a usar combinaciones con repetición. Confundir los dos mundos es el error más caro de esta sección.
3. **Principio de la suma (casos excluyentes).** Si el conjunto de resultados se parte en familias $A_1, \dots, A_k$ disjuntas dos a dos y que juntas lo cubren todo, entonces

$$|A_1 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + \dots + |A_k|.$$

Por qué vale: contar es recorrer una lista sin repetidos; si ninguna familia comparte elementos con otra, la lista total tiene tantos renglones como la suma de los renglones parciales. Cuando las familias se traslapan, cada elemento común se contaría dos veces y la suma sobreestima: por eso siempre hay que verificar que el criterio de partición sea excluyente (“exactamente k mujeres”, “el naípe es de tal palo”, “se deja en blanco tal disciplina”).

4. **Principio del producto (etapas sucesivas).** Si un resultado se construye con decisiones sucesivas de $n_1, n_2, \dots, n_k$ maneras y el *número* de opciones de cada etapa no depende de cuál opción se tomó antes, el total es $n_1 n_2 \dots n_k$. *Por qué vale:* en el árbol de decisiones la primera etapa abre n_1 ramas, de cada una salen n_2 ramas nuevas, y así sucesivamente; cada etapa multiplica el número de hojas. La condición de independencia *numérica* es la clave: no hace falta que las opciones sean las mismas, sólo que sean igual de muchas. Cuando esa cantidad sí cambia (por ejemplo, la última cifra pierde una opción si la primera ya gastó un dígito par), hay que partir en casos y sumar.
5. **Elegir la fórmula según orden y repetición.** Con n objetos distinguibles: si el orden importa y no hay repetición se usa $P(n, r)$; si el orden no importa y no hay repetición se usa $C(n, r)$; si el orden importa y sí hay repetición se usa m^k ; si el orden no importa pero los objetos se pueden repetir (objetos idénticos por tipo) se usan combinaciones con repetición $CR(m, k) = C(m + k - 1, k)$. La pregunta operativa siempre es la misma: *si intercambio dos de los objetos elegidos, ¿obtengo un resultado distinto?*
6. **Usar el complemento cuando la condición dice “al menos”.** Contar directamente “al menos uno” obliga a sumar muchos casos; contar lo contrario (“ninguno”) suele ser un solo

cálculo. Como los casos que cumplen y los que no cumplen parten el total en dos familias disjuntas, el principio de la suma da

$$(\text{cumplen}) = (\text{total}) - (\text{no cumplen}).$$

7. **Usar inclusión–exclusión cuando las familias malas se traslapan.** Si hay que descartar los resultados que caen en $A_1 \cup \dots \cup A_k$ y esas familias comparten elementos, restar $|A_1| + \dots + |A_k|$ quita de más. La corrección es

$$|A_1 \cup \dots \cup A_k| = \sum |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots$$

Por qué vale: un elemento que pertenece a exactamente m de las familias se suma $\binom{m}{1}$ veces, se resta $\binom{m}{2}$, se vuelve a sumar $\binom{m}{3}$, etc.; la suma alternada $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \dots$ vale exactamente 1, de modo que cada elemento de la unión termina contado una sola vez.

8. **Verificar el resultado con una lectura alternativa.** Casi todos estos ejercicios admiten dos caminos (directo y complemento, o dos particiones distintas). Cuando ambos dan lo mismo, el conteo está bien; cuando difieren, uno de los dos olvidó una restricción.

Consejo

Fórmulas e identidades que se repiten en los ejercicios 14–29:

- Suma (casos disjuntos): $N = N_1 + N_2 + \dots + N_k$. Vale porque ningún resultado pertenece a dos casos.
- Producto (etapas): $N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$. Vale porque cada etapa multiplica las hojas del árbol de decisiones.
- Permutaciones sin repetición: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$; sale de llenar r casillas gastando un objeto cada vez.
- Permutaciones de todos los objetos: $P(n, n) = n!$.
- Combinaciones: $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P(n, r)}{r!}$; sale de dividir las listas ordenadas entre las $r!$ reordenaciones que describen el mismo grupo.
- Simetría: $C(n, r) = C(n, n-r)$, porque escoger los r que entran equivale a escoger los $n-r$ que quedan fuera.
- Repetición permitida en k posiciones con m símbolos: m^k .
- Combinaciones con repetición (objetos idénticos repartidos en m tipos): $CR(m, k) = \binom{m+k-1}{k}$; sale del modelo de barras y estrellas, donde k estrellas y $m-1$ barras se ordenan en una fila de $m+k-1$ símbolos y basta decidir cuáles posiciones llevan estrella.
- Complemento: $(\text{casos que cumplen}) = (\text{total}) - (\text{casos que no cumplen})$.

- Total de subconjuntos: $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$, porque cada elemento entra o no entra; y $\sum_{i \text{ par}} \binom{n}{i} = 2^{n-1}$ para $n \geq 1$, porque los subconjuntos de tamaño par y los de tamaño impar se emparejan uno a uno.

Ejercicio 14

30 personas se van a colocar en 3 filas, cada fila con 10 personas. Marco y Mario son amigos y quieren quedar en la misma fila y juntos (uno a la par del otro). Determine el total de maneras en que ocurre esta situación.

$$\mathbf{R/} \quad 6 \cdot C(30, 8) \cdot 8! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$$

Paso 1 — Definir qué es una colocación y por qué el orden dentro de la fila cuenta

Qué hago: describo el objeto que se cuenta antes de aplicar ninguna fórmula, para decidir si se usan combinaciones o permutaciones.

Un resultado es una asignación completa: se dice qué persona ocupa cada uno de los 30 asientos, repartidos en tres filas de 10 asientos cada una. Dos colocaciones son distintas si alguna persona cambia de asiento, aunque el conjunto de personas de cada fila sea el mismo.

¿De dónde sale? Del enunciado: se habla de “colocar” personas en filas y de que dos amigos queden “uno a la par del otro”. La condición “a la par” sólo tiene sentido si los asientos de una fila están ordenados de izquierda a derecha; si la fila fuera un conjunto sin orden, la palabra “juntos” no significaría nada.

¿Por qué? La teoría dice que el orden importa cuando intercambiar dos objetos elegidos produce un resultado distinto. Aquí intercambiar a dos personas de la misma fila cambia quién está sentado al lado de quién, y como el enunciado se fija precisamente en eso, el orden dentro de la fila es relevante: se contará con permutaciones, no sólo con combinaciones.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo tendrá dos niveles: repartir las personas entre las filas (combinaciones) y ordenarlas dentro de cada fila (permutaciones), con la restricción de adyacencia sobre Marco y Mario.

Paso 2 — Escoger la fila de Marco y Mario con el principio de la suma

Qué hago: aplico el principio de la suma partiendo el problema según en cuál de las tres filas quedan los dos amigos.

Las tres posibilidades son: ambos en la fila 1, ambos en la fila 2, ambos en la fila 3. Como los tres casos producen exactamente el mismo conteo interno, en lugar de sumar tres números iguales se multiplica por 3:

$$N = 3 \cdot N_{\text{una fila fija}}.$$

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de filas que menciona el enunciado (“3 filas”).

¿Por qué? Los tres casos son mutuamente excluyentes, porque Marco no puede estar en dos filas a la vez, y son exhaustivos, porque el enunciado exige que estén en la misma fila y sólo hay tres filas. Al ser disjuntos, sus cantidades se suman sin corregir nada, y al ser numéricamente iguales, esa suma es $N_{\text{fila}} + N_{\text{fila}} + N_{\text{fila}} = 3N_{\text{fila}}$: las filas son intercambiables porque todas tienen 10 asientos.

¿Qué tomamos? Se anota el factor 3 y se pasa a contar lo que ocurre suponiendo que la fila

de los amigos ya está fijada.

Paso 3 — Elegir a los otros ocho compañeros de esa fila

Qué hago: aplico combinaciones $C(n, r)$ para escoger quiénes acompañan a los amigos en su fila, porque en este momento sólo interesa *quiénes* son, no en qué asiento van.

Descontando a Marco y a Mario quedan $30 - 2 = 28$ personas disponibles, y la fila de los amigos tiene $10 - 2 = 8$ asientos libres:

$$C(28, 8) = \frac{28!}{8! 20!} = \frac{28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{29\,591\,300\,160}{40\,320} = 3\,108\,105.$$

¿De dónde sale? El 28 es 30 personas menos los 2 amigos; el 8 es 10 asientos por fila menos los 2 que ocupan los amigos.

¿Por qué? La fórmula $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ vale aquí porque escoger el grupo de acompañantes es una selección sin orden: el orden se decidirá después, al sentarlos. Si se contaran listas ordenadas se estaría contando dos veces el mismo grupo, y precisamente por eso $C(n, r) = P(n, r)/r!$. En el desarrollo, $\frac{28!}{20!}$ deja sólo los ocho factores descendentes $28 \cdot 27 \cdots 21$, porque $20!$ cancela la cola de 28!; y $8! = 40\,320$ es el denominador.

¿Qué tomamos? Se anota el factor $C(28, 8) = 3\,108\,105$ como número de maneras de escoger a los ocho compañeros de fila.

Paso 4 — Ordenar la fila de los amigos tratándolos como un bloque

Qué hago: aplico la técnica del bloque junto con permutaciones $P(n, n) = n!$ para contar los órdenes de esa fila en los que Marco y Mario quedan contiguos.

Se pegan Marco y Mario formando un solo paquete. La fila pasa a tener 8 personas sueltas más 1 bloque, es decir 9 unidades que se ordenan entre sí de $9!$ maneras; y dentro del bloque los dos amigos se pueden colocar en $2!$ órdenes (Marco a la izquierda o Mario a la izquierda):

$$9! \cdot 2! = 362\,880 \cdot 2 = 725\,760.$$

El desarrollo de $9!$ es $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$: $9 \cdot 8 = 72$, $72 \cdot 7 = 504$, $504 \cdot 6 = 3\,024$, $3\,024 \cdot 5 = 15\,120$, $15\,120 \cdot 4 = 60\,480$, $60\,480 \cdot 3 = 181\,440$, $181\,440 \cdot 2 = 362\,880$.

¿De dónde sale? El 9 son las 8 personas del Paso 3 más el bloque, es decir $8 + 1 = 9$ unidades; el $2!$ son las dos maneras de ordenar a dos personas dentro del bloque.

¿Por qué? Pegar a los dos amigos convierte la restricción “deben quedar juntos” en una propiedad automática: cualquier orden de las 9 unidades los deja contiguos, y recíprocamente todo orden de la fila en que estén contiguos se obtiene de exactamente un orden de las 9 unidades y una de las 2 orientaciones internas. La correspondencia es uno a uno, así que el principio del producto se aplica sin duplicar ni perder resultados. Otra manera de verlo, equivalente: en una fila de 10 asientos hay 9 parejas de asientos contiguos, se elige una de ellas (9 maneras), se orienta a los amigos (2 maneras) y se sientan los otros 8 en los 8 asientos restantes ($8!$ maneras), lo que da $9 \cdot 2 \cdot 8! = 9! \cdot 2$, el mismo número.

¿Qué tomamos? Se anota el factor $9! \cdot 2 = 725\,760$ para el orden interno de la fila de los amigos.

Paso 5 — Repartir y ordenar a las 20 personas restantes en las otras dos filas

Qué hago: aplico de nuevo combinaciones para repartir y permutaciones para ordenar, sobre las personas que aún no se han sentado.

Después de llenar la fila de los amigos quedan $30 - 10 = 20$ personas y dos filas de 10 asientos. Se elige quiénes van a la primera de esas dos filas y el resto queda determinado:

$$C(20, 10) = \frac{20!}{10! 10!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{670\,442\,572\,800}{3\,628\,800} = 184\,756.$$

Dentro de cada una de esas dos filas las 10 personas se ordenan de $10!$ maneras, lo que aporta $(10!)^2$.

¿De dónde sale? El 20 es 30 menos las 10 que ya se sentaron; el 10 es la cantidad de asientos por fila que da el enunciado; el exponente 2 de $(10!)^2$ son las dos filas que quedan.

¿Por qué? No hace falta un $C(10, 10)$ para la última fila porque vale 1: una vez decidida la penúltima fila, las personas sobrantes están obligadas a ocupar la última. Y las filas son distinguibles entre sí (son lugares físicos distintos), de modo que no hay que dividir por 2!: mandar al grupo A a la fila 2 y al grupo B a la fila 3 es un resultado distinto de mandarlos al revés.

¿Qué tomamos? Se anotan los factores $C(20, 10) = 184\,756$ y $(10!)^2$.

Paso 6 — Multiplicar todas las etapas

Qué hago: aplico el principio del producto encadenando los cuatro factores obtenidos, ya que todas las etapas se realizan en un mismo resultado.

$$N = \underbrace{3}_{\text{fila de los amigos}} \cdot \underbrace{C(28, 8)}_{\text{compañeros}} \cdot \underbrace{9! \cdot 2}_{\text{orden de esa fila}} \cdot \underbrace{C(20, 10)}_{\text{reparto restante}} \cdot \underbrace{(10!)^2}_{\text{orden de las otras dos filas}} = 6 \cdot C(28, 8) \cdot 9! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2.$$

donde el 6 es $3 \cdot 2$, es decir el factor de la fila multiplicado por las dos orientaciones del bloque.

¿De dónde sale? Cada factor viene de un paso anterior: el 3 del Paso 2, el $C(28, 8)$ del Paso 3, el $9! \cdot 2$ del Paso 4 y el $C(20, 10) \cdot (10!)^2$ del Paso 5.

¿Por qué? Las etapas se pueden multiplicar porque el número de opciones de cada una no depende de cuál opción concreta se tomó en las anteriores: sea cual sea la fila elegida siempre hay $C(28, 8)$ maneras de escoger acompañantes, y sea cual sea ese grupo siempre hay $9! \cdot 2$ órdenes válidos de la fila. Además ninguna colocación se cuenta dos veces, porque a partir del resultado final se puede reconstruir sin ambigüedad qué se decidió en cada etapa.

¿Qué tomamos? Se anota la expresión $6 \cdot C(28, 8) \cdot 9! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$ como total.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El PDF da $6 \cdot C(30, 8) \cdot 8! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$, mientras que el desarrollo anterior conduce a $6 \cdot C(28, 8) \cdot 9! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$. Hay dos diferencias:

- La oficial escribe $C(30, 8)$; sin embargo, al escoger a los ocho compañeros de fila ya no están disponibles Marco ni Mario (ellos ocupan dos de los diez asientos), de modo que se escoge entre 28 personas y no entre 30.
- La oficial escribe $8!$, que ordena únicamente a los ocho acompañantes, pero falta decidir en cuál de las 9 parejas de asientos contiguos se sienta el bloque; incluyendo ese factor se obtiene $9 \cdot 8! = 9!$.

Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en la práctica, señalando la diferencia para que quede a criterio del profesor.

Respuesta

Respuesta oficial: $6 \cdot C(30, 8) \cdot 8! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$.

Resultado del desarrollo anterior: $6 \cdot C(28, 8) \cdot 9! \cdot C(20, 10) \cdot (10!)^2$.

Ejercicio 15

El examen de admisión de cierta universidad consta de 80 preguntas de selección única, donde 50 son de razonamiento matemático y las otras 30 de razonamiento verbal. Además, cada pregunta tiene cinco opciones de respuesta. Determine el número de maneras distintas de contestar la prueba si:

- a) Se dejan en blanco 10 preguntas o 15 preguntas de todas las preguntas dispuestas en la prueba. **R/** $C(80, 10) \cdot 5^{70} + C(80, 15) \cdot 5^{65}$
- b) Se dejan en blanco 8 preguntas de razonamiento matemático y 6 preguntas en blanco de razonamiento verbal **R/** $C(50, 8) \cdot 5^{42} \cdot C(30, 6) \cdot 5^{24}$

Paso 1 — Describir qué es “una manera de contestar la prueba”

Qué hago: defino el objeto contado y observo que las preguntas son distinguibles entre sí.

Una manera de contestar es una hoja de respuestas completa: para cada una de las 80 preguntas se dice si quedó en blanco y, si fue contestada, cuál de las cinco opciones se marcó. Dos hojas son distintas si difieren en al menos una pregunta.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay 80 preguntas, cada una con “cinco opciones de respuesta”, y los incisos hablan de preguntas dejadas “en blanco”.

¿Por qué? Las preguntas están numeradas y no son intercambiables: dejar en blanco la pregunta 1 no es lo mismo que dejar en blanco la pregunta 2. Por eso escoger cuáles quedan en blanco es una selección de un subconjunto de preguntas concretas, que se cuenta con $C(n, r)$, y no un simple reparto de cantidades.

¿Qué tomamos? Se anota que cada conteo tendrá dos etapas: escoger el conjunto de preguntas en blanco y luego marcar una opción en cada una de las restantes.

Paso 2 — Inciso a): contar las hojas con exactamente 10 preguntas en blanco

Qué hago: aplico combinaciones para escoger las preguntas en blanco y el principio del producto (repetición permitida) para las contestadas.

Se escogen 10 preguntas de las 80 para dejarlas en blanco, y las otras $80 - 10 = 70$ se contestan, cada una con 5 opciones posibles:

$$N_{10} = C(80, 10) \cdot 5^{70}, \quad C(80, 10) = \frac{80!}{10! 70!} = \frac{80 \cdot 79 \cdot 78 \cdot 77 \cdot 76 \cdot 75 \cdot 74 \cdot 73 \cdot 72 \cdot 71}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

¿De dónde sale? El 80 es el total de preguntas; el 10 es la cantidad que pide dejar en blanco el inciso; el 70 es $80 - 10$; el 5 son las cinco opciones de respuesta que menciona el enunciado.

¿Por qué? La selección de las preguntas en blanco no tiene orden: dejar en blanco $\{3, 7\}$ es lo mismo que dejar en blanco $\{7, 3\}$, así que se usa $C(80, 10)$ y no $P(80, 10)$. Para las 70 contestadas

se aplica el principio del producto con repetición: cada pregunta se responde independientemente de las demás y siempre tiene las mismas 5 opciones, de modo que el árbol se multiplica por 5 en cada una de las 70 etapas, dando $5 \cdot 5 \cdots 5 = 5^{70}$. Y los dos bloques se multiplican entre sí porque, fijado cualquier conjunto de preguntas en blanco, el número de maneras de llenar las demás es siempre el mismo 5^{70} .

¿Qué tomamos? Se anota $N_{10} = C(80, 10) \cdot 5^{70}$, dejado en forma de expresión porque los números involucrados son enormes y el enunciado no exige evaluarlos.

Paso 3 — Inciso a): contar el caso de 15 preguntas en blanco y sumar

Qué hago: repito el conteo del Paso 2 cambiando 10 por 15 y cierro con el principio de la suma, porque el enunciado dice “10 preguntas o 15 preguntas”.

$$N_{15} = C(80, 15) \cdot 5^{65}, \quad N_a = N_{10} + N_{15} = C(80, 10) \cdot 5^{70} + C(80, 15) \cdot 5^{65}.$$

¿De dónde sale? El 15 es la segunda cantidad de blancos que menciona el inciso; el exponente 65 es $80 - 15$; los dos sumandos son los conteos de los Pasos 2 y 3.

¿Por qué? La conjunción “o” del enunciado señala alternativas, y esas alternativas son excluyentes: una misma hoja no puede tener a la vez exactamente 10 y exactamente 15 preguntas en blanco, porque el número de blancos de una hoja es un solo valor. Al ser familias disjuntas, el principio de la suma se aplica sin ninguna corrección por traslape; si en cambio se hubiera pedido “a lo sumo 15”, las familias seguirían siendo disjuntas pero habría que sumar todos los valores de 0 a 15.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = C(80, 10) \cdot 5^{70} + C(80, 15) \cdot 5^{65}$, exactamente en la forma de la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso b): tratar por separado las dos áreas del examen

Qué hago: aplico el principio del producto sobre cuatro etapas: escoger blancos de matemática, contestar el resto de matemática, escoger blancos de verbal y contestar el resto de verbal.

Hay 50 preguntas de razonamiento matemático, de las cuales 8 quedan en blanco y $50 - 8 = 42$ se contestan; y 30 de razonamiento verbal, de las cuales 6 quedan en blanco y $30 - 6 = 24$ se contestan:

$$N_b = C(50, 8) \cdot 5^{42} \cdot C(30, 6) \cdot 5^{24}.$$

¿De dónde sale? Los números 50 y 30 son el reparto de preguntas que da el enunciado ($50 + 30 = 80$); el 8 y el 6 son las cantidades de blancos que pide el inciso; los exponentes 42 y 24 salen de $50 - 8$ y $30 - 6$; el 5 vuelve a ser el número de opciones por pregunta.

¿Por qué? Ahora la restricción no se impone sobre el total sino sobre cada área por separado, así que ya no sirve escoger 14 preguntas de las 80: hay que garantizar que exactamente 8 de los blancos caigan entre las matemáticas y exactamente 6 entre las verbales. Como los dos bloques de preguntas son disjuntos, decidir los blancos de matemática no cambia cuántas opciones quedan en verbal, y por eso las cuatro etapas se multiplican. Obsérvese además que $5^{42} \cdot 5^{24} = 5^{66}$, coherente con que se contestan $80 - 8 - 6 = 66$ preguntas en total.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = C(50, 8) \cdot 5^{42} \cdot C(30, 6) \cdot 5^{24}$, en la forma de la respuesta oficial.

Respuesta

- a) $C(80, 10) \cdot 5^{70} + C(80, 15) \cdot 5^{65}$ (coincide con la respuesta oficial).
b) $C(50, 8) \cdot 5^{42} \cdot C(30, 6) \cdot 5^{24}$ (coincide con la respuesta oficial).

Ejercicio 16

Se tiene una baraja de naípe (52 cartas: 13 espadas, 13 corazones, 13 tréboles y 13 diamantes) Se eligen 5 cartas al azar

- a) ¿De cuántas maneras se puede obtener full (3 cartas con igual número y 2 con igual número)? **R/ 3 744**
b) ¿De cuántas maneras se puede obtener color (5 cartas de un mismo palo)? **R/ 5 148**
c) ¿Qué es más probable obtener en una mano de 5 cartas: color o cuadra (4 cartas con exactamente el mismo número)? **R/ Color**

Paso 1 — Fijar la estructura de la baraja y el tipo de resultado

Qué hago: describo el objeto contado y establezco que se trata de selecciones sin orden.

Una mano es un conjunto de 5 cartas distintas tomadas de las 52. El orden en que se reparten no importa: la misma mano llega igual sin importar cuál carta salió primero. La baraja tiene 4 palos (espadas, corazones, tréboles, diamantes) con 13 cartas cada uno, y por lo tanto 13 valores o “números” distintos, cada uno presente en los 4 palos.

¿De dónde sale? Del paréntesis del enunciado: “52 cartas: 13 espadas, 13 corazones, 13 tréboles y 13 diamantes”. De ahí $52 = 4 \cdot 13$, y como los 13 valores se repiten en cada palo, cada valor aparece exactamente 4 veces en la baraja.

¿Por qué? Todos los incisos hablan de “una mano de 5 cartas”, y una mano es un conjunto: intercambiar dos de sus cartas no produce una mano nueva. Ese es el criterio de la teoría para usar combinaciones $C(n, r)$ en lugar de permutaciones.

¿Qué tomamos? Se anota que hay 13 valores, 4 cartas por valor, 4 palos y 13 cartas por palo, y que todos los conteos serán con $C(n, r)$.

Paso 2 — Inciso a): armar el full por etapas

Qué hago: aplico el principio del producto sobre cuatro decisiones: el valor del trío, cuáles palos forman el trío, el valor de la pareja y cuáles palos forman la pareja.

valor del trío: 13 opciones,

$$\text{palos del trío: } C(4, 3) = \frac{4!}{3!1!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(3 \cdot 2 \cdot 1) \cdot 1} = 4,$$

valor de la pareja: $13 - 1 = 12$ opciones,

$$\text{palos de la pareja: } C(4, 2) = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = \frac{12}{2} = 6.$$

Multiplicando:

$$N_a = 13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6.$$

Aritmética paso a paso: $13 \cdot 4 = 52$; $52 \cdot 12 = 624$; $624 \cdot 6 = 3\,744$.

¿De dónde sale? El 13 son los valores distintos de la baraja; el $C(4, 3)$ escoge 3 de los 4 palos en que existe ese valor; el 12 es $13 - 1$, porque el valor de la pareja debe ser distinto del valor

del trío; el $C(4, 2)$ escoge 2 de los 4 palos del segundo valor.

¿Por qué? La resta $13 - 1$ es obligatoria: si la pareja tuviera el mismo valor que el trío se necesitarían 5 cartas de un solo valor y sólo hay 4; además el full se define con *dos* valores distintos. El producto es legítimo porque, fijado el valor del trío, siempre hay $C(4, 3)$ maneras de escoger sus palos, y fijado eso, siempre hay 12 valores para la pareja: la cantidad de opciones no depende de cuáles fueron las elecciones anteriores. Y no hay doble conteo porque los roles no son intercambiables: en una mano de full se distingue sin ambigüedad cuál valor aparece tres veces y cuál dos, de modo que cada mano se genera por un único camino de decisiones. Ese es justamente el motivo para *no* dividir entre 2 al final.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 3\,744$ manos de full.

Paso 3 — Inciso b): contar las manos de color

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los cuatro palos y, dentro de cada palo, combinaciones para escoger las cinco cartas.

Fijado un palo, ese palo tiene 13 cartas y hay que tomar 5 de ellas:

$$C(13, 5) = \frac{13!}{5!8!} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{154\,440}{120} = 1\,287.$$

Como hay 4 palos y los casos son excluyentes,

$$N_b = 4 \cdot 1\,287 = 5\,148.$$

Detalle del numerador: $13 \cdot 12 = 156$, $156 \cdot 11 = 1\,716$, $1\,716 \cdot 10 = 17\,160$, $17\,160 \cdot 9 = 154\,440$; y del denominador: $5 \cdot 4 = 20$, $20 \cdot 3 = 60$, $60 \cdot 2 = 120$.

¿De dónde sale? El 13 son las cartas por palo que declara el enunciado; el 5 es el tamaño de la mano; el 4 es la cantidad de palos.

¿Por qué? Los cuatro casos son disjuntos porque una mano de cinco cartas del mismo palo determina ese palo de manera única: no puede ser a la vez toda de corazones y toda de tréboles. Por eso el principio de la suma se aplica directamente y, al ser los cuatro subtotales iguales, la suma se escribe como $4 \cdot C(13, 5)$. Dentro de cada palo se usa combinación porque la mano no tiene orden.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 5\,148$ manos de color.

Paso 4 — Inciso c): contar las manos de cuadra

Qué hago: aplico el principio del producto para armar una cuadra, con el fin de tener el número que se comparará contra el color.

Una cuadra son 4 cartas del mismo valor más una quinta carta cualquiera de otro valor:

$$\text{valor de la cuadra: } 13, \quad \text{palos: } C(4, 4) = \frac{4!}{4!0!} = 1, \quad \text{quinta carta: } 52 - 4 = 48.$$

$$N_{\text{cuadra}} = 13 \cdot 1 \cdot 48 = 624.$$

Aritmética: $13 \cdot 48 = 13 \cdot 40 + 13 \cdot 8 = 520 + 104 = 624$.

¿De dónde sale? El 13 son los valores de la baraja; el $C(4, 4) = 1$ refleja que para tener las cuatro cartas de un valor hay que tomar los cuatro palos, sin opción; el 48 es 52 cartas menos las 4 del valor ya usado.

¿Por qué? La quinta carta se toma entre 48 y no entre 52 porque las cuatro del valor elegido ya están en la mano y no se pueden repetir; y automáticamente esa quinta carta tiene otro valor, que es lo que exige la palabra “exactamente” del enunciado. Se usa $0! = 1$ en $C(4, 4)$ porque el factorial de cero se define como 1, lo cual es coherente con que hay una sola manera de no escoger nada.

¿Qué tomamos? Se anota $N_{\text{cuadra}} = 624$ manos de cuadra.

Paso 5 — Inciso c): comparar las dos cantidades

Qué hago: comparo los conteos de color y de cuadra, usando que ambas manos se extraen del mismo total de manos posibles.

El total de manos de cinco cartas es

$$C(52, 5) = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{311\,875\,200}{120} = 2\,598\,960,$$

y comparando los casos favorables:

$$N_b = 5\,148 > 624 = N_{\text{cuadra}}, \quad \frac{5\,148}{624} = 8,25.$$

¿De dónde sale? El 5 148 viene del Paso 3 y el 624 del Paso 4; el $C(52, 5)$ se calcula con los 52 naipes del enunciado y el tamaño 5 de la mano.

¿Por qué? Como todas las manos de cinco cartas son igualmente probables al elegir “al azar”, la probabilidad de cada evento es (casos favorables)/ $C(52, 5)$, y el denominador es el mismo para ambos. Por lo tanto comparar probabilidades se reduce a comparar los numeradores, y $5\,148 > 624$: el color es más probable, y de hecho ocurre 8,25 veces más seguido que la cuadra.

¿Qué tomamos? Se anota que la respuesta del inciso c) es *color*.

Respuesta

a) $13 \cdot C(4, 3) \cdot 12 \cdot C(4, 2) = 13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6 = \mathbf{3\,744}$ (coincide con R/ 3 744).

b) $4 \cdot C(13, 5) = 4 \cdot 1\,287 = \mathbf{5\,148}$ (coincide con R/ 5 148).

c) Es más probable el **color**, porque tiene 5 148 manos favorables contra 624 de la cuadra (coincide con R/ Color).

Ejercicio 17

¿De cuántas maneras se pueden escoger 3 números del 1 al 20, tal que su suma sea divisible por 3?

R/ **384**

Paso 1 — Clasificar los veinte números según su residuo al dividir por 3

Qué hago: agrupo los números disponibles en tres clases según el residuo módulo 3, porque la divisibilidad de una suma sólo depende de los residuos de los sumandos.

Recorriendo del 1 al 20:

$$\begin{array}{ll} \text{residuo 0 :} & 3, 6, 9, 12, 15, 18 & \Rightarrow n_0 = 6, \\ \text{residuo 1 :} & 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 & \Rightarrow n_1 = 7, \\ \text{residuo 2 :} & 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 & \Rightarrow n_2 = 7. \end{array}$$

Verificación: $6 + 7 + 7 = 20$, que es la cantidad total de números.

¿De dónde sale? El rango 1 a 20 es el del enunciado; las tres listas se obtienen avanzando de tres en tres desde 3, desde 1 y desde 2 respectivamente.

¿Por qué? Si a deja residuo r_a y b deja residuo r_b , entonces $a + b$ deja el mismo residuo que $r_a + r_b$, porque las partes múltiplos de 3 se suman entre sí y siguen siendo múltiplos de 3. Por eso, para decidir si $a + b + c$ es divisible por 3 no hace falta conocer los números, sólo sus residuos: basta que $r_a + r_b + r_c$ sea múltiplo de 3. Esta reducción es la que convierte un problema aparentemente aritmético en un problema de conteo por casos.

¿Qué tomamos? Se anotan los tamaños $n_0 = 6$, $n_1 = 7$, $n_2 = 7$.

Paso 2 — Determinar cuáles combinaciones de residuos sirven

Qué hago: aplico el principio de la suma listando todas las ternas de residuos cuya suma es múltiplo de 3; cada una será un caso disjunto.

Con residuos en $\{0, 1, 2\}$ y sin importar el orden, las posibilidades y sus sumas son:

$$\begin{array}{llll} (0, 0, 0) \rightarrow 0 \checkmark & (1, 1, 1) \rightarrow 3 \checkmark & (2, 2, 2) \rightarrow 6 \checkmark & (0, 1, 2) \rightarrow 3 \checkmark \\ (0, 0, 1) \rightarrow 1 & (0, 0, 2) \rightarrow 2 & (0, 1, 1) \rightarrow 2 & (0, 2, 2) \rightarrow 4 \\ (1, 1, 2) \rightarrow 4 & (1, 2, 2) \rightarrow 5 & & \end{array}$$

Sólo las cuatro marcadas dan suma divisible por 3.

¿De dónde sale? Las diez ternas son todas las multiselecciones de tamaño 3 tomadas de 3 residuos, es decir $CR(3, 3) = C(3 + 3 - 1, 3) = C(5, 3) = 10$; la lista de arriba efectivamente tiene 10 renglones, lo que confirma que no falta ninguna.

¿Por qué? Es una revisión exhaustiva: se calcula la suma de cada patrón de residuos y se conserva el que da 0 módulo 3. Los cuatro casos que quedan son mutuamente excluyentes, porque una terna concreta de números tiene un único patrón de residuos, y son exhaustivos, porque cualquier terna cae en alguno de los diez patrones listados. Eso habilita el principio de la suma.

¿Qué tomamos? Se anota que $N = N_{000} + N_{111} + N_{222} + N_{012}$.

Paso 3 — Contar los tres casos de residuos iguales

Qué hago: aplico combinaciones $C(n, r)$ dentro de cada clase, porque escoger tres números de una misma clase es una selección sin orden.

$$\begin{aligned} N_{000} &= C(6, 3) = \frac{6!}{3!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20, \\ N_{111} &= C(7, 3) = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{210}{6} = 35, \\ N_{222} &= C(7, 3) = 35. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? Los 6, 7 y 7 son los tamaños de las clases calculados en el Paso 1; el 3 es la

cantidad de números que pide el enunciado.

¿Por qué? Se usa combinación y no permutación porque “escoger 3 números” no distingue el orden: el conjunto $\{3, 6, 9\}$ es la misma selección que $\{9, 3, 6\}$, y la suma es la misma. La cancelación $\frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4$ ocurre porque $6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1)$ y el paréntesis es exactamente $3!$.

¿Qué tomamos? Se anotan los subtotales 20, 35 y 35.

Paso 4 — Contar el caso de un número de cada clase y sumar

Qué hago: aplico el principio del producto para el caso $(0, 1, 2)$ y cierro con el principio de la suma sobre los cuatro casos.

Hay que tomar un número de residuo 0, uno de residuo 1 y uno de residuo 2:

$$N_{012} = \underbrace{C(6, 1)}_{\text{residuo 0}} \cdot \underbrace{C(7, 1)}_{\text{residuo 1}} \cdot \underbrace{C(7, 1)}_{\text{residuo 2}} = 6 \cdot 7 \cdot 7 = 42 \cdot 7 = 294.$$

Y el total es

$$N = 20 + 35 + 35 + 294 = 384.$$

Aritmética de la suma: $20 + 35 = 55$, $55 + 35 = 90$, $90 + 294 = 384$.

¿De dónde sale? Los factores 6, 7 y 7 son los tamaños de las tres clases; los cuatro sumandos son los subtotales de los Pasos 3 y 4.

¿Por qué? Se multiplica porque las tres clases son disjuntas: escoger el número de residuo 0 no reduce cuántos hay de residuo 1, de modo que cada una de las 6 opciones se combina con cada una de las 7 y con cada una de las 7. Aquí no hay que dividir entre $3!$ aunque el orden no importe, porque los tres números provienen de listas distintas y cada selección se produce una sola vez: el primer factor siempre aporta el múltiplo de 3, el segundo el de residuo 1 y el tercero el de residuo 2. Finalmente la suma es válida porque los cuatro patrones de residuos no comparten ninguna terna.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 384$.

Respuesta

Se pueden escoger $C(6, 3) + C(7, 3) + C(7, 3) + C(6, 1)C(7, 1)C(7, 1) = 20 + 35 + 35 + 294 = 384$ ternas cuya suma es divisible por 3. Coincide con la respuesta oficial R/ 384.

Ejercicio 18

Considere el conjunto $S_{25} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$. Recuerde que los múltiplos de 3 son: 0, 3, 6, ... Determine el número de subconjuntos de S_{25} de 6 elementos que tienen:

- a) Exactamente 2 múltiplos de 3 **R/ 66 640**
- b) Al menos un múltiplo de 3 **R/ 164 724**
- c) Exactamente 2 múltiplos de 5 y exactamente 2 múltiplos de 3 **R/ 17 836**

Paso 1 — Contar cuántos múltiplos de 3 y de 5 hay en el conjunto

Qué hago: preparo los tamaños de las clases que van a intervenir, listándolas explícitamente.

En $S_{25} = \{1, 2, \dots, 25\}$:

múltiplos de 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 $\Rightarrow$ 8 elementos,
no múltiplos de 3 : $25 - 8 = 17$ elementos,
múltiplos de 5 : 5, 10, 15, 20, 25 $\Rightarrow$ 5 elementos.

¿De dónde sale? El conjunto y su tamaño (25 elementos) los da el enunciado. Los múltiplos de 3 se obtienen avanzando de tres en tres hasta no pasarse de 25: el mayor es $24 = 3 \cdot 8$, de ahí que sean 8. Los múltiplos de 5 terminan en $25 = 5 \cdot 5$, de ahí que sean 5. Obsérvese que el 0 que menciona el enunciado no pertenece a S_{25} , así que no se cuenta.

¿Por qué? Todos los incisos imponen condiciones sobre cuántos elementos del subconjunto pertenecen a ciertas clases; para poder aplicar el principio del producto sobre esas clases hay que conocer primero sus tamaños. Además, un subconjunto de 6 elementos no tiene orden, de modo que todo se contará con $C(n, r)$.

¿Qué tomamos? Se anotan: 8 múltiplos de 3, 17 no múltiplos de 3, 5 múltiplos de 5.

Paso 2 — Inciso a): repartir el subconjunto entre las dos clases

Qué hago: aplico el principio del producto sobre dos etapas: escoger los múltiplos de 3 que entran y escoger los elementos restantes fuera de esa clase.

Se toman 2 de los 8 múltiplos de 3 y los otros $6 - 2 = 4$ elementos salen de los 17 que no son múltiplos de 3:

$$\begin{aligned}C(8, 2) &= \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = \frac{56}{2} = 28, \\C(17, 4) &= \frac{17!}{4!13!} = \frac{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{57\,120}{24} = 2\,380, \\N_a &= 28 \cdot 2\,380 = 66\,640.\end{aligned}$$

Detalle del numerador de $C(17, 4)$: $17 \cdot 16 = 272$, $272 \cdot 15 = 4\,080$, $4\,080 \cdot 14 = 57\,120$. Detalle del producto final: $28 \cdot 2\,380 = 28 \cdot 2\,000 + 28 \cdot 380 = 56\,000 + 10\,640 = 66\,640$.

¿De dónde sale? El 8 y el 17 son los tamaños de clase del Paso 1; el 2 es la cantidad exacta que pide el inciso; el 4 es $6 - 2$, porque el subconjunto debe tener 6 elementos en total.

¿Por qué? La palabra “exactamente” obliga a que los otros cuatro elementos *no* sean múltiplos de 3; por eso se escogen de los 17 y no de los 23 restantes. Las dos etapas se multiplican porque las clases son disjuntas: fijados los dos múltiplos de 3, siguen disponibles los mismos 17 no múltiplos, sin importar cuáles dos se hayan tomado. Y cada subconjunto se genera una sola vez, porque a partir del subconjunto final se recupera sin ambigüedad qué elementos vinieron de cada clase.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 66\,640$.

Paso 3 — Inciso b): usar el complemento

Qué hago: aplico el principio del complemento, porque “al menos un múltiplo de 3” abarca los casos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 múltiplos, mientras que su negación es un solo caso.

El total de subconjuntos de 6 elementos y los que no tienen ningún múltiplo de 3 son:

$$C(25, 6) = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{127\,512\,000}{720} = 177\,100,$$

$$C(17, 6) = \frac{17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{8\,910\,720}{720} = 12\,376,$$

$$N_b = 177\,100 - 12\,376 = 164\,724.$$

Detalle del numerador de $C(25, 6)$: $25 \cdot 24 = 600$, $600 \cdot 23 = 13\,800$, $13\,800 \cdot 22 = 303\,600$, $303\,600 \cdot 21 = 6\,375\,600$, $6\,375\,600 \cdot 20 = 127\,512\,000$. Detalle del de $C(17, 6)$: $57\,120$ (calculado en el Paso 2) $\cdot 13 = 742\,560$, y $742\,560 \cdot 12 = 8\,910\,720$. La resta: $177\,100 - 12\,376 = 164\,724$.

¿De dónde sale? El 25 es el tamaño de S_{25} ; el 6 es el tamaño de los subconjuntos pedidos; el 17 es la cantidad de elementos que no son múltiplos de 3, del Paso 1.

¿Por qué? Los subconjuntos que cumplen la condición y los que no la cumplen forman dos familias disjuntas que juntas dan el total, así que por el principio de la suma (cumplen) = (total) – (no cumplen). Y “no tener al menos un múltiplo de 3” significa “no tener ninguno”, es decir que los seis elementos salen de los 17 no múltiplos: un solo cálculo en vez de seis. Contar directamente daría $C(8, 1)C(17, 5) + C(8, 2)C(17, 4) + \cdots + C(8, 6)C(17, 0)$, seis productos que conducen al mismo número pero con mucho más trabajo.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 164\,724$.

Paso 4 — Inciso c): separar los elementos en cuatro clases disjuntas

Qué hago: construyo una partición de S_{25} que distinga los múltiplos de 3, los de 5, los de ambos y los de ninguno, porque el 15 pertenece a las dos condiciones a la vez y no puede tratarse como si fuera dos elementos.

$$\begin{aligned} A &= \text{múltiplos de 3 pero no de 5} : \{3, 6, 9, 12, 18, 21, 24\} && \Rightarrow 7, \\ B &= \text{múltiplos de 5 pero no de 3} : \{5, 10, 20, 25\} && \Rightarrow 4, \\ C &= \text{múltiplos de 3 y de 5} : \{15\} && \Rightarrow 1, \\ D &= \text{ni de 3 ni de 5} : 25 - 7 - 4 - 1 && \Rightarrow 13. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? Las listas se obtienen de las del Paso 1: de los 8 múltiplos de 3 se retira el 15, quedando 7; de los 5 múltiplos de 5 se retira el 15, quedando 4; el único múltiplo común dentro de S_{25} es 15, porque los múltiplos de 15 son 15, 30, 45, ... y sólo el primero cabe en el conjunto.

¿Por qué? Si se contara ingenuamente “ $C(8, 2)$ para los de 3 por $C(5, 2)$ para los de 5”, el elemento 15 podría ser escogido dos veces y además se estarían pidiendo $2 + 2 = 4$ elementos que no siempre son distintos, con lo cual el conteo del resto quedaría mal. Al partir en cuatro clases disjuntas cada elemento pertenece a una y sólo una, y el principio del producto vuelve a ser aplicable sin traslapes.

¿Qué tomamos? Se anotan los tamaños $|A| = 7$, $|B| = 4$, $|C| = 1$, $|D| = 13$, y se observa que $7 + 4 + 1 + 13 = 25$.

Paso 5 — Inciso c): partir en dos casos según si el 15 está o no

Qué hago: aplico el principio de la suma separando según si el elemento 15 pertenece al subconjunto, porque ese elemento cuenta simultáneamente como múltiplo de 3 y de 5.

Caso 1: el 15 está en el subconjunto. Entonces ya aporta un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5, así que falta 1 múltiplo de 3 tomado de A y 1 múltiplo de 5 tomado de B , y los otros $6 - 3 = 3$ elementos deben salir de D :

$$N_1 = C(7, 1) \cdot C(4, 1) \cdot C(13, 3) = 7 \cdot 4 \cdot \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 7 \cdot 4 \cdot \frac{1716}{6} = 7 \cdot 4 \cdot 286.$$

Aritmética: $7 \cdot 4 = 28$ y $28 \cdot 286 = 8008$ (pues $28 \cdot 286 = 28 \cdot 300 - 28 \cdot 14 = 8400 - 392 = 8008$).

Caso 2: el 15 no está. Entonces los 2 múltiplos de 3 salen de A , los 2 múltiplos de 5 salen de B , y los otros $6 - 4 = 2$ elementos salen de D :

$$N_2 = C(7, 2) \cdot C(4, 2) \cdot C(13, 2) = \frac{7 \cdot 6}{2} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot \frac{13 \cdot 12}{2} = 21 \cdot 6 \cdot 78.$$

Aritmética: $21 \cdot 6 = 126$ y $126 \cdot 78 = 126 \cdot 80 - 126 \cdot 2 = 10080 - 252 = 9828$.

¿De dónde sale? Los tamaños 7, 4, 13 son los del Paso 4; los “2 múltiplos de cada tipo” los exige el inciso; los tamaños 3 y 2 del resto salen de $6 - 3$ y $6 - 4$ respectivamente.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos (el 15 está o no está, no hay término medio) y exhaustivos, de modo que el principio de la suma es aplicable. Dentro de cada caso los factores se multiplican porque las clases A , B y D no comparten elementos: escoger en A no altera cuántas opciones quedan en B ni en D . Los elementos de relleno se toman de D y no de todo lo que sobra, porque tomar uno más de A o de B rompería la palabra “exactamente”.

¿Qué tomamos? Se anotan $N_1 = 8008$ y $N_2 = 9828$.

Paso 6 — Inciso c): sumar los dos casos

Qué hago: cierro con el principio de la suma sobre los casos disjuntos del Paso 5.

$$N_c = 8008 + 9828 = 17836.$$

¿De dónde sale? Ambos sumandos vienen del Paso 5.

¿Por qué? Ningún subconjunto se cuenta dos veces: los del primer caso contienen al 15 y los del segundo no, de modo que las dos listas son ajenas y sus longitudes se suman sin corrección.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = 17836$.

Respuesta

a) $C(8, 2) \cdot C(17, 4) = 28 \cdot 2380 = \mathbf{66\,640}$ (coincide con R/ 66 640).

b) $C(25, 6) - C(17, 6) = 177\,100 - 12\,376 = \mathbf{164\,724}$ (coincide con R/ 164 724).

c) $C(7, 1)C(4, 1)C(13, 3) + C(7, 2)C(4, 2)C(13, 2) = 8008 + 9828 = \mathbf{17\,836}$ (coincide con R/ 17 836).

Ejercicio 19

¿Cuántos números múltiplos de 5 y de 4 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 9, si no se pueden repetir cifras en cada uno de esos números?

Paso 1 — Traducir las condiciones a restricciones sobre posiciones

Qué hago: identifico qué exige cada condición del enunciado sobre las cuatro casillas del número.

Un número de cuatro cifras se escribe como $d_1d_2d_3d_4$ con $d_1 \neq 0$ (si no, tendría tres cifras), y ser múltiplo de 5 obliga a que $d_4 \in \{0, 5\}$. Además los cuatro dígitos deben ser distintos entre sí.

¿De dónde sale? El “de 4 cifras” fija cuatro casillas y prohíbe el cero inicial; el “múltiplos de 5” restringe la última cifra; el “no se pueden repetir cifras” impide reutilizar un dígito ya colocado; el alfabeto es $\{0, 1, \dots, 9\}$, es decir 10 dígitos.

¿Por qué? Un número es múltiplo de 5 exactamente cuando su última cifra es 0 o 5: al escribir $N = 10q + d_4$, el término $10q$ siempre es múltiplo de 5, de modo que N lo es si y sólo si d_4 lo es, y los únicos dígitos múltiplos de 5 son 0 y 5. Aquí el orden de las cifras importa (los números 1230 y 3210 son distintos), así que se contará con producto y permutaciones, no con combinaciones.

¿Qué tomamos? Se anota que hay dos posiciones restringidas, la primera y la última, y que conviene decidir las antes que las intermedias.

Paso 2 — Partir en dos casos según la última cifra

Qué hago: aplico el principio de la suma separando según si el número termina en 0 o en 5.

¿De dónde sale? Los dos valores posibles de d_4 salen del Paso 1.

¿Por qué? Porque el número de opciones de la primera cifra depende de cuál sea la última: si $d_4 = 0$, entonces el cero ya está usado y la primera cifra puede ser cualquiera de 1 a 9; pero si $d_4 = 5$, la primera cifra no puede ser 0 (regla de las cuatro cifras) ni 5 (ya usado), de modo que pierde dos opciones. Como esa cantidad cambia, el principio del producto no se puede aplicar de un solo golpe y hay que partir en casos. Los dos casos son disjuntos porque un número no termina en 0 y en 5 a la vez.

¿Qué tomamos? Se anota que $N = N_{(d_4=0)} + N_{(d_4=5)}$.

Paso 3 — Contar los números que terminan en 0

Qué hago: aplico el principio del producto recorriendo las posiciones en el orden más restringido primero.

Última cifra: fija en 0, 1 opción. Primera cifra: cualquier dígito de 1 a 9, es decir 9 opciones (ninguna se pierde, porque el único dígito ya usado es el 0, que de todos modos estaba prohibido ahí). Segunda cifra: quedan $10 - 2 = 8$ dígitos sin usar. Tercera cifra: quedan 7.

$$N_{(d_4=0)} = 1 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504.$$

Aritmética: $9 \cdot 8 = 72$ y $72 \cdot 7 = 504$.

¿De dónde sale? El 9 son los dígitos 1 a 9; el 8 es 10 dígitos menos los 2 ya colocados (0 y la primera cifra); el 7 es 10 menos los 3 colocados.

¿Por qué? Se multiplica porque, fijada la primera cifra, siempre quedan exactamente 8 dígitos libres para la segunda, sin importar cuál se haya usado; y fijada la segunda, siempre quedan 7 para la tercera. Esa constancia numérica es la condición que exige el principio del producto. El descuento progresivo 10, 9, 8, 7 es la mecánica de la permutación: cada casilla consume un dígito del alfabeto.

¿Qué tomamos? Se anota $N_{(d_4=0)} = 504$.

Paso 4 — Contar los números que terminan en 5 y sumar

Qué hago: repito el conteo del Paso 3 corrigiendo las opciones de la primera cifra, y cierro con el principio de la suma.

Última cifra: fija en 5, 1 opción. Primera cifra: no puede ser 0 ni 5, así que quedan $10 - 2 = 8$ opciones. Segunda cifra: $10 - 2 = 8$ dígitos libres. Tercera cifra: 7.

$$N_{(d_4=5)} = 1 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 448,$$

y por lo tanto

$$N = 504 + 448 = 952.$$

Aritmética: $8 \cdot 8 = 64$, $64 \cdot 7 = 448$; y $504 + 448 = 952$.

¿De dónde sale? El primer 8 son los 10 dígitos menos el 0 (prohibido al inicio) y menos el 5 (ya usado al final); el segundo 8 son los 10 dígitos menos los dos ya colocados (el 5 y la primera cifra); el 7 descuenta el tercero colocado; los sumandos vienen de los Pasos 3 y 4.

¿Por qué? Es importante notar que los dos ochos tienen orígenes distintos aunque coincidan en valor: el primero mezcla una prohibición estructural (no empezar con cero) con una de no repetición, mientras que el segundo es puramente de no repetición y sí admite el 0. La suma final es legítima porque las dos familias de números son ajenas.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 952$.

Respuesta

Se pueden formar $9 \cdot 8 \cdot 7 + 8 \cdot 8 \cdot 7 = 504 + 448 = \mathbf{952}$ números. Coincide con la respuesta oficial R/ 952.

Ejercicio 20

Determine la cantidad de números pares de 3 dígitos distintos que se pueden formar con 1, 3, 4 y 6.

R/ 12

Paso 1 — Identificar cuáles dígitos pueden ir en la última posición

Qué hago: traduzco la condición “par” a una restricción sobre la última cifra, que es la posición condicionada.

El alfabeto disponible es $\{1, 3, 4, 6\}$, cuatro dígitos. Un número es par exactamente cuando su última cifra es par, y en este alfabeto los pares son 4 y 6, es decir 2 opciones.

¿De dónde sale? Los cuatro dígitos son los que lista el enunciado; los pares se identifican revisando cuáles son divisibles entre 2: 1 no, 3 no, 4 sí, 6 sí.

¿Por qué? Al escribir $N = 10q + d_3$, el término $10q$ siempre es par, así que la paridad de N coincide con la de su última cifra. Además, ningún dígito es 0, de modo que aquí no hay restricción sobre la primera posición: cualquiera de los cuatro dígitos puede encabezar el número.

¿Qué tomamos? Se anota que la última posición tiene 2 opciones y que conviene decidirla primero.

Paso 2 — Llenar las dos primeras posiciones con una permutación

Qué hago: aplico el principio del producto poniendo primero la posición restringida y luego una permutación $P(n, r)$ sobre las dos casillas libres.

Una vez elegido el dígito final quedan $4 - 1 = 3$ dígitos sin usar para las dos primeras casillas, y deben ser distintos entre sí:

$$P(3, 2) = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3!}{1!} = 3 \cdot 2 = 6.$$

¿De dónde sale? El 3 son los cuatro dígitos del enunciado menos el que ya se colocó al final; el 2 son las posiciones que faltan (la de las centenas y la de las decenas).

¿Por qué? Se usa permutación y no combinación porque el orden de las cifras cambia el número: con los dígitos 1 y 3 se forman 13... y 31..., que son números distintos. La expansión $\frac{3!}{1!} = 3 \cdot 2$ ocurre porque $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$ y el $1! = 1$ del denominador cancela el último factor. Leído directamente: la primera casilla tiene 3 dígitos libres y la segunda 2, porque uno se gastó.

¿Qué tomamos? Se anota $P(3, 2) = 6$ maneras de llenar las dos primeras casillas por cada elección de la última.

Paso 3 — Multiplicar las etapas

Qué hago: cierro con el principio del producto uniendo las dos etapas anteriores.

$$N = 2 \cdot P(3, 2) = 2 \cdot 6 = 12.$$

¿De dónde sale? El 2 son los finales pares del Paso 1 y el 6 es la permutación del Paso 2.

¿Por qué? La multiplicación es válida porque el número de maneras de llenar las dos primeras casillas es el mismo (6) tanto si el número termina en 4 como si termina en 6: en ambos casos sobran exactamente 3 dígitos. Por eso no hace falta partir en casos. Verificación por enumeración del caso “termina en 4”: 134, 314, 164, 614, 364, 634, que son 6 números, como predice el cálculo.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 12$.

Respuesta

Se pueden formar $2 \cdot P(3, 2) = 2 \cdot 6 = \mathbf{12}$ números pares de tres dígitos distintos. Coincide con la respuesta oficial R/ 12.

Ejercicio 21

Se tienen diez bolas enumeradas del uno al diez, del uno al seis son verdes y el resto rojas

- a) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con al menos tres verdes? **R/ 186**
- b) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con a lo sumo tres verdes? **R/ 186**

Paso 1 — Contar las bolas de cada color y fijar el tipo de conteo

Qué hago: determino los tamaños de las dos clases y observo que la elección no tiene orden. Las bolas 1, 2, 3, 4, 5, 6 son verdes, es decir 6 verdes; “el resto” son las bolas 7, 8, 9, 10, es decir $10 - 6 = 4$ rojas. Una elección es un conjunto de 5 bolas.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay diez bolas numeradas, del uno al seis verdes y el resto

rojas.

¿Por qué? Las bolas están numeradas, así que son distinguibles una a una y el conteo se hace con $C(n, r)$ sobre bolas concretas, no sobre colores. Y “elegir cinco bolas” no menciona ningún orden ni papel distinto para cada bola, de modo que intercambiarlas no produce una elección nueva: corresponde combinación.

¿Qué tomamos? Se anotan 6 verdes, 4 rojas y tamaño de selección 5.

Paso 2 — Inciso a): enumerar los casos posibles según la cantidad de verdes

Qué hago: aplico el principio de la suma partiendo según cuántas bolas verdes entran, ya que “al menos tres” abarca varios valores.

Sea v la cantidad de verdes elegidas; entonces se toman $5 - v$ rojas. La condición del inciso es $v \geq 3$, pero además $5 - v \leq 4$ (sólo hay cuatro rojas) y $v \leq 5$, lo que deja

$$v \in \{3, 4, 5\}.$$

¿De dónde sale? El 3 es el mínimo que pide el enunciado; el tope $v \leq 5$ es el tamaño de la selección; también $v \leq 6$ por el número de verdes, condición que no restringe más.

¿Por qué? Los casos son disjuntos porque una selección tiene un número de verdes bien definido, y son exhaustivos dentro de la condición, así que el principio de la suma aplica. Vale la pena revisar los límites antes de calcular: si se escribiera “ v de 3 a 6” aparecería el término $C(6, 6)C(4, -1)$, que no tiene sentido.

¿Qué tomamos? Se anota que $N_a = N_{v=3} + N_{v=4} + N_{v=5}$.

Paso 3 — Inciso a): calcular y sumar los tres casos

Qué hago: dentro de cada caso aplico el principio del producto (verdes por rojas) y luego sumo.

$$N_{v=3} = C(6, 3) \cdot C(4, 2) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = \frac{120}{6} \cdot \frac{12}{2} = 20 \cdot 6 = 120,$$

$$N_{v=4} = C(6, 4) \cdot C(4, 1) = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \cdot 4 = 15 \cdot 4 = 60,$$

$$N_{v=5} = C(6, 5) \cdot C(4, 0) = 6 \cdot 1 = 6,$$

$$N_a = 120 + 60 + 6 = 186.$$

¿De dónde sale? Los 6 y 4 son las cantidades de verdes y rojas del Paso 1; los segundos argumentos salen de la partición del Paso 2 (v verdes y $5 - v$ rojas).

¿Por qué? Se usó $C(6, 4) = C(6, 2) = 15$ por la identidad de simetría $C(n, r) = C(n, n - r)$, válida porque escoger cuáles 4 verdes entran equivale a escoger cuáles 2 quedan fuera; igual $C(6, 5) = C(6, 1) = 6$. El valor $C(4, 0) = 1$ refleja que hay una única manera de no tomar ninguna roja. Dentro de cada caso se multiplica porque las bolas verdes y las rojas son colecciones disjuntas: escoger las verdes no cambia cuántas rojas quedan disponibles.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 186$.

Paso 4 — Inciso b): resolver por complemento

Qué hago: aplico el principio del complemento sobre el total de selecciones, porque “a lo sumo tres verdes” es la negación de “cuatro o más verdes”.

El total de selecciones de 5 bolas entre 10 es

$$C(10, 5) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{30\,240}{120} = 252.$$

Las que *no* cumplen son las de $v = 4$ y $v = 5$, ya calculadas en el Paso 3:

$$N_b = 252 - (60 + 6) = 252 - 66 = 186.$$

Detalle del numerador: $10 \cdot 9 = 90$, $90 \cdot 8 = 720$, $720 \cdot 7 = 5\,040$, $5\,040 \cdot 6 = 30\,240$.

¿De dónde sale? El 10 y el 5 son el total de bolas y el tamaño de la selección; los 60 y 6 son $N_{v=4}$ y $N_{v=5}$ del Paso 3.

¿Por qué? “A lo sumo tres verdes” significa $v \leq 3$, y su negación es $v \geq 4$; como toda selección cae en exactamente uno de los dos bandos, el principio de la suma da la resta. Reutilizar $N_{v=4}$ y $N_{v=5}$ ahorra trabajo. También se puede comprobar directamente: $N_{v=1} + N_{v=2} + N_{v=3} = C(6, 1)C(4, 4) + C(6, 2)C(4, 3) + C(6, 3)C(4, 2) = 6 \cdot 1 + 15 \cdot 4 + 20 \cdot 6 = 6 + 60 + 120 = 186$, el mismo valor; obsérvese que $v = 0$ es imposible porque haría falta tomar 5 rojas y sólo hay 4.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 186$.

Idea clave

Que ambos incisos den 186 no es casualidad ni error: los casos con $v \geq 3$ y los casos con $v \leq 3$ se traslapan justo en $v = 3$, y se cumple $N_a + N_b = 186 + 186 = 372 = 252 + 120 = C(10, 5) + N_{v=3}$, exactamente lo que predice el principio de inclusión-exclusión al sumar dos familias que comparten el caso $v = 3$.

Respuesta

- a) $C(6, 3)C(4, 2) + C(6, 4)C(4, 1) + C(6, 5)C(4, 0) = 120 + 60 + 6 = \mathbf{186}$ (coincide con R/ 186).
b) $C(10, 5) - [C(6, 4)C(4, 1) + C(6, 5)C(4, 0)] = 252 - 66 = \mathbf{186}$ (coincide con R/ 186).

Ejercicio 22

Se tiene una urna con 12 bolas enumeradas del 1 al 12. Una persona debe seleccionar 4 de ellas y colocarlas en fila en el orden en que las seleccionó ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 4 bolas de forma que la tercera tenga un número múltiplo de 3?

R/ 3 960

Paso 1 — Reconocer que el resultado es una fila ordenada sin repetición

Qué hago: defino el objeto contado para decidir entre permutaciones y combinaciones.

Un resultado es una fila (b_1, b_2, b_3, b_4) de cuatro bolas distintas, donde b_i es la bola que ocupa la posición i . Dos resultados son distintos si alguna posición cambia de bola.

¿De dónde sale? Del enunciado: las bolas se colocan “en fila en el orden en que las seleccionó”, y la condición se impone sobre “la tercera”, lo que sólo tiene sentido si las posiciones

se distinguen. Que no haya repetición se debe a que las bolas se extraen de la urna y no se devuelven.

¿Por qué? El criterio de la teoría es directo: intercambiar dos bolas de la fila produce otra fila, luego el orden importa y se usan permutaciones. Si el enunciado hubiera pedido simplemente “escoger 4 bolas”, habría que dividir después entre $4!$.

¿Qué tomamos? Se anota que hay 4 posiciones ordenadas, una de ellas restringida.

Paso 2 — Contar las opciones de la tercera posición

Qué hago: aplico el principio del producto empezando por la posición restringida, y cuento cuántas bolas la satisfacen.

Los múltiplos de 3 entre 1 y 12 son 3, 6, 9, 12, es decir

$$n_3 = 4 \quad \text{opciones para la tercera bola.}$$

¿De dónde sale? La numeración 1 a 12 es la del enunciado; los múltiplos se obtienen avanzando de tres en tres: $3 \cdot 1 = 3$, $3 \cdot 2 = 6$, $3 \cdot 3 = 9$, $3 \cdot 4 = 12$, y el siguiente ya se pasa.

¿Por qué? Conviene decidir primero la posición condicionada: si se llenaran antes las otras tres, el número de múltiplos de 3 disponibles para la tercera dependería de cuáles bolas se hubieran gastado, y el principio del producto dejaría de aplicarse sin partir en casos. Al fijarla primero, en cambio, las demás posiciones quedan todas en igualdad de condiciones.

¿Qué tomamos? Se anota el factor 4 para la tercera posición.

Paso 3 — Llenar las tres posiciones restantes con una permutación

Qué hago: aplico permutaciones $P(n, r)$ sobre las posiciones 1, 2 y 4, que ya no tienen restricción.

Retirada la bola de la tercera posición quedan $12 - 1 = 11$ bolas para 3 casillas ordenadas:

$$P(11, 3) = \frac{11!}{(11-3)!} = \frac{11!}{8!} = 11 \cdot 10 \cdot 9 = 990.$$

Aritmética: $11 \cdot 10 = 110$ y $110 \cdot 9 = 990$.

¿De dónde sale? El 11 es 12 bolas menos la ya colocada en la tercera posición; el 3 son las posiciones 1, 2 y 4.

¿Por qué? La cancelación $\frac{11!}{8!} = 11 \cdot 10 \cdot 9$ ocurre porque $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot (8 \cdot 7 \cdots 1)$ y el paréntesis es exactamente $8!$. Leído directamente: la primera casilla tiene 11 bolas libres, la segunda 10 porque una se gastó, y la cuarta 9. Se usa permutación porque las tres casillas restantes son posiciones distinguibles de la fila.

¿Qué tomamos? Se anota el factor $P(11, 3) = 990$.

Paso 4 — Multiplicar las dos etapas

Qué hago: cierro con el principio del producto uniendo el Paso 2 y el Paso 3.

$$N = 4 \cdot P(11, 3) = 4 \cdot 990 = 3\,960.$$

¿De dónde sale? El 4 son los múltiplos de 3 del Paso 2 y el 990 es la permutación del Paso 3.

¿Por qué? La multiplicación es válida porque el conteo interior no depende de cuál múltiplo de 3 se haya colocado: sea el 3, el 6, el 9 o el 12, siempre quedan 11 bolas para las tres casillas

libres. Y ninguna fila se cuenta dos veces, porque de la fila final se lee sin ambigüedad qué bola quedó en la tercera posición.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 3\,960$.

Respuesta

Se pueden extraer las cuatro bolas de $4 \cdot P(11, 3) = 4 \cdot 990 = \mathbf{3\,960}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 3 960.

Ejercicio 23

En la librería **ABC S.A.** tienen cuatro marcas de lapiceros azules X, Y, Z, W . Suponiendo que los lapiceros azules de una misma marca son idénticos ¿De cuántas maneras puede Jorge comprar 10 lapiceros? si:

- a) No hay restricciones. **R/ 286**
- b) Debe comprar exactamente dos lapiceros marca Z . **R/ 45**
- c) Debe comprar al menos 2 lapiceros de cada marca. **R/ 10**
- d) De la marca X hay solamente 3 lapiceros. **R/ 202**

Paso 1 — Modelar la compra como una solución en enteros no negativos

Qué hago: traduzco la compra a un problema de combinaciones con repetición, porque los lapiceros de una misma marca son indistinguibles.

Sean x, y, z, w las cantidades compradas de cada marca. Una compra queda completamente descrita por la cuádrupla de cantidades, y la condición del enunciado es

$$x + y + z + w = 10, \quad x, y, z, w \text{ enteros } \geq 0.$$

¿De dónde sale? El 10 es la cantidad de lapiceros que compra Jorge; las cuatro incógnitas son las cuatro marcas X, Y, Z, W que menciona el enunciado; la no negatividad refleja que puede no llevar ninguno de alguna marca.

¿Por qué? Como “los lapiceros azules de una misma marca son idénticos”, llevarse el primer lapicero X o el segundo lapicero X da exactamente la misma compra: lo único observable es *cuántos* de cada marca. Por eso no se puede usar $C(n, r)$ sobre lapiceros individuales; el objeto contado es un vector de cantidades, y ese es precisamente el escenario de las combinaciones con repetición.

¿Qué tomamos? Se anota el modelo $x + y + z + w = 10$ con $m = 4$ tipos y $k = 10$ objetos.

Paso 2 — Justificar y aplicar la fórmula de combinaciones con repetición

Qué hago: aplico la fórmula $CR(m, k) = C(m + k - 1, k)$ para resolver el inciso a).

Se representa la compra con 10 estrellas (los lapiceros) y 3 barras que separan las cuatro marcas; por ejemplo

$$\star\star \mid \star\star\star \mid \star \mid \star\star\star\star \quad \text{significa } x = 2, y = 3, z = 1, w = 4.$$

La fila tiene $10 + 3 = 13$ símbolos y basta decidir cuáles 3 posiciones llevan barra (o equivalen-

temente cuáles 10 llevan estrella):

$$N_a = C(13, 3) = \frac{13!}{3!10!} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1716}{6} = 286.$$

Aritmética del numerador: $13 \cdot 12 = 156$ y $156 \cdot 11 = 1716$; y $1716/6 = 286$.

¿De dónde sale? El 10 son los lapiceros; el 3 es $m - 1 = 4 - 1$, el número de separadores necesarios para partir la fila en cuatro bloques; el 13 es $10 + 3$.

¿Por qué? La correspondencia entre compras y filas de símbolos es uno a uno: de cada fila se lee una única cuádrupla (x, y, z, w) contando estrellas entre barras, y de cada cuádrupla se construye una única fila. Como contar filas es escoger las posiciones de las barras dentro de 13 casillas, es un $C(13, 3)$ ordinario, y ahí sí los objetos (las posiciones) son distinguibles. Esto justifica la fórmula general $CR(m, k) = C(m + k - 1, k) = C(m + k - 1, m - 1)$; nótese que $C(13, 3) = C(13, 10)$ por simetría.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 286$.

Paso 3 — Inciso b): fijar la cantidad de la marca Z y reducir el problema

Qué hago: sustituyo el valor obligado de z y vuelvo a aplicar combinaciones con repetición sobre las marcas restantes.

Si $z = 2$, la ecuación del Paso 1 se convierte en

$$x + y + w = 10 - 2 = 8, \quad x, y, w \geq 0,$$

que tiene $m = 3$ tipos y $k = 8$ objetos:

$$N_b = C(8 + 3 - 1, 8) = C(10, 8) = C(10, 2) = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = \frac{90}{2} = 45.$$

¿De dónde sale? El 2 es la cantidad exacta de lapiceros Z que pide el inciso; el 8 es $10 - 2$; el 3 son las marcas X, Y, W que quedan libres.

¿Por qué? Fijar $z = 2$ se puede hacer de una sola manera, porque los lapiceros Z son idénticos: no hay que escoger *cuáles* dos, sólo cuántos. Por eso el factor correspondiente vale 1 y todo el conteo se reduce al problema más pequeño. Además la palabra “exactamente” impide que las otras marcas aporten más Z , cosa que ya está garantizada porque z es una variable con valor fijo. Se usó la simetría $C(10, 8) = C(10, 2)$ para calcular más rápido.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 45$.

Paso 4 — Inciso c): repartir primero el mínimo obligatorio

Qué hago: aplico un cambio de variable que descuenta el mínimo exigido, para volver al caso sin restricciones.

Si cada marca debe aportar al menos 2, se entregan de entrada 2 lapiceros a cada una de las cuatro marcas, es decir $4 \cdot 2 = 8$ lapiceros, y quedan $10 - 8 = 2$ por repartir libremente. Con $x' = x - 2, y' = y - 2, z' = z - 2, w' = w - 2$ la condición pasa a ser

$$x' + y' + z' + w' = 2, \quad x', y', z', w' \geq 0,$$

y por lo tanto

$$N_c = C(2 + 4 - 1, 2) = C(5, 2) = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = \frac{20}{2} = 10.$$

¿De dónde sale? El 2 por marca es el mínimo que exige el inciso; el 8 es $4 \cdot 2$; el 2 restante es $10 - 8$; el 4 son las cuatro marcas.

¿Por qué? El cambio de variable es una biyección: toda solución con $x \geq 2$ corresponde a exactamente una solución con $x' \geq 0$, y viceversa sumando 2. Por eso el número de soluciones no cambia y se puede aplicar la fórmula estándar, que exige variables no negativas. Sin ese truco habría que enumerar casos, mucho más largo. Verificación: las 10 compras son las que reparten 2 lapiceros extra entre 4 marcas, o sea 4 maneras de dar los dos a una misma marca más $C(4, 2) = 6$ maneras de darlos a dos marcas distintas, y $4 + 6 = 10$.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = 10$.

Paso 5 — Inciso d): usar el complemento para la cota superior de la marca X

Qué hago: aplico el principio del complemento, porque la restricción $x \leq 3$ es más cómoda de tratar por su negación $x \geq 4$.

Del total sin restricciones se descuentan las compras que llevan 4 o más lapiceros X. Para contarlas se entregan 4 lapiceros X de entrada y se reparte el resto libremente: con $x'' = x - 4$,

$$x'' + y + z + w = 10 - 4 = 6, \quad \#\{x \geq 4\} = C(6 + 4 - 1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84.$$

Por lo tanto

$$N_d = 286 - 84 = 202.$$

¿De dónde sale? El 286 es el total del Paso 2; el 4 es el primer valor prohibido, porque “hay solamente 3 lapiceros” de la marca X significa $x \leq 3$; el 6 es $10 - 4$.

¿Por qué? Las compras con $x \leq 3$ y las compras con $x \geq 4$ parten el total en dos familias disjuntas, así que el principio de la suma justifica la resta. El cambio de variable $x'' = x - 4$ funciona igual que en el inciso c): descontar el mínimo transforma una restricción incómoda en el caso libre. Aquí basta un solo término de resta porque sólo una marca tiene tope; si dos marcas lo tuvieran, habría que aplicar inclusión-exclusión para no restar dos veces las compras que violan ambas cotas.

¿Qué tomamos? Se anota $N_d = 202$.

Respuesta

- a) $C(13, 3) = \mathbf{286}$ (coincide con R/ 286).
- b) $C(10, 8) = \mathbf{45}$ (coincide con R/ 45).
- c) $C(5, 2) = \mathbf{10}$ (coincide con R/ 10).
- d) $C(13, 3) - C(9, 6) = 286 - 84 = \mathbf{202}$ (coincide con R/ 202).

Ejercicio 24

En un grupo del **TEC** hay 10 mujeres y 10 hombres. Se deben seleccionar 12 personas para un comité ¿De cuántas maneras se puede realizar la selección? si:

- a) No hay restricciones. **R/ 125 970**
- b) María y Carlos deben estar en el comité. **R/ 43 758**
- c) Debe haber seis mujeres y seis hombres.
- d) Debe haber un número par de mujeres.

- e) Debe haber más mujeres que hombres. **R/ 40 935**
 f) Debe haber ocho hombres como mínimo.

Paso 1 — Fijar el tipo de conteo y los tamaños disponibles

Qué hago: defino el objeto contado y observo que un comité es un conjunto sin cargos.

Hay 10 mujeres y 10 hombres, en total 20 personas distinguibles, y un comité es un subconjunto de 12 de ellas. Dos comités son distintos si difieren en al menos una persona; intercambiar dos miembros no produce un comité nuevo.

¿De dónde sale? Del enunciado: “10 mujeres y 10 hombres” da $10 + 10 = 20$; “seleccionar 12 personas para un comité” da el tamaño.

¿Por qué? El enunciado no asigna cargos ni posiciones dentro del comité, así que el orden no importa y corresponde usar combinaciones $C(n, r)$. Además, en varios incisos habrá que controlar cuántas mujeres y cuántos hombres entran, lo que se hará multiplicando una combinación sobre cada grupo, ya que ambos grupos son disjuntos.

¿Qué tomamos? Se anota: 10 mujeres, 10 hombres, comité de tamaño 12, conteo con combinaciones.

Paso 2 — Inciso a): contar sin restricciones

Qué hago: aplico directamente la fórmula de combinaciones sobre las 20 personas.

$$N_a = C(20, 12) = C(20, 8) = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5\,079\,110\,400}{40\,320} = 125\,970.$$

Detalle del numerador: $20 \cdot 19 = 380$, $380 \cdot 18 = 6\,840$, $6\,840 \cdot 17 = 116\,280$, $116\,280 \cdot 16 = 1\,860\,480$, $1\,860\,480 \cdot 15 = 27\,907\,200$, $27\,907\,200 \cdot 14 = 390\,700\,800$, $390\,700\,800 \cdot 13 = 5\,079\,110\,400$.
 Denominador: $8! = 40\,320$.

¿De dónde sale? El 20 es el total de personas y el 12 el tamaño del comité, ambos del enunciado.

¿Por qué? Se usó la simetría $C(20, 12) = C(20, 8)$, válida porque escoger a los 12 que entran equivale a escoger a los 8 que quedan fuera; trabajar con 8 factores en vez de 12 acorta la aritmética sin cambiar el resultado. Y se usa combinación porque el comité no tiene orden ni cargos.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 125\,970$.

Paso 3 — Inciso b): fijar dos miembros obligatorios

Qué hago: descuento a las personas cuya presencia es obligatoria y cuento el resto con combinaciones.

Si María y Carlos ya están dentro, quedan $12 - 2 = 10$ lugares por llenar entre las $20 - 2 = 18$ personas restantes:

$$N_b = C(18, 10) = C(18, 8) = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1\,764\,322\,560}{40\,320} = 43\,758.$$

Detalle del numerador: $18 \cdot 17 = 306$, $306 \cdot 16 = 4\,896$, $4\,896 \cdot 15 = 73\,440$, $73\,440 \cdot 14 = 1\,028\,160$, $1\,028\,160 \cdot 13 = 13\,366\,080$, $13\,366\,080 \cdot 12 = 160\,392\,960$, $160\,392\,960 \cdot 11 = 1\,764\,322\,560$.

¿De dónde sale? El 2 son María y Carlos; el 10 es $12 - 2$ y el 18 es $20 - 2$.

¿Por qué? Hay una sola manera de “escoger” a María y a Carlos, porque su presencia está impuesta, de modo que esa etapa aporta un factor 1 y todo el conteo se reduce a llenar los

lugares que sobran. No se puede escribir $C(20, 10)$: eso permitiría que María o Carlos fueran escogidos otra vez o que quedaran fuera, contradiciendo la restricción.

¿**Qué tomamos?** Se anota $N_b = 43\,758$.

Paso 4 — Inciso c): seis mujeres y seis hombres

Qué hago: aplico el principio del producto sobre los dos grupos, escogiendo por separado dentro de cada uno.

$$C(10, 6) = C(10, 4) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5\,040}{24} = 210,$$

$$N_c = C(10, 6) \cdot C(10, 6) = 210 \cdot 210 = 44\,100.$$

Aritmética final: $210 \cdot 210 = 21 \cdot 21 \cdot 100 = 441 \cdot 100 = 44\,100$.

¿**De dónde sale?** Los dos 10 son los tamaños de cada grupo; los dos 6 los impone el inciso, y son consistentes porque $6 + 6 = 12$, el tamaño del comité.

¿**Por qué?** Se multiplica porque los grupos de mujeres y de hombres son disjuntos: escoger a las seis mujeres no cambia cuántos hombres quedan disponibles, así que cada una de las 210 selecciones femeninas se puede acompañar con cada una de las 210 masculinas. No hay doble conteo porque a partir del comité final se recupera sin ambigüedad quiénes son las mujeres y quiénes los hombres.

¿**Qué tomamos?** Se anota $N_c = 44\,100$. Este inciso no trae respuesta oficial en la práctica.

Paso 5 — Inciso d): determinar qué cantidades de mujeres son posibles

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los valores pares admisibles del número de mujeres, revisando primero cuáles son factibles.

Sea m la cantidad de mujeres del comité; entonces hay $12 - m$ hombres. Las restricciones son $m \leq 10$ (sólo hay diez mujeres) y $12 - m \leq 10$, es decir $m \geq 2$. Los valores pares en el rango $2 \leq m \leq 10$ son

$$m \in \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

¿**De dónde sale?** Los topes 10 son los tamaños de cada grupo; el 12 es el tamaño del comité; la paridad la exige el inciso.

¿**Por qué?** Es indispensable revisar el rango antes de sumar: los valores $m = 0$ exigirían 12 hombres y sólo hay 10, de modo que $C(10, 0)C(10, 12)$ no tiene sentido y no debe aparecer en la suma. Los cinco casos son disjuntos porque el comité tiene un número de mujeres bien definido, lo que habilita el principio de la suma.

¿**Qué tomamos?** Se anota que $N_d = \sum_{m \in \{2, 4, 6, 8, 10\}} C(10, m) C(10, 12 - m)$.

Paso 6 — Inciso d): calcular y sumar los cinco casos

Qué hago: evalúo cada término con el principio del producto y cierro con la suma.

Los valores necesarios son $C(10, 2) = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$, $C(10, 4) = 210$ (calculado en el Paso 4),

$C(10, 6) = 210$, $C(10, 8) = C(10, 2) = 45$ y $C(10, 10) = 1$. Entonces

$$m = 2 : C(10, 2) \cdot C(10, 10) = 45 \cdot 1 = 45,$$

$$m = 4 : C(10, 4) \cdot C(10, 8) = 210 \cdot 45 = 9\,450,$$

$$m = 6 : C(10, 6) \cdot C(10, 6) = 210 \cdot 210 = 44\,100,$$

$$m = 8 : C(10, 8) \cdot C(10, 4) = 45 \cdot 210 = 9\,450,$$

$$m = 10 : C(10, 10) \cdot C(10, 2) = 1 \cdot 45 = 45.$$

$$N_d = 45 + 9\,450 + 44\,100 + 9\,450 + 45 = 63\,090.$$

Aritmética de la suma: $45 + 9\,450 = 9\,495$; $9\,495 + 44\,100 = 53\,595$; $53\,595 + 9\,450 = 63\,045$; $63\,045 + 45 = 63\,090$. Y $210 \cdot 45 = 210 \cdot 40 + 210 \cdot 5 = 8\,400 + 1\,050 = 9\,450$.

¿De dónde sale? Los primeros argumentos son siempre 10 (tamaño de cada grupo); los segundos salen de m y de $12 - m$ según el Paso 5.

¿Por qué? Cada término se multiplica por el mismo motivo del Paso 4 (grupos disjuntos) y los términos se suman porque los valores de m son excluyentes entre sí. La simetría de la lista (45, 9 450, 44 100, 9 450, 45) no es casual: cambiar mujeres por hombres transforma el caso m en el caso $12 - m$, y como ambos grupos tienen 10 integrantes los conteos coinciden.

¿Qué tomamos? Se anota $N_d = 63\,090$. Este inciso no trae respuesta oficial en la práctica.

Paso 7 — Inciso e): traducir “más mujeres que hombres” a una desigualdad

Qué hago: convierto la condición verbal en una condición numérica sobre m y aplico el principio de la suma.

Con m mujeres y $12 - m$ hombres, la condición “más mujeres que hombres” es

$$m > 12 - m \iff 2m > 12 \iff m > 6 \iff m \geq 7,$$

y junto con $m \leq 10$ queda $m \in \{7, 8, 9, 10\}$. Calculando cada caso, con $C(10, 7) = C(10, 3) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$ y $C(10, 5) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{30\,240}{120} = 252$:

$$m = 7 : C(10, 7) \cdot C(10, 5) = 120 \cdot 252 = 30\,240,$$

$$m = 8 : C(10, 8) \cdot C(10, 4) = 45 \cdot 210 = 9\,450,$$

$$m = 9 : C(10, 9) \cdot C(10, 3) = 10 \cdot 120 = 1\,200,$$

$$m = 10 : C(10, 10) \cdot C(10, 2) = 1 \cdot 45 = 45.$$

$$N_e = 30\,240 + 9\,450 + 1\,200 + 45 = 40\,935.$$

Aritmética: $120 \cdot 252 = 120 \cdot 250 + 120 \cdot 2 = 30\,000 + 240 = 30\,240$; y la suma $30\,240 + 9\,450 = 39\,690$, $39\,690 + 1\,200 = 40\,890$, $40\,890 + 45 = 40\,935$.

¿De dónde sale? La desigualdad sale de que el comité tiene 12 miembros, de modo que si hay m mujeres los hombres son forzosamente $12 - m$; los toques vienen de que cada grupo tiene 10 personas.

¿Por qué? Como m es entero, $m > 6$ equivale a $m \geq 7$; conviene despejar antes de listar casos para no equivocarse con el $m = 6$, que da empate y por lo tanto no cumple. Los cuatro casos son disjuntos y exhaustivos dentro de la condición, así que se suman.

¿Qué tomamos? Se anota $N_e = 40\,935$.

Paso 8 — Inciso f): ocho hombres como mínimo

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los valores admisibles del número de hombres. Sea h la cantidad de hombres; entonces hay $12 - h$ mujeres, con $h \leq 10$ y $12 - h \leq 10$. La condición del inciso es $h \geq 8$, así que $h \in \{8, 9, 10\}$:

$$h = 8 : C(10, 8) \cdot C(10, 4) = 45 \cdot 210 = 9\,450,$$

$$h = 9 : C(10, 9) \cdot C(10, 3) = 10 \cdot 120 = 1\,200,$$

$$h = 10 : C(10, 10) \cdot C(10, 2) = 1 \cdot 45 = 45.$$

$$N_f = 9\,450 + 1\,200 + 45 = 10\,695.$$

Aritmética: $9\,450 + 1\,200 = 10\,650$ y $10\,650 + 45 = 10\,695$.

¿De dónde sale? El 8 es el mínimo que impone el inciso; el tope $h \leq 10$ es la cantidad de hombres del grupo; los segundos argumentos son $12 - h$, las mujeres que completan el comité.

¿Por qué? Aquí conviene el conteo directo y no el complemento, porque “al menos ocho” deja sólo tres casos, mientras que su negación ($h \leq 7$) tendría seis. Los casos son disjuntos porque el número de hombres del comité es único, y los productos se justifican igual que antes: mujeres y hombres forman colecciones separadas. Obsérvese que este inciso reutiliza exactamente los tres últimos términos del inciso e), lo cual tiene sentido: si hay 8, 9 o 10 hombres, entonces hay 4, 3 o 2 mujeres, es decir, “más hombres que mujeres”.

¿Qué tomamos? Se anota $N_f = 10\,695$. Este inciso no trae respuesta oficial en la práctica.

Respuesta

- a) $C(20, 12) = \mathbf{125\,970}$ (coincide con R/ 125 970).
- b) $C(18, 10) = \mathbf{43\,758}$ (coincide con R/ 43 758).
- c) $C(10, 6) \cdot C(10, 6) = 210 \cdot 210 = \mathbf{44\,100}$ (sin respuesta oficial en la práctica).
- d) $45 + 9\,450 + 44\,100 + 9\,450 + 45 = \mathbf{63\,090}$ (sin respuesta oficial en la práctica).
- e) $30\,240 + 9\,450 + 1\,200 + 45 = \mathbf{40\,935}$ (coincide con R/ 40 935).
- f) $9\,450 + 1\,200 + 45 = \mathbf{10\,695}$ (sin respuesta oficial en la práctica).

Ejercicio 25

El estudiante de primaria que desee ingresar al colegio **Bienestar Seguro** debe realizar una prueba de 20 ítems de selección única distribuidos en 5 ítems sobre cada una de las siguientes disciplinas: matemática, ciencias, español y estudios sociales. Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta ¿De cuántas maneras se puede contestar esta prueba? si:

- a) No hay restricciones **R/** 5^{20}
- b) Se deben dejar exactamente dos ítems sin contestar y estos deben ser de una misma disciplina. **R/** $10 \cdot 4^{19}$
- c) Se debe dejar exactamente un ítem sin contestar para cada disciplina. **R/** $5^4 \cdot 4^{16}$
- d) Se debe contestar al menos un ítem de cada disciplina. **R/** $5^{20} - (4 \cdot 5^{15} - 6 \cdot 5^{10} + 4 \cdot 5^5 - 1)$

Paso 1 — Contar cuántos estados puede tener cada ítem

Qué hago: determino el alfabeto de decisiones por ítem, que es el dato que alimenta todos los conteos de este ejercicio.

Cada ítem admite 5 estados: marcar la opción 1, la 2, la 3, la 4, o dejarlo en blanco. Hay 4 disciplinas con 5 ítems cada una, o sea $4 \cdot 5 = 20$ ítems, consistente con lo que dice el enunciado.

¿De dónde sale? Las 4 opciones de respuesta las da el enunciado; el quinto estado (blanco) se deduce de que los incisos b), c) y d) hablan de ítems “sin contestar”, y de que la respuesta oficial del inciso a) es 5^{20} y no 4^{20} .

¿Por qué? Si dejar en blanco no estuviera permitido, “no hay restricciones” daría 4^{20} ; que la respuesta oficial sea 5^{20} confirma que el blanco cuenta como una manera más de responder cada ítem. Los ítems son distinguibles (están numerados y pertenecen a disciplinas distintas), así que la hoja de respuestas es una secuencia ordenada de 20 decisiones.

¿Qué tomamos? Se anota: 20 ítems, 5 estados por ítem cuando el blanco está permitido y 4 estados cuando el ítem debe contestarse.

Paso 2 — Inciso a): aplicar el principio del producto sobre los 20 ítems

Qué hago: multiplico las opciones de cada ítem, ya que las decisiones son independientes.

$$N_a = \underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{20 \text{ factores}} = 5^{20}.$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de estados por ítem del Paso 1 y el exponente 20 es la cantidad de ítems de la prueba.

¿Por qué? Cada ítem se decide sin afectar a los demás: haber marcado la opción 3 en el ítem 1 no elimina ninguna posibilidad en el ítem 2. Por eso el árbol de decisiones se ramifica en 5 en cada uno de los 20 niveles, lo que da 5^{20} hojas. Es el caso “con repetición permitida” de la teoría.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = 5^{20}$, en la forma sin evaluar de la respuesta oficial.

Paso 3 — Inciso b): escoger la disciplina y los dos ítems en blanco

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre la disciplina (o, equivalentemente, un factor 4) y combinaciones para escoger los dos ítems dentro de ella.

Hay 4 disciplinas y, fijada una, se escogen 2 de sus 5 ítems para dejarlos en blanco:

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = \frac{20}{2} = 10,$$

lo que da $4 \cdot 10 = 40$ maneras de elegir la pareja de ítems en blanco.

¿De dónde sale? El 4 son las disciplinas listadas (matemática, ciencias, español y estudios sociales); el 5 son los ítems por disciplina; el 2 es la cantidad de blancos que exige el inciso.

¿Por qué? Los cuatro casos según la disciplina son disjuntos: si los dos blancos deben ser “de una misma disciplina”, esa disciplina queda determinada por la pareja elegida y no puede ser dos a la vez. Dentro de una disciplina se usa combinación porque el par de ítems en blanco no tiene orden. No se puede escribir $C(20, 2)$: eso permitiría blancos en disciplinas distintas.

¿Qué tomamos? Se anota el factor $4 \cdot C(5, 2) = 40$.

Paso 4 — Inciso b): contestar los ítems restantes y multiplicar

Qué hago: aplico el principio del producto sobre los ítems que sí se contestan, que ahora tienen 4 estados y no 5.

Quedan $20 - 2 = 18$ ítems que deben ser contestados, cada uno con 4 opciones:

$$N_b = 40 \cdot 4^{18} = 10 \cdot 4 \cdot 4^{18} = 10 \cdot 4^{19}.$$

¿De dónde sale? El 40 viene del Paso 3; el 18 es $20 - 2$; el 4 son las opciones de respuesta.

¿Por qué? Los ítems no señalados deben contestarse obligatoriamente, porque el inciso dice “exactamente dos ítems sin contestar”; por eso su alfabeto se reduce de 5 a 4 estados: el blanco ya no está permitido en ellos. La reescritura $40 \cdot 4^{18} = 10 \cdot 4^{19}$ es sólo álgebra de potencias ($40 = 10 \cdot 4$ y $4 \cdot 4^{18} = 4^{19}$), y produce exactamente la forma de la respuesta oficial.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = 10 \cdot 4^{19}$.

Paso 5 — Inciso c): un blanco por disciplina

Qué hago: aplico el principio del producto sobre las cuatro disciplinas para escoger el blanco de cada una, y luego sobre los ítems contestados.

En cada disciplina se escoge 1 de sus 5 ítems para dejarlo en blanco: $C(5, 1) = 5$ maneras por disciplina, y como son cuatro disciplinas independientes,

$$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625.$$

Quedan $20 - 4 = 16$ ítems que deben contestarse con 4 opciones cada uno, de donde

$$N_c = 5^4 \cdot 4^{16}.$$

¿De dónde sale? El 5 son los ítems de cada disciplina; el exponente 4 son las cuatro disciplinas; el 16 es $20 - 4$, es decir los ítems que no quedaron en blanco.

¿Por qué? Se multiplican las cuatro elecciones porque las disciplinas tienen ítems distintos: escoger cuál ítem de matemática queda en blanco no altera las opciones dentro de ciencias. Aquí hay exactamente 4 blancos, uno por disciplina, y todos los demás ítems se contestan, de nuevo con 4 estados cada uno.

¿Qué tomamos? Se anota $N_c = 5^4 \cdot 4^{16}$, en la forma de la respuesta oficial.

Paso 6 — Inciso d): plantear el complemento y las familias malas

Qué hago: aplico el principio del complemento, porque “al menos un ítem contestado en cada disciplina” es incómodo de contar directamente.

Sea A_i el conjunto de hojas en las que la disciplina i quedó *completamente* en blanco, para $i = 1, 2, 3, 4$. La condición del inciso falla exactamente cuando alguna disciplina queda totalmente en blanco, es decir cuando la hoja pertenece a $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$. Entonces

$$N_d = 5^{20} - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|.$$

¿De dónde sale? El 5^{20} es el total del inciso a); las cuatro familias corresponden a las cuatro disciplinas.

¿Por qué? La negación de “en cada disciplina hay al menos un ítem contestado” es “existe alguna disciplina sin ningún ítem contestado”, es decir con sus cinco ítems en blanco. Como

las hojas buenas y las malas parten el total en dos familias disjuntas, el principio de la suma justifica la resta. Sin embargo, las familias A_i sí se traslapan entre sí (una hoja puede tener dos disciplinas completamente en blanco), así que restar $|A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4|$ quitaría de más: hace falta inclusión-exclusión.

¿Qué tomamos? Se anota el esquema $N_d = 5^{20} - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$ y se pasa a calcular la unión.

Paso 7 — Inciso d): aplicar inclusión-exclusión

Qué hago: calculo los tamaños de las intersecciones y aplico la fórmula de inclusión-exclusión. Si una disciplina queda toda en blanco, sus 5 ítems tienen un único estado posible (blanco), o sea 1 manera, y los otros $20 - 5 = 15$ ítems siguen libres con 5 estados cada uno. Igual con dos, tres o cuatro disciplinas:

$$\begin{aligned} |A_i| &= 5^{20-5} = 5^{15}, & \text{y hay } C(4, 1) &= 4 \text{ términos;} \\ |A_i \cap A_j| &= 5^{20-10} = 5^{10}, & \text{y hay } C(4, 2) &= \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \text{ términos;} \\ |A_i \cap A_j \cap A_l| &= 5^{20-15} = 5^5, & \text{y hay } C(4, 3) &= 4 \text{ términos;} \\ |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| &= 5^0 = 1, & \text{y hay } C(4, 4) &= 1 \text{ término.} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 4 \cdot 5^{15} - 6 \cdot 5^{10} + 4 \cdot 5^5 - 1,$$

y en consecuencia

$$N_d = 5^{20} - (4 \cdot 5^{15} - 6 \cdot 5^{10} + 4 \cdot 5^5 - 1).$$

¿De dónde sale? Los exponentes salen de restar 5 ítems por cada disciplina forzada al blanco: $20 - 5 = 15$, $20 - 10 = 10$, $20 - 15 = 5$, $20 - 20 = 0$. Los coeficientes 4, 6, 4, 1 son $C(4, 1)$, $C(4, 2)$, $C(4, 3)$ y $C(4, 4)$, es decir de cuántas maneras se escogen las disciplinas que se fuerzan.

¿Por qué? Los signos alternados corrigen el doble conteo: una hoja con exactamente dos disciplinas en blanco se cuenta 2 veces en la primera suma y se resta 1 vez en la segunda, quedando contada una sola vez; una hoja con tres se cuenta 3, se resta 3 y se vuelve a sumar 1, quedando también 1. En general, un elemento que pertenece a m familias contribuye $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \dots = 1$. Nótese que en las intersecciones no se multiplica por nada extra en los ítems forzados, porque quedar en blanco es una sola posibilidad.

¿Qué tomamos? Se anota $N_d = 5^{20} - (4 \cdot 5^{15} - 6 \cdot 5^{10} + 4 \cdot 5^5 - 1)$, exactamente en la forma de la respuesta oficial.

Respuesta

- a) 5^{20} (coincide con la respuesta oficial).
- b) $4 \cdot C(5, 2) \cdot 4^{18} = 40 \cdot 4^{18} = 10 \cdot 4^{19}$ (coincide con la respuesta oficial).
- c) $5^4 \cdot 4^{16}$ (coincide con la respuesta oficial).
- d) $5^{20} - (4 \cdot 5^{15} - 6 \cdot 5^{10} + 4 \cdot 5^5 - 1)$ (coincide con la respuesta oficial).

Ejercicio 26

En una sala hay 54 personas y se va a votar por una propuesta. Al hacer el conteo se detecta que 43 personas votaron a favor, 8 en contra y 3 se abstuvieron. Determine el total

de maneras en que se pueden distribuir las personas en esta votación.

$$R / (54C43) \cdot (11C8)$$

Paso 1 — Ver la votación como un reparto en tres grupos etiquetados

Qué hago: defino el objeto contado y verifico la consistencia de los datos.

Un resultado es una asignación que dice, para cada una de las 54 personas, si votó a favor, en contra o se abstuvo, respetando los totales 43, 8 y 3. Verificación: $43 + 8 + 3 = 54$, así que los tres grupos cubren exactamente a todas las personas.

¿De dónde sale? Todos los números son del enunciado: 54 personas, 43 a favor, 8 en contra, 3 abstenciones.

¿Por qué? Las personas son distinguibles (son individuos), pero dentro de cada grupo no hay orden: el bloque de los que votaron a favor es un conjunto, no una lista. En cambio los tres grupos sí son distinguibles entre sí, porque “a favor”, “en contra” y “abstención” son etiquetas distintas. Por eso el conteo se hace con combinaciones encadenadas y no hay que dividir por $3!$ al final.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo tendrá tres etapas, una por grupo.

Paso 2 — Escoger sucesivamente los integrantes de cada grupo

Qué hago: aplico el principio del producto encadenando tres combinaciones, descontando en cada etapa a las personas ya asignadas.

a favor: $C(54, 43)$ (de las 54 personas se escogen 43),

en contra: $C(54 - 43, 8) = C(11, 8)$ (de las 11 restantes se escogen 8),

abstenciones: $C(11 - 8, 3) = C(3, 3) = 1$ (las 3 que sobran).

$$N = C(54, 43) \cdot C(11, 8) \cdot C(3, 3) = C(54, 43) \cdot C(11, 8).$$

¿De dónde sale? El 54 es el total de personas; el 43, el 8 y el 3 son los tamaños de los grupos; el 11 es $54 - 43$ y el 3 final es $11 - 8$.

¿Por qué? Después de decidir quiénes votaron a favor esas personas ya no están disponibles, de modo que la segunda etapa se hace sobre 11 y no sobre 54. El producto es válido porque la cantidad de opciones de la segunda etapa, $C(11, 8)$, es la misma cualquiera que haya sido el grupo de los 43: siempre sobran 11 personas. La última etapa aporta $C(3, 3) = 1$ porque las personas que quedan están obligadas a abstenerse, y por eso la respuesta oficial la omite.

¿Qué tomamos? Se anota $N = C(54, 43) \cdot C(11, 8)$.

Paso 3 — Simplificar y comprobar la expresión

Qué hago: reescribo el resultado con la simetría de las combinaciones para ver su estructura y confirmar que es lo mismo que la respuesta oficial.

Por la identidad $C(n, r) = C(n, n - r)$,

$$C(54, 43) = C(54, 11), \quad C(11, 8) = C(11, 3),$$

y en forma de factoriales el producto se telescopia:

$$C(54, 43) \cdot C(11, 8) = \frac{54!}{43! 11!} \cdot \frac{11!}{8! 3!} = \frac{54!}{43! 8! 3!}.$$

¿De dónde sale? Las expresiones vienen del Paso 2; los factoriales son la definición de $C(n, r)$.
¿Por qué? El $11!$ del denominador de la primera fracción se cancela con el $11!$ del numerador de la segunda, dejando la fórmula del coeficiente multinomial $\frac{54!}{43! 8! 3!}$. Esa forma confirma que el resultado no depende del orden en que se escojan los grupos: si se hubiera empezado por los que se abstienen se habría obtenido $C(54, 3) \cdot C(51, 8)$, que da exactamente el mismo número. La notación del enunciado, $(54C43) \cdot (11C8)$, es la misma que $C(54, 43) \cdot C(11, 8)$.
¿Qué tomamos? Se anota la respuesta en la forma $C(54, 43) \cdot C(11, 8)$, tal como la pide la práctica.

Respuesta

Las personas se pueden distribuir de $C(54, 43) \cdot C(11, 8) = \frac{54!}{43! 8! 3!}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial $R/ (54C43) \cdot (11C8)$.

Ejercicio 27

En una fiesta hay 20 personas.

a) Se desea elegir al menos tres personas para que realizar una actividad. ¿Cuántas maneras

hay de elegir las personas? $R/ \sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i}$

b) ¿Cuántas maneras hay de elegir un número par de personas? $R/ \sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i}$

Paso 1 — Identificar que el tamaño del grupo no está fijado

Qué hago: defino el objeto contado y noto la diferencia con los ejercicios anteriores.

Un resultado es un subconjunto de las 20 personas de la fiesta, sin orden, cuyo tamaño i puede variar. Por eso el conteo no será una sola combinación, sino una suma de combinaciones sobre los tamaños admisibles.

¿De dónde sale? Del enunciado: hay 20 personas y se pide elegir “al menos tres” en el inciso a) y “un número par” en el b); en ninguno de los dos se fija un tamaño único.

¿Por qué? Para cada tamaño i fijo, el número de grupos posibles es $\binom{20}{i}$, porque elegir i personas de 20 sin orden es exactamente una combinación. Y los grupos de tamaños distintos son familias disjuntas (un grupo tiene un solo tamaño), así que el principio de la suma permite sumar esas cantidades sin corregir traslapes.

¿Qué tomamos? Se anota que ambos incisos se escribirán como sumas de coeficientes binomiales.

Paso 2 — Inciso a): escribir la suma directa

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre todos los tamaños que cumplen “al menos tres”. Los tamaños válidos van de 3 (mínimo pedido) hasta 20 (todas las personas de la fiesta), así que

$$N_a = \sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i}.$$

¿De dónde sale? El 3 es el mínimo del enunciado; el 20 es el total de asistentes; el $\binom{20}{i}$ es el conteo de grupos de tamaño i del Paso 1.

¿Por qué? “Al menos tres” significa $i \geq 3$, y como no hay tope superior explícito, el tope lo pone la fiesta misma: no se pueden elegir más de 20 personas. Los sumandos son disjuntos por tamaño, lo que valida la suma. Esta es la forma en que la práctica presenta la respuesta.

¿Qué tomamos? Se anota $N_a = \sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i}$.

Paso 3 — Inciso a): evaluar la suma con el complemento

Qué hago: aplico el principio del complemento sobre el total de subconjuntos, para obtener un valor numérico sin sumar dieciocho términos.

El total de subconjuntos de un conjunto de 20 elementos es

$$\sum_{i=0}^{20} \binom{20}{i} = 2^{20} = 1\,048\,576,$$

porque cada persona decide independientemente si entra o no (2 opciones por persona, 20 personas, principio del producto). Restando los tamaños prohibidos $i = 0, 1, 2$:

$$\binom{20}{0} = 1, \quad \binom{20}{1} = 20, \quad \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2 \cdot 1} = \frac{380}{2} = 190,$$

$$\sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i} = 1\,048\,576 - (1 + 20 + 190) = 1\,048\,576 - 211 = 1\,048\,365.$$

¿De dónde sale? El 2^{20} sale del conteo por decisiones individuales; los tres términos restados son los tamaños 0, 1 y 2, que son exactamente los que incumplen “al menos tres”.

¿Por qué? Los subconjuntos con $i \geq 3$ y los subconjuntos con $i \leq 2$ parten el total en dos familias disjuntas, de modo que el principio de la suma da la resta. El valor $\binom{20}{0} = 1$ corresponde al grupo vacío y $\binom{20}{1} = 20$ a los grupos de una sola persona.

¿Qué tomamos? Se conserva la forma oficial $\sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i}$ y se registra que su valor numérico es 1 048 365.

Paso 4 — Inciso b): escribir la suma sobre los tamaños pares

Qué hago: aplico el principio de la suma restringiendo los tamaños a los pares, escritos como $2i$.

Los tamaños pares posibles son 0, 2, 4, $\dots$, 20, que se escriben como $2i$ con i de 0 a 10:

$$N_b = \sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i} = \binom{20}{0} + \binom{20}{2} + \binom{20}{4} + \cdots + \binom{20}{20}.$$

¿De dónde sale? El tope $i = 10$ sale de $2 \cdot 10 = 20$, el tamaño máximo posible; el índice empieza en $i = 0$ porque 0 es par y el enunciado no excluye el grupo vacío.

¿Por qué? La reparametrización $i \mapsto 2i$ recorre exactamente los enteros pares del intervalo, ni uno más ni uno menos, y así se evita escribir una condición de paridad dentro del símbolo de suma. Los sumandos siguen siendo disjuntos por tamaño.

¿Qué tomamos? Se anota $N_b = \sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i}$, en la forma de la respuesta oficial.

Paso 5 — Inciso b): evaluar la suma de los binomiales pares

Qué hago: uso la identidad de los subconjuntos de tamaño par para obtener un valor numérico, justificándola desde el conteo.

Se afirma que

$$\sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i} = 2^{19} = 524\,288,$$

es decir, la mitad de los 2^{20} subconjuntos.

¿De dónde sale? El 2^{20} es el total de subconjuntos del Paso 3; el 19 es $20 - 1$.

¿Por qué? Se construye una correspondencia uno a uno entre subconjuntos de tamaño par y de tamaño impar: fíjese una persona concreta, digamos la persona 1, y a cada subconjunto asígnese el subconjunto que resulta de agregar a la persona 1 si no estaba, o de quitarla si estaba. Esa operación cambia el tamaño en ± 1 , o sea cambia la paridad, y aplicada dos veces devuelve el subconjunto original, de modo que empareja perfectamente los pares con los impares. Como ambas familias tienen la misma cantidad de elementos y juntas suman 2^{20} , cada una vale $2^{20}/2 = 2^{19} = 524\,288$.

¿Qué tomamos? Se conserva la forma oficial $\sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i}$ y se registra que su valor numérico es 524 288.

Respuesta

- a) $\sum_{i=3}^{20} \binom{20}{i}$ (respuesta oficial), cuyo valor numérico es $2^{20} - 1 - 20 - 190 = 1\,048\,365$.
- b) $\sum_{i=0}^{10} \binom{20}{2i}$ (respuesta oficial), cuyo valor numérico es $2^{19} = 524\,288$.

Ejercicio 28

Hay 20 personas en una sala y se quiere elegir 11 personas para regalarles un cuaderno idéntico a cada uno ¿De cuántas maneras se pueden elegir las 11 personas?

R/ 167 960

Paso 1 — Decidir si el orden importa

Qué hago: analizo el papel de la palabra “idéntico” para escoger entre permutaciones y combinaciones.

Un resultado es el conjunto de las 11 personas que reciben cuaderno. Como los cuadernos son idénticos, no hay manera de distinguir “cuál cuaderno recibió cada quien”: lo único observable es quiénes recibieron y quiénes no.

¿De dónde sale? Del enunciado: “un cuaderno idéntico a cada uno”, y la pregunta final es “de cuántas maneras se pueden elegir las 11 personas”.

¿Por qué? Aplicando el criterio de la teoría: si se intercambian los cuadernos de dos de las personas premiadas, el resultado observable no cambia, porque los cuadernos son indistinguibles. Luego el orden no importa y corresponde una combinación. Si en cambio los cuadernos fueran distintos (uno rojo, uno azul, ...), habría que multiplicar además por 11! para repartirlos,

obteniendo $P(20, 11)$.
¿Qué tomamos? Se anota que el conteo es $C(20, 11)$.

Paso 2 — Calcular la combinación usando la simetría

Qué hago: evalúo $C(20, 11)$ aprovechando la identidad $C(n, r) = C(n, n - r)$ para reducir el número de factores.

$$C(20, 11) = C(20, 9) = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{60\,949\,324\,800}{362\,880} = 167\,960.$$

Detalle del numerador, partiendo del valor $5\,079\,110\,400 = 20 \cdot 19 \cdots 13$ ya calculado en el Ejercicio 24: $5\,079\,110\,400 \cdot 12 = 60\,949\,324\,800$. Denominador: $9! = 362\,880$. División: $60\,949\,324\,800 / 362\,880 = 167\,960$.

¿De dónde sale? El 20 es la cantidad de personas de la sala y el 11 la cantidad de cuadernos, ambos del enunciado; el 9 es $20 - 11$.

¿Por qué? La simetría vale porque escoger a las 11 personas que reciben cuaderno equivale a escoger a las 9 que no lo reciben: cada selección de premiados determina exactamente una selección de no premiados y viceversa, de modo que ambas listas tienen la misma longitud. Aritméticamente conviene, porque se trabaja con 9 factores en vez de 11.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 167\,960$.

Respuesta

Se pueden elegir las once personas de $C(20, 11) = C(20, 9) = \mathbf{167\,960}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 167 960.

Ejercicio 29

Suponga que la Asamblea Legislativa está conformada por 16 diputados demócratas, 26 republicanos y 11 minoritarios. Se debe hacer una comisión de 8 diputados ¿De cuántas maneras se puede formar la comisión, de forma que haya 3 diputados demócratas, 4 diputados republicanos y un diputado minoritario?

R/ 92 092 000

Paso 1 — Comprobar la consistencia de la cuota pedida

Qué hago: verifico que los tamaños solicitados son compatibles con el tamaño de la comisión y con la disponibilidad de cada bancada.

La comisión tiene 8 diputados y la cuota pedida es $3 + 4 + 1 = 8$, así que es consistente. Además $3 \leq 16$, $4 \leq 26$ y $1 \leq 11$, de modo que cada bancada puede aportar lo que se le pide.

¿De dónde sale? Los tamaños de las bancadas (16 demócratas, 26 republicanos, 11 minoritarios) y las cuotas (3, 4 y 1) son del enunciado.

¿Por qué? Esta verificación evita términos sin sentido: si la suma de cuotas no diera 8, no existiría ninguna comisión válida, y si alguna cuota superara el tamaño de su bancada, la combinación correspondiente valdría 0. Comprobarlo antes de calcular es parte del método.

¿Qué tomamos? Se anota que el conteo será un producto de tres combinaciones, una por bancada.

Paso 2 — Contar las selecciones dentro de cada bancada

Qué hago: aplico combinaciones $C(n, r)$ dentro de cada partido, porque la comisión no distingue cargos ni orden.

$$\begin{aligned}C(16, 3) &= \frac{16!}{3! 13!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{3\,360}{6} = 560, \\C(26, 4) &= \frac{26!}{4! 22!} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{358\,800}{24} = 14\,950, \\C(11, 1) &= \frac{11!}{1! 10!} = 11.\end{aligned}$$

Detalle de $C(16, 3)$: $16 \cdot 15 = 240$ y $240 \cdot 14 = 3\,360$; luego $3\,360/6 = 560$. Detalle de $C(26, 4)$: $26 \cdot 25 = 650$, $650 \cdot 24 = 15\,600$, $15\,600 \cdot 23 = 358\,800$; luego $358\,800/24 = 14\,950$.

¿De dónde sale? Cada primer argumento es el tamaño de una bancada y cada segundo argumento es la cuota que le corresponde, según el Paso 1.

¿Por qué? Dentro de una bancada los diputados escogidos no reciben papeles distintos, así que el orden no importa y corresponde combinación. La cancelación $\frac{16!}{13!} = 16 \cdot 15 \cdot 14$ ocurre porque $13!$ elimina la cola de $16!$; lo mismo con $\frac{26!}{22!} = 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23$.

¿Qué tomamos? Se anotan los tres factores 560, 14 950 y 11.

Paso 3 — Multiplicar las tres bancadas

Qué hago: aplico el principio del producto, porque la comisión se arma escogiendo simultáneamente en las tres bancadas.

$$N = C(16, 3) \cdot C(26, 4) \cdot C(11, 1) = 560 \cdot 14\,950 \cdot 11.$$

Aritmética por partes: $560 \cdot 14\,950 = 14\,950 \cdot 500 + 14\,950 \cdot 60 = 7\,475\,000 + 897\,000 = 8\,372\,000$; y luego $8\,372\,000 \cdot 11 = 8\,372\,000 \cdot 10 + 8\,372\,000 = 83\,720\,000 + 8\,372\,000 = 92\,092\,000$.

¿De dónde sale? Los tres factores vienen del Paso 2.

¿Por qué? Las tres bancadas son colecciones disjuntas de diputados: escoger a los tres demócratas no cambia cuántos republicanos quedan disponibles, de modo que el número de opciones de cada etapa no depende de las anteriores y el principio del producto se aplica sin ajustes. Tampoco hay doble conteo, porque a partir de la comisión final se recupera sin ambigüedad qué diputado pertenece a cada bancada, de modo que cada comisión se genera por un único camino de decisiones. Y no se suma, porque una comisión válida contiene diputados de las tres bancadas a la vez, no de una u otra.

¿Qué tomamos? Se anota $N = 92\,092\,000$.

Respuesta

La comisión se puede formar de $C(16, 3) \cdot C(26, 4) \cdot C(11, 1) = 560 \cdot 14\,950 \cdot 11 = \mathbf{92\,092\,000}$ maneras. Coincide con la respuesta oficial R/ 92 092 000.

Principios de conteo

Principio de inclusión-exclusión — Ejercicios 1–15

Teoría

Principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos. Si A y B son conjuntos finitos, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Demostración. Partimos la unión en tres pedazos que no se traslapan:

$$A \cup B = (A \setminus B) \dot{\cup} (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A),$$

donde $\dot{\cup}$ indica unión disjunta. En efecto, todo elemento de $A \cup B$ está en A , en B o en ambos, y esos tres casos son mutuamente excluyentes y cubren todo. Como los pedazos son disjuntos, el *principio de la suma* permite sumar sus tamaños:

$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |A \cap B| + |B \setminus A|.$$

Por otro lado, A se parte como $A = (A \setminus B) \dot{\cup} (A \cap B)$, de donde $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$; análogamente $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$. Sustituyendo:

$$|A \cup B| = (|A| - |A \cap B|) + |A \cap B| + (|B| - |A \cap B|) = |A| + |B| - |A \cap B|. \quad \blacksquare$$

De dónde sale la fórmula. Al escribir $|A| + |B|$ cada elemento que vive en A y en B a la vez se cuenta *dos* veces (una como elemento de A y otra como elemento de B), mientras que los demás se cuentan una sola vez. Restar $|A \cap B|$ le quita exactamente una de esas dos apariciones a los elementos repetidos y deja a los demás intactos. Ése es todo el contenido del principio: sumar de más y corregir.

Principio de inclusión-exclusión para tres conjuntos. Si A , B , C son conjuntos finitos,

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Demostración. Aplicamos dos veces el caso de dos conjuntos. Primero, viendo $A \cup B \cup C$ como $(A \cup B) \cup C$:

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|.$$

La ley distributiva de conjuntos da $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$, y aplicando de nuevo el caso de dos conjuntos a esa unión:

$$|(A \cup B) \cap C| = |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)| = |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|,$$

pues $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$. Sustituyendo esto y $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|,$$

que es lo afirmado. $\blacksquare$

Forma general. Para conjuntos finitos $A_1, A_2, \dots, A_m$,

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|,$$

es decir: se suman los tamaños de las intersecciones de una cantidad impar de conjuntos y se restan los de una cantidad par.

Demostración (por doble conteo de cada elemento). Basta comprobar que cada elemento del lado izquierdo aporta 1 al lado derecho. Tomemos $x \in A_1 \cup \dots \cup A_m$ y sea $k \geq 1$ la cantidad de conjuntos A_i que contienen a x . En la suma simple $\sum_i |A_i|$ ese x se cuenta $k = \binom{k}{1}$ veces; en la suma de intersecciones dobles se cuenta una vez por cada pareja de conjuntos que lo contienen, o sea $\binom{k}{2}$ veces; en general, en la suma de intersecciones de j conjuntos aporta $\binom{k}{j}$. Con los signos alternados, el aporte total de x es

$$\sum_{j=1}^k (-1)^{j+1} \binom{k}{j} = - \sum_{j=1}^k (-1)^j \binom{k}{j} = - \left[\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} - \binom{k}{0} \right] = -[(1-1)^k - 1] = 1,$$

donde se usó el teorema del binomio $\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^j 1^{k-j} = (1-1)^k = 0$ (válido porque $k \geq 1$). Un elemento que no está en ninguna A_i aporta 0 a ambos lados. Como cada elemento de la unión aporta exactamente 1 a ambos lados, los dos números coinciden. ■

Regla del complemento. Si U es el conjunto universo (finito) y $A \subseteq U$, entonces

$$|A^c| = |U| - |A|,$$

porque $U = A \dot{\cup} A^c$ es una partición en dos pedazos disjuntos y el principio de la suma da $|U| = |A| + |A^c|$. Combinada con inclusión-exclusión resuelve todos los enunciados del tipo “cuántos no son múltiplos de...”:

$$\#\{\text{ninguna propiedad}\} = |U| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m|.$$

Conteo de múltiplos con la función piso. Para enteros $n \geq 1$ y $k \geq 1$, la cantidad de múltiplos de k dentro de $\{1, 2, \dots, n\}$ es

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor,$$

donde $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual que x .

Demostración. Los múltiplos positivos de k son $k \cdot 1, k \cdot 2, k \cdot 3, \dots$, y el múltiplo $k \cdot q$ pertenece a $\{1, \dots, n\}$ exactamente cuando $kq \leq n$, es decir cuando $q \leq n/k$. Por lo tanto los múltiplos de k que caben son los que corresponden a $q \in \{1, 2, \dots, q_{\text{máx}}\}$, donde $q_{\text{máx}}$ es el mayor entero que cumple $q \leq n/k$; por definición ese mayor entero es $\lfloor n/k \rfloor$. Como la correspondencia $q \mapsto kq$ es biyectiva entre $\{1, \dots, q_{\text{máx}}\}$ y el conjunto de esos múltiplos, ambos conjuntos tienen el mismo tamaño: $\lfloor n/k \rfloor$. ■

¿Por qué piso y no techo? Porque se cuentan los múltiplos que *caben* dentro de $\{1, \dots, n\}$: si n/k no es entero, el siguiente múltiplo $k(\lfloor n/k \rfloor + 1)$ ya se pasa de n y no debe contarse. Redondear hacia arriba incluiría un múltiplo inexistente. Concretamente, si $n = kq + r$ con $0 \leq r < k$ (algoritmo de la división), entonces $\lfloor n/k \rfloor = q$: el residuo r representa los números finales que no alcanzan a formar otro múltiplo.

Intersección de múltiplos. Un número es múltiplo de a y de b a la vez si y sólo si es múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$. Por lo tanto

$$|A_a \cap A_b| = \left\lfloor \frac{n}{\text{mcm}(a, b)} \right\rfloor.$$

En particular, si a y b no tienen factores primos comunes, $\text{mcm}(a, b) = ab$; y si $a \mid b$, entonces $\text{mcm}(a, b) = b$.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la sección:

- Dos conjuntos: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Tres conjuntos: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.
- Complemento: $|A^c| = |U| - |A|$; “ninguno cumple” $= |U| - |A_1 \cup \dots \cup A_m|$.
- Múltiplos de k en $\{1, \dots, n\}$: $\lfloor n/k \rfloor$; múltiplos de a y de b : $\lfloor n/\text{mcm}(a, b) \rfloor$.
- Principio del producto: decisiones sucesivas con $n_1, n_2, \dots, n_r$ opciones dan $n_1 n_2 \dots n_r$ resultados.
- Permutaciones (orden importa, sin repetir): $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \dots (n-r+1)$.
- Combinaciones (orden no importa): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.
- “Al menos uno” casi siempre conviene por complemento: total – “ninguno”.

Ejercicio 1

Una banca tiene 6 lugares enumerados desocupados ¿De cuántas maneras se puede sentar Karla, Anthony y Jorge en la banca?

R/ 210

Paso 1 — Decidir qué se está contando

Qué hago: identifico el conjunto de objetos a contar antes de escoger regla alguna. Aquí un “resultado” es una asignación que le da a cada una de las tres personas un lugar de la banca, sin que dos personas compartan lugar.

¿De dónde sale? Del enunciado: los lugares están *enumerados* (numerados del 1 al 6), así que son distinguibles entre sí; y hay tres personas con nombre propio (Karla, Anthony, Jorge), así que también son distinguibles. Los 6 lugares están desocupados, de modo que los tres pueden elegir libremente.

¿Por qué? Porque el hecho de que los lugares estén numerados es lo que hace que “Karla en el lugar 1” y “Karla en el lugar 2” cuenten como resultados distintos; si la banca fuese un objeto sin posiciones distinguibles, no habría nada que contar. Además, dos personas no pueden ocupar el mismo lugar, lo cual introduce la restricción de no repetición.

¿Qué tomamos? Contamos las maneras de asignar lugares distintos a 3 personas distinguibles entre 6 lugares distinguibles.

Paso 2 — Aplicar el principio del producto

Qué hago: descompongo la construcción de un resultado en decisiones sucesivas y aplico el principio del producto.

Sentamos a las personas en un orden fijo cualquiera, digamos Karla, luego Anthony y luego Jorge:

- Karla puede escoger cualquiera de los 6 lugares: 6 opciones.
- Anthony ya no puede usar el lugar de Karla: quedan $6 - 1 = 5$ opciones.

- Jorge no puede usar ninguno de los dos ya ocupados: quedan $6 - 2 = 4$ opciones.

¿De dónde sale? El 6 es la cantidad de lugares del enunciado; los descuentos -1 y -2 salen de que los lugares ya ocupados dejan de estar disponibles.

¿Por qué? Porque el principio del producto exige que la cantidad de opciones de cada etapa *no dependa* de cuál opción se tomó en las etapas anteriores, y aquí eso se cumple: sin importar dónde se haya sentado Karla, a Anthony siempre le quedan exactamente 5 lugares libres, y a Jorge siempre 4. Además, cada asignación se construye de una única forma con este procedimiento, así que no hay repeticiones ni omisiones.

Paso 3 — Desarrollar la aritmética

Qué hago: multiplico paso por paso y reconozco el resultado como una permutación.

$$6 \cdot 5 \cdot 4 = 30 \cdot 4 = 120.$$

En notación de permutaciones, esto es

$$P(6, 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{720}{6} = 120.$$

Desglose: $6! = 720$ y $3! = 6$, luego $720/6 = 120$.

¿De dónde sale? De las tres etapas del Paso 2.

¿Por qué coincide con $P(6, 3)$? Porque $P(n, r)$ cuenta precisamente las maneras de colocar r objetos distinguibles en r de n posiciones distinguibles sin repetir, y su fórmula $n(n-1) \cdots (n-r+1)$ es literalmente el producto de las etapas.

¿Qué tomamos? 120 maneras.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El conteo correcto para 6 lugares y 3 personas es $P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. La respuesta oficial registrada es 210, que es exactamente $P(7, 3) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$; es decir, corresponde a una banca de *siete* lugares y no de seis. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en la práctica, pero con los datos escritos en el enunciado el valor que se obtiene es 120.

Respuesta

Con los 6 lugares numerados del enunciado, las maneras de sentar a Karla, Anthony y Jorge son $P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \mathbf{120}$. La respuesta oficial de la práctica es **R/ 210**, valor que corresponde a $P(7, 3)$, o sea a una banca de 7 lugares.

Ejercicio 2

Se tiene una canasta con 50 bolas numeradas del 1 al 50. Las bolas del 1 al 30 son verdes y las demás rojas ¿De cuántas maneras se puede elegir una bola que sea verde, con número par o con número múltiplo de 3?

R/ 43

Paso 1 — Fijar el universo y los tres conjuntos

Qué hago: traduzco las tres condiciones del enunciado a tres subconjuntos del mismo universo, que es el paso obligatorio antes de usar inclusión-exclusión.

El universo es $U = \{1, 2, \dots, 50\}$, las bolas de la canasta, y $|U| = 50$. Definimos

$$V = \{\text{bolas verdes}\} = \{1, \dots, 30\}, \quad P = \{\text{bolas con número par}\}, \quad T = \{\text{bolas con número múltiplo de 3}\}$$

Se pide $|V \cup P \cup T|$.

¿De dónde sale? V sale de “las bolas del 1 al 30 son verdes”; P y T salen de “con número par” y “con número múltiplo de 3”. La unión sale de la conjunción “o” del enunciado: basta que la bola cumpla *alguna* de las tres condiciones.

¿Por qué unión y no suma directa? Porque las tres condiciones no son excluyentes: la bola 6, por ejemplo, es verde, par y múltiplo de 3 a la vez. Sumar $|V| + |P| + |T|$ contaría esa bola tres veces. El principio de la suma sólo se aplica a conjuntos disjuntos; cuando hay traslape, la herramienta correcta es inclusión-exclusión.

¿Qué tomamos? $U = \{1, \dots, 50\}$ y los conjuntos V, P, T .

Paso 2 — Contar los tres conjuntos por separado

Qué hago: calculo $|V|$, $|P|$ y $|T|$ usando el conteo de múltiplos con la función piso.

$$|V| = 30,$$

porque $V = \{1, 2, \dots, 30\}$ tiene 30 elementos.

$$|P| = \left\lfloor \frac{50}{2} \right\rfloor = 25,$$

ya que $2 \cdot 25 = 50 \leq 50 < 52 = 2 \cdot 26$.

$$|T| = \left\lfloor \frac{50}{3} \right\rfloor = 16,$$

ya que $3 \cdot 16 = 48 \leq 50 < 51 = 3 \cdot 17$.

¿De dónde sale? De los datos del Paso 1 y del teorema del piso: los pares son los múltiplos de 2 y los múltiplos de tres son los múltiplos de 3, ambos dentro de $\{1, \dots, 50\}$.

¿Por qué el piso? Porque el múltiplo siguiente ya se sale del rango: el número $51 = 3 \cdot 17$ es mayor que 50, así que sólo caben 16 múltiplos de 3. Escribiendo $50 = 3 \cdot 16 + 2$, el residuo 2 son los números 49 y 50, que no alcanzan a formar un decimoséptimo múltiplo.

¿Qué tomamos? $|V| = 30$, $|P| = 25$, $|T| = 16$.

Paso 3 — Contar las intersecciones dobles

Qué hago: calculo los tres traslapes, describiendo cada uno como un conteo de múltiplos dentro del rango adecuado.

Verdes y pares: son los pares dentro de $\{1, \dots, 30\}$,

$$|V \cap P| = \left\lfloor \frac{30}{2} \right\rfloor = 15 \quad (2 \cdot 15 = 30 \leq 30 < 32).$$

Verdes y múltiplos de 3: son los múltiplos de 3 dentro de $\{1, \dots, 30\}$,

$$|V \cap T| = \left\lfloor \frac{30}{3} \right\rfloor = 10 \quad (3 \cdot 10 = 30 \leq 30 < 33).$$

Pares y múltiplos de 3: un número es par y múltiplo de 3 si y sólo si es múltiplo de $\text{mcm}(2, 3) = 6$, luego

$$|P \cap T| = \left\lfloor \frac{30}{6} \right\rfloor = 5 \quad (6 \cdot 5 = 30 \leq 30 < 36).$$

¿De dónde sale? $V \cap P$ y $V \cap T$ salen de restringir el rango a $\{1, \dots, 30\}$, que es lo que significa ser verde. $P \cap T$ sale de la regla del mínimo común múltiplo.

¿Por qué mcm? Porque si x es múltiplo de 2 y de 3, entonces x es múltiplo común de ambos, y todo múltiplo común es múltiplo del mínimo común múltiplo; recíprocamente todo múltiplo de 6 es par y múltiplo de 3. Las dos condiciones juntas equivalen a una sola condición de divisibilidad por 6.

¿Qué tomamos? $|V \cap P| = 15$, $|V \cap T| = 10$, $|P \cap T| = 5$.

Paso 4 — Contar la intersección triple

Qué hago: determino cuántas bolas cumplen las tres condiciones al mismo tiempo.

Ser verde, par y múltiplo de 3 significa: estar en $\{1, \dots, 30\}$ y ser múltiplo de 6. Entonces

$$|V \cap P \cap T| = \left\lfloor \frac{30}{6} \right\rfloor = 5 \quad (6 \cdot 5 = 30 \leq 30 < 36),$$

es decir las bolas 6, 12, 18, 24, 30.

¿De dónde sale? De combinar el rango verde (≤ 30) del Paso 1 con la equivalencia “par y múltiplo de 3” $\Leftrightarrow$ “múltiplo de 6” del Paso 3.

¿Por qué hace falta? Porque en la fórmula de tres conjuntos las bolas que cumplen las tres condiciones se suman tres veces y luego se restan tres veces (una en cada intersección doble), quedando con aporte 0; hay que devolverlas con un $+|V \cap P \cap T|$ para que aporten 1 cada una.

¿Qué tomamos? $|V \cap P \cap T| = 5$.

Paso 5 — Aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo los siete números obtenidos en la fórmula demostrada en la Teoría.

$$|V \cup P \cup T| = |V| + |P| + |T| - |V \cap P| - |V \cap T| - |P \cap T| + |V \cap P \cap T|.$$

$$|V \cup P \cup T| = 30 + 25 + 16 - 15 - 10 - 8 + 5.$$

Desglose de la aritmética:

$$30 + 25 + 16 = 71, \quad 15 + 10 + 8 = 33, \quad 71 - 33 = 38, \quad 38 + 5 = 43.$$

¿De dónde sale? Los tres primeros números vienen del Paso 2, los tres siguientes del Paso 3 y el último del Paso 4.

¿Por qué el resultado es correcto? Porque cada bola que cumple exactamente una condición aporta 1; una que cumple exactamente dos aporta $1 + 1 - 1 = 1$; y una que cumple las tres

aporta $3 - 3 + 1 = 1$. Toda bola de la unión aporta exactamente 1, que es justamente lo que demuestra el teorema.

¿Qué tomamos? 43 maneras.

Respuesta

Hay **43** maneras de elegir una bola verde, con número par o con número múltiplo de 3:

$$|V \cup P \cup T| = 30 + 25 + 16 - 15 - 10 - 8 + 5 = 43.$$

Ejercicio 3

Se tiene una canasta con 30 bolas numeradas del 1 al 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas, de forma que:

- | | |
|--|------------|
| a) Exactamente tres bolas tengan múltiplos de tres. | R/ 22 800 |
| b) Al menos una bola tenga un número múltiplo de cinco. | R/ 100 002 |
| c) Al menos cuatro múltiplos de cinco y a lo sumo un múltiplo de tres. | R/ 156 |

Paso 0 — Inventario común a los tres incisos

Qué hago: preparo de una vez los conjuntos de bolas que se usan en los tres incisos, contando con la función piso.

El universo es $U = \{1, 2, \dots, 30\}$ con $|U| = 30$. Definimos

$$M_3 = \{\text{múltiplos de 3}\}, \quad M_5 = \{\text{múltiplos de 5}\}.$$

$$|M_3| = \left\lfloor \frac{30}{3} \right\rfloor = 10 \quad (3 \cdot 10 = 30 \leq 30 < 33), \quad |M_5| = \left\lfloor \frac{30}{5} \right\rfloor = 6 \quad (5 \cdot 6 = 30 \leq 30 < 35).$$

Explícitamente $M_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\}$ y $M_5 = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$. Además

$$|M_3 \cap M_5| = \left\lfloor \frac{30}{\text{mcm}(3, 5)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{30}{15} \right\rfloor = 2,$$

es decir $M_3 \cap M_5 = \{15, 30\}$. Los que no son múltiplos de 3: $30 - 10 = 20$; los que no son múltiplos de 5: $30 - 6 = 24$.

¿De dónde sale? De la numeración 1 a 30 de las bolas y del teorema del piso.

¿Por qué conviene tenerlo aparte? Porque las bolas se eligen *sin orden* (una elección de 5 bolas es un subconjunto, no una fila), así que todo se reducirá a combinaciones $\binom{n}{r}$ sobre estos bloques; y porque el traslape $\{15, 30\}$ es lo que hace no trivial el inciso c).

¿Qué tomamos? $|M_3| = 10$, $|M_5| = 6$, $|M_3 \cap M_5| = 2$, y los complementos 20 y 24.

Inciso a)

Paso 1 — Partir la elección en dos bloques disjuntos

Qué hago: traduzco “exactamente tres bolas múltiplos de tres” a una elección hecha en dos etapas independientes.

Si de las 5 bolas exactamente 3 son múltiplos de tres, entonces las otras $5 - 3 = 2$ bolas *no* son múltiplos de tres. Es decir, hay que elegir 3 bolas dentro de M_3 (que tiene 10 elementos) y 2 bolas dentro de $U \setminus M_3$ (que tiene 20 elementos).

¿De dónde sale? El 10 y el 20 salen del Paso 0; el 3 y el 2 salen de la palabra “exactamente tres” aplicada a una elección de 5 bolas.

¿Por qué es válida la partición? Porque cada bola de U está en M_3 o en su complemento, nunca en ambos, así que una selección de 5 bolas queda determinada por el par (subconjunto de M_3 elegido, subconjunto del complemento elegido). La correspondencia es biyectiva: de cada par sale una y sólo una selección, y toda selección con exactamente tres múltiplos de tres se obtiene así.

Paso 2 — Contar cada bloque con combinaciones

Qué hago: uso combinaciones porque dentro de cada bloque el orden de elección no importa.

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120, \quad \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2 \cdot 1} = \frac{380}{2} = 190.$$

¿De dónde sale? De la fórmula $\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}$ con $(n, r) = (10, 3)$ y $(20, 2)$.

¿Por qué combinaciones y no permutaciones? Porque el enunciado sólo pide *elegir* bolas: la canasta no impone un orden y la selección $\{3, 6, 9\}$ es la misma que $\{9, 3, 6\}$. La fórmula $\binom{n}{r}$ es $P(n, r)$ dividido entre $r!$, precisamente para borrar los $r!$ órdenes que producen la misma selección.

¿Qué tomamos? 120 formas para los múltiplos de tres y 190 para las otras dos bolas.

Paso 3 — Aplicar el principio del producto

Qué hago: combino las dos etapas con el principio del producto y desarrollo la multiplicación.

$$\binom{10}{3} \binom{20}{2} = 120 \cdot 190.$$

Desglose: $120 \cdot 190 = 12 \cdot 19 \cdot 100 = 228 \cdot 100 = 22\,800$.

¿De dónde sale? De las dos cantidades del Paso 2.

¿Por qué se multiplican? Porque las dos decisiones son independientes: cualquiera de las 120 elecciones de múltiplos de tres puede acompañarse con cualquiera de las 190 elecciones de no múltiplos, y todas esas parejas dan selecciones distintas.

¿Qué tomamos? 22 800.

Respuesta

a) $\binom{10}{3} \binom{20}{2} = 120 \cdot 190 = \mathbf{22\,800}$ maneras.

Inciso b)

Paso 1 — Reconocer que conviene el complemento

Qué hago: decido la estrategia antes de calcular, comparando el trabajo de los dos caminos. Sea X el conjunto de todas las selecciones de 5 bolas y sea $A \subseteq X$ el conjunto de las selecciones que tienen *al menos una* bola múltiplo de cinco. La negación de “al menos una es múltiplo de cinco” es “*ninguna* es múltiplo de cinco”. Por la regla del complemento,

$$|A| = |X| - |A^c|.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento demostrada en la Teoría, con universo X (todas las selecciones posibles de 5 bolas).

¿Por qué es preferible? Porque el camino directo obligaría a sumar los casos “exactamente una”, “exactamente dos”, ..., “exactamente cinco” múltiplos de cinco, o sea cinco términos; mientras que la condición contraria (*ninguna*) es un único conteo. El complemento es la forma más económica y menos propensa a errores de traslape.

¿Qué tomamos? La identidad $|A| = |X| - |A^c|$.

Paso 2 — Contar el total de selecciones

Qué hago: calculo $|X|$, la cantidad de maneras de elegir 5 bolas entre las 30, sin restricción alguna.

$$|X| = \binom{30}{5} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

Desglose del numerador y el denominador:

$$5! = 120, \quad 30 \cdot 29 = 870, \quad 870 \cdot 28 = 24\,360, \quad 24\,360 \cdot 27 = 657\,720, \quad 657\,720 \cdot 26 = 17\,100\,720.$$

$$\binom{30}{5} = \frac{17\,100\,720}{120} = 142\,506.$$

¿De dónde sale? Del dato “canasta con 30 bolas” y de “elegir 5 bolas”.

¿Por qué combinaciones? Porque nuevamente el orden de extracción no interviene: lo que se cuenta son subconjuntos de tamaño 5 del conjunto de 30 bolas.

¿Qué tomamos? $|X| = 142\,506$.

Paso 3 — Contar las selecciones sin ningún múltiplo de cinco

Qué hago: cuento el caso contrario, que es una simple elección restringida a un subconjunto más pequeño.

Si ninguna de las 5 bolas es múltiplo de cinco, todas provienen de $U \setminus M_5$, que tiene $30 - 6 = 24$ bolas. Entonces

$$|A^c| = \binom{24}{5} = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20}{120}.$$

Desglose: $24 \cdot 23 = 552$; $552 \cdot 22 = 12\,144$; $12\,144 \cdot 21 = 255\,024$; $255\,024 \cdot 20 = 5\,100\,480$; y

$$\frac{5\,100\,480}{120} = 42\,504.$$

¿De dónde sale? El 24 sale del Paso 0: $|M_5| = 6$ y $30 - 6 = 24$.

¿Por qué basta con cambiar el conjunto de donde se elige? Porque prohibir los múltiplos de cinco equivale exactamente a borrarlos de la canasta; el resto del problema (elegir 5 bolas sin orden) no cambia.

¿Qué tomamos? $|A^c| = 42\,504$.

Paso 4 — Restar

Qué hago: aplico la regla del complemento con los dos números calculados.

$$|A| = 142\,506 - 42\,504 = 100\,002.$$

Desglose: $142\,506 - 42\,504 = (142\,506 - 42\,000) - 504 = 100\,506 - 504 = 100\,002$.

¿De dónde sale? $142\,506$ del Paso 2 y $42\,504$ del Paso 3.

¿Por qué la resta responde la pregunta? Porque toda selección de 5 bolas cae en exactamente uno de dos casos: o tiene algún múltiplo de cinco, o no tiene ninguno. Al quitarle al total las que no tienen ninguno, quedan justamente las que tienen al menos uno.

¿Qué tomamos? $100\,002$.

Respuesta

b) $\binom{30}{5} - \binom{24}{5} = 142\,506 - 42\,504 = \mathbf{100\,002}$ maneras.

Inciso c)

Paso 1 — Traducir las dos condiciones y clasificar las bolas

Qué hago: escribo con precisión las dos restricciones y clasifico las 30 bolas según cómo afectan a ambas.

Se eligen 5 bolas con: (i) al menos 4 múltiplos de cinco, y (ii) a lo sumo 1 múltiplo de tres. Clasificamos U en cuatro clases disjuntas:

Clase $A = M_5 \setminus M_3 = \{5, 10, 20, 25\}$:	4 bolas (múltiplo de 5, no de 3),
Clase $B = M_5 \cap M_3 = \{15, 30\}$:	2 bolas (múltiplo de 5 y de 3),
Clase $C = M_3 \setminus M_5 = \{3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27\}$:	$10 - 2 = 8$ bolas (múltiplo de 3, no de 5),
Clase $D = \text{resto}$:	$30 - 4 - 2 - 8 = 16$ bolas (ni una cosa ni la otra).

¿De dónde sale? Del Paso 0: $|M_5| = 6$, $|M_3| = 10$, $|M_5 \cap M_3| = 2$; de ahí $|A| = 6 - 2 = 4$ y $|C| = 10 - 2 = 8$, y $|D| = 30 - (4 + 2 + 8) = 16$.

¿Por qué hace falta esta clasificación? Porque las dos condiciones no son independientes: las bolas 15 y 30 cuentan a la vez como múltiplo de cinco (ayudan a la condición (i)) y como múltiplo de tres (gastan la cuota de la condición (ii)). Sin separar la clase B es imposible controlar ambas restricciones a la vez.

¿Qué tomamos? $|A| = 4$, $|B| = 2$, $|C| = 8$, $|D| = 16$, con $4 + 2 + 8 + 16 = 30$.

Paso 2 — Separar en los dos casos que permite la condición (i)

Qué hago: descompongo el conteo según la cantidad exacta de múltiplos de cinco elegidos, que sólo puede ser 4 o 5.

Como se eligen 5 bolas y hay 6 múltiplos de cinco disponibles, “al menos cuatro múltiplos de cinco” deja únicamente dos casos:

Caso I: 5 múltiplos de cinco; **Caso II:** 4 múltiplos de cinco y 1 bola que no lo es.

¿De dónde sale? De que la selección tiene tamaño 5: no puede haber 6 múltiplos de cinco porque no caben, y la condición prohíbe 3 o menos.

¿Por qué se pueden sumar los casos al final? Porque los dos casos son mutuamente excluyentes (una selección no puede tener a la vez exactamente 4 y exactamente 5 múltiplos de cinco) y juntos agotan la condición (i); el principio de la suma se aplica a conjuntos disjuntos.

Paso 3 — Caso I: las cinco bolas son múltiplos de cinco

Qué hago: cuento las selecciones del Caso I imponiendo también la condición (ii).

Elegir 5 de los 6 múltiplos de cinco equivale a decidir cuál de los 6 se *deja fuera*: hay $\binom{6}{5} = 6$ selecciones. Ahora hay que ver cuántas cumplen “a lo sumo un múltiplo de tres”. Los múltiplos de tres dentro de M_5 son los de la clase $B = \{15, 30\}$.

- Si la bola excluida es 15 o 30, la selección contiene el otro elemento de B : exactamente 1 múltiplo de tres. Cumple. Son 2 selecciones.
- Si la bola excluida está en $A = \{5, 10, 20, 25\}$, la selección contiene 15 y 30: 2 múltiplos de tres. No cumple. Son 4 selecciones descartadas.

Caso I aporta 2 selecciones.

¿De dónde sale? De $|M_5| = 6$ y de la clase B del Paso 1.

¿Por qué se revisa una por una? Porque en este caso la condición (ii) no es automática: la selección ya está casi forzada y hay que verificar si el traslape B la arruina. La revisión es exhaustiva porque las 6 posibilidades se agotan según dónde caiga la bola excluida.

¿Qué tomamos? Caso I: 2.

Paso 4 — Caso II: cuatro múltiplos de cinco y una bola más

Qué hago: cuento el Caso II subdividiendo según cuántos elementos de la clase B entran, porque de eso depende cuánta cuota de múltiplos de tres queda libre para la quinta bola.

Se eligen 4 bolas de $M_5 = A \cup B$ (con $|A| = 4$, $|B| = 2$) y 1 bola de $U \setminus M_5$ (que tiene $8 + 16 = 24$ bolas: las de clase C y las de clase D).

- *Sub-caso II.0: los 4 salen todos de A.* Hay $\binom{4}{4} = 1$ forma. La selección lleva 0 múltiplos de tres, así que la quinta bola puede ser cualquiera de las 24 (sea o no múltiplo de tres, el total no pasa de 1). Aporte: $1 \cdot 24 = 24$.
- *Sub-caso II.1: exactamente 1 de los 4 sale de B.* Hay $\binom{2}{1} \binom{4}{3} = 2 \cdot 4 = 8$ formas. La selección ya lleva 1 múltiplo de tres, de modo que la quinta bola *no* puede serlo: debe ser de la clase D , con 16 opciones. Aporte: $8 \cdot 16 = 128$.
- *Sub-caso II.2: los 2 elementos de B están entre los 4.* Hay $\binom{2}{2} \binom{4}{2} = 1 \cdot 6 = 6$ formas, pero la

selección ya lleva 2 múltiplos de tres y viola la condición (ii). Aporte: 0.

Desglose de las multiplicaciones: $\binom{4}{3} = 4$; $\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$; $8 \cdot 16 = 128$; $24 + 128 = 152$.

¿De dónde sale? Los tamaños 4, 2, 8 y 16 de las clases vienen del Paso 1; la partición en sub-casos viene de que $|B| = 2$ y por tanto sólo hay tres posibilidades (0, 1 o 2 elementos de B).

¿Por qué se subdivide así? Porque la cantidad de opciones para la quinta bola *depende* de cuántos múltiplos de tres ya se hayan gastado; el principio del producto exige que ese número sea constante dentro de cada bloque, y por eso hay que separar en sub-casos donde sí lo sea.

¿Qué tomamos? Caso II: $24 + 128 + 0 = 152$.

Paso 5 — Sumar los casos

Qué hago: aplico el principio de la suma a los dos casos disjuntos.

$$2 + 152 = 154.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 (Caso I) y el Paso 4 (Caso II).

¿Por qué se suman? Porque ninguna selección pertenece a los dos casos y todas las selecciones válidas pertenecen a alguno.

¿Qué tomamos? 154 selecciones válidas.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El conteo exhaustivo por clases da 154; la respuesta oficial es 156. La diferencia se explica así: $156 = \binom{6}{4} \binom{10}{1} + \binom{6}{5} = 15 \cdot 10 + 6$, es decir, un conteo que toma “4 múltiplos de cinco y 1 múltiplo de tres” más “5 múltiplos de cinco”. Ese planteo tiene tres desajustes: (i) deja fuera las selecciones en que la quinta bola no es múltiplo de tres ni de cinco, que sí son válidas porque “a lo sumo uno” incluye “ninguno”; (ii) al tomar la quinta bola entre los 10 múltiplos de tres admite 15 y 30, que ya podrían estar elegidos como múltiplos de cinco; y (iii) no descarta las selecciones de 4 múltiplos de cinco que ya contienen a 15 y 30 (dos múltiplos de tres). Se conserva la respuesta oficial **R/ 156**, pero el valor que se obtiene revisando clase por clase es 154.

Respuesta

c) Separando las bolas en las clases $A = \{5, 10, 20, 25\}$, $B = \{15, 30\}$, C (8 múltiplos de tres no de cinco) y D (16 restantes):

$$\underbrace{2}_{5 \text{ múltiplos de cinco}} + \underbrace{1 \cdot 24 + 8 \cdot 16}_{4 \text{ múltiplos de cinco}} = 2 + 24 + 128 = \mathbf{154}.$$

La respuesta oficial de la práctica es **R/ 156**.

Ejercicio 4

¿Cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? si:

a) No hay restricciones.

R/ 2 401

b) No se pueden repetir los números.

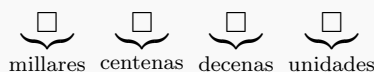
R/ 840

c) No se pueden repetir los números y el dígito de las centenas es impar

R/ 480

Paso 0 — Fijar el modelo de conteo

Qué hago: preciso qué es un resultado y cuántas opciones hay por posición, antes de los incisos. Un número de 4 dígitos formado con $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ es una fila de cuatro casillas



donde cada casilla se llena con uno de los 7 dígitos permitidos.

¿De dónde sale? Del enunciado: “números de 4 dígitos” fija cuatro posiciones y “con los dígitos 1, ..., 7” fija el alfabeto de tamaño 7.

¿Por qué las posiciones son distinguibles? Porque el valor posicional las distingue: 1234 y 4321 usan los mismos dígitos pero son números distintos. Por eso todo el ejercicio se trabaja con el principio del producto y permutaciones, no con combinaciones. Nótese además que el 0 no está entre los dígitos permitidos, así que no hay que preocuparse por ceros a la izquierda.

¿Qué tomamos? 4 posiciones ordenadas y 7 dígitos disponibles.

Inciso a)

Paso 1 — Aplicar el principio del producto sin restricciones

Qué hago: cuento las opciones de cada casilla sabiendo que se permite repetir.

Cada una de las 4 casillas admite cualquiera de los 7 dígitos, independientemente de lo escrito en las demás:

$$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^4.$$

¿De dónde sale? De “no hay restricciones”: ningún dígito queda prohibido por lo elegido antes.

¿Por qué se multiplica? Porque el principio del producto se aplica cuando una construcción se hace por etapas y la cantidad de opciones de cada etapa no depende de las anteriores; aquí cada casilla siempre tiene 7 opciones. Cada número se produce por exactamente una sucesión de elecciones, así que no hay duplicados.

Paso 2 — Desarrollar la potencia

Qué hago: calculo 7^4 paso por paso.

$$7^2 = 49, \quad 7^3 = 49 \cdot 7 = 343, \quad 7^4 = 343 \cdot 7 = 2\,401.$$

Desglose del último producto: $343 \cdot 7 = 300 \cdot 7 + 43 \cdot 7 = 2\,100 + 301 = 2\,401$.

¿Qué tomamos? 2 401.

Respuesta

a) $7^4 = 2\,401$ números.

Inciso b)

Paso 1 — Incorporar la prohibición de repetir

Qué hago: recalculo las opciones de cada casilla sabiendo que un dígito ya usado no puede volver a aparecer.

$$\underbrace{7}_{\text{millares}} \cdot \underbrace{6}_{\text{centenas}} \cdot \underbrace{5}_{\text{decenas}} \cdot \underbrace{4}_{\text{unidades}} \cdot$$

¿De dónde sale? Del 7 inicial de dígitos disponibles y del enunciado “no se pueden repetir”; cada casilla llenada elimina un dígito del inventario.

¿Por qué sigue valiendo el principio del producto? Porque, aunque el *conjunto* de dígitos disponibles cambia según lo elegido, la *cantidad* de opciones no: después de llenar la primera casilla siempre quedan 6 dígitos, sea cual sea el elegido; después de dos casillas siempre quedan 5, etc. Esa constancia es la única hipótesis que exige el principio.

Paso 2 — Desarrollar el producto y reconocer la permutación

Qué hago: multiplico y reescribo el resultado como $P(7, 4)$.

$$7 \cdot 6 = 42, \quad 42 \cdot 5 = 210, \quad 210 \cdot 4 = 840.$$

$$P(7, 4) = \frac{7!}{(7-4)!} = \frac{5\,040}{6} = 840.$$

Desglose: $7! = 5\,040$ y $3! = 6$, luego $5\,040/6 = 840$.

¿Por qué es una permutación? Porque se están ordenando 4 objetos distintos escogidos de 7, que es exactamente lo que cuenta $P(n, r)$.

¿Qué tomamos? 840.

Respuesta

b) $P(7, 4) = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$ números.

Inciso c)

Paso 1 — Atender primero la casilla restringida

Qué hago: decido el orden en que lleno las casillas, empezando por la que tiene la restricción más fuerte.

Los dígitos impares disponibles son $\{1, 3, 5, 7\}$, o sea 4 opciones para la casilla de las *centenas*.

¿De dónde sale? De la lista $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$: los impares son 1, 3, 5, 7 y los pares 2, 4, 6; hay 4 impares.

¿Por qué se empieza por ahí? Porque si se llenaran primero las otras casillas, la cantidad de impares que quedarían disponibles para las centenas dependería de lo elegido antes (4, 3, 2...), y el principio del producto dejaría de aplicarse directamente. Al fijar primero la casilla restringida, las demás quedan libres y su conteo sí es uniforme.

¿Qué tomamos? 4 opciones para las centenas.

Paso 2 — Llenar las tres casillas restantes

Qué hago: cuento las tres posiciones libres con la prohibición de repetir ya vigente. Tras usar un dígito en las centenas quedan $7 - 1 = 6$ dígitos disponibles, y las tres casillas restantes (millares, decenas, unidades) se llenan sin repetir:

$$6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

Desglose: $6 \cdot 5 = 30$ y $30 \cdot 4 = 120$; equivalentemente $P(6, 3) = \frac{6!}{3!} = \frac{720}{6} = 120$.

¿De dónde sale? Del inventario de 7 dígitos menos el usado en el Paso 1.

¿Por qué son 6, 5, 4 y no 7, 6, 5? Porque el dígito impar colocado en las centenas ya no está disponible, y cada casilla adicional consume otro dígito.

¿Qué tomamos? 120 maneras de completar el número.

Paso 3 — Multiplicar las dos etapas

Qué hago: aplico el principio del producto entre la elección restringida y la libre.

$$4 \cdot 120 = 480.$$

Desglose: $4 \cdot 120 = 4 \cdot 100 + 4 \cdot 20 = 400 + 80 = 480$.

¿Por qué se multiplica? Porque para cada uno de los 4 impares posibles en las centenas hay las mismas 120 maneras de llenar el resto, y todas las combinaciones producen números distintos.

¿Qué tomamos? 480.

Respuesta

c) $4 \cdot P(6, 3) = 4 \cdot 120 = 480$ números.

Ejercicio 5

Entre el 20 y el 50 ¿Cuántos números naturales hay que no son múltiplos de 6? R/ 26

Paso 1 — Fijar el universo

Qué hago: determino con exactitud cuántos números hay en el rango, que es el paso donde suele perderse una unidad.

Tomamos el rango con extremos incluidos, $U = \{20, 21, \dots, 50\}$. Su tamaño es

$$|U| = 50 - 20 + 1 = 31.$$

¿De dónde sale? De “entre el 20 y el 50”.

¿Por qué +1? Porque la cantidad de enteros de a hasta b (ambos incluidos) es $b - a + 1$: la resta $b - a$ cuenta los *pasos* de a a b y hay un número más que pasos. Comprobación con un caso pequeño: de 20 a 22 hay $22 - 20 + 1 = 3$ números (20, 21, 22), y en efecto son tres.

¿Qué tomamos? $|U| = 31$. (Con extremos excluidos serían 29 números; más adelante se ve que la respuesta oficial corresponde a la versión inclusiva.)

Paso 2 — Contar los múltiplos de 6 del rango

Qué hago: cuento el conjunto “malo” $A = \{x \in U : 6 \mid x\}$ restando conteos de pisos. Los múltiplos de 6 hasta 50 son $\lfloor 50/6 \rfloor$ y los múltiplos de 6 hasta 19 son $\lfloor 19/6 \rfloor$; la diferencia deja los que caen en $\{20, \dots, 50\}$:

$$\left\lfloor \frac{50}{6} \right\rfloor = 8 \quad (6 \cdot 8 = 48 \leq 50 < 54 = 6 \cdot 9), \quad \left\lfloor \frac{19}{6} \right\rfloor = 3 \quad (6 \cdot 3 = 18 \leq 19 < 24 = 6 \cdot 4).$$

$$|A| = 8 - 3 = 5.$$

Verificación directa: los múltiplos de 6 entre 20 y 50 son 24, 30, 36, 42, 48, en efecto 5.

¿De dónde sale? Del teorema del piso aplicado dos veces, y del hecho de que $\{20, \dots, 50\} = \{1, \dots, 50\} \setminus \{1, \dots, 19\}$.

¿Por qué se restan los pisos? Porque los múltiplos de 6 menores o iguales que 50 se parten en dos grupos disjuntos: los que son ≤ 19 y los que están entre 20 y 50. Por el principio de la suma, el segundo grupo tiene $\lfloor 50/6 \rfloor - \lfloor 19/6 \rfloor$ elementos.

¿Qué tomamos? $|A| = 5$.

Paso 3 — Aplicar el complemento

Qué hago: paso de “cuántos son múltiplos” a “cuántos no lo son” con la regla del complemento.

$$|A^c| = |U| - |A| = 31 - 5 = 26.$$

¿De dónde sale? $|U| = 31$ del Paso 1 y $|A| = 5$ del Paso 2.

¿Por qué es válido? Porque todo número del rango o es múltiplo de 6 o no lo es, nunca ambas cosas: $U = A \cup A^c$ y por el principio de la suma $|U| = |A| + |A^c|$.

¿Qué tomamos? 26.

Idea clave

El resultado depende de si los extremos 20 y 50 se incluyen. Con extremos incluidos: $31 - 5 = 26$, que coincide con la respuesta oficial. Con extremos excluidos (21 a 49, o sea 29 números) se obtendría $29 - 5 = 24$. Como la respuesta oficial es 26, la lectura correcta del enunciado es la inclusiva.

Respuesta

Del 20 al 50 hay 31 números naturales, de los cuales 5 son múltiplos de 6 (24, 30, 36, 42, 48); por lo tanto hay $31 - 5 = \mathbf{26}$ que no son múltiplos de 6.

Ejercicio 6

¿Cuántos números enteros, entre 1 y 100, no son divisibles por 2, por 3 y por 5? R/ 26

Paso 1 — Fijar universo, conjuntos y estrategia

Qué hago: defino los conjuntos “malos” y explico por qué se cuenta por complemento.

Universo: $U = \{1, 2, \dots, 100\}$, con $|U| = 100$. Sean

$$A_2 = \{x \in U : 2 \mid x\}, \quad A_3 = \{x \in U : 3 \mid x\}, \quad A_5 = \{x \in U : 5 \mid x\}.$$

Se pide la cantidad de números que no están en ninguno de los tres, es decir

$$|A_2^c \cap A_3^c \cap A_5^c| = |U| - |A_2 \cup A_3 \cup A_5|.$$

¿De dónde sale? De “no son divisibles por 2, por 3 y por 5”, que significa que ninguna de las tres divisibilidades ocurre.

¿Por qué la identidad? Porque “no pertenecer a ninguno” es exactamente “no pertenecer a la unión”; y el complemento de la unión se cuenta restando su tamaño al total. Es la ley de De Morgan $A_2^c \cap A_3^c \cap A_5^c = (A_2 \cup A_3 \cup A_5)^c$ combinada con la regla del complemento.

¿Qué tomamos? $|U| = 100$ y el objetivo $100 - |A_2 \cup A_3 \cup A_5|$.

Paso 2 — Contar los tres conjuntos individuales

Qué hago: aplico el conteo de múltiplos con piso a cada divisor.

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50 \quad (2 \cdot 50 = 100 \leq 100 < 102),$$

$$|A_3| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33 \quad (3 \cdot 33 = 99 \leq 100 < 102 = 3 \cdot 34),$$

$$|A_5| = \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20 \quad (5 \cdot 20 = 100 \leq 100 < 105).$$

¿De dónde sale? Del rango 1 a 100 y de los divisores 2, 3, 5 del enunciado.

¿Por qué piso? Porque en $|A_3|$, por ejemplo, $100/3$ no es entero: $100 = 3 \cdot 33 + 1$, y ese residuo 1 (el número 100) no completa un múltiplo más de 3. Contar 34 sería contar el número 102, que no está en el universo.

¿Qué tomamos? 50, 33 y 20.

Paso 3 — Contar las intersecciones dobles y la triple

Qué hago: traduzco cada intersección a un único divisor mediante el mínimo común múltiplo, y aplico piso.

$$\text{mcm}(2, 3) = 6 : \quad |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16 \quad (6 \cdot 16 = 96 \leq 100 < 102 = 6 \cdot 17),$$

$$\text{mcm}(2, 5) = 10 : \quad |A_2 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10 \quad (10 \cdot 10 = 100 \leq 100 < 110),$$

$$\text{mcm}(3, 5) = 15 : \quad |A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 6 \quad (15 \cdot 6 = 90 \leq 100 < 105 = 15 \cdot 7),$$

$$\text{mcm}(2, 3, 5) = 30 : \quad |A_2 \cap A_3 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3 \quad (30 \cdot 3 = 90 \leq 100 < 120 = 30 \cdot 4).$$

¿De dónde sale? De que 2, 3 y 5 son primos distintos, así que sus mínimos comunes múltiplos son simplemente los productos: $2 \cdot 3 = 6$, $2 \cdot 5 = 10$, $3 \cdot 5 = 15$, $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$.

¿Por qué el mcm? Porque un número divisible por 2 y por 3 es un múltiplo común de ambos, y todo múltiplo común es múltiplo del mínimo común múltiplo; el recíproco también vale. Las dos condiciones se funden en una sola divisibilidad, que ya sabemos contar con el piso.

¿Qué tomamos? 16, 10, 6 y 3.

Paso 4 — Inclusión-exclusión y complemento

Qué hago: sustituyo en la fórmula de tres conjuntos y luego resto al total.

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3.$$

Desglose: $50 + 33 + 20 = 103$; $16 + 10 + 6 = 32$; $103 - 32 = 71$; $71 + 3 = 74$.

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 74 \implies 100 - 74 = 26.$$

¿De dónde sale? Los sumandos vienen de los Pasos 2 y 3; la resta final, de la identidad del Paso 1.

¿Por qué funciona? Porque un número como 30 (divisible por 2, 3 y 5) se cuenta 3 veces en la primera suma, se descuenta 3 veces en las dobles y se vuelve a sumar 1 vez en la triple: aporte neto $3 - 3 + 1 = 1$, exactamente una vez, como debe ser.

¿Qué tomamos? 26 números sin ninguna de las tres divisibilidades.

Respuesta

$$100 - (50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3) = 100 - 74 = \mathbf{26}$$

números entre 1 y 100 no son divisibles por 2, ni por 3, ni por 5.

Ejercicio 7

Del 1 al 500 ¿Cuántos números no son múltiplos de 6 ni de 11?

R/ 379

Paso 1 — Plantear con complemento y dos conjuntos

Qué hago: identifico el universo, los conjuntos y la estrategia.

Universo $U = \{1, 2, \dots, 500\}$, $|U| = 500$. Sean $A = \{x \in U : 6 \mid x\}$ y $B = \{x \in U : 11 \mid x\}$. Se pide

$$|A^c \cap B^c| = |U| - |A \cup B|.$$

¿De dónde sale? De “no son múltiplos de 6 ni de 11”: se excluyen ambos tipos a la vez.

¿Por qué complemento? Porque contar directamente los números que no son múltiplos de 6 ni de 11 exigiría recorrer el rango; en cambio los conjuntos “malos” se cuentan de inmediato con la función piso, y De Morgan garantiza $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$.

¿Qué tomamos? $|U| = 500$ y el objetivo $500 - |A \cup B|$.

Paso 2 — Contar cada conjunto y su intersección

Qué hago: aplico el piso tres veces, la última con el mínimo común múltiplo.

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83 \quad (6 \cdot 83 = 498 \leq 500 < 504 = 6 \cdot 84),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{500}{11} \right\rfloor = 45 \quad (11 \cdot 45 = 495 \leq 500 < 506 = 11 \cdot 46),$$

$$\text{mcm}(6, 11) = 66 \implies |A \cap B| = \left\lfloor \frac{500}{66} \right\rfloor = 7 \quad (66 \cdot 7 = 462 \leq 500 < 528 = 66 \cdot 8).$$

¿De dónde sale? De los divisores 6 y 11 del enunciado y del rango 1 a 500.

¿Por qué $\text{mcm}(6, 11) = 66$? Porque 11 es primo y no divide a 6, de modo que 6 y 11 no comparten factores primos y su mínimo común múltiplo es el producto $6 \cdot 11 = 66$.

¿Qué tomamos? $|A| = 83$, $|B| = 45$, $|A \cap B| = 7$.

Paso 3 — Unión y resta final

Qué hago: aplico inclusión-exclusión para dos conjuntos y luego el complemento.

$$|A \cup B| = 83 + 45 - 7 = 128 - 7 = 121.$$

$$|A^c \cap B^c| = 500 - 121 = 379.$$

¿De dónde sale? De los tres valores del Paso 2 y del total 500.

¿Por qué se resta 7? Porque los 7 múltiplos de 66 (que son 66, 132, 198, 264, 330, 396, 462) son múltiplos de 6 y de 11, así que aparecen tanto en los 83 como en los 45; sin la resta se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? 379.

Respuesta

$$500 - (83 + 45 - 7) = 500 - 121 = \mathbf{379}$$

números del 1 al 500 no son múltiplos de 6 ni de 11.

Ejercicio 8

Del 1 al 600 ¿Cuántos son los números naturales que no son múltiplos de 6, ni de 11 ni de 17? R/ 428

Paso 1 — Planteamiento

Qué hago: defino universo, conjuntos y la estrategia de complemento, ahora con tres conjuntos. $U = \{1, \dots, 600\}$, $|U| = 600$; $A = \{6 \mid x\}$, $B = \{11 \mid x\}$, $C = \{17 \mid x\}$ dentro de U . Se pide

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - |A \cup B \cup C|.$$

¿De dónde sale? De la triple negación del enunciado (“ni... ni... ni”).

¿Por qué la fórmula de tres conjuntos? Porque los tres conjuntos se traslapan entre sí (hay números divisibles por 6 y por 11 simultáneamente, por ejemplo 66), así que sumar $|A| + |B| + |C|$ contaría de más; hay que corregir con las intersecciones dobles y devolver la triple.

¿Qué tomamos? El objetivo $600 - |A \cup B \cup C|$.

Paso 2 — Los tres conjuntos individuales

Qué hago: cuento múltiplos con la función piso, justificando cada división.

$$\begin{aligned}|A| &= \left\lfloor \frac{600}{6} \right\rfloor = 100 \quad (6 \cdot 100 = 600 \leq 600 < 606), \\|B| &= \left\lfloor \frac{600}{11} \right\rfloor = 54 \quad (11 \cdot 54 = 594 \leq 600 < 605 = 11 \cdot 55), \\|C| &= \left\lfloor \frac{600}{17} \right\rfloor = 35 \quad (17 \cdot 35 = 595 \leq 600 < 612 = 17 \cdot 36).\end{aligned}$$

¿De dónde sale? Del rango 1–600 y de los divisores 6, 11, 17.

¿Por qué piso en $|C|$? Porque $600 = 17 \cdot 35 + 5$: los últimos 5 números (596 a 600) no alcanzan a formar un múltiplo más de 17, y el siguiente múltiplo, 612, se sale del universo.

¿Qué tomamos? 100, 54 y 35.

Paso 3 — Las intersecciones

Qué hago: calculo los mínimos comunes múltiplos y aplico el piso a cada uno.

$$\begin{aligned}\text{mcm}(6, 11) = 66 : \quad |A \cap B| &= \left\lfloor \frac{600}{66} \right\rfloor = 9 \quad (66 \cdot 9 = 594 \leq 600 < 660 = 66 \cdot 10), \\ \text{mcm}(6, 17) = 102 : \quad |A \cap C| &= \left\lfloor \frac{600}{102} \right\rfloor = 5 \quad (102 \cdot 5 = 510 \leq 600 < 612 = 102 \cdot 6), \\ \text{mcm}(11, 17) = 187 : \quad |B \cap C| &= \left\lfloor \frac{600}{187} \right\rfloor = 3 \quad (187 \cdot 3 = 561 \leq 600 < 748 = 187 \cdot 4), \\ \text{mcm}(6, 11, 17) = 1\,122 : \quad |A \cap B \cap C| &= \left\lfloor \frac{600}{1\,122} \right\rfloor = 0 \quad (1\,122 > 600).\end{aligned}$$

¿De dónde sale? 11 y 17 son primos y ninguno divide a 6, así que los mcm son los productos: $6 \cdot 11 = 66$, $6 \cdot 17 = 102$, $11 \cdot 17 = 187$ y $6 \cdot 11 \cdot 17 = 1\,122$. Desglose: $6 \cdot 17 = 102$; $11 \cdot 17 = 187$; $66 \cdot 17 = 1\,122$.

¿Por qué la triple da 0? Porque el menor número divisible a la vez por 6, 11 y 17 es 1 122, que ya supera el tope 600; por lo tanto no hay ningún elemento en la intersección triple dentro del universo.

¿Qué tomamos? 9, 5, 3 y 0.

Paso 4 — Unión y complemento

Qué hago: sustituyo en la fórmula de tres conjuntos y resto al total.

$$|A \cup B \cup C| = 100 + 54 + 35 - 9 - 5 - 3 + 0.$$

Desglose: $100 + 54 + 35 = 189$; $9 + 5 + 3 = 17$; $189 - 17 = 172$.

$$600 - 172 = 428.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 2 y 3.

¿Por qué el resultado cuenta bien? Porque los números divisibles por exactamente uno de los tres aportan 1; los divisibles por exactamente dos aportan $1 + 1 - 1 = 1$; y no hay divisibles por los tres. Todo elemento de la unión aporta exactamente 1.

¿Qué tomamos? 428.

Respuesta

$$600 - (100 + 54 + 35 - 9 - 5 - 3 + 0) = 600 - 172 = 428$$

números del 1 al 600 no son múltiplos de 6, ni de 11, ni de 17.

Ejercicio 9

Del 1 al 100 ¿Cuántos son los números pares que no son múltiplos de tres o múltiplos de cinco?

R/ 74

Paso 1 — Fijar el universo correcto

Qué hago: leo el enunciado y reconozco que el conjunto de partida no es todo $\{1, \dots, 100\}$ sino sólo los pares.

El enunciado pregunta por *números pares*, así que el universo de trabajo es

$$U_{\text{par}} = \{2, 4, 6, \dots, 100\}, \quad |U_{\text{par}}| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50 \quad (2 \cdot 50 = 100 \leq 100 < 102).$$

Dentro de ese universo se piden los que no son múltiplos de tres ni múltiplos de cinco.

¿De dónde sale? De “los números pares que no son...”: la palabra “pares” restringe de entrada la población; el resto de la frase filtra dentro de ella.

¿Por qué importa fijarlo bien? Porque el total del que se resta cambia por completo el resultado: restar de 100 en lugar de 50 daría un número mayor que la cantidad de pares que existen, lo cual sería imposible.

¿Qué tomamos? $|U_{\text{par}}| = 50$.

Paso 2 — Traducir las condiciones prohibidas

Qué hago: escribo los conjuntos “malos” dentro del universo de los pares y los convierto en divisibilidades simples.

Dentro de U_{par} definimos

$$T = \{x \text{ par} : 3 \mid x\} = \{x : 6 \mid x\}, \quad Q = \{x \text{ par} : 5 \mid x\} = \{x : 10 \mid x\}.$$

Se pide $|U_{\text{par}}| - |T \cup Q|$.

¿De dónde sale? De que ser par y múltiplo de 3 equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(2, 3) = 6$, y ser par y múltiplo de 5 equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(2, 5) = 10$.

¿Por qué la unión? Porque la frase “que no son múltiplos de tres o múltiplos de cinco” niega la disyunción: se descartan los pares que caen en T o en Q , es decir los de $T \cup Q$; y por De Morgan lo que queda es la intersección de los dos complementos.

¿Qué tomamos? $T =$ múltiplos de 6, $Q =$ múltiplos de 10, ambos dentro de $\{1, \dots, 100\}$.

Paso 3 — Contar T , Q y su intersección

Qué hago: aplico piso a los tres conteos, usando de nuevo el mínimo común múltiplo para el traslape.

$$|T| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16 \quad (6 \cdot 16 = 96 \leq 100 < 102 = 6 \cdot 17),$$

$$|Q| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10 \quad (10 \cdot 10 = 100 \leq 100 < 110),$$

$$\text{mcm}(6, 10) = 30 : \quad |T \cap Q| = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3 \quad (30 \cdot 3 = 90 \leq 100 < 120 = 30 \cdot 4).$$

¿De dónde sale? De los divisores 6 y 10 del Paso 2.

¿Por qué $\text{mcm}(6, 10) = 30$ y no 60? Porque $6 = 2 \cdot 3$ y $10 = 2 \cdot 5$ comparten el factor 2; el mínimo común múltiplo toma cada primo con su mayor exponente: $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Multiplicar $6 \cdot 10 = 60$ contaría el factor 2 dos veces y dejaría fuera múltiplos legítimos como 30 y 90.

¿Qué tomamos? $|T| = 16$, $|Q| = 10$, $|T \cap Q| = 3$.

Paso 4 — Unión y complemento dentro de los pares

Qué hago: aplico inclusión-exclusión para dos conjuntos y luego resto del total de pares.

$$|T \cup Q| = 16 + 10 - 3 = 23.$$

$$50 - 23 = 27.$$

¿De dónde sale? De $|U_{\text{par}}| = 50$ (Paso 1) y de los conteos del Paso 3.

¿Por qué se resta el 3? Porque los múltiplos de 30 (30, 60, 90) son a la vez múltiplos de 6 y de 10, y ya estaban contados en ambos grupos.

¿Qué tomamos? 27 números pares que no son múltiplos de tres ni de cinco.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El conteo dentro del universo de los pares da 27; la respuesta oficial es 74. Obsérvese que 74 es exactamente $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$ del Ejercicio 6, es decir la cantidad de números del 1 al 100 que *son* múltiplos de dos, de tres o de cinco. Dicho de otro modo, 74 responde a la pregunta complementaria del Ejercicio 6 y no a la que aquí se plantea sobre los pares. Se conserva la respuesta oficial **R/ 74**, pero con la lectura literal del enunciado el valor obtenido es 27; nótese además que ninguna respuesta mayor que 50 es posible, pues sólo hay 50 números pares entre 1 y 100.

Respuesta

De los 50 números pares del 1 al 100, hay $|T \cup Q| = 16 + 10 - 3 = 23$ que son múltiplos de tres o de cinco; por lo tanto quedan $50 - 23 = 27$ pares que no lo son. La respuesta oficial de la práctica es **R/ 74**.

Ejercicio 10

¿Cuántos números naturales hay del 1 al 400 que son múltiplos de?:

- | | |
|------------------------|--------|
| a) Siete | R/ 57 |
| b) Once | R/ 36 |
| c) Siete y Once | R/ 5 |
| d) Siete o Once | R/ 88 |
| e) Siete, Once o Trece | R/ 112 |
| f) Seis o Tres | R/ 133 |
| g) Seis y Tres | R/ 66 |

Paso 0 — Universo y herramienta única

Qué hago: fijo el universo y anuncio que todos los incisos se resuelven con la misma pareja de reglas.

$U = \{1, 2, \dots, 400\}$, $|U| = 400$. Para cada divisor k escribimos $A_k = \{x \in U : k \mid x\}$ y usamos

$$|A_k| = \left\lfloor \frac{400}{k} \right\rfloor, \quad A_a \cap A_b = A_{\text{mcm}(a,b)}.$$

¿De dónde sale? Del rango “del 1 al 400” y de los dos teoremas de la sección de Teoría.

¿Por qué basta con eso? Porque los incisos con “y” son intersecciones (se resuelven con el mcm) y los incisos con “o” son uniones (se resuelven con inclusión-exclusión sobre los conteos de piso). No hace falta ninguna herramienta adicional.

Inciso a) Siete

Paso 1 — Contar múltiplos de 7 con piso

Qué hago: aplico el teorema del piso y justifico el cociente con la división entera.

$$|A_7| = \left\lfloor \frac{400}{7} \right\rfloor.$$

Desglose: $7 \cdot 57 = 399 \leq 400 < 406 = 7 \cdot 58$, luego $\lfloor 400/7 \rfloor = 57$.

¿De dónde sale? De $400 = 7 \cdot 57 + 1$: cociente 57, residuo 1.

¿Por qué piso? Porque el múltiplo número 58 sería 406, que se sale del universo; el residuo 1 (el número 400) no alcanza para completar otro múltiplo de 7.

¿Qué tomamos? $|A_7| = 57$.

Respuesta

a) $\lfloor 400/7 \rfloor = 57$ múltiplos de siete.

Inciso b) Once

Paso 1 — Contar múltiplos de 11 con piso

Qué hago: repito el procedimiento del inciso a) con $k = 11$.

$$|A_{11}| = \left\lfloor \frac{400}{11} \right\rfloor.$$

Desglose: $11 \cdot 36 = 396 \leq 400 < 407 = 11 \cdot 37$, luego $\lfloor 400/11 \rfloor = 36$.

¿De dónde sale? De $400 = 11 \cdot 36 + 4$: cociente 36, residuo 4.

¿Por qué piso? Porque los cuatro números finales (397, 398, 399, 400) no completan otro múltiplo de 11; el siguiente sería $407 > 400$.

¿Qué tomamos? $|A_{11}| = 36$.

Respuesta

b) $\lfloor 400/11 \rfloor = 36$ múltiplos de once.

Inciso c) Siete y Once

Paso 1 — Convertir la “y” en una sola divisibilidad

Qué hago: traduzco la intersección a un único divisor con el mínimo común múltiplo.

Ser múltiplo de 7 y de 11 equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(7, 11) = 7 \cdot 11 = 77$, pues 7 y 11 son primos distintos.

¿De dónde sale? De la regla de intersección de múltiplos demostrada en la Teoría.

¿Por qué el producto? Porque al no compartir factores primos, el menor múltiplo común de 7 y 11 es su producto: cualquier múltiplo común debe contener el factor 7 y el factor 11, o sea al menos 77.

Paso 2 — Contar los múltiplos de 77

Qué hago: aplico el piso al nuevo divisor.

$$|A_7 \cap A_{11}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor.$$

Desglose: $77 \cdot 5 = 385 \leq 400 < 462 = 77 \cdot 6$, luego el valor es 5. Los números son 77, 154, 231, 308, 385.

¿De dónde sale? De $400 = 77 \cdot 5 + 15$.

¿Qué tomamos? 5.

Respuesta

c) $\lfloor 400/77 \rfloor = 5$ números son múltiplos de siete y de once (77, 154, 231, 308, 385).

Inciso d) Siete o Once

Paso 1 — Aplicar inclusión-exclusión para dos conjuntos

Qué hago: uso la fórmula de dos conjuntos con los tres valores ya calculados.

$$|A_7 \cup A_{11}| = |A_7| + |A_{11}| - |A_7 \cap A_{11}| = 57 + 36 - 5.$$

Desglose: $57 + 36 = 93$ y $93 - 5 = 88$.

¿De dónde sale? 57 del inciso a), 36 del b) y 5 del c).

¿Por qué se resta? Porque los 5 múltiplos de 77 son múltiplos de 7 y también de 11: aparecen en los 57 y otra vez en los 36. Sin la corrección estarían contados dos veces, y la respuesta 93 sería falsa.

¿Qué tomamos? 88.

Respuesta

d) $57 + 36 - 5 = 88$ múltiplos de siete o de once.

Inciso e) Siete, Once o Trece

Paso 1 — Contar el tercer conjunto

Qué hago: agrego los múltiplos de 13, que aún no se habían calculado.

$$|A_{13}| = \left\lfloor \frac{400}{13} \right\rfloor.$$

Desglose: $13 \cdot 30 = 390 \leq 400 < 403 = 13 \cdot 31$, luego $|A_{13}| = 30$.

¿De dónde sale? De $400 = 13 \cdot 30 + 10$.

¿Qué tomamos? $|A_{13}| = 30$.

Paso 2 — Calcular las intersecciones que faltan

Qué hago: obtengo las tres intersecciones dobles y la triple con mínimos comunes múltiplos.

$$\text{mcm}(7, 11) = 77 : \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor = 5 \quad (77 \cdot 5 = 385 \leq 400 < 462),$$

$$\text{mcm}(7, 13) = 91 : \left\lfloor \frac{400}{91} \right\rfloor = 4 \quad (91 \cdot 4 = 364 \leq 400 < 455 = 91 \cdot 5),$$

$$\text{mcm}(11, 13) = 143 : \left\lfloor \frac{400}{143} \right\rfloor = 2 \quad (143 \cdot 2 = 286 \leq 400 < 429 = 143 \cdot 3),$$

$$\text{mcm}(7, 11, 13) = 1001 : \left\lfloor \frac{400}{1001} \right\rfloor = 0 \quad (1001 > 400).$$

Desglose de los productos: $7 \cdot 13 = 91$; $11 \cdot 13 = 143$; $77 \cdot 13 = 1001$.

¿De dónde sale? De que 7, 11 y 13 son primos distintos, así que cada mcm es el producto de los divisores implicados.

¿Por qué la triple es cero? Porque el menor múltiplo común de los tres es 1001, mayor que el tope 400: ningún número del universo es divisible por 7, 11 y 13 a la vez.

¿Qué tomamos? 5, 4, 2 y 0.

Paso 3 — Aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo los siete valores en la fórmula.

$$|A_7 \cup A_{11} \cup A_{13}| = 57 + 36 + 30 - 5 - 4 - 2 + 0.$$

Desglose: $57 + 36 + 30 = 123$; $5 + 4 + 2 = 11$; $123 - 11 = 112$.

¿De dónde sale? De los incisos a), b) y del Paso 1 para los individuales; del Paso 2 para las intersecciones.

¿Por qué queda bien contado? Porque un múltiplo de 77 (como 385) se suma dos veces en los individuales y se resta una vez en $|A_7 \cap A_{11}|$, quedando con aporte 1; y no hay números en la intersección triple que requieran corrección adicional.

¿Qué tomamos? 112.

Respuesta

e) $57 + 36 + 30 - 5 - 4 - 2 + 0 = 112$ múltiplos de siete, once o trece.

Inciso f) Seis o Tres

Paso 1 — Contar cada conjunto

Qué hago: aplico el piso a los divisores 6 y 3.

$$|A_6| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66 \quad (6 \cdot 66 = 396 \leq 400 < 402 = 6 \cdot 67),$$

$$|A_3| = \left\lfloor \frac{400}{3} \right\rfloor = 133 \quad (3 \cdot 133 = 399 \leq 400 < 402 = 3 \cdot 134).$$

¿De dónde sale? De $400 = 6 \cdot 66 + 4$ y $400 = 3 \cdot 133 + 1$.

¿Qué tomamos? $|A_6| = 66$ y $|A_3| = 133$.

Paso 2 — Observar la contención y aplicar inclusión-exclusión

Qué hago: calculo la intersección notando que aquí un divisor es múltiplo del otro.

Como $3 \mid 6$, todo múltiplo de 6 es múltiplo de 3; por lo tanto $A_6 \subseteq A_3$ y $\text{mcm}(6, 3) = 6$:

$$|A_6 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66.$$

Con la fórmula de dos conjuntos:

$$|A_6 \cup A_3| = 66 + 133 - 66 = 133.$$

¿De dónde sale? De la relación de divisibilidad entre 3 y 6, y de los conteos del Paso 1.

¿Por qué el resultado es simplemente $|A_3|$? Porque si $A_6 \subseteq A_3$ entonces $A_6 \cup A_3 = A_3$: el conjunto pequeño no aporta elementos nuevos. La fórmula lo confirma: $|A_6|$ se suma y se vuelve a restar en la intersección, cancelándose.

¿Qué tomamos? 133.

Respuesta

f) $66 + 133 - 66 = \mathbf{133}$ múltiplos de seis o de tres (que son precisamente todos los múltiplos de tres).

Inciso g) Seis y Tres

Paso 1 — Traducir la intersección

Qué hago: uso otra vez que 3 divide a 6, ahora para la intersección.

$$A_6 \cap A_3 = A_{\text{mcm}(6,3)} = A_6, \quad |A_6| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66 \quad (6 \cdot 66 = 396 \leq 400 < 402).$$

¿De dónde sale? De $\text{mcm}(6, 3) = 6$, ya que 6 es él mismo múltiplo de 3.

¿Por qué la condición “y tres” no agrega nada? Porque ser múltiplo de 6 ya implica ser múltiplo de 3: si $x = 6q$ entonces $x = 3(2q)$. La segunda condición es automática y la intersección se reduce al conjunto más pequeño.

¿Qué tomamos? 66.

Respuesta

g) $\lfloor 400/6 \rfloor = \mathbf{66}$ números son múltiplos de seis y de tres a la vez.

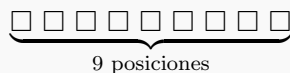
Ejercicio 11

¿Cuántos números de nueve cifras tienen al menos una vez cada uno de los dígitos 1, 3 y 7?
R/ 200 038 110

Paso 1 — Fijar el universo de trabajo

Qué hago: defino qué se entiende por “número de nueve cifras” en el conteo que reproduce la respuesta oficial.

Tomamos como universo las 9 casillas



donde cada casilla admite cualquiera de los 10 dígitos $\{0, 1, \dots, 9\}$. Por el principio del producto,

$$|U| = 10^9 = 1\,000\,000\,000.$$

¿De dónde sale? De “nueve cifras” (nueve posiciones) y del sistema decimal (diez dígitos por posición).

¿Por qué se multiplican las posiciones? Porque llenar cada casilla es una decisión con 10 opciones que no depende de las demás; nueve decisiones sucesivas dan $10 \cdot 10 \cdots 10 = 10^9$ resultados, todos distintos.

¿Qué tomamos? $|U| = 10^9$.

Paso 2 — Pasar al complemento

Qué hago: niego la condición “aparecen los tres dígitos” para convertirla en una unión manejable.

Sean

$$A = \{\text{no aparece el 1}\}, \quad B = \{\text{no aparece el 3}\}, \quad C = \{\text{no aparece el 7}\}.$$

Un número cumple lo pedido si y sólo si no está en A , ni en B , ni en C . Por De Morgan y la regla del complemento,

$$\#\{\text{pedidos}\} = |U| - |A \cup B \cup C|.$$

¿De dónde sale? De “al menos una vez cada uno de los dígitos 1, 3 y 7”: fallar la condición significa que *falta* alguno de los tres.

¿Por qué el complemento? Porque contar directamente los números que contienen los tres dígitos exigiría controlar cuántas veces aparece cada uno, con muchísimos casos; en cambio “no aparece el 1” es una restricción uniforme por casilla (9 dígitos permitidos en cada una) y se cuenta de inmediato con el principio del producto.

¿Qué tomamos? El objetivo $10^9 - |A \cup B \cup C|$.

Paso 3 — Contar los conjuntos individuales

Qué hago: cuento cuántos números de nueve casillas evitan un dígito fijo.

Si se prohíbe el 1, cada casilla admite $10 - 1 = 9$ dígitos, luego

$$|A| = 9^9 = 387\,420\,489.$$

Desglose de la potencia: $9^2 = 81$, $9^3 = 729$, $9^4 = 6\,561$, $9^5 = 59\,049$, $9^6 = 531\,441$, $9^7 = 4\,782\,969$, $9^8 = 43\,046\,721$, $9^9 = 387\,420\,489$. Por simetría (el argumento no usa cuál dígito es), $|A| = |B| = |C| = 9^9$.

¿De dónde sale? De quitar un dígito del alfabeto de 10 y repetir el principio del producto en 9 casillas.

¿Por qué la simetría es legítima? Porque prohibir el 1, el 3 o el 7 produce exactamente la misma estructura de conteo: en los tres casos quedan 9 dígitos permitidos por casilla. Ningún dígito juega un papel especial en este universo.

¿Qué tomamos? $|A| = |B| = |C| = 387\,420\,489$.

Paso 4 — Contar las intersecciones

Qué hago: cuento los números que evitan dos dígitos a la vez, y luego los tres.

Prohibir dos dígitos deja $10 - 2 = 8$ opciones por casilla:

$$|A \cap B| = |A \cap C| = |B \cap C| = 8^9 = 134\,217\,728.$$

Desglose: $8^3 = 512$, $8^6 = 512^2 = 262\,144$, $8^9 = 8^6 \cdot 8^3 = 262\,144 \cdot 512 = 134\,217\,728$. Prohibir los tres deja $10 - 3 = 7$ opciones por casilla:

$$|A \cap B \cap C| = 7^9 = 40\,353\,607.$$

Desglose: $7^3 = 343$, $7^6 = 343^2 = 117\,649$, $7^9 = 117\,649 \cdot 343 = 40\,353\,607$.

¿De dónde sale? De la misma cuenta del Paso 3, restando del alfabeto tantos dígitos como condiciones se impongan.

¿Por qué basta con reducir el alfabeto? Porque las condiciones “no aparece el 1” y “no aparece el 3” actúan casilla por casilla y de forma independiente entre casillas: cumplir ambas equivale a escribir las nueve casillas usando sólo los ocho dígitos restantes.

¿Qué tomamos? $8^9 = 134\,217\,728$ para cada par y $7^9 = 40\,353\,607$ para la triple.

Paso 5 — Inclusión-exclusión

Qué hago: armo la unión con la fórmula de tres conjuntos, aprovechando la simetría para agrupar.

$$|A \cup B \cup C| = 3 \cdot 9^9 - 3 \cdot 8^9 + 7^9.$$

Desglose:

$$3 \cdot 387\,420\,489 = 1\,162\,261\,467, \quad 3 \cdot 134\,217\,728 = 402\,653\,184,$$

$$1\,162\,261\,467 - 402\,653\,184 = 759\,608\,283, \quad 759\,608\,283 + 40\,353\,607 = 799\,961\,890.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 3 y 4: hay tres conjuntos individuales iguales y tres intersecciones dobles iguales.

¿Por qué los coeficientes 3? Porque hay $\binom{3}{1} = 3$ conjuntos individuales y $\binom{3}{2} = 3$ parejas de conjuntos; los tamaños coinciden por simetría, así que se agrupan como múltiplos.

¿Qué tomamos? $|A \cup B \cup C| = 799\,961\,890$.

Paso 6 — Restar del total

Qué hago: completo la regla del complemento.

$$10^9 - 799\,961\,890 = 1\,000\,000\,000 - 799\,961\,890 = 200\,038\,110.$$

Desglose: $1\,000\,000\,000 - 800\,000\,000 = 200\,000\,000$ y $800\,000\,000 - 799\,961\,890 = 38\,110$, luego el resultado es $200\,000\,000 + 38\,110 = 200\,038\,110$.

¿De dónde sale? Del Paso 1 (total) y del Paso 5 (unión).

¿Por qué responde la pregunta? Porque a la totalidad de escrituras de nueve cifras se le quitaron exactamente aquellas a las que les falta al menos uno de los dígitos 1, 3 o 7; lo que queda contiene los tres al menos una vez.

¿Qué tomamos? 200 038 110.

Idea clave

Sobre el universo elegido. La respuesta oficial 200 038 110 corresponde a admitir las 10^9 escrituras de nueve casillas, incluidas las que empiezan en 0. Si se exigiera que la primera cifra sea distinta de cero (es decir, números de nueve cifras en sentido estricto, de 100 000 000 a 999 999 999), el total sería $9 \cdot 10^8 = 900\,000\,000$ y los conteos cambiarían a $|A| = 8 \cdot 9^8$, $|A \cap B| = 7 \cdot 8^8$, $|A \cap B \cap C| = 6 \cdot 7^8$, dando

$$900\,000\,000 - (3 \cdot 8 \cdot 9^8 - 3 \cdot 7 \cdot 8^8 + 6 \cdot 7^8) = 900\,000\,000 - 715\,388\,574 = 184\,611\,426.$$

Se conserva la respuesta oficial, que es la del primer universo.

Respuesta

$$10^9 - (3 \cdot 9^9 - 3 \cdot 8^9 + 7^9) = 1\,000\,000\,000 - 799\,961\,890 = \mathbf{200\,038\,110}$$

escrituras de nueve cifras contienen al menos una vez cada uno de los dígitos 1, 3 y 7.

Ejercicio 12

Se tiene una partida de póker, en la cual María se encuentra jugando. Mientras avanza el juego, María observa su mano de póker y se hace la siguiente pregunta: ¿De cuántas maneras se me puede dar una mano de póker, de tal forma que al menos tenga una carta de cada palo?

R/ 685 464

Paso 1 — Fijar los datos de la baraja y el universo

Qué hago: escribo la estructura de la baraja y cuento el total de manos posibles.

Una baraja de póker tiene 52 cartas repartidas en 4 palos de 13 cartas cada uno ($4 \cdot 13 = 52$), y una mano de póker consta de 5 cartas. El universo es el conjunto de todas las manos:

$$|U| = \binom{52}{5} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5!}.$$

Desglose: $5! = 120$; $52 \cdot 51 = 2\,652$; $2\,652 \cdot 50 = 132\,600$; $132\,600 \cdot 49 = 6\,497\,400$; $6\,497\,400 \cdot 48 = 311\,875\,200$; y $311\,875\,200/120 = 2\,598\,960$.

¿De dónde sale? De la composición estándar de la baraja de póker y del tamaño de la mano.

¿Por qué combinaciones? Porque una mano es un conjunto de cartas: el orden en que se reparten no cambia la mano. Por eso se usa $\binom{52}{5}$ y no $P(52, 5)$.

¿Qué tomamos? $|U| = 2\,598\,960$ manos posibles.

Paso 2 — Plantear el complemento por palos

Qué hago: niego la condición para transformarla en una unión de sucesos simples.

Sean F_1, F_2, F_3, F_4 los cuatro palos y sea

$$A_i = \{\text{manos que no contienen ninguna carta del palo } F_i\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Una mano tiene al menos una carta de cada palo si y sólo si no está en ninguna A_i , de modo que

$$\#\{\text{pedidas}\} = |U| - \left| \bigcup_{i=1}^4 A_i \right|.$$

¿De dónde sale? De “al menos una carta de cada palo”: la condición falla exactamente cuando algún palo está ausente.

¿Por qué inclusión-exclusión con cuatro conjuntos? Porque los sucesos “falta el palo i ” se traslapan (una mano puede carecer de dos palos a la vez) y hay cuatro de ellos; se usa la forma general del principio con $m = 4$.

¿Qué tomamos? El objetivo $\binom{52}{5} - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$.

Paso 3 — Contar las intersecciones de cada nivel

Qué hago: cuento cuántas manos evitan uno, dos o tres palos fijos, y observo que evitar los cuatro es imposible.

Evitar un palo deja $52 - 13 = 39$ cartas:

$$|A_i| = \binom{39}{5} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35}{120} = 575\,757.$$

Desglose: $39 \cdot 38 = 1\,482$; $1\,482 \cdot 37 = 54\,834$; $54\,834 \cdot 36 = 1\,974\,024$; $1\,974\,024 \cdot 35 = 69\,090\,840$; $69\,090\,840/120 = 575\,757$.

Evitar dos palos deja $52 - 26 = 26$ cartas:

$$|A_i \cap A_j| = \binom{26}{5} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22}{120} = 65\,780.$$

Desglose: $26 \cdot 25 = 650$; $650 \cdot 24 = 15\,600$; $15\,600 \cdot 23 = 358\,800$; $358\,800 \cdot 22 = 7\,893\,600$; $7\,893\,600/120 = 65\,780$.

Evitar tres palos deja 13 cartas:

$$|A_i \cap A_j \cap A_l| = \binom{13}{5} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{120} = 1\,287.$$

Desglose: $13 \cdot 12 = 156$; $156 \cdot 11 = 1\,716$; $1\,716 \cdot 10 = 17\,160$; $17\,160 \cdot 9 = 154\,440$; $154\,440/120 = 1\,287$.

Evitar los cuatro palos es imposible: no quedarían cartas, y $\binom{0}{5} = 0$.

¿De dónde sale? De que cada palo aporta 13 cartas, así que prohibir r palos deja $52 - 13r$ cartas disponibles.

¿Por qué todas las intersecciones de un mismo nivel valen igual? Porque todos los palos tienen el mismo tamaño (13); el conteo sólo depende de *cuántos* palos se prohíben, no de cuáles.

¿Qué tomamos? 575 757, 65 780, 1 287 y 0.

Paso 4 — Armar la unión con la forma general

Qué hago: cuento cuántos términos hay en cada nivel con combinaciones y aplico la fórmula general.

Hay $\binom{4}{1} = 4$ conjuntos individuales, $\binom{4}{2} = 6$ parejas, $\binom{4}{3} = 4$ ternas y $\binom{4}{4} = 1$ cuaterna:

$$\left| \bigcup_{i=1}^4 A_i \right| = 4 \binom{39}{5} - 6 \binom{26}{5} + 4 \binom{13}{5} - 1 \cdot 0.$$

Desglose:

$$4 \cdot 575\,757 = 2\,303\,028, \quad 6 \cdot 65\,780 = 394\,680, \quad 4 \cdot 1\,287 = 5\,148,$$

$$2\,303\,028 - 394\,680 = 1\,908\,348, \quad 1\,908\,348 + 5\,148 = 1\,913\,496.$$

¿De dónde sale? Los coeficientes salen de contar cuántas maneras hay de escoger qué palos se prohíben; los tamaños, del Paso 3.

¿Por qué los signos alternan? Porque una mano a la que le faltan, digamos, dos palos se cuenta dos veces en la suma simple; restar las intersecciones dobles le quita una aparición; y así

sucesivamente. La demostración de la forma general muestra que con esos signos cada mano de la unión aporta exactamente 1.

¿Qué tomamos? 1 913 496 manos a las que les falta algún palo.

Paso 5 — Restar y verificar por conteo directo

Qué hago: obtengo la respuesta y la compruebo con un segundo camino independiente.

$$2\,598\,960 - 1\,913\,496 = 685\,464.$$

Desglose: $2\,598\,960 - 1\,900\,000 = 698\,960$ y $698\,960 - 13\,496 = 685\,464$.

Verificación directa. Con 5 cartas y 4 palos, tener al menos una carta de cada palo obliga a que la distribución sea $2 + 1 + 1 + 1$: un palo aporta dos cartas y los otros tres aportan una cada uno. Entonces

$$\underbrace{4}_{\text{cuál palo aporta 2}} \cdot \underbrace{\binom{13}{2}}_{\text{las 2 cartas de ese palo}} \cdot \underbrace{13 \cdot 13 \cdot 13}_{\text{una carta de cada uno de los otros}} = 4 \cdot 78 \cdot 2\,197.$$

Desglose: $\binom{13}{2} = \frac{13 \cdot 12}{2} = 78$; $13^3 = 2\,197$; $78 \cdot 2\,197 = 171\,366$; $4 \cdot 171\,366 = 685\,464$. Coincide.

¿De dónde sale? De los Pasos 1 y 4 para la resta; la verificación sale de analizar las particiones posibles de 5 cartas en 4 palos no vacíos.

¿Por qué la distribución debe ser $2 + 1 + 1 + 1$? Porque cada palo debe aportar al menos 1 carta, lo que ya consume 4 cartas; queda una sola carta libre, que debe ir a alguno de los cuatro palos, elevándolo a 2.

¿Qué tomamos? 685 464.

Respuesta

$$\binom{52}{5} - \left[4 \binom{39}{5} - 6 \binom{26}{5} + 4 \binom{13}{5} \right] = 2\,598\,960 - 1\,913\,496 = \mathbf{685\,464}$$

manos de póker tienen al menos una carta de cada palo (verificado también como $4 \binom{13}{2} 13^3 = 685\,464$).

Ejercicio 13

El alfabeto español consta de 27 letras diferentes. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las 27 letras del alfabeto, de manera que no se presenten las palabras **DOS**, **PAR**, **VEN**, **QUIZ**?

$$R/ \quad 27! - (3 \cdot 25! + 24!) + (3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!) - (21! + 3 \cdot 20!) + 18!$$

Paso 1 — Universo y planteamiento por complemento

Qué hago: cuento todos los ordenamientos y defino los sucesos que hay que evitar.

Un ordenamiento de las 27 letras distintas es una permutación de 27 objetos distinguibles, luego

$$|U| = 27!.$$

Definimos

$D = \{\text{aparece el bloque DOS}\}, \quad P = \{\text{aparece PAR}\}, \quad V = \{\text{aparece VEN}\}, \quad Q = \{\text{aparece QUIZ}\},$

donde “aparece” significa que esas letras figuran consecutivas y en ese orden. Se pide

$$|U| - |D \cup P \cup V \cup Q|.$$

¿De dónde sale? De “ordenar las 27 letras” (permutaciones de 27 elementos) y de la prohibición de las cuatro palabras.

¿Por qué complemento e inclusión-exclusión? Porque prohibir simultáneamente cuatro patrones es difícil de contar de frente, mientras que contar los ordenamientos que *sí* contienen un patrón fijo es sencillo con la idea de bloque; y como los cuatro sucesos se traslapan, la unión requiere la forma general del principio con $m = 4$.

¿Qué tomamos? El objetivo $27! - |D \cup P \cup V \cup Q|$.

Paso 2 — La técnica del bloque

Qué hago: establezco la regla que se usará en todos los términos: pegar las letras de una palabra y tratarlas como un solo objeto.

Si se exige que las letras D, O, S aparezcan juntas y en ese orden, se las puede pegar en una sola pieza [DOS]. Entonces hay que ordenar esa pieza junto con las $27 - 3 = 24$ letras restantes, o sea $24 + 1 = 25$ objetos:

$$|D| = 25!.$$

En general, imponer un bloque de ℓ letras deja $27 - \ell + 1$ objetos por ordenar.

¿De dónde sale? De que DOS tiene $\ell = 3$ letras y el alfabeto tiene 27.

¿Por qué no se multiplica por 3!? Porque el orden interno del bloque está fijo: debe leerse exactamente D, O, S. Si sólo se pidiera que las tres letras estuvieran juntas en cualquier orden habría que multiplicar por 3!, pero aquí la palabra es una sucesión concreta.

¿Por qué la correspondencia es biyectiva? Porque a cada ordenamiento de los 25 objetos le corresponde un único ordenamiento de las 27 letras (desplegando el bloque) y viceversa: dado un ordenamiento de las 27 letras que contiene DOS de forma consecutiva, se recupera el ordenamiento de los 25 objetos contrayendo esas tres letras.

Paso 3 — Verificar que las cuatro palabras no comparten letras

Qué hago: reviso si los bloques pueden imponerse simultáneamente, condición necesaria para que las intersecciones se cuenten como bloques independientes.

Las letras usadas son

$$\text{DOS} : \{D, O, S\}, \quad \text{PAR} : \{P, A, R\}, \quad \text{VEN} : \{V, E, N\}, \quad \text{QUIZ} : \{Q, U, I, Z\}.$$

Reuniendo: $D, O, S, P, A, R, V, E, N, Q, U, I, Z$ son $3 + 3 + 3 + 4 = 13$ letras, y *todas son distintas*.

¿De dónde sale? De inspeccionar directamente las cuatro palabras del enunciado.

¿Por qué es indispensable comprobarlo? Porque si dos palabras compartieran una letra, no podrían formarse ambos bloques a la vez con esa letra repetida (cada letra aparece una sola vez en el ordenamiento) y la intersección correspondiente podría ser vacía o requerir un tratamiento especial. Al ser disjuntas, imponer varios bloques a la vez es simplemente contraer varios grupos de letras independientes.

¿Qué tomamos? Los cuatro bloques son compatibles y se pueden imponer en cualquier combinación.

Paso 4 — Términos de un solo conjunto

Qué hago: aplico la técnica del bloque a cada una de las cuatro palabras.

$$|D| = |P| = |V| = 25! \quad (\text{bloques de 3 letras : } 27 - 3 + 1 = 25),$$

$$|Q| = 24! \quad (\text{bloque de 4 letras : } 27 - 4 + 1 = 24).$$

Suma del primer nivel:

$$|D| + |P| + |V| + |Q| = 3 \cdot 25! + 24!.$$

¿De dónde sale? De la regla $27 - \ell + 1$ del Paso 2 con $\ell = 3$ (tres veces) y $\ell = 4$ (una vez).

¿Por qué el coeficiente 3? Porque DOS, PAR y VEN tienen la misma longitud y por tanto el mismo conteo; se agrupan como $3 \cdot 25!$. QUIZ, al tener cuatro letras, contrae más y deja menos objetos.

¿Qué tomamos? Primer nivel = $3 \cdot 25! + 24!$, que es exactamente el primer paréntesis de la respuesta oficial.

Paso 5 — Términos de dos conjuntos

Qué hago: impongo dos bloques a la vez, separando según si QUIZ participa o no.

Dos palabras de tres letras (parejas dentro de {DOS, PAR, VEN}): se contraen 6 letras en 2 bloques, quedando $27 - 6 + 2 = 23$ objetos, luego cada intersección vale $23!$. Hay $\binom{3}{2} = 3$ parejas:

$$3 \cdot 23!.$$

QUIZ con una palabra de tres letras: se contraen $3 + 4 = 7$ letras en 2 bloques, quedando $27 - 7 + 2 = 22$ objetos, es decir $22!$ cada una. Hay $\binom{3}{1} = 3$ parejas de este tipo:

$$3 \cdot 22!.$$

Suma del segundo nivel: $3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!$.

¿De dónde sale? De aplicar dos veces la contracción de bloques, válida por el Paso 3 (letras disjuntas), y de contar las parejas con combinaciones.

¿Por qué $27 - 7 + 2$? Porque desaparecen las 7 letras involucradas y aparecen 2 objetos nuevos (los dos bloques); el resto de las letras sigue suelto.

¿Qué tomamos? Segundo nivel = $3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!$, el segundo paréntesis de la respuesta oficial.

Paso 6 — Términos de tres conjuntos y el de cuatro

Qué hago: continúo con las ternas y la cuaterna, con la misma contracción.

Las tres palabras de tres letras (DOS, PAR, VEN): se contraen 9 letras en 3 bloques, quedando $27 - 9 + 3 = 21$ objetos; hay $\binom{3}{3} = 1$ terna de este tipo:

$$1 \cdot 21!.$$

QUIZ con dos palabras de tres letras: se contraen $6 + 4 = 10$ letras en 3 bloques, quedando

$27 - 10 + 3 = 20$ objetos; hay $\binom{3}{2} = 3$ ternas de este tipo:

$$3 \cdot 20!.$$

Las cuatro palabras: se contraen $9 + 4 = 13$ letras en 4 bloques, quedando $27 - 13 + 4 = 18$ objetos:

$$|D \cap P \cap V \cap Q| = 18!.$$

¿De dónde sale? De la misma regla de contracción, ahora con tres y cuatro bloques.

¿Por qué 18! en el último? Porque las 13 letras del Paso 3 se agrupan en 4 piezas y quedan sueltas $27 - 13 = 14$ letras; en total $14 + 4 = 18$ objetos por ordenar.

¿Qué tomamos? Tercer nivel = $21! + 3 \cdot 20!$ y cuarto nivel = $18!$.

Paso 7 — Ensamblar con la forma general

Qué hago: combino los cuatro niveles con signos alternados y aplico el complemento.

$$|D \cup P \cup V \cup Q| = (3 \cdot 25! + 24!) - (3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!) + (21! + 3 \cdot 20!) - 18!.$$

Por lo tanto la cantidad de ordenamientos que no contienen ninguna de las cuatro palabras es

$$27! - (3 \cdot 25! + 24!) + (3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!) - (21! + 3 \cdot 20!) + 18!.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 4, 5 y 6, y de la regla del complemento del Paso 1.

¿Por qué los signos del resultado final quedan así? Porque al restar la unión del total, cada signo de la fórmula de inclusión-exclusión se invierte: el nivel de un conjunto entra restando, el de dos sumando, el de tres restando y el de cuatro sumando.

¿Qué tomamos? La expresión completa, que coincide letra por letra con la respuesta oficial.

Idea clave

La respuesta oficial se da como expresión sin evaluar y así se conserva. La razón es práctica: $27!$ tiene 29 cifras y las restas involucran factoriales de tamaños muy distintos, de modo que la forma factorizada comunica mejor la estructura del conteo (qué se resta y por qué) que un número gigante. Cada sumando es legible: $3 \cdot 25!$ son las tres palabras de tres letras, $24!$ es QUIZ, $3 \cdot 23!$ las parejas de palabras cortas, $3 \cdot 22!$ las parejas con QUIZ, y así sucesivamente.

Respuesta

$$27! - (3 \cdot 25! + 24!) + (3 \cdot 23! + 3 \cdot 22!) - (21! + 3 \cdot 20!) + 18!$$

ordenamientos del alfabeto español no contienen ninguna de las palabras DOS, PAR, VEN, QUIZ.

Ejercicio 14

Se van a colocar 15 fichas numeradas del 1 al 15 en seis celdas identificadas del 1 al 6.

Determine el total de maneras en que pueden colocarse si:

a) Cada celda contiene al menos la ficha con su número.

- b) Ninguna celda contiene una ficha con número inferior a su número.
- c) Ninguna celda queda con menos de dos o con más de tres fichas.

Paso 0 — Fijar el modelo de colocación

Qué hago: preciso qué es una colocación antes de imponer restricciones, porque los tres incisos usan el mismo modelo.

Las 15 fichas están numeradas, así que son distinguibles; las 6 celdas están identificadas del 1 al 6, así que también lo son. Una colocación es una asignación que a cada ficha le da una celda:

$$\text{ficha } j \mapsto \text{celda } c(j) \in \{1, 2, \dots, 6\}, \quad j = 1, \dots, 15.$$

Sin restricciones habría 6^{15} colocaciones, por el principio del producto (6 opciones para cada una de las 15 fichas).

¿De dónde sale? De “fichas numeradas del 1 al 15” y “celdas identificadas del 1 al 6”.

¿Por qué se asignan celdas a fichas y no al revés? Porque cada ficha va a parar a exactamente una celda, mientras que una celda puede recibir varias fichas o ninguna. La función bien definida es la que va de fichas a celdas, y es la que permite aplicar el principio del producto ficha por ficha.

¿Qué tomamos? 15 fichas distinguibles, 6 celdas distinguibles, sin límite de capacidad salvo el que imponga cada inciso.

Inciso a)

Paso 1 — Traducir la condición

Qué hago: interpreto “cada celda contiene al menos la ficha con su número” como una lista de posiciones forzadas.

La celda 1 debe contener la ficha 1; la celda 2, la ficha 2; ...; la celda 6, la ficha 6. Es decir, las fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen su destino *obligado*:

$$c(1) = 1, \quad c(2) = 2, \quad \dots, \quad c(6) = 6.$$

¿De dónde sale? De la frase “al menos la ficha con su número”: la celda puede tener más fichas, pero la que lleva su número no puede faltar.

¿Por qué las seis condiciones son compatibles? Porque afectan a fichas distintas (1 a 6) y cada una fija una sola celda; no hay conflicto entre ellas. Además las fichas 7 a 15 no aparecen en ninguna condición y quedan libres.

¿Qué tomamos? 6 fichas fijadas y $15 - 6 = 9$ fichas libres.

Paso 2 — Contar con el principio del producto

Qué hago: multiplico las opciones de las fichas libres, sabiendo que las fijas aportan una sola posibilidad cada una.

Las fichas 1 a 6 aportan 1 opción cada una ($1^6 = 1$); cada una de las fichas 7 a 15 puede ir a cualquiera de las 6 celdas:

$$1^6 \cdot 6^9 = 6^9.$$

Desglose de la potencia: $6^2 = 36$, $6^3 = 216$, $6^4 = 1\,296$, $6^5 = 7\,776$, $6^6 = 46\,656$, $6^7 = 279\,936$, $6^8 = 1\,679\,616$, $6^9 = 10\,077\,696$.

¿De dónde sale? Del Paso 1: seis destinos forzados y nueve fichas con libertad total.

¿Por qué las fichas libres no tienen restricción? Porque la condición del inciso sólo exige la *presencia* de ciertas fichas en ciertas celdas; no limita cuántas fichas más puede recibir cada celda ni prohíbe ninguna celda a las fichas 7 a 15.

¿Qué tomamos? $6^9 = 10\,077\,696$.

Respuesta

a) $6^9 = 10\,077\,696$ maneras.

Inciso b)

Paso 1 — Traducir la condición a una restricción por ficha

Qué hago: paso de una condición formulada sobre celdas a una condición sobre cada ficha, que es lo que necesita el principio del producto.

“Ninguna celda contiene una ficha con número inferior a su número” significa: si la ficha j está en la celda i , entonces $j \geq i$. Visto desde la ficha: la ficha j sólo puede colocarse en las celdas $1, 2, \dots, \min(j, 6)$.

¿De dónde sale? De la prohibición literal: la celda i no admite fichas con número menor que i ; equivalentemente, la ficha j no puede estar en celdas con número mayor que j .

¿Por qué aparece el mín? Porque sólo existen 6 celdas: para $j \geq 6$ la condición $i \leq j$ no elimina ninguna celda, y quedan las 6 disponibles; para $j < 6$ sí recorta.

¿Qué tomamos? La ficha j tiene $\min(j, 6)$ celdas permitidas.

Paso 2 — Contar las opciones ficha por ficha

Qué hago: listo las opciones de cada una de las 15 fichas.

ficha j	1	2	3	4	5	6	7	...	15
opciones	1	2	3	4	5	6	6	...	6

Las fichas 7, 8, ..., 15 son $15 - 7 + 1 = 9$ fichas, cada una con 6 opciones.

¿De dónde sale? De la regla $\min(j, 6)$ del Paso 1 evaluada en cada j .

¿Por qué se puede multiplicar aunque las opciones cambien? Porque el principio del producto exige que la cantidad de opciones de cada etapa sea la misma independientemente de lo elegido en las otras etapas, y aquí las restricciones de cada ficha no dependen de dónde fueron las demás fichas: no hay límite de capacidad en las celdas.

¿Qué tomamos? Las opciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 para las primeras seis fichas y 6 para cada una de las nueve restantes.

Paso 3 — Multiplicar

Qué hago: desarrollo el producto y lo dejo en forma compacta.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 6^9 = 6! \cdot 6^9 = 720 \cdot 10\,077\,696.$$

Desglose: $720 \cdot 10\,077\,696 = 10\,077\,696 \cdot 700 + 10\,077\,696 \cdot 20 = 7\,054\,387\,200 + 201\,553\,920 = 7\,255\,941\,120$.

¿De dónde sale? De la tabla del Paso 2: el producto $1 \cdot 2 \cdots 6$ es $6! = 720$ y las nueve fichas libres dan $6^9 = 10\,077\,696$ (calculado en el inciso a).

¿Por qué aparece $6!$? Porque las fichas 1 a 6 tienen respectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones, y ese producto escalonado es la definición de $6!$; no es una permutación de las fichas, sino una coincidencia aritmética del patrón escalonado.

¿Qué tomamos? 7 255 941 120.

Respuesta

b) $6! \cdot 6^9 = 720 \cdot 10\,077\,696 = \mathbf{7\,255\,941\,120}$ maneras.

Inciso c)

Paso 1 — Traducir la condición a una cota por celda

Qué hago: convierto la doble negación del enunciado en un rango permitido de fichas por celda.

“Ninguna celda queda con menos de dos o con más de tres fichas” significa que ninguna celda tiene 0 o 1 ficha, y ninguna tiene 4 o más. Por lo tanto cada celda contiene exactamente 2 o 3 fichas.

¿De dónde sale? De negar las dos situaciones prohibidas: “menos de dos” (0 o 1) y “más de tres” (≥ 4).

¿Por qué queda un rango tan estrecho? Porque los enteros que no son menores que 2 ni mayores que 3 son exactamente 2 y 3.

¿Qué tomamos? Cada una de las 6 celdas recibe 2 o 3 fichas.

Paso 2 — Determinar el reparto de tamaños

Qué hago: uso el total de fichas para descubrir cuántas celdas llevan 3 y cuántas llevan 2; resulta forzado.

Si x celdas tienen 3 fichas y las otras $6 - x$ tienen 2, el total colocado es

$$3x + 2(6 - x) = 3x + 12 - 2x = x + 12.$$

Como hay que colocar las 15 fichas,

$$x + 12 = 15 \implies x = 3.$$

Es decir, exactamente 3 celdas con 3 fichas y 3 celdas con 2 fichas. Comprobación: $3 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 9 + 6 = 15$.

¿De dónde sale? Del dato “15 fichas” y “seis celdas”, junto con la cota $\{2, 3\}$ del Paso 1.

¿Por qué la solución es única? Porque la ecuación $x + 12 = 15$ es lineal con una sola incógnita; no hay libertad. El mínimo posible sería $6 \cdot 2 = 12$ fichas y el máximo $6 \cdot 3 = 18$; el valor 15 obliga a $x = 3$.

¿Qué tomamos? El patrón (3, 3, 3, 2, 2, 2) de tamaños, repartido entre celdas concretas.

Paso 3 — Elegir cuáles celdas llevan tres fichas

Qué hago: cuento las maneras de asignar el patrón de tamaños a las celdas identificadas.

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20.$$

¿De dónde sale? De escoger, entre las 6 celdas, las 3 que recibirán tres fichas; las otras tres quedan automáticamente con dos.

¿Por qué combinaciones? Porque sólo importa *cuáles* celdas llevan tres fichas, no en qué orden se eligen; las celdas están identificadas, así que las elecciones $\{1, 2, 3\}$ y $\{4, 5, 6\}$ dan configuraciones distintas, pero $\{1, 2, 3\}$ y $\{3, 1, 2\}$ son la misma.

¿Qué tomamos? 20 maneras de decidir los tamaños celda por celda.

Paso 4 — Repartir las 15 fichas en los tamaños fijados

Qué hago: cuento las formas de distribuir fichas distinguibles en grupos de tamaños ya determinados, usando combinaciones sucesivas.

Fijado qué celda lleva cuántas fichas, se eligen las fichas de cada celda una tras otra:

$$\binom{15}{3} \binom{12}{3} \binom{9}{3} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2} = \frac{15!}{3!3!3!2!2!}.$$

Desglose del denominador: $3! = 6$ y $2! = 2$, luego $3!^3 \cdot 2!^3 = 6^3 \cdot 2^3 = 216 \cdot 8 = 1\,728$. Con $15! = 1\,307\,674\,368\,000$:

$$\frac{1\,307\,674\,368\,000}{1\,728} = 756\,756\,000.$$

Comprobación de la división: $756\,756\,000 \cdot 1\,728 = 756\,756\,000 \cdot 1\,700 + 756\,756\,000 \cdot 28 = 1\,286\,485\,200\,000 + 21\,189\,168\,000 = 1\,307\,674\,368\,000$.

¿De dónde sale? De aplicar el principio del producto a seis elecciones sucesivas: primero las 3 fichas de la primera celda grande (entre 15), luego 3 de las 12 restantes, y así hasta agotar las fichas.

¿Por qué el producto de combinaciones se convierte en ese cociente de factoriales? Porque al escribir cada $\binom{n}{r}$ como cociente de factoriales, los numeradores y denominadores intermedios se cancelan en cadena:

$$\frac{15!}{3!12!} \cdot \frac{12!}{3!9!} \cdot \frac{9!}{3!6!} \cdot \frac{6!}{2!4!} \cdot \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{2!}{2!0!} = \frac{15!}{3!3!3!2!2!}.$$

¿Qué tomamos? 756 756 000 repartos para cada asignación de tamaños.

Paso 5 — Multiplicar las dos etapas

Qué hago: combino la elección de tamaños con el reparto de fichas.

$$20 \cdot 756\,756\,000 = 15\,135\,120\,000.$$

Desglose: $756\,756\,000 \cdot 2 = 1\,513\,512\,000$ y luego $\times 10$ da 15 135 120 000.

¿De dónde sale? Del Paso 3 (20) y del Paso 4 (756 756 000).

¿Por qué se multiplica? Porque para cada una de las 20 maneras de decidir qué celdas llevan tres fichas hay exactamente las mismas 756 756 000 maneras de repartir las fichas, y

configuraciones con distinta asignación de tamaños son necesariamente distintas.

¿Qué tomamos? 15 135 120 000.

Idea clave

Los tres incisos no traen respuesta oficial en la práctica. Los valores obtenidos aquí son: a) $6^9 = 10\,077\,696$; b) $6! \cdot 6^9 = 7\,255\,941\,120$; c) $\binom{6}{3} \frac{15!}{3!3!2!2!} = 15\,135\,120\,000$. Todos suponen el modelo del Paso 0: fichas distinguibles, celdas distinguibles y celdas sin límite de capacidad salvo el que impone cada inciso.

Respuesta

a) $6^9 = 10\,077\,696$. b) $6! \cdot 6^9 = 7\,255\,941\,120$. c) $\binom{6}{3} \cdot \frac{15!}{3!3!2!2!} = 20 \cdot 756\,756\,000 = 15\,135\,120\,000$.

Ejercicio 15

Hay n ladrillos rojos y 3 ladrillos azules, todos indistinguibles (salvo por el color). Bryan los coloca en una hilera. Determine el total de formas de colocarlos si entre dos ladrillos azules siempre debe haber la misma cantidad de ladrillos rojos.

Paso 1 — Describir una hilera mediante los huecos

Qué hago: elijo una manera de codificar cada hilera que haga visible la condición del enunciado. La hilera tiene $n + 3$ ladrillos. Como los rojos son indistinguibles entre sí y los azules también, una hilera queda completamente determinada por las posiciones de los tres azules. Escribamos la hilera como

$$\underbrace{R \cdots R}_a \ A \ \underbrace{R \cdots R}_{b_1} \ A \ \underbrace{R \cdots R}_{b_2} \ A \ \underbrace{R \cdots R}_c,$$

donde $a \geq 0$ es la cantidad de rojos antes del primer azul, $b_1 \geq 0$ la que hay entre el primero y el segundo azul, $b_2 \geq 0$ la que hay entre el segundo y el tercero, y $c \geq 0$ la que hay después del último. Como todos los rojos están en alguno de esos cuatro tramos,

$$a + b_1 + b_2 + c = n.$$

¿De dónde sale? De que hay exactamente 3 ladrillos azules, lo cual parte la hilera en 4 tramos de rojos (dos extremos y dos internos), y de que hay n rojos en total.

¿Por qué esta codificación cuenta bien? Porque la correspondencia entre hileras y cuádruplas (a, b_1, b_2, c) de enteros no negativos con suma n es biyectiva: cada hilera produce una sola cuádrupla (leyendo de izquierda a derecha) y cada cuádrupla reconstruye una sola hilera. La indistinguibilidad de los ladrillos del mismo color es lo que permite reducir la hilera a esos cuatro números.

¿Qué tomamos? La descripción (a, b_1, b_2, c) con $a + b_1 + b_2 + c = n$.

Paso 2 — Imponer la condición del enunciado

Qué hago: traduzco “entre dos ladrillos azules siempre debe haber la misma cantidad de ladrillos rojos” a una ecuación entre los huecos internos.

Los tramos que están *entre* azules consecutivos son b_1 y b_2 . Que la cantidad de rojos sea siempre la misma significa

$$b_1 = b_2 =: k, \quad k \geq 0.$$

Sustituyendo en la relación del Paso 1:

$$a + 2k + c = n.$$

¿De dónde sale? De la palabra “siempre”: la condición debe cumplirse para cada par de azules consecutivos, y hay dos de esos pares (primero-segundo y segundo-tercero).

¿Por qué no se exige también algo entre el primer y el tercer azul? Porque los rojos que hay entre ellos son $b_1 + b_2 = 2k$ y ese tramo no es un espacio “entre dos azules consecutivos”: contiene un azul en medio. Si se exigiera además $2k = k$ la única solución sería $k = 0$ y el problema se volvería trivial; la lectura estándar es la de azules consecutivos.

¿Qué tomamos? La ecuación $a + 2k + c = n$ con $a, c, k \geq 0$ enteros.

Paso 3 — Contar las soluciones fijando primero k

Qué hago: organizo el conteo por casos según el valor del hueco común k , y cuento las opciones de a y c en cada caso.

Para k fijo, la ecuación pasa a ser $a + c = n - 2k$, y necesita $n - 2k \geq 0$, es decir

$$0 \leq k \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor =: m.$$

Para cada uno de esos k , las parejas (a, c) de enteros no negativos con $a + c = n - 2k$ son

$$(0, n - 2k), (1, n - 2k - 1), \dots, (n - 2k, 0),$$

o sea $n - 2k + 1$ parejas (una por cada valor posible de a).

¿De dónde sale? De despejar $a + c$ en la ecuación del Paso 2 y de recorrer los valores admisibles de a .

¿Por qué el tope es $\lfloor n/2 \rfloor$? Porque los dos huecos internos consumen $2k$ ladrillos rojos y no puede gastarse más de lo que hay: $2k \leq n$ equivale a $k \leq n/2$, y como k es entero, el mayor admisible es el piso $\lfloor n/2 \rfloor$. Si se tomara un k mayor, faltarían ladrillos rojos.

¿Qué tomamos? Total = $\sum_{k=0}^m (n - 2k + 1)$ con $m = \lfloor n/2 \rfloor$.

Paso 4 — Sumar la serie

Qué hago: desarrollo la suma con la fórmula de la suma de los primeros enteros.

$$\sum_{k=0}^m (n + 1 - 2k) = (m + 1)(n + 1) - 2 \sum_{k=0}^m k = (m + 1)(n + 1) - 2 \cdot \frac{m(m + 1)}{2} = (m + 1)(n + 1 - m).$$

¿De dónde sale? De separar la suma en la parte constante ($n + 1$ repetida $m + 1$ veces, pues

k va de 0 a m) y la parte lineal $2 \sum k$, usando $\sum_{k=0}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$.

¿Por qué se puede sumar así? Porque los casos $k = 0, 1, \dots, m$ son disjuntos (una hilera tiene un único valor de k) y cubren todas las hileras válidas; el principio de la suma autoriza sumar sus conteos.

¿Qué tomamos? Total $= (m+1)(n+1-m)$ con $m = \lfloor n/2 \rfloor$.

Paso 5 — Separar según la paridad de n

Qué hago: evalúo el piso en los dos casos posibles para obtener una expresión explícita.

Caso n par, $n = 2t$: entonces $m = t$ y

$$(m+1)(n+1-m) = (t+1)(2t+1-t) = (t+1)^2 = \left(\frac{n}{2} + 1\right)^2 = \frac{(n+2)^2}{4}.$$

Caso n impar, $n = 2t+1$: entonces $m = t$ y

$$(m+1)(n+1-m) = (t+1)(2t+2-t) = (t+1)(t+2) = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+3}{2}.$$

Ambos casos se resumen en una sola expresión:

$$\left\lfloor \frac{(n+2)^2}{4} \right\rfloor$$

En efecto, si $n = 2t$ entonces $(n+2)^2/4 = (t+1)^2$ ya es entero; y si $n = 2t+1$ entonces $\frac{(2t+3)^2}{4} = \frac{4t^2+12t+9}{4} = t^2 + 3t + 2 + \frac{1}{4}$, cuyo piso es $t^2 + 3t + 2 = (t+1)(t+2)$.

¿De dónde sale? De sustituir $m = \lfloor n/2 \rfloor$ en la fórmula del Paso 4, distinguiendo si n es par o impar.

¿Por qué hay que separar los casos? Porque el piso $\lfloor n/2 \rfloor$ vale $n/2$ cuando n es par y $(n-1)/2$ cuando es impar; sin distinguir, la expresión no puede simplificarse.

¿Qué tomamos? Total $= \left(\frac{n}{2} + 1\right)^2$ si n es par y $\frac{(n+1)(n+3)}{4}$ si n es impar; en forma unificada, $\lfloor (n+2)^2/4 \rfloor$.

Paso 6 — Verificar con valores pequeños de n

Qué hago: compruebo la fórmula enumerando a mano los casos chicos, que es la manera de detectar un error de ± 1 .

- $n = 0$: la fórmula da $\lfloor 4/4 \rfloor = 1$. En efecto, la única hilera es AAA (con $k = 0$).
- $n = 1$: da $\lfloor 9/4 \rfloor = 2$. Las hileras son $RAAA$ y $AAAR$ (con $k = 0$, $a+c = 1$). Correcto.
- $n = 2$: da $\lfloor 16/4 \rfloor = 4$. Con $k = 0$: $RRAAA$, $RAAAR$, $AAARR$ (3 hileras); con $k = 1$: $ARARA$ (1 hilera). Total 4. Correcto.
- $n = 3$: da $\lfloor 25/4 \rfloor = 6$. Con $k = 0$: 4 hileras ($a+c = 3$); con $k = 1$: $a+c = 1$, o sea $RARARA$ y $ARARAR$, 2 hileras. Total 6. Correcto.
- $n = 4$: da $\lfloor 36/4 \rfloor = 9$. Con $k = 0$: 5; con $k = 1$: $a+c = 2$, 3 hileras; con $k = 2$: $a+c = 0$, 1 hilera ($ARRARRA$). Total $5 + 3 + 1 = 9$. Correcto.

¿De dónde sale? De enumerar directamente las cuádruplas (a, k, k, c) para cada n pequeño.
¿Por qué sirve la verificación? Porque los conteos con parámetro suelen fallar en los extremos (si el rango de k está mal, o si se olvida el caso $k = 0$); comprobar cinco valores consecutivos, incluyendo los degenerados $n = 0$ y $n = 1$, confirma tanto la fórmula como el rango del Paso 3.
¿Qué tomamos? La fórmula queda validada.

Idea clave

Este ejercicio no trae respuesta oficial. Dos observaciones sobre la lectura del enunciado: (i) se permite $k = 0$, es decir azules pegados, porque “la misma cantidad de rojos” incluye la cantidad cero; si se exigiera que entre dos azules haya *al menos* un rojo, habría que descartar el caso $k = 0$, que aporta $n + 1$ hileras, y el total sería $\lfloor (n + 2)^2/4 \rfloor - (n + 1)$. (ii) Se interpreta “entre dos ladrillos azules” como “entre dos azules *consecutivos*”; con la lectura de todos los pares de azules, el tramo entre el primero y el tercero tendría $2k$ rojos y la igualdad $2k = k$ forzaría $k = 0$, dejando sólo $n + 1$ hileras (las que tienen los tres azules pegados).

Respuesta

Escribiendo la hilera como $R^a A R^k A R^k A R^c$ con $a + 2k + c = n$, el total de formas es

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n - 2k + 1) = \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \right) \left(n + 1 - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) = \left\lfloor \frac{(n + 2)^2}{4} \right\rfloor,$$

es decir $\left(\frac{n}{2} + 1 \right)^2$ si n es par y $\frac{(n + 1)(n + 3)}{4}$ si n es impar.

Principios de conteo

Principio del palomar — Ejercicios 1–4

Teoría

Principio del palomar (forma simple). Si se reparten n objetos (*palomas*) en m cajas (*nidos*) y se cumple que $n > m$, entonces existe al menos una caja que contiene 2 o más objetos.

Demostración. Razonamos por contradicción. Supongamos que ninguna caja contiene 2 o más objetos; es decir, cada caja contiene a lo sumo 1 objeto. Si $x_1, x_2, \dots, x_m$ denotan las cantidades de objetos en cada una de las m cajas, la suposición dice que $x_i \leq 1$ para todo i . Como cada objeto está en exactamente una caja, el total reparte todo el conjunto:

$$n = x_1 + x_2 + \cdots + x_m \leq \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_m = m.$$

Obtenemos $n \leq m$, lo que contradice la hipótesis $n > m$. Por lo tanto la suposición es falsa y alguna caja tiene al menos 2 objetos. ■

Principio del palomar (forma generalizada). Si se reparten n objetos en m cajas, entonces existe al menos una caja que contiene al menos

$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$$

objetos, donde $\lceil x \rceil$ es el menor entero mayor o igual que x .

Demostración. Escribamos $k = \lceil n/m \rceil$ y supongamos, por contradicción, que *ninguna* caja alcanza k objetos. Entonces cada caja tiene a lo sumo $k - 1$ objetos, o sea $x_i \leq k - 1$ para todo $i = 1, \dots, m$. Sumando sobre las m cajas:

$$n = x_1 + \cdots + x_m \leq m(k - 1) = mk - m.$$

Ahora usamos la definición de techo: $k = \lceil n/m \rceil$ significa que $k \geq n/m$, y por eso $mk \geq n$; pero además $k - 1 < n/m$ (si no, $k - 1$ ya sería un entero $\geq n/m$ menor que k , contradiciendo que k es el *menor* entero con esa propiedad). De $k - 1 < n/m$ se sigue $m(k - 1) < n$. Juntando ambas desigualdades:

$$n \leq m(k - 1) < n,$$

es decir $n < n$, que es absurdo. Luego alguna caja contiene al menos $k = \lceil n/m \rceil$ objetos. ■

De dónde sale la fórmula. Si repartiéramos los n objetos lo más parejo posible, a cada caja le tocarían n/m objetos. Como las cantidades reales son enteras, la caja más cargada no puede quedar por debajo de ese promedio, y el menor entero que no queda por debajo de n/m es exactamente $\lceil n/m \rceil$. Por eso el techo (y no el piso) es la cota correcta: se redondea *hacia arriba*.

Forma inversa (¿cuántos objetos hacen falta?). Si queremos *garantizar* que alguna de las m cajas tenga al menos k objetos, se necesitan al menos

$$n = m(k - 1) + 1$$

objetos. En efecto, el peor reparto posible (el que más evita el objetivo) coloca $k - 1$ objetos en cada caja, lo que da $m(k - 1)$ objetos sin que ninguna caja llegue a k ; ese reparto muestra que con $m(k - 1)$ objetos todavía *no* hay garantía. Pero al agregar un objeto más, ese objeto debe entrar en alguna caja que ya tenía $k - 1$, y esa caja pasa a tener k . De ahí el “+1”. ■

Idea clave

Las tres formas son la misma idea vista desde ángulos distintos: la simple es el caso $k = 2$ de la generalizada, y la forma inversa es despejar n de la condición $\lceil n/m \rceil \geq k$. En todos los ejercicios el trabajo real es *decidir quiénes son las palomas y quiénes los nidos*; una vez elegidos, la aritmética es inmediata.

Ejercicio 1

El **Estadio Nacional de Costa Rica** tiene capacidad aproximada de 35 000 aficionados. Demuestre que, si está en toda su capacidad, existe al menos un grupo de 96 personas o más que cumplen años el mismo día. R/ 96

Paso 1 — Identificar las palomas y los nidos

Qué hago: traduzco el enunciado al lenguaje del principio del palomar, que es el único paso donde hay que pensar.

Las **palomas** (objetos) son las *personas* presentes en el estadio: hay $n = 35\,000$, porque el enunciado dice que el estadio está en toda su capacidad. Los **nidos** (cajas) son las *fechas posibles de cumpleaños* del calendario: hay $m = 365$ días.

¿De dónde sale? De la propia redacción: se pregunta por personas que “cumplen años el mismo día”, o sea que se están agrupando personas según su fecha de cumpleaños. Lo que se comparte es la fecha, así que la fecha es la caja y la persona es el objeto.

¿Por qué? Porque la asignación “a cada persona le corresponde su fecha de cumpleaños” es una función bien definida: toda persona tiene una fecha de cumpleaños y tiene exactamente una. Esa es justamente la condición que exige el principio del palomar (cada objeto entra en una y sólo una caja); si una persona pudiera estar en dos cajas, el conteo $n = x_1 + \cdots + x_m$ de la demostración no sería válido.

¿Qué tomamos? $n = 35\,000$ palomas y $m = 365$ nidos.

Paso 2 — Aplicar la forma generalizada

Qué hago: aplico el teorema generalizado, que garantiza una caja con al menos $\lceil n/m \rceil$ objetos.

$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil = \left\lceil \frac{35\,000}{365} \right\rceil.$$

¿De dónde sale? Del enunciado del teorema demostrado arriba, con la identificación del Paso 1. No hace falta la forma simple porque no queremos sólo “dos personas”, queremos una cota grande.

¿Por qué? Porque el reparto más equitativo posible de 35 000 personas entre 365 fechas le daría a cada fecha $35\,000/365$ personas; ninguna distribución real puede tener *todas* sus fechas por debajo de ese promedio, así que la fecha más concurrida alcanza por lo menos ese valor, redondeado hacia arriba por ser una cantidad entera de personas.

Paso 3 — Desarrollar la división y el techo

Qué hago: hago la división entera con residuo para justificar el redondeo sin apelar a la calculadora.

$$365 \cdot 95 = 34\,675, \quad 35\,000 - 34\,675 = 325.$$

Por lo tanto $35\,000 = 365 \cdot 95 + 325$ con $0 < 325 < 365$, es decir

$$95 < \frac{35\,000}{365} = 95 + \frac{325}{365} < 96.$$

¿De dónde sale? De la división entera: 35 000 entre 365 da cociente 95 y residuo 325.

¿Por qué se redondea hacia arriba? Porque $\lceil x \rceil$ es el *menor entero mayor o igual* que x . Como el residuo 325 no es cero, el cociente $35\,000/365$ no es entero y queda estrictamente entre 95 y 96; el menor entero que lo supera o iguala es entonces 96. Redondear hacia abajo daría 95, y 95 *sí* podría estar por debajo del promedio, así que no serviría como garantía.

¿Qué tomamos? $\lceil 35\,000/365 \rceil = 96$.

Paso 4 — Cerrar la demostración

Qué hago: escribo el argumento completo, incluyendo la contradicción, para que la demostración quede cerrada y no dependa sólo de citar el teorema.

Supongamos que *ninguna* fecha del calendario es compartida por 96 personas o más. Entonces cada una de las 365 fechas es el cumpleaños de a lo sumo 95 de los aficionados presentes. Como cada aficionado tiene exactamente una fecha de cumpleaños, el total de aficionados sería a lo sumo

$$365 \cdot 95 = 34\,675 < 35\,000,$$

lo cual contradice que en el estadio hay 35 000 personas. Por lo tanto existe al menos una fecha compartida por 96 personas o más.

¿De dónde sale? Es la demostración por contradicción del teorema, particularizada con $n = 35\,000$, $m = 365$ y $k = 96$.

¿Por qué cierra? Porque la negación de lo que se quiere probar conduce a $35\,000 \leq 34\,675$, que es falso; siendo la negación imposible, la afirmación original es verdadera. Nótese que las 325 personas “sobrantes” del Paso 3 son exactamente las que obligan a que alguna fecha se desborde.

Idea clave

Si en lugar de 365 se usan 366 días (contemplando el 29 de febrero), la conclusión no cambia: $366 \cdot 95 = 34\,770 < 35\,000$, así que también se obtiene $\lceil 35\,000/366 \rceil = 96$. La respuesta oficial es robusta ante esa elección.

Respuesta

Queda demostrado: con el estadio lleno (35 000 aficionados) repartidos entre las 365 fechas de cumpleaños posibles, alguna fecha reúne al menos $\lceil 35\,000/365 \rceil = \mathbf{96}$ personas, pues si todas tuvieran a lo sumo 95 el aforo no pasaría de 34 675.

Ejercicio 2

¿Cuál es la mínima cantidad de personas que debe asistir a un corto musical, si se quiere asegurar que al menos 9 personas tengan su primer apellido que comience con la misma

Paso 1 — Identificar las palomas y los nidos

Qué hago: fijo quién es objeto y quién es caja antes de tocar cualquier número.

Las **palomas** son las *personas* que asisten al corto musical; su cantidad n es precisamente la incógnita. Los **nidos** son las *letras iniciales posibles del primer apellido*, es decir las letras del abecedario español: $m = 27$.

¿De dónde sale? Del enunciado: se agrupa a las personas según “la letra con que comienza su primer apellido”. Lo compartido es la letra, así que la letra es la caja.

¿Por qué? Porque cada persona tiene un primer apellido y ese apellido empieza con exactamente una letra: la asignación persona $\mapsto$ letra inicial está bien definida y es única, que es lo que el principio exige. El abecedario español tiene 27 letras (las 26 del alfabeto latino más la ñ), y todas son iniciales admisibles de un apellido.

¿Qué tomamos? $m = 27$ nidos, $k = 9$ personas por nido como objetivo, y n desconocido.

Paso 2 — Reconocer que es la forma inversa

Qué hago: identifico cuál de las tres formas del principio corresponde.

Aquí no se dan los objetos y se pide la concentración; se da la concentración deseada ($k = 9$) y se pide la cantidad mínima de objetos. Ésa es la **forma inversa**:

$$n_{\min} = m(k - 1) + 1.$$

¿De dónde sale? De despejar la condición $\lceil n/m \rceil \geq k$: se necesita que el reparto más parejo ya supere $k - 1$ por caja, y el primer n que lo logra es $m(k - 1) + 1$.

¿Por qué? Porque la palabra clave es *asegurar*: la respuesta debe funcionar para *cualquier* grupo de personas que llegue al evento, incluso el más adverso. El grupo más adverso es el que distribuye las iniciales lo más parejo posible para evitar acumulaciones.

Paso 3 — Construir el peor caso y contarlos

Qué hago: exhibo explícitamente el reparto que evita el objetivo, para saber qué cantidad todavía *no* basta.

Si de cada una de las 27 letras llegan exactamente 8 personas, entonces ninguna letra alcanza 9, y el total de asistentes es

$$m(k - 1) = 27 \cdot 8 = 216.$$

Desglose: $27 \cdot 8 = 27 \cdot (10 - 2) = 270 - 54 = 216$.

¿De dónde sale? De tomar $k - 1 = 9 - 1 = 8$ personas por caja, que es el máximo permitido sin que ninguna caja llegue a 9.

¿Por qué? Porque este ejemplo concreto *prueba* que con 216 asistentes la garantía es imposible: existe al menos una configuración de 216 personas sin ninguna inicial repetida 9 veces. Sin este contraejemplo sólo tendríamos una cota, no el mínimo.

¿Qué tomamos? 216 es la mayor cantidad de personas que *no* garantiza el objetivo.

Paso 4 — Agregar una persona más y verificar

Qué hago: sumo el objeto que fuerza el desborde y compruebo la garantía con la forma generalizada.

$$n_{\min} = 27 \cdot 8 + 1 = 216 + 1 = 217.$$

Verificación con el techo: $27 \cdot 8 = 216 < 217$ y $27 \cdot 9 = 243 \geq 217$, luego

$$8 < \frac{217}{27} = 8 + \frac{1}{27} < 9 \implies \left\lceil \frac{217}{27} \right\rceil = 9.$$

¿De dónde sale? El “+1” sale de la forma inversa demostrada en la Teoría; la verificación sale de aplicar la forma generalizada a $n = 217$.

¿Por qué funciona? Porque con 217 personas, si supusiéramos que ninguna letra reúne 9, cada una de las 27 letras tendría a lo sumo 8 y el total sería a lo sumo $216 < 217$: contradicción. El residuo 1 en la división $217 = 27 \cdot 8 + 1$ es exactamente la persona que obliga a que alguna letra llegue a 9. Y el redondeo es hacia arriba porque esa persona sobrante no puede quedarse fuera de todas las cajas.

¿Qué tomamos? $n_{\min} = 217$.

Respuesta

Deben asistir como mínimo **217** personas. Con 216 el resultado no está asegurado (podrían llegar 8 personas por cada una de las 27 letras), pero con $217 = 27 \cdot 8 + 1$ alguna letra inicial reúne forzosamente al menos 9 personas.

Ejercicio 3

En **Pandalandia**, próximamente se realizarán elecciones para elegir un presidente, sin embargo, un candidato realiza un cambio en su estrategia política, con el propósito de reducir los casos de corrupción presentes en la zona. Para ello, se plantea regalar \$1 000 a cada uno de los ciudadanos en su día de cumpleaños. Si en Pandalandia viven 6 543 personas, demuestre que al menos en un día, se pagarán \$17 000.

Paso 1 — Identificar las palomas y los nidos

Qué hago: traduzco la situación económica a un problema de reparto de objetos en cajas.

Las **palomas** son los *ciudadanos* de Pandalandia: $n = 6\,543$. Los **nidos** son los *días del año* en que puede caer un cumpleaños: $m = 365$.

¿De dónde sale? Del mecanismo del pago: el candidato paga \$1 000 a cada ciudadano el día de su cumpleaños, de modo que lo pagado en un día concreto es 1 000 veces la cantidad de ciudadanos que cumplen años ese día. Para acotar el pago de un día basta acotar cuántos ciudadanos comparten fecha.

¿Por qué? Porque cada ciudadano cumple años en exactamente una fecha del calendario: la asignación ciudadano $\mapsto$ fecha es única y cubre a todos, que es la hipótesis del principio del palomar.

¿Qué tomamos? $n = 6\,543$ palomas, $m = 365$ nidos, y la relación pago = $1\,000 \times$ (ciudadanos en esa fecha).

Paso 2 — Traducir la meta \$17 000 a una cantidad de personas

Qué hago: convierto el objetivo monetario en un objetivo de conteo, que es lo que el principio sabe manejar.

$$\frac{17\,000}{1\,000} = 17.$$

Es decir, “pagar al menos \$17 000 en un día” equivale a “que haya al menos 17 ciudadanos cumpliendo años ese día”.

¿De dónde sale? De que cada persona genera un pago fijo de \$1 000: el dinero es una escala lineal del número de personas.

¿Por qué? Porque el principio del palomar produce cotas sobre *cantidades de objetos*, no sobre dinero; hay que llevar el enunciado a esa forma antes de aplicarlo. Nuestro objetivo pasa a ser $k = 17$.

Paso 3 — Aplicar la forma generalizada y desglosar el techo

Qué hago: calculo la concentración garantizada con el teorema generalizado.

$$\left\lceil \frac{6\,543}{365} \right\rceil.$$

División entera: $365 \cdot 17 = 6\,205$ y $6\,543 - 6\,205 = 338$, o sea $6\,543 = 365 \cdot 17 + 338$ con $0 < 338 < 365$. Entonces

$$17 < \frac{6\,543}{365} = 17 + \frac{338}{365} < 18 \implies \left\lceil \frac{6\,543}{365} \right\rceil = 18.$$

¿De dónde sale? De la división de 6 543 entre 365: cociente 17, residuo 338.

¿Por qué se redondea hacia arriba? Porque el residuo es distinto de cero, así que el cociente no es entero y cae estrictamente entre 17 y 18; el menor entero mayor o igual es 18. Esas 338 personas del residuo no caben “a 17 por día” y obligan a que alguna fecha llegue a 18.

¿Qué tomamos? Alguna fecha del calendario es el cumpleaños de al menos 18 ciudadanos.

Paso 4 — Cerrar la demostración y convertir de vuelta a dinero

Qué hago: escribo la contradicción explícita y traduzco el resultado a colones/dólares.

Supongamos que ningún día del año reúne 18 cumpleaños o más. Entonces cada uno de los 365 días tiene a lo sumo 17 ciudadanos cumpliendo años, y como cada ciudadano cumple en exactamente un día, la población total sería a lo sumo

$$365 \cdot 17 = 6\,205 < 6\,543,$$

contradiendo que en Pandalandia viven 6 543 personas. Luego existe un día con al menos 18 cumpleaños, y ese día el candidato paga al menos

$$18 \cdot 1\,000 = 18\,000 \geq 17\,000.$$

¿De dónde sale? La contradicción es la demostración del teorema con $n = 6\,543$, $m = 365$, $k = 18$; la conversión final es la escala de \$1 000 por persona del Paso 2.

¿Por qué demuestra lo pedido? Porque el enunciado pide probar que *al menos* se pagarán

\$17 000 en algún día, y hemos probado algo más fuerte: se pagarán al menos \$18 000. Como $18\,000 \geq 17\,000$, la afirmación del enunciado queda demostrada. ■

Idea clave

Discrepancia con el enunciado oficial: el enunciado pide \$17 000, cifra que corresponde a 17 personas por día, es decir al *piso* $\lfloor 6\,543/365 \rfloor = 17$. La cota correcta del principio del palomar es el techo, $\lceil 6\,543/365 \rceil = 18$, que da \$18 000. Se conserva el enunciado oficial porque la afirmación pedida es verdadera (es una consecuencia más débil de la nuestra), pero conviene saber que el resultado exacto garantizado es \$18 000. Con 366 días la conclusión es la misma: $366 \cdot 17 = 6\,222 < 6\,543$, así que $\lceil 6\,543/366 \rceil = 18$.

Respuesta

Queda demostrado: repartiendo los 6 543 ciudadanos entre las 365 fechas de cumpleaños, alguna fecha reúne al menos $\lceil 6\,543/365 \rceil = 18$ personas (si todas tuvieran a lo sumo 17, la población no pasaría de 6 205). Ese día el candidato paga al menos $18 \cdot \$1\,000 = \$18\,000$, y en particular **al menos \$17 000**, que es lo pedido.

Ejercicio 4

En el **Teatro Nacional de México**, se tiene una capacidad de 800 personas. Si el teatro se encuentra en su máxima capacidad:

- a) ¿Se puede asegurar que ese día, habrá al menos 2 personas cuyo nombre inicia y termina con la misma letra (Aarón y Adrián, Emilio y Eduardo)? R/ Sí
- b) ¿Se puede asegurar que habrá al menos tres personas, de los asistentes al teatro, que cumplan años el mismo día? R/ Sí

Inciso a)

Paso 1 — Entender qué significa “inicia y termina con la misma letra”

Qué hago: interpreto la propiedad con ayuda de los ejemplos del enunciado antes de contar nada.

Los ejemplos son “Aarón y Adrián” y “Emilio y Eduardo”. Aarón inicia con A y termina en n; Adrián también inicia con A y termina en n. Emilio inicia con E y termina en o; Eduardo también inicia con E y termina en o. Es decir, la propiedad compartida por las *dos* personas es el **par (letra inicial, letra final)** de su nombre.

¿De dónde sale? De los ejemplos dados entre paréntesis, que son la definición operativa del enunciado.

¿Por qué importa? Porque de esta lectura depende cuántos nidos hay. Si el par de letras es lo compartido, la caja no es una letra sino una *pareja ordenada* de letras, y eso cambia el conteo por completo.

Paso 2 — Identificar palomas y nidos, y contar los nidos

Qué hago: defino las cajas y cuento cuántas hay usando el principio multiplicativo del folleto. Las **palomas** son las *personas* en el teatro: $n = 800$, porque el teatro está en su máxima capacidad. Los **nidos** son los *pares ordenados* (letra inicial, letra final) del nombre. Como hay 27 letras posibles para la inicial y, independientemente, 27 para la final, el principio multiplicativo da

$$m = 27 \cdot 27 = 729.$$

Desglose: $27 \cdot 27 = 27 \cdot 20 + 27 \cdot 7 = 540 + 189 = 729$.

¿De dónde sale? El 27 es el tamaño del abecedario español; el producto sale del principio multiplicativo: elegir la primera coordenada y luego la segunda son dos decisiones sucesivas e independientes.

¿Por qué es válida la asignación? Porque todo nombre no vacío tiene una primera letra y una última letra bien determinadas, así que a cada persona le corresponde exactamente un par; ninguna persona queda fuera ni cae en dos cajas.

¿Qué tomamos? $n = 800$ palomas y $m = 729$ nidos.

Paso 3 — Comparar y aplicar el principio

Qué hago: comparo n con m para decidir si se puede asegurar la conclusión.

$$n = 800 > 729 = m.$$

Como hay más personas que pares posibles, la forma simple del principio del palomar garantiza que algún par se repite. Con la forma generalizada se llega a lo mismo: $729 \cdot 1 = 729 < 800$ y $729 \cdot 2 = 1\,458 \geq 800$, luego

$$1 < \frac{800}{729} = 1 + \frac{71}{729} < 2 \implies \left\lceil \frac{800}{729} \right\rceil = 2.$$

¿De dónde sale? De la forma simple ($n > m \Rightarrow$ alguna caja con ≥ 2) y, equivalentemente, del techo con $800 = 729 \cdot 1 + 71$.

¿Por qué se redondea hacia arriba? Porque el residuo 71 no es cero: el cociente cae estrictamente entre 1 y 2, y el menor entero que lo iguala o supera es 2. Esas 71 personas sobrantes son las que fuerzan la repetición.

¿Qué tomamos? Sí se puede asegurar; el par se repite al menos una vez.

Paso 4 — Redactar la garantía

Qué hago: cierro el argumento por contradicción para que la respuesta “Sí” quede justificada. Si ningún par (inicial, final) fuera compartido por dos personas, cada uno de los 729 pares correspondería a lo sumo a una persona y el aforo no pasaría de 729, contradiciendo que hay 800 asistentes. Por lo tanto existen al menos 2 personas cuyos nombres inician y terminan con las mismas letras.

¿Por qué basta? Porque la pregunta es de garantía (“¿se puede asegurar?”), y la contradicción muestra que *ninguna* distribución de 800 personas puede evitarlo.

Respuesta

a) **Sí.** Hay $n = 800$ personas y sólo $m = 27 \cdot 27 = 729$ pares posibles (letra inicial, letra final). Como $800 > 729$, el principio del palomar garantiza al menos $\lceil 800/729 \rceil = 2$ personas con el mismo par de letras.

Inciso b)

Paso 1 — Identificar palomas y nidos

Qué hago: vuelvo a plantear el reparto, ahora con el criterio de cumpleaños.

Las **palomas** siguen siendo las *personas* en el teatro: $n = 800$. Los **nidos** son ahora las *fechas de cumpleaños* del calendario: $m = 365$.

¿De dónde sale? Del enunciado: se pide que “cumplan años el mismo día”, así que lo compartido es la fecha y por eso la fecha es la caja.

¿Por qué es válida la asignación? Porque cada asistente tiene una y sólo una fecha de cumpleaños, condición que exige el principio para que la suma $n = x_1 + \dots + x_{365}$ tenga sentido.

¿Qué tomamos? $n = 800$, $m = 365$, objetivo $k = 3$.

Paso 2 — Aplicar la forma generalizada y desglosar el techo

Qué hago: calculo $\lceil n/m \rceil$ y lo comparo con el 3 que pide el enunciado.

División entera: $365 \cdot 2 = 730$ y $800 - 730 = 70$, es decir $800 = 365 \cdot 2 + 70$ con $0 < 70 < 365$. Entonces

$$2 < \frac{800}{365} = 2 + \frac{70}{365} < 3 \implies \left\lceil \frac{800}{365} \right\rceil = 3.$$

¿De dónde sale? De dividir 800 entre 365: cociente 2, residuo 70.

¿Por qué se redondea hacia arriba? Porque el residuo 70 es no nulo, de modo que $800/365$ no es entero y queda entre 2 y 3; el menor entero mayor o igual es 3. Si se redondeara hacia abajo se obtendría 2, que no serviría: 2 sí puede quedar por debajo del reparto real.

¿Qué tomamos? Alguna fecha reúne al menos 3 asistentes, que es exactamente lo pedido.

Paso 3 — Cerrar con la contradicción

Qué hago: verifico la garantía por el camino directo, mostrando qué pasaría si sólo hubiera parejas.

Supongamos que ninguna fecha reúne 3 o más asistentes. Entonces cada uno de los 365 días tiene a lo sumo 2 cumpleaños y el aforo total sería a lo sumo

$$365 \cdot 2 = 730 < 800,$$

contradiendo que hay 800 personas en el teatro. Por lo tanto existe una fecha con al menos 3 asistentes.

¿De dónde sale? Es la contradicción del teorema con $k = 3$; equivale a decir que 800 supera el umbral de la forma inversa $m(k - 1) + 1 = 365 \cdot 2 + 1 = 731$.

¿Por qué es concluyente? Porque $800 \geq 731$: incluso el reparto más adverso (dos cumpleaños por fecha) se queda corto por 70 personas, y esas 70 obligan a que alguna fecha llegue a tres. La respuesta “Sí” vale para cualquier público de 800 personas.

Idea clave

Con 366 fechas el resultado no cambia: $366 \cdot 2 = 732 < 800$, de modo que $\lceil 800/366 \rceil = 3$ y la garantía se mantiene.

Respuesta

b) Sí. Con $n = 800$ asistentes y $m = 365$ fechas posibles, el principio del palomar garantiza una fecha con al menos $\lceil 800/365 \rceil = 3$ cumpleaños; si todas tuvieran a lo sumo 2, el aforo no pasaría de $730 < 800$.

Principios de conteo

Diagramas de Venn — Ejercicios 1–7

Teoría

Cómo se resuelve un problema con diagramas de Venn: el método por regiones.

Un diagrama de Venn no es un dibujo decorativo: es una *partición* del universo. Cuando trazamos dos, tres o cuatro círculos dentro de un rectángulo, ese rectángulo queda cortado en pedazos que no se traslapan entre sí (las *regiones básicas*), y cada elemento del universo cae en exactamente una de ellas. Esa es toda la fuerza del método: si cada elemento se cuenta una y solo una vez, entonces la suma de los valores de todas las regiones tiene que dar el total del universo.

(1) Identificar los conjuntos. Lo primero es leer el enunciado y decidir cuántos conjuntos hay y cómo se llaman. Con tres conjuntos A , B , C el rectángulo queda dividido en $2^3 = 8$ regiones: solo A , solo B , solo C , solo $A \cap B$, solo $A \cap C$, solo $B \cap C$, $A \cap B \cap C$, y el exterior (ninguno). Con cuatro conjuntos serían $2^4 = 16$ regiones, que ya no se dibujan cómodamente con círculos: ahí conviene trabajar con inclusión-exclusión en fórmula.

(2) SIEMPRE empezar por la región más interna. La región $A \cap B \cap C$ es la única que no depende de ninguna otra: el dato “ n están en los tres” se refiere *exactamente* a esa región y a nada más. Cualquier otro dato del tipo “ A y B ” o “ $|A| = \dots$ ” es una suma de varias regiones, y por lo tanto no se puede colocar hasta que sepamos qué parte de esa suma ya está ocupada. Por eso el centro se llena primero: es el único valor que se conoce sin restar nada.

(3) Restar hacia afuera. Una vez fijado el centro, pasamos a las intersecciones dobles. El dato “ $|A \cap B| = k$ ” cuenta a *todos* los que están simultáneamente en A y en B , y entre ellos están también los que además están en C , es decir, los del centro. Como el centro ya fue colocado en el diagrama, volver a escribir k en la lúnula de “solo A y B ” contaría dos veces a esa gente. Por eso

$$\text{solo } A \cap B = |A \cap B| - |A \cap B \cap C|.$$

Esa resta *no* es un truco: es simplemente el hecho de que $A \cap B$ se parte en dos pedazos disjuntos, $(A \cap B \cap C^c)$ y $(A \cap B \cap C)$, y si conozco el total y uno de los pedazos, el otro sale por diferencia. El mismo argumento se repite un nivel más afuera: el dato $|A|$ cuenta las cuatro regiones que viven dentro del círculo A , así que

$$\text{solo } A = |A| - (\text{solo } A \cap B) - (\text{solo } A \cap C) - |A \cap B \cap C|.$$

Se resta hacia afuera y nunca hacia adentro porque las regiones internas ya están determinadas cuando llegamos a las externas; si intentáramos empezar por “solo A ” no tendríamos de dónde despejarlo.

(4) El complemento del universo cierra la cuenta. Cuando las siete regiones interiores ya tienen número, su suma es $|A \cup B \cup C|$, porque son disjuntas y cubren exactamente la unión. Entonces

$$|(A \cup B \cup C)^c| = |U| - |A \cup B \cup C|,$$

y ese valor es el “ninguno” que casi siempre pide el enunciado. Esta última resta también funciona al revés: si el enunciado da el “ninguno” y falta una región interior, la ecuación suma de regiones + ninguno = $|U|$ nos permite despejarla.

Regla

La distinción crítica: “solamente A y B ” no es lo mismo que “ A y B ”.

- “ A y B ” (sin la palabra *solamente*) significa $|A \cap B|$: todos los que cumplen las dos condiciones, *sin importar* si además cumplen la tercera. Es una región compuesta: incluye a los del centro.
- “**Solamente A y B** ” significa $|A \cap B \cap C^c|$: los que cumplen A y B pero *no* C . Es una región básica del diagrama, y no incluye a los del centro.

La relación entre ambas es exactamente

$$|A \cap B| = \underbrace{|A \cap B \cap C^c|}_{\text{solamente } A \text{ y } B} + |A \cap B \cap C|.$$

Leer mal esta palabra es el error más frecuente de toda la sección: si el enunciado dice “solamente” el número va *directo* a la lúnula sin restar nada; si no lo dice, hay que restarle primero el centro. En los ejercicios que siguen aparecen mezclados los dos tipos de dato dentro del mismo problema, así que conviene subrayar la palabra “solamente” antes de empezar a dibujar.

Consejo

Convención de dibujo que se usará en todo el documento: el rectángulo es el universo U , los números escritos dentro de cada pedazo son *cardinalidades de esa región básica* (no del círculo completo), y el número de la esquina inferior derecha, fuera de los círculos, es el “ninguno”. Así, el cardinal de un círculo nunca se lee directamente: se obtiene sumando los números que quedan dentro de él.

Ejercicio 1

En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música?

R/ 150

Paso 1 — Identificar los conjuntos (ojo: están definidos en negativo)

Qué hago: nombro los conjuntos tal y como los da el enunciado, es decir, en términos de *disgusto*, no de gusto. Defino

$$D = \{\text{estudiantes a los que } \mathbf{no} \text{ les gusta deporte}\},$$

$$M = \{\text{estudiantes a los que } \mathbf{no} \text{ les gusta música}\},$$

con universo U = los 300 estudiantes del colegio.

¿De dónde sale? Del propio texto: “a 80 no les gusta la clase de deporte” da $|D| = 80$; “a 95 no les gusta la clase de música” da $|M| = 95$; “a 25 no les gusta ninguna de las dos clases” significa que a esos 25 no les gusta deporte *y* tampoco música, o sea que están en las dos listas de disgusto a la vez: $|D \cap M| = 25$.

¿Por qué? Es tentador definir los conjuntos como “les gusta deporte” y “les gusta música”, pero entonces ninguno de los tres datos se podría colocar directamente en el diagrama: los tres

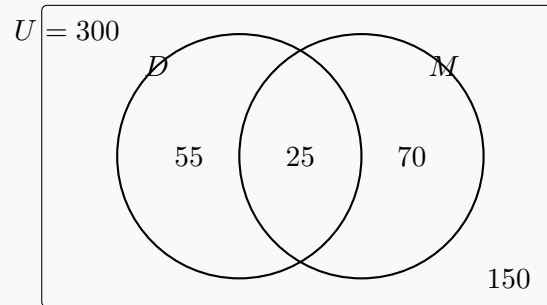
hablan de quienes *no* gustan. Trabajar con los conjuntos en la misma polaridad en que vienen los datos evita tener que traducir cada número, y solo al final hacemos una única traducción (el complemento).

¿Qué tomamos? $|U| = 300$, $|D| = 80$, $|M| = 95$, $|D \cap M| = 25$.

Paso 2 — Llenar el diagrama empezando por la región más interna

Qué hago: coloco primero $|D \cap M| = 25$ en la lúnula central (con dos conjuntos, la intersección es la región más interna) y de ahí resto hacia afuera:

solo $D = |D| - |D \cap M| = 80 - 25 = 55$, solo $M = |M| - |D \cap M| = 95 - 25 = 70$.



¿De dónde sale? El 25 sale del dato “no les gusta ninguna de las dos”. El 55 y el 70 salen de los datos 80 y 95, que son cardinales de círculo completo y por tanto ya incluyen al 25.

¿Por qué? El círculo D se parte en dos pedazos disjuntos: los que solo detestan deporte y los que detestan ambas. Como 80 cuenta a los dos pedazos y el segundo ya vale 25, el primero solo puede valer $80 - 25 = 55$. Si escribiéramos 80 en la parte exclusiva estaríamos contando dos veces a esos 25.

¿Qué tomamos? Las tres regiones interiores: 55, 25 y 70.

Paso 3 — Unión y complemento: cerrar la cuenta con el universo

Qué hago: sumo las tres regiones interiores para obtener $|D \cup M|$ y luego resto del universo:

$$|D \cup M| = 55 + 25 + 70 = 150, \quad |(D \cup M)^c| = 300 - 150 = 150.$$

Equivalentemente, por inclusión-exclusión: $|D \cup M| = 80 + 95 - 25 = 175 - 25 = 150$.

¿De dónde sale? La suma sale de las tres regiones del paso anterior; el 300 es el total de estudiantes del colegio.

¿Por qué? $D \cup M$ es el conjunto de estudiantes a los que *le disgusta al menos una* de las dos clases. Su complemento dentro de U es, por negación, el conjunto de estudiantes a los que *no* le disgusta ninguna de las dos, es decir, a los que **les gustan las dos clases**. Eso es justo lo que pide la pregunta. La resta al universo es válida porque $D \cup M$ y su complemento son disjuntos y juntos agotan los 300 estudiantes.

¿Qué tomamos? 150 estudiantes a los que les gustan ambas clases.

Respuesta

A **150** estudiantes les gustan las clases de deporte y música. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 2

En la universidad Bienestar Seguro, en este año se matricularon 200 personas en la carrera de computación, de las cuales se tiene la siguiente información: hay 125 matrículas en el curso Matemática Discreta; 115 en una deportiva y 80 en el curso Programación I. Además, con respecto a la matrícula en estos tres cursos, se sabe que: 45 matricularon el curso Programación I y la deportiva; 15 solamente en el curso de programación; 50 matricularon solamente el curso de matemática y la deportiva, y 30 matricularon los tres cursos.

- a) ¿Cuántos estudiantes no matricularon ninguno de los tres cursos? R/ 25
b) ¿Cuántos estudiantes matricularon solamente el curso Matemática discreta? R/ 25

Paso 1 — Nombrar los conjuntos y clasificar cada dato según incluya o no el centro

Qué hago: defino

$M = \{\text{matriculan Matemática Discreta}\},$

$D = \{\text{matriculan la deportiva}\},$

$P = \{\text{matriculan Programación I}\},$

con $|U| = 200$, y separo los datos en dos grupos según lleven o no la palabra “solamente”.

¿De dónde sale? Datos de círculo completo: $|M| = 125$, $|D| = 115$, $|P| = 80$. Dato de intersección doble sin “solamente”: $|P \cap D| = 45$. Datos de región básica (con “solamente”): solo $P = 15$ y solo $M \cap D = 50$. Dato del centro: $|M \cap D \cap P| = 30$.

¿Por qué? Esta clasificación decide el orden de trabajo. Los datos con “solamente” se escriben directamente en el diagrama porque ya son regiones básicas; el dato $|P \cap D| = 45$ *no* se puede escribir tal cual en la lúnula, porque incluye a los 30 del centro; y los cardinales 125, 115, 80 son sumas de cuatro regiones cada uno, así que solo sirven al final, para despejar lo que falte.

¿Qué tomamos? La lista ordenada de datos y la advertencia de que 45 es un total, no una región.

Paso 2 — Región más interna y lúnulas que salen directo del enunciado

Qué hago: escribo el centro y luego las regiones que el enunciado ya da en forma exclusiva:

$$M \cap D \cap P = 30, \quad \text{solo } P = 15, \quad \text{solo } M \cap D = 50.$$

¿De dónde sale? “30 matricularon los tres cursos” es literalmente el centro; “15 solamente en el curso de programación” es la parte de P que no toca ni a M ni a D ; “50 matricularon solamente el curso de matemática y la deportiva” es la lúnula $M \cap D \cap P^c$.

¿Por qué? El centro va primero porque es la única región que ningún otro dato puede alterar: todos los demás datos o lo contienen o lo excluyen explícitamente, pero él no depende de nadie. Y las dos regiones con “solamente” se colocan sin operar nada, precisamente porque la palabra “solamente” ya excluyó al centro y a las demás zonas de traslape.

¿Qué tomamos? Tres de las siete regiones interiores ya fijadas: 30, 15 y 50.

Paso 3 — Restar el centro para obtener la lúnula “solo Programación y deportiva”

Qué hago: uso el dato $|P \cap D| = 45$ y le quito el centro:

$$\text{solo } P \cap D = |P \cap D| - |M \cap D \cap P| = 45 - 30 = 15.$$

¿De dónde sale? Del dato “45 matricularon el curso Programación I y la deportiva”, que viene *sin* la palabra “solamente”, y del centro ya colocado en el paso anterior.

¿Por qué? $P \cap D$ se parte en dos pedazos disjuntos: los que llevan programación y deportiva *pero no* matemática, y los que llevan los tres. Los segundos ya están escritos como 30. Si pusieramos 45 en la lúnula, esos 30 quedarían contados dos veces y la suma total del diagrama se inflaría en 30. La resta restablece el conteo único que exige la partición.

¿Qué tomamos? solo $P \cap D = 15$.

Paso 4 — Despejar “solo Matemática y Programación” usando el cardinal de P

Qué hago: el círculo P está formado por cuatro regiones; tres ya las conozco, así que despejo la cuarta. Llamando x = solo $M \cap P$:

$$|P| = \text{solo } P + (\text{solo } M \cap P) + (\text{solo } P \cap D) + |M \cap D \cap P|$$

$$80 = 15 + x + 15 + 30 \implies 80 = 60 + x \implies x = 20.$$

¿De dónde sale? El 80 es “80 en el curso Programación I”; el 15 inicial es el dato “solamente programación”; el otro 15 lo produjo el Paso 3; el 30 es el centro.

¿Por qué? Trabajar hacia afuera permite este despeje: cuando ya se conocen todas las regiones internas de un círculo salvo una, el cardinal total del círculo actúa como ecuación con una sola incógnita. Nótese que el enunciado nunca menciona “matemática y programación”: ese dato faltante es justamente el que el cardinal $|P| = 80$ nos regala.

¿Qué tomamos? solo $M \cap P = 20$.

Paso 5 — Despejar las regiones exclusivas de M y de D

Qué hago: repito el mismo despeje en los otros dos círculos.

$$|M| = \text{solo } M + (\text{solo } M \cap D) + (\text{solo } M \cap P) + 30 \implies 125 = \text{solo } M + 50 + 20 + 30,$$

$$\text{solo } M = 125 - 100 = 25.$$

$$|D| = \text{solo } D + (\text{solo } M \cap D) + (\text{solo } P \cap D) + 30 \implies 115 = \text{solo } D + 50 + 15 + 30,$$

$$\text{solo } D = 115 - 95 = 20.$$

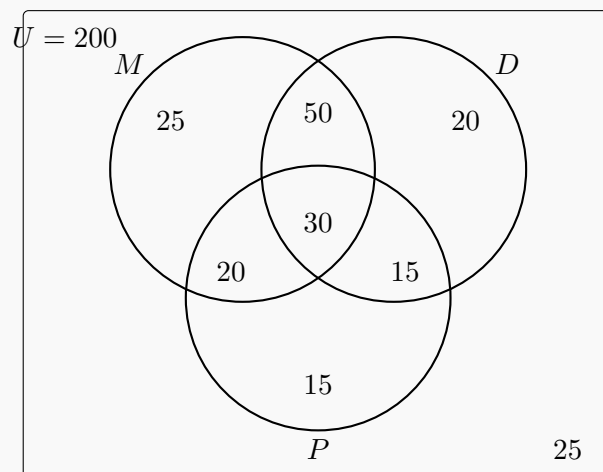
¿De dónde sale? $|M| = 125$ y $|D| = 115$ son los cardinales dados; las lúnulas que se restan provienen de los pasos 2, 3 y 4.

¿Por qué? Otra vez el principio de que cada círculo es la unión disjunta de sus cuatro regiones. Este orden (centro $\rightarrow$ lúnulas $\rightarrow$ zonas exclusivas) es obligatorio: si hubiéramos intentado calcular “solo M ” al principio, nos habrían faltado las dos lúnulas que se le restan.

¿Qué tomamos? solo $M = 25$ (respuesta del inciso b) y solo $D = 20$.

Paso 6 — Diagrama completo y complemento del universo

Qué hago: dibujo el diagrama con las siete regiones y cierro con el universo.



Suma de las regiones interiores:

$$|M \cup D \cup P| = 25 + 20 + 15 + 50 + 20 + 15 + 30 = 175,$$

desglosando: $25 + 20 = 45$; $45 + 15 = 60$; $60 + 50 = 110$; $110 + 20 = 130$; $130 + 15 = 145$; $145 + 30 = 175$. Entonces

$$|(M \cup D \cup P)^c| = 200 - 175 = 25.$$

¿De dónde sale? Los siete sumandos son las regiones calculadas en los pasos 2–5; el 200 es el total de matriculados en la carrera.

¿Por qué? Las siete regiones son disjuntas dos a dos y su unión es exactamente $M \cup D \cup P$, así que sumarlas no cuenta a nadie dos veces ni deja a nadie fuera. Lo que quede del universo después de quitar esa unión son, por definición de complemento, los que no matricularon ninguno de los tres cursos.

¿Qué tomamos? 25 estudiantes sin ninguno de los tres cursos.

Respuesta

- a) **25** estudiantes no matricularon ninguno de los tres cursos.
 - b) **25** estudiantes matricularon solamente el curso Matemática Discreta.
- Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 3

En una escuela se tiene un total de 2 300 estudiantes de los cuales 200 practican fútbol, atletismo y natación; 550 practican fútbol y atletismo; 400 practican atletismo y ciclismo; 300 practican únicamente ciclismo; 1 000 practican atletismo y 1 400 practican fútbol. Además, se sabe que los que no practican ningún deporte son una tercera parte de los que únicamente practican fútbol y ciclismo. Determine:

- a) El número de estudiantes que practican únicamente fútbol.
- b) El número de estudiantes que practican ciclismo.

Idea clave

El enunciado nombra cuatro deportes (fútbol, atletismo, natación y ciclismo), pero la natación aparece una sola vez y de ella no se da ningún otro dato, mientras que el ciclismo aparece en cuatro datos distintos. Con cuatro conjuntos y solo seis datos el sistema quedaría indeterminado. La lectura consistente — y la única que produce un sistema con solución única — es que los tres conjuntos del problema son **fútbol**, **atletismo** y **ciclismo**, de modo que el 200 inicial es la intersección triple $F \cap A \cap C$. Bajo esa lectura todos los datos encajan y los resultados salen enteros. Este ejercicio no trae R/ oficial en el folleto, así que se marcan los valores obtenidos.

Paso 1 — Identificar conjuntos, incógnitas y traducir el dato de la “tercera parte”

Qué hago: defino F (fútbol), A (atletismo), C (ciclismo), con $|U| = 2\,300$, y llamo x a la región “únicamente fútbol y ciclismo” $= |F \cap C \cap A^c|$, que es la incógnita alrededor de la cual gira todo el problema. El dato final se traduce como

$$\text{ninguno} = \frac{1}{3}x.$$

¿De dónde sale? De la frase “los que no practican ningún deporte son una tercera parte de los que únicamente practican fútbol y ciclismo”. La palabra “únicamente” indica que el referente es la lúnula $F \cap C$ sin el centro, no el total $|F \cap C|$.

¿Por qué? Conviene poner nombre a la región que el enunciado usa como referencia de una proporción, porque esa región aparecerá dos veces en la ecuación final (una vez como región interior y otra dentro del “ninguno”), y solo así se puede cerrar la cuenta con el universo.

¿Qué tomamos? Incógnita $x =$ únicamente fútbol y ciclismo; ninguno $= x/3$.

Paso 2 — Centro y lúnulas: restar hacia afuera desde la región más interna

Qué hago: coloco el centro y de ahí obtengo las dos lúnulas que el enunciado da como totales:

$$|F \cap A \cap C| = 200,$$

$$\text{solo } F \cap A = |F \cap A| - 200 = 550 - 200 = 350, \quad \text{solo } A \cap C = |A \cap C| - 200 = 400 - 200 = 200.$$

¿De dónde sale? El 200 del centro viene de “200 practican fútbol, atletismo y (el tercer deporte)”; el 550 de “practican fútbol y atletismo” y el 400 de “practican atletismo y ciclismo”, ambos *sin* la palabra “únicamente”.

¿Por qué? Igual que antes: “fútbol y atletismo” incluye a los que además hacen ciclismo. Como esos ya están anotados en el centro, la lúnula exclusiva debe quedarse solo con la diferencia. Esta región se llena antes que las zonas exclusivas porque depende únicamente del centro, que ya está fijo.

¿Qué tomamos? Centro 200, solo $F \cap A = 350$, solo $A \cap C = 200$.

Paso 3 — Zona exclusiva de atletismo con el cardinal $|A| = 1000$

Qué hago: el círculo A tiene cuatro regiones y ya conozco tres:

$$1000 = \text{solo } A + 350 + 200 + 200 \implies \text{solo } A = 1000 - 750 = 250.$$

¿De dónde sale? $|A| = 1000$ es el dato “1 000 practican atletismo”; 350 y 200 son las lúnulas del paso anterior y 200 es el centro.

¿Por qué? El atletismo es el único círculo cuyas tres regiones de traslape ya están todas determinadas ($F \cap A$, $A \cap C$ y el centro), así que es el primero que se puede cerrar por completo. En F y en C todavía queda la incógnita x , de modo que ahí no se puede despejar aún.

¿Qué tomamos? solo $A = 250$.

Paso 4 — Expresar “únicamente fútbol” en función de x con el cardinal $|F| = 1400$

Qué hago: escribo el círculo F como suma de sus cuatro regiones dejando x como parámetro:

$$1400 = \text{solo } F + 350 + x + 200 \implies \text{solo } F = 1400 - 550 - x = 850 - x.$$

¿De dónde sale? $|F| = 1400$ es “1 400 practican fútbol”; 350 es solo $F \cap A$; x es solo $F \cap C$ y 200 es el centro.

¿Por qué? No se puede obtener un número todavía porque el enunciado no dio ningún dato directo sobre $F \cap C$. Pero dejarlo en función de x es suficiente: el diagrama queda completamente descrito por una sola incógnita, y la ecuación del universo la determinará. Éste es el mismo despeje “hacia afuera” de siempre, solo que con un símbolo en lugar de un número.

¿Qué tomamos? solo $F = 850 - x$.

Paso 5 — Cerrar con el universo: ecuación en x

Qué hago: sumo las siete regiones interiores más el “ninguno” e igualo a 2 300:

$$\underbrace{(850 - x)}_{\text{solo } F} + \underbrace{250}_{\text{solo } A} + \underbrace{300}_{\text{solo } C} + \underbrace{350}_{F \cap A} + \underbrace{x}_{F \cap C} + \underbrace{200}_{A \cap C} + \underbrace{200}_{\text{centro}} + \underbrace{\frac{x}{3}}_{\text{ninguno}} = 2300.$$

Los términos $-x$ y $+x$ se cancelan, y las constantes suman $850 + 250 = 1100$; $1100 + 300 = 1400$; $1400 + 350 = 1750$; $1750 + 200 = 1950$; $1950 + 200 = 2150$. Queda

$$2150 + \frac{x}{3} = 2300 \implies \frac{x}{3} = 150 \implies x = 450.$$

¿De dónde sale? El 300 es “300 practican únicamente ciclismo” (ya es región básica, entra directo); el resto proviene de los pasos 2–4; el 2 300 es el total de estudiantes de la escuela.

¿Por qué? Ésta es la etapa (4) del método: el universo obliga a que la suma de las ocho regiones disjuntas sea el total. Es la única ecuación que aún no habíamos usado, y es la que introduce el “ninguno” $= x/3$, es decir, la que finalmente fija x . Obsérvese que la cancelación de x con $-x$ es esperable: mover gente entre “solo F ” y “ F y C ” no cambia el total del diagrama, y por eso la información que determina x tenía que venir del “ninguno”.

¿Qué tomamos? $x = 450$ (únicamente fútbol y ciclismo) y ninguno $= 450/3 = 150$.

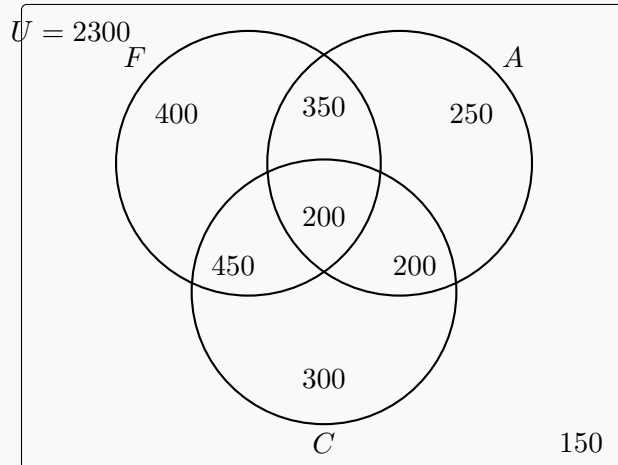
Paso 6 — Diagrama completo y lectura de los dos incisos

Qué hago: sustituyo $x = 450$ y leo lo que piden.

$$\text{a) solo } F = 850 - 450 = 400.$$

$$\text{b) } |C| = \underbrace{300}_{\text{solo } C} + \underbrace{450}_{F \cap C} + \underbrace{200}_{A \cap C} + \underbrace{200}_{\text{centro}} = 1150,$$

desglosando: $300 + 450 = 750$; $750 + 200 = 950$; $950 + 200 = 1150$.



¿De dónde sale? Todos los valores del dibujo se calcularon en los pasos 2–5; el 150 del exterior es el “ninguno”.

¿Por qué? Para el inciso (b) hay que sumar las *cuatro* regiones del círculo C y no solo el 300: la pregunta dice “practican ciclismo”, sin la palabra “únicamente”, así que incluye a quien además practica fútbol, atletismo o ambos. Es exactamente la distinción crítica del recuadro inicial.

¿Qué tomamos? 400 y 1150.

Paso 7 — Verificación con el total

Qué hago: compruebo que las ocho regiones suman el universo:

$$400 + 250 + 300 + 350 + 450 + 200 + 200 + 150 = 2300.$$

Paso a paso: $400 + 250 = 650$; $650 + 300 = 950$; $950 + 350 = 1300$; $1300 + 450 = 1750$; $1750 + 200 = 1950$; $1950 + 200 = 2150$; $2150 + 150 = 2300$.

¿De dónde sale? De los siete valores del diagrama más el “ninguno”.

¿Por qué? Si la suma no diera 2300 habría un error de lectura o de resta en algún paso. Que cierre exactamente confirma tanto la aritmética como la interpretación de los tres conjuntos discutida en la nota inicial. Además, $|F| = 400 + 350 + 450 + 200 = 1400$ y $|A| = 250 + 350 + 200 + 200 = 1000$ reproducen los datos originales, que es la comprobación más exigente.

¿Qué tomamos? El diagrama es consistente.

Respuesta

a) Practican **únicamente fútbol**: **400** estudiantes.

b) Practican **ciclismo**: **1150** estudiantes.

(Ejercicio sin R/ oficial en el folleto; se marcan los valores obtenidos.)

Ejercicio 4

En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemática, 90 sobresalían en artes y 90 en deportes. A su vez, se halló que 30 sobresalían en matemática y artes,

30 en deportes y artes, 10 en las tres disciplinas y 50 solamente en deportes. Justifique utilizando Diagramas de Venn lo siguiente:

- a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? R/ 20
 b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas? R/ 70

Paso 1 — Conjuntos y lectura fina de cada dato

Qué hago: defino M (matemática), R (artes) y D (deportes), con $|U| = 270$, y anoto:

$$|M| = |R| = |D| = 90, \quad |M \cap R| = 30, \quad |D \cap R| = 30, \quad |M \cap R \cap D| = 10, \quad \text{solo } D = 50.$$

¿De dónde sale? Directamente del texto. Nótese que “30 sobresalían en matemática y artes” y “30 en deportes y artes” vienen sin “solamente” (son intersecciones completas), mientras que “50 solamente en deportes” sí lleva la palabra y por tanto es una región básica.

¿Por qué? Distinguir esto es lo que decide si un número se escribe tal cual en el dibujo o si antes hay que restarle el centro. Los dos treintas contienen a los diez del centro; el cincuenta no contiene a nadie más.

¿Qué tomamos? La lista de datos ya clasificada.

Paso 2 — Centro primero y luego las dos lúnulas conocidas

Qué hago: escribo 10 en el centro y resto hacia afuera:

$$\text{solo } M \cap R = 30 - 10 = 20, \quad \text{solo } D \cap R = 30 - 10 = 20.$$

¿De dónde sale? El 10 de “10 en las tres disciplinas”; los dos 30 de las intersecciones dobles con artes.

¿Por qué? Se llena el centro antes que las lúnulas porque el dato “las tres” es el único que describe una región sin mezclar; y se resta hacia afuera porque $M \cap R$ es la unión disjunta de “solo M y R ” con el centro, de modo que la parte exclusiva es la diferencia. Poner 30 en la lúnula duplicaría a los 10 del centro.

¿Qué tomamos? Centro 10, solo $M \cap R = 20$, solo $D \cap R = 20$.

Paso 3 — Usar $|D| = 90$ para despejar la lúnula “solo matemática y deportes”

Qué hago: el círculo D se descompone en cuatro regiones; tres son conocidas. Con $y = \text{solo } M \cap D$:

$$\begin{aligned} |D| &= \text{solo } D + (\text{solo } D \cap R) + y + |M \cap R \cap D| \\ 90 &= 50 + 20 + y + 10 \implies 90 = 80 + y \implies y = 10. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? $|D| = 90$ (“90 en deportes”), solo $D = 50$ (dato con “solamente”), solo $D \cap R = 20$ (Paso 2) y el centro 10.

¿Por qué? Deportes es el único círculo del que conocemos su zona exclusiva de entrada, y por eso es el que permite despejar la única lúnula que faltaba. El orden centro $\rightarrow$ lúnulas $\rightarrow$ despeje es justamente lo que hace posible este paso: si el centro y la lúnula con artes no estuvieran ya fijos, la ecuación tendría tres incógnitas en lugar de una.

¿Qué tomamos? solo $M \cap D = 10$.

Paso 4 — Inciso (a): “matemática y deportes” incluye a los del centro

Qué hago: respondo la pregunta sumando la lúnula y el centro:

$$|M \cap D| = (\text{solo } M \cap D) + |M \cap R \cap D| = 10 + 10 = 20.$$

¿De dónde sale? Los dos sumandos son las únicas dos regiones básicas contenidas en $M \cap D$: la que excluye artes y la que la incluye.

¿Por qué? La pregunta dice “sobresalen en matemática y deportes” *sin* decir “solamente”, así que también cuenta a los diez que sobresalen además en artes. Responder 10 sería confundir la región básica con la intersección completa: es exactamente el error que advierte la regla inicial. La suma es válida porque las dos regiones son disjuntas y su unión es $M \cap D$.

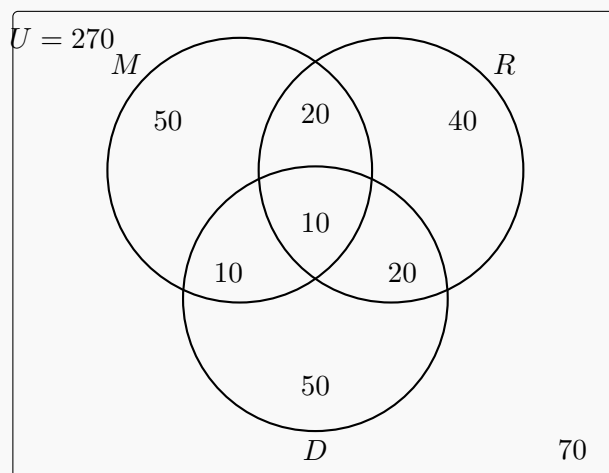
¿Qué tomamos? $|M \cap D| = 20$.

Paso 5 — Zonas exclusivas de M y de R , diagrama y complemento

Qué hago: cierro los otros dos círculos y sumo todo.

$$90 = \text{solo } M + 20 + 10 + 10 \implies \text{solo } M = 90 - 40 = 50,$$

$$90 = \text{solo } R + 20 + 20 + 10 \implies \text{solo } R = 90 - 50 = 40.$$



$$|M \cup R \cup D| = 50 + 40 + 50 + 20 + 10 + 20 + 10 = 200,$$

paso a paso: $50 + 40 = 90$; $90 + 50 = 140$; $140 + 20 = 160$; $160 + 10 = 170$; $170 + 20 = 190$; $190 + 10 = 200$. Por lo tanto

$$|(M \cup R \cup D)^c| = 270 - 200 = 70.$$

¿De dónde sale? Los cardinales $|M| = |R| = 90$ del enunciado y las lúnulas de los pasos 2 y 3; el 270 es el total de estudiantes del estudio.

¿Por qué? Las siete regiones son disjuntas, así que sumarlas da la unión sin repeticiones. La pregunta (b) “no sobresalen en dichas disciplinas” pide precisamente a los que quedan fuera de los tres círculos, es decir, el complemento de la unión dentro del universo; de ahí la resta final.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes que no sobresalen en ninguna disciplina.

Respuesta

- a) Sobresalen en matemática y deportes: **20** estudiantes.
b) No sobresalen en ninguna de las tres disciplinas: **70** estudiantes.
Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 5

De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30

Paso 1 — Conjuntos, datos y la hipótesis implícita del enunciado

Qué hago: defino R (remolachas), N (ñames), B (rábanos), con $|U| = 350$, y anoto

$$|R| = 260, \quad |N| = 100, \quad |B| = 70, \quad |R \cap B| = 40, \quad |N \cap B| = 40, \quad |R \cap N| = 30.$$

La incógnita es $t = |R \cap N \cap B|$. Además supongo que *todo* agricultor cultiva al menos uno de los tres productos, es decir $|R \cup N \cup B| = 350$.

¿De dónde sale? Los seis cardinales están literales en el texto. La hipótesis extra sale de la redacción “de un total de 350 agricultores”: el enunciado no menciona a nadie que no cultive ninguno de los tres, y sin esa hipótesis el problema tendría infinitas soluciones (una por cada valor del “ninguno”).

¿Por qué? Aquí la dirección del método se invierte respecto a los ejercicios anteriores: no conocemos el centro, lo conocemos todo menos el centro. Por eso en vez de llenar regiones una a una conviene usar la fórmula de inclusión-exclusión, que relaciona directamente la unión con los cardinales y la intersección triple.

¿Qué tomamos? Los seis datos, $|U| = 350$ y la ecuación $|R \cup N \cup B| = 350$.

Paso 2 — Plantear inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: escribo la fórmula y sustituyo:

$$|R \cup N \cup B| = |R| + |N| + |B| - |R \cap N| - |R \cap B| - |N \cap B| + |R \cap N \cap B|.$$

$$350 = 260 + 100 + 70 - 30 - 40 - 40 + t.$$

¿De dónde sale? La fórmula es la traducción algebraica del diagrama: al sumar los tres círculos, cada zona de traslape doble se cuenta dos veces y el centro tres veces; restar las tres intersecciones dobles corrige las lúnulas pero le quita al centro tres unidades (lo deja en $3 - 3 = 0$), y por eso hay que volver a sumarlo una vez.

¿Por qué? Es válido usarla porque los datos que da el enunciado son exactamente los que la fórmula pide: cardinales de círculo e intersecciones dobles *completas* (ninguno lleva la palabra “solamente”). Si alguno hubiera venido en forma exclusiva habría que convertirlo antes.

¿Qué tomamos? La ecuación con una sola incógnita t .

Paso 3 — Resolver la ecuación desglosando la aritmética

Qué hago: opero por partes.

$$260 + 100 + 70 = 430, \quad 30 + 40 + 40 = 110, \quad 430 - 110 = 320.$$

$$350 = 320 + t \implies t = 350 - 320 = 30.$$

¿De dónde sale? Los tres bloques son, respectivamente, la suma de cardinales simples, la suma de intersecciones dobles y su diferencia.

¿Por qué? Es un despeje lineal directo. El resultado además es coherente: $t = 30$ no puede exceder a ninguna intersección doble, y en efecto $30 \leq 30$, $30 \leq 40$ y $30 \leq 40$. Curiosamente $t = |R \cap N| = 30$, lo que significa que *todo* el que cultiva remolacha y ñame cultiva también rábano, es decir, la lúnula $R \cap N \cap B^c$ es vacía.

¿Qué tomamos? $t = 30$.

Paso 4 — Verificar reconstruyendo las siete regiones

Qué hago: reparto los datos en regiones básicas y compruebo el total.

$$\text{solo } R \cap N = 30 - 30 = 0, \quad \text{solo } R \cap B = 40 - 30 = 10, \quad \text{solo } N \cap B = 40 - 30 = 10,$$

$$\text{solo } R = 260 - 0 - 10 - 30 = 220,$$

$$\text{solo } N = 100 - 0 - 10 - 30 = 60,$$

$$\text{solo } B = 70 - 10 - 10 - 30 = 20.$$

Suma: $220 + 60 + 20 + 0 + 10 + 10 + 30$; paso a paso $220 + 60 = 280$; $280 + 20 = 300$; $300 + 0 = 300$; $300 + 10 = 310$; $310 + 10 = 320$; $320 + 30 = 350$.

¿De dónde sale? Cada lúnula sale de restar el centro $t = 30$ a su intersección doble; cada zona exclusiva sale de restar al cardinal del círculo sus dos lúnulas y el centro.

¿Por qué? Esta verificación confirma la hipótesis del Paso 1: la suma da exactamente 350, así que el “ninguno” vale 0 y no queda ningún agricultor fuera de los tres cultivos, tal como habíamos supuesto. Que todas las regiones salgan no negativas es la señal de que la solución es admisible.

¿Qué tomamos? Diagrama consistente con $t = 30$.

Respuesta

Cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano: **30** agricultores. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 6

En un departamento de matemáticas de 40 profesores, existen cuatro organizaciones profesionales diferentes: NCTM (N), MAA (M), AMS (A) y SSMA (S). Sabemos que 21 son miembros de NCTM, 26 son miembros de MAA, 19 pertenecen a AMS y 17 son miembros de SSMA. Además, 15 están en NCTM y MAA, 6 están en NCTM y AMS, 9 están en NCTM y SSMA, 14 en MAA y AMS, 10 están en MAA y SSMA, y 11 están en AMS y SSMA. También, se sabe que 6 están en NCTM, MAA y AMS, 5 están en NCTM, MAA y SSMA, 4 están en NCTM, AMS y SSMA y 9 están en MAA, AMS y SSMA. Finalmente, 4 personas pertenecen a las cuatro organizaciones ¿Cuántos miembros de la facultad

Idea clave

En el enunciado aparece “6 están en NCTM y AMA”. En el departamento solo existen cuatro organizaciones (NCTM, MAA, AMS, SSMA), de modo que “AMA” es una errata por **AMS**: ese dato es $|N \cap A| = 6$. Con esa lectura la lista de datos queda completa (los cuatro cardinales, las seis intersecciones dobles, las cuatro triples y la cuádruple), que es exactamente lo que exige la fórmula de inclusión-exclusión.

Paso 1 — Por qué aquí no se dibuja el diagrama y se usa la fórmula

Qué hago: organizo los datos por niveles.

- Cardinales simples: $|N| = 21$, $|M| = 26$, $|A| = 19$, $|S| = 17$.
- Intersecciones dobles: $|N \cap M| = 15$, $|N \cap A| = 6$, $|N \cap S| = 9$, $|M \cap A| = 14$, $|M \cap S| = 10$, $|A \cap S| = 11$.
- Intersecciones triples: $|N \cap M \cap A| = 6$, $|N \cap M \cap S| = 5$, $|N \cap A \cap S| = 4$, $|M \cap A \cap S| = 9$.
- Intersección cuádruple: $|N \cap M \cap A \cap S| = 4$. Universo: $|U| = 40$.

¿De dónde sale? De la lectura literal del enunciado, en el mismo orden en que él los presenta: primero los cuatro totales, luego las seis parejas, luego las cuatro ternas y por último el cuarteto.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos el rectángulo se parte en $2^4 = 16$ regiones y ya no es posible dibujarlas con cuatro círculos (dos circunferencias solo pueden cortarse en dos puntos, y eso no alcanza para generar las 16 zonas). Sin embargo, la idea del método por regiones sigue intacta: la fórmula de inclusión-exclusión es el conteo de esas 16 regiones hecho con álgebra en vez de con dibujo. Además, ningún dato viene con la palabra “solamente”: todos son intersecciones completas, que es justo el formato que la fórmula consume.

¿Qué tomamos? Los 15 datos ordenados por nivel y el universo $|U| = 40$.

Paso 2 — Escribir la inclusión-exclusión de cuatro conjuntos término por término

Qué hago: planteo la fórmula completa, con sus cuatro bloques de signos alternados:

$$\begin{aligned}
 |N \cup M \cup A \cup S| &= |N| + |M| + |A| + |S| \\
 &\quad - |N \cap M| - |N \cap A| - |N \cap S| - |M \cap A| - |M \cap S| - |A \cap S| \\
 &\quad + |N \cap M \cap A| + |N \cap M \cap S| + |N \cap A \cap S| + |M \cap A \cap S| \\
 &\quad - |N \cap M \cap A \cap S|.
 \end{aligned}$$

¿De dónde sale? De extender el mismo razonamiento de tres conjuntos: se suman los cuatro círculos, se corrigen los traslapes de a dos, se vuelven a corregir los de a tres y finalmente el de a cuatro.

¿Por qué? El signo alternado no es arbitrario. Tomemos a alguien que pertenece a exactamente k organizaciones. Aparece $\binom{k}{1}$ veces en el primer bloque, $\binom{k}{2}$ en el segundo, $\binom{k}{3}$ en el tercero y $\binom{k}{4}$ en el cuarto, de modo que su contribución neta es

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4},$$

que vale $1 - 0 + 0 - 0 = 1$ si $k = 1$; $2 - 1 = 1$ si $k = 2$; $3 - 3 + 1 = 1$ si $k = 3$; y $4 - 6 + 4 - 1 = 1$ si $k = 4$. Es decir, cada persona de la unión termina contada exactamente una vez, sin importar en cuántas organizaciones esté; ésa es la razón profunda por la que se resta y se suma alternadamente hacia afuera.

¿Qué tomamos? La fórmula lista para sustituir.

Paso 3 — Evaluar bloque por bloque

Qué hago: calculo cada uno de los cuatro bloques por separado.

Bloque 1 (simples).

$$21 + 26 + 19 + 17 : \quad 21 + 26 = 47; \quad 47 + 19 = 66; \quad 66 + 17 = 83 \implies 83.$$

Bloque 2 (dobles).

$$15 + 6 + 9 + 14 + 10 + 11 :$$

$$15 + 6 = 21; \quad 21 + 9 = 30; \quad 30 + 14 = 44; \quad 44 + 10 = 54; \quad 54 + 11 = 65 \implies 65.$$

Bloque 3 (triples).

$$6 + 5 + 4 + 9 : \quad 6 + 5 = 11; \quad 11 + 4 = 15; \quad 15 + 9 = 24 \implies 24.$$

Bloque 4 (cuádruple). 4.

¿De dónde sale? Cada bloque agrupa los datos del nivel correspondiente listados en el Paso 1; no se omite ni se repite ninguno (4 simples, 6 dobles, 4 triples, 1 cuádruple: en total $4+6+4+1 = 15$ datos, que son los $2^4 - 1 = 15$ posibles).

¿Por qué? Conviene separar los bloques antes de combinarlos porque el error típico en cuatro conjuntos es dejarse un sumando: comprobar que hay $\binom{4}{2} = 6$ intersecciones dobles y $\binom{4}{3} = 4$ triples es la manera de garantizar que la fórmula está completa.

¿Qué tomamos? 83, 65, 24 y 4.

Paso 4 — Combinar los bloques y obtener la unión

Qué hago: sustituyo con los signos alternados:

$$|N \cup M \cup A \cup S| = 83 - 65 + 24 - 4.$$

Paso a paso: $83 - 65 = 18$; $18 + 24 = 42$; $42 - 4 = 38$.

¿De dónde sale? Los cuatro números son los bloques del paso anterior; los signos, de la fórmula del Paso 2.

¿Por qué? El orden de las operaciones no altera el resultado, pero hacerlo en el orden natural de la fórmula permite ver el efecto de cada corrección: al sumar los cuatro cardinales tenemos 83, muy por encima de los 40 profesores del departamento, precisamente porque los que están en varias organizaciones se contaron varias veces; las correcciones sucesivas devuelven ese exceso hasta llegar a 38, que ya sí es un número admisible.

¿Qué tomamos? $|N \cup M \cup A \cup S| = 38$ profesores en al menos una organización.

Paso 5 — Complemento del universo

Qué hago: resto la unión al total del departamento:

$$|(N \cup M \cup A \cup S)^c| = |U| - |N \cup M \cup A \cup S| = 40 - 38 = 2.$$

¿De dónde sale? El 40 es “un departamento de matemáticas de 40 profesores”; el 38 viene del paso anterior.

¿Por qué? Es la etapa (4) del método: la unión y su complemento son disjuntos y juntos forman el universo, así que lo que no está en ninguna organización es exactamente la diferencia. La pregunta “¿cuántos pertenecen a ninguna de estas organizaciones?” es literalmente el cardinal de ese complemento.

¿Qué tomamos? 2 profesores.

Respuesta

2 miembros de la facultad no pertenecen a ninguna de las cuatro organizaciones. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 7

Los tres eventos más populares para los compradores de un determinado modelo de automóvil nuevo son:

A: el comprador elige transmisión automática.

B: el comprador elige motor diésel.

C: el comprador elige sistema de navegación integrado.

Sabiendo que $P(A) = 0,70$, $P(B) = 0,75$, $P(C) = 0,80$, $P(A \cup B) = 0,80$, $P(A \cup C) = 0,85$; $P(B \cup C) = 0,90$ y $P(A \cup B \cup C) = 0,95$, calcule la probabilidad de:

- a) El comprador elige al menos una de las tres opciones. R/ 0,95
- b) El comprador no elige ninguna de las tres opciones. R/ 0,05
- c) El comprador elige solamente la opción de transmisión automática. R/ 0,15
- d) El comprador elige exactamente exclusivamente una de las tres opciones. R/ 0,30

Paso 1 — El diagrama de Venn con medidas: mismas reglas, otra “masa”

Qué hago: interpreto P como el “tamaño” de cada región del diagrama, con universo de tamaño $P(U) = 1$. Los datos son tres cardinales de círculo (0,70; 0,75; 0,80), tres uniones dobles (0,80; 0,85; 0,90) y la unión triple (0,95).

¿De dónde sale? De la lista del enunciado. Obsérvese que *no* se dan intersecciones: todo lo que se da son uniones, que es lo contrario de los ejercicios anteriores.

¿Por qué? Todo el método por regiones sigue funcionando palabra por palabra, porque la probabilidad es aditiva sobre conjuntos disjuntos igual que el conteo: si dos regiones no se traslapan, la probabilidad de su unión es la suma. Cambia la unidad (proporciones en lugar de personas), no las reglas. Antes de poder llenar el diagrama hay que convertir las uniones en intersecciones, porque son las intersecciones las que describen regiones internas.

¿Qué tomamos? Los siete datos y $P(U) = 1$.

Paso 2 — Incisos (a) y (b): unión y complemento

Qué hago: leo directamente el dato de la unión triple y tomo su complemento:

$$P(\text{al menos una}) = P(A \cup B \cup C) = 0,95,$$

$$P(\text{ninguna}) = P((A \cup B \cup C)^c) = 1 - 0,95 = 0,05.$$

¿De dónde sale? El 0,95 es dato del enunciado; el 1 es la probabilidad del universo.

¿Por qué? “Elegir al menos una” es exactamente pertenecer a A , a B o a C , o sea a la unión: no hay nada que calcular. Y “no elegir ninguna” es el exterior de los tres círculos, que es el complemento de la unión; la regla del complemento es la misma etapa (4) del método, con $|U|$ sustituido por $P(U) = 1$.

¿Qué tomamos? (a) 0,95 y (b) 0,05.

Paso 3 — Convertir las uniones dobles en intersecciones dobles

Qué hago: despejo cada intersección de la fórmula $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,70 + 0,75 - 0,80 = 1,45 - 0,80 = 0,65,$$

$$P(A \cap C) = 0,70 + 0,80 - 0,85 = 1,50 - 0,85 = 0,65,$$

$$P(B \cap C) = 0,75 + 0,80 - 0,90 = 1,55 - 0,90 = 0,65.$$

¿De dónde sale? De los pares de cardinales y su unión correspondiente, todos dados en el enunciado.

¿Por qué? Al sumar $P(A) + P(B)$ la lente $A \cap B$ queda contada dos veces; por eso la unión es esa suma menos el traslape, y despejar el traslape es solo pasar términos. Necesitamos las intersecciones porque el diagrama se llena de adentro hacia afuera, y las regiones internas se describen con intersecciones, no con uniones.

¿Qué tomamos? Las tres intersecciones dobles valen 0,65.

Paso 4 — Obtener la región más interna con inclusión-exclusión

Qué hago: despejo $P(A \cap B \cap C)$ de la fórmula de tres conjuntos:

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P - \sum P(\text{dobles}) + P(A \cap B \cap C).$$

$$\sum P = 0,70 + 0,75 + 0,80 = 2,25, \quad \sum P(\text{dobles}) = 0,65 \cdot 3 = 1,95.$$

$$0,95 = 2,25 - 1,95 + P(A \cap B \cap C) = 0,30 + P(A \cap B \cap C),$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0,95 - 0,30 = 0,65.$$

¿De dónde sale? Las tres probabilidades simples son datos; las dobles salen del Paso 3; la unión triple es dato.

¿Por qué? El centro es la única región que no se puede leer de ningún dato directo, pero la fórmula de inclusión-exclusión lo deja despejado en un solo paso. Y es imprescindible calcularlo primero: todas las demás regiones se obtienen restando hacia afuera a partir de él. Nótese que $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = P(A \cap B \cap C) = 0,65$, lo que significa que las tres lúnulas dobles tienen probabilidad 0: quien elige dos opciones cualesquiera, con probabilidad total, elige también la tercera.

¿Qué tomamos? $P(A \cap B \cap C) = 0,65$.

Paso 5 — Inciso (c): la región “solamente A ”

Qué hago: resto hacia afuera desde el centro dentro del círculo A :

$$P(\text{solo } A) = P(A) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0,70 - 0,65 - 0,65 + 0,65.$$

Paso a paso: $0,70 - 0,65 = 0,05$; $0,05 - 0,65 = -0,60$; $-0,60 + 0,65 = 0,05$. Es decir, $P(\text{solo } A) = 0,05$.

¿De dónde sale? $P(A)$ es dato; las dos intersecciones dobles salen del Paso 3; el centro, del Paso 4.

¿Por qué? Al quitarle a A sus dos traslapes, el centro se resta dos veces (una dentro de $A \cap B$ y otra dentro de $A \cap C$), cuando solo debía salir una; por eso hay que devolverlo sumándolo una vez. Es la misma corrección de inclusión-exclusión, ahora aplicada dentro de un círculo. Equivalente: $P(\text{solo } A) = P(A) - P(A \cap (B \cup C))$ con $P(A \cap (B \cup C)) = 0,65 + 0,65 - 0,65 = 0,65$, y $0,70 - 0,65 = 0,05$.

¿Qué tomamos? $P(\text{solo } A) = 0,05$.

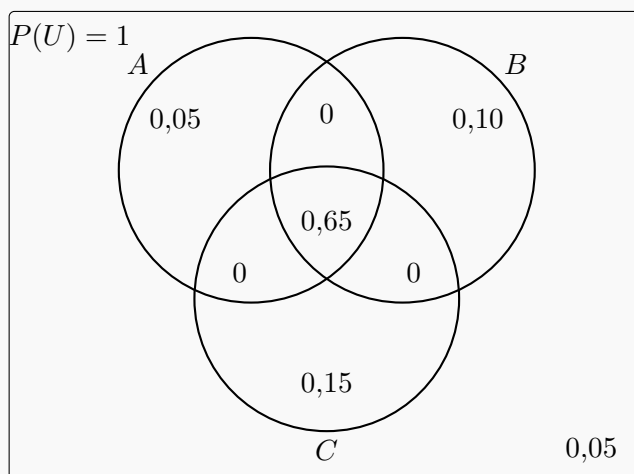
Paso 6 — Inciso (d): las otras dos zonas exclusivas y su suma

Qué hago: repito el cálculo para B y C y sumo las tres.

$$P(\text{solo } B) = 0,75 - 0,65 - 0,65 + 0,65 = 0,75 - 0,65 = 0,10,$$

$$P(\text{solo } C) = 0,80 - 0,65 - 0,65 + 0,65 = 0,80 - 0,65 = 0,15,$$

$$P(\text{exactamente una}) = 0,05 + 0,10 + 0,15 = 0,30.$$



¿De dónde sale? Los cardinales $P(B)$ y $P(C)$ son datos; las intersecciones y el centro vienen de los pasos 3 y 4; las lúnulas del dibujo valen $0,65 - 0,65 = 0$.

¿Por qué? “Exactamente una” significa estar en un círculo y en ninguno de los otros dos, o sea pertenecer a una de las tres zonas exclusivas. Como esas tres regiones son disjuntas, la probabilidad de su unión es la suma, sin corrección alguna. Verificación con el universo:

$0,05 + 0,10 + 0,15 + 0 + 0 + 0 + 0,65 = 0,95$, que es exactamente $P(A \cup B \cup C)$, y $1 - 0,95 = 0,05$ reproduce el inciso (b).

¿Qué tomamos? $P(\text{exactamente una}) = 0,30$.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (c). La R/ oficial del folleto es 0,15, pero el cálculo da $P(\text{solo } A) = 0,05$. El valor 0,15 corresponde a $P(\text{solo } C)$, la zona exclusiva del sistema de navegación, no a la de la transmisión automática. La comprobación viene del propio inciso (d): la R/ oficial ahí es 0,30, y 0,30 solo se obtiene sumando $0,05 + 0,10 + 0,15$, es decir, tomando 0,05 como zona exclusiva de A . Si “solo A ” valiera 0,15 la suma de las tres zonas exclusivas no podría dar 0,30 con los datos del enunciado. Se conserva la R/ oficial 0,15 como referencia, pero el valor consistente con los datos es **0,05**.

Respuesta

- a) $P(\text{al menos una}) = \mathbf{0,95}$ (coincide con la R/ oficial).
- b) $P(\text{ninguna}) = \mathbf{0,05}$ (coincide con la R/ oficial).
- c) $P(\text{solamente transmisión automática}) = \mathbf{0,05}$ (R/ oficial: 0,15; véase la nota).
- d) $P(\text{exactamente una de las tres}) = \mathbf{0,30}$ (coincide con la R/ oficial).

Principios de conteo

Anagramas — Ejercicios 1–13

Teoría

Qué es un anagrama y de dónde salen todas las fórmulas de esta sección.

Un *anagrama* de una palabra es cualquier reordenamiento de sus letras. No se exige que el resultado tenga sentido en español: se trata de contar *palabras distintas como cadenas de símbolos*. Por eso todo el problema se reduce a una pregunta de acomodo: tengo n casillas en fila y n letras que colocar, ¿de cuántas formas distintas puedo llenarlas?

(1) Permutación simple: $n!$. Si las n letras son *todas diferentes*, lleno las casillas de izquierda a derecha. Para la primera casilla tengo n letras disponibles; una vez usada esa letra, para la segunda quedan $n - 1$; para la tercera $n - 2$, y así hasta la última, donde queda una sola opción. Por el principio del producto (decisiones sucesivas e independientes en su conteo) el total es

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Cada acomodo distinto produce una cadena distinta porque no hay dos letras iguales que puedan intercambiarse sin que se note.

(2) Permutación con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$, y por qué se divide. Ahora supongamos que la palabra tiene letras repetidas: la letra 1 aparece n_1 veces, la letra 2 aparece n_2 veces, etc., con $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. Hagamos un experimento mental: pintemos temporalmente las copias repetidas con subíndices para volverlas distinguibles, por ejemplo E_1, E_2, E_3 . Con las letras así “marcadas” hay exactamente $n!$ acomodos, por el punto (1). Pero esos $n!$ acomodos cuentan de más: si tomo una cadena real cualquiera y me pregunto de cuántas maneras marcadas se pudo haber producido, la respuesta es que las n_1 copias de la primera letra pueden llevar sus subíndices en $n_1!$ órdenes distintos sin que la cadena visible cambie, y lo mismo para cada letra repetida. Es decir, *cada cadena real aparece exactamente $n_1! n_2! \cdots n_k!$ veces* en la lista de $n!$ acomodos marcados. Como todas las cadenas reales se repiten el mismo número de veces, basta dividir:

$$\# \text{anagramas} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}.$$

Esa división no es una convención: es el conteo doble corregido. Si una letra aparece una sola vez, su factor es $1! = 1$ y no afecta nada; por eso solo se escriben en el denominador las letras que sí se repiten.

(3) Técnica del bloque (letras que deben ir juntas). Si el enunciado exige que ciertas m letras aparezcan *juntas*, en cualquier orden, la observación clave es que en toda cadena válida esas m letras ocupan m casillas consecutivas. Entonces puedo pegarlas y tratarlas como un *único objeto*: en vez de n objetos sueltos tengo $n - m + 1$ objetos (el bloque más las $n - m$ letras que quedaron fuera). Cuento los acomodos de esos $n - m + 1$ objetos con la fórmula (2), y después multiplico por el número de maneras de ordenar las letras *dentro* del bloque, que es otra permutación con repetición de m letras. La multiplicación es legítima por el principio del producto: elegir dónde va el bloque respecto a las demás letras y elegir el orden interno son dos decisiones que se combinan libremente, y cada par (posición externa, orden interno) produce una cadena distinta. Si el enunciado hubiera exigido un orden interno fijo, el segundo factor sería 1.

(4) **Técnica de los huecos (letras que *no* deben quedar juntas).** Si se pide que no haya dos vocales adyacentes, no sirve pegar nada: hay que separar. El procedimiento es al revés. Primero acomodo únicamente las letras *libres* (típicamente las consonantes): si son c letras, su acomodo deja $c + 1$ *huecos* disponibles, uno antes de la primera, uno entre cada par consecutivo y uno después de la última:

$$- L_1 - L_2 - \cdots L_c -$$

Si coloco las v letras restantes en huecos *distintos*, dos de ellas nunca podrán quedar pegadas, porque entre dos huecos distintos siempre hay al menos una letra libre de por medio. Y recíprocamente, toda cadena sin dos de esas letras juntas se obtiene así. Por lo tanto elijo $\binom{c+1}{v}$ conjuntos de huecos y luego ordeno las v letras entre los huecos elegidos (con la fórmula (2) si hay repeticiones). Nótese que el procedimiento exige $v \leq c + 1$; si no, el acomodo es imposible.

(5) **Argumento de simetría para “orden alfabético fijo”.** Si el enunciado pide que ciertas k letras *distintas* aparezcan en un orden relativo prescrito (por ejemplo, orden alfabético), se razona así: fijemos las posiciones que ocuparán esas k letras y el acomodo de todas las demás. Con ese esqueleto fijo, las k letras se pueden repartir en sus k posiciones de $k!$ maneras, y *exactamente una* de esas $k!$ maneras las deja en el orden pedido. Como esto pasa igual para todo esqueleto, los anagramas quedan agrupados en paquetes de tamaño $k!$ de los cuales sirve uno solo. Entonces

$$\# \text{con orden fijo} = \frac{\# \text{total}}{k!}.$$

El mismo argumento sirve para contar “al menos un par en orden alfabético”: se cuenta el complemento (que suele ser un único patrón de los $k!$) y se resta del total.

(6) **Principios de suma, producto y complemento.** Cuando el enunciado ofrece casos que no pueden ocurrir a la vez (“inicia con P o con T”), se cuentan por separado y se suman. Cuando el enunciado impone varias decisiones encadenadas (“elige la primera letra, luego la última, luego el resto”), se multiplican. Y cuando la condición pedida es incómoda pero su negación es fácil, se cuenta la negación y se resta del total: $\# \text{buenos} = \# \text{total} - \# \text{malos}$.

Consejo

Formulario de la sección.

- Permutación simple de n objetos distintos: $P_n = n!$.
- Permutación con repetición (n letras, con multiplicidades $n_1, \dots, n_k$): $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$.
- Bloque de m letras juntas: (acomodo de los $n - m + 1$ objetos) $\times$ (orden interno del bloque).
- Huecos (v letras que no pueden quedar juntas entre c letras libres): (acomodo de las c) $\times$ $\binom{c+1}{v} \times$ (acomodo de las v).
- k letras distintas en orden prescrito: dividir el total entre $k!$.
- Complemento: $\# \text{buenos} = \# \text{total} - \# \text{malos}$.

Y la regla de trabajo que se usará en todos los ejercicios: *primero el inventario de letras* (cuántas hay y cuántas veces se repite cada una), y solo después la fórmula.

Ejercicio 1

Determine el número de anagramas de las siguientes palabras:

a) **UBICAR**

R/ 720

b) **COMBINAR**

R/ 40 320

c) **HOLA**

R/ 24

Paso 1 — Inventario de letras de las tres palabras

Qué hago: antes de escribir cualquier factorial, cuento las letras de cada palabra y registro la multiplicidad de cada una. Este inventario es el que decide si se usa $n!$ o la fórmula con denominadores.

UBICAR : 6 letras $\rightarrow U, B, I, C, A, R$ (todas distintas),

COMBINAR : 8 letras $\rightarrow C, O, M, B, I, N, A, R$ (todas distintas),

HOLA : 4 letras $\rightarrow H, O, L, A$ (todas distintas).

¿De dónde sale? De leer letra por letra cada palabra del enunciado y verificar que ninguna se repite. En UBICAR: U-B-I-C-A-R, seis símbolos diferentes. En COMBINAR: C-O-M-B-I-N-A-R, ocho símbolos diferentes (obsérvese que no hay ninguna letra duplicada, aunque la palabra sea larga). En HOLA: H-O-L-A, cuatro símbolos diferentes.

¿Por qué? Porque la fórmula que corresponde depende exclusivamente de este inventario. Si hubiese alguna letra repetida, dos acomodados que solo intercambien esas copias darían la *misma* cadena y habría que dividir. Al no haber repeticiones, cada uno de los acomodados produce una cadena visiblemente distinta y no hay nada que corregir.

¿Qué tomamos? Tres permutaciones simples: $n = 6$, $n = 8$ y $n = 4$, sin denominadores.

Paso 2 — Aplicar la permutación simple y desarrollar la aritmética

Qué hago: aplico $P_n = n!$ a cada palabra y desarrollo el producto completo para que se vea de dónde sale cada número.

$$\text{a) } 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 30 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120 \cdot 6 = 720,$$

$$\text{b) } 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 8 \cdot 7 \cdot 720 = 56 \cdot 720 = 40\,320,$$

$$\text{c) } 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

(En b) se usó $6! = 720$ del inciso a) para abreviar: $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6!$.)

¿De dónde sale? Los valores 6, 8 y 4 salen directamente del inventario del Paso 1: son el número total de casillas por llenar en cada palabra.

¿Por qué? Por el principio del producto aplicado a la construcción de la cadena posición por posición: en UBICAR hay 6 candidatas para la primera casilla, 5 para la segunda una vez gastada la primera, 4 para la tercera, y así hasta 1. El producto de esas cantidades es exactamente $6!$. El mismo razonamiento, con 8 y con 4 casillas, da los otros dos resultados.

¿Qué tomamos? 720, 40 320 y 24 anagramas respectivamente.

Respuesta

a) **UBICAR:** 720 anagramas. b) **COMBINAR:** 40 320 anagramas. c) **HOLA:** 24 anagramas.

Los tres coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 2

Considere la palabra **PREGUNTA** ¿Cuántos anagramas se obtienen de esta palabra si deben aparecer al menos un par de vocales en orden alfabético? R/ 33 600

Paso 1 — Inventario de letras y separación de vocales

Qué hago: cuento las letras de PREGUNTA y aíslas las vocales, porque la restricción del enunciado solo habla de ellas.

PREGUNTA : 8 letras $\rightarrow P, R, E, G, U, N, T, A$ (todas distintas),

vocales = $\{E, U, A\}$ (3), consonantes = $\{P, R, G, N, T\}$ (5).

Ordenadas alfabéticamente, las vocales son $A < E < U$.

¿De dónde sale? De deletrear P-R-E-G-U-N-T-A: ocho símbolos, ninguno repetido. Las vocales son las que ocupan las posiciones 3 (*E*), 5 (*U*) y 8 (*A*) en la palabra original.

¿Por qué? Porque la condición “un par de vocales en orden alfabético” compara vocales entre sí, no con las consonantes. Todo el problema se reduce entonces a estudiar el *orden relativo* en que aparecen *A*, *E* y *U* dentro del anagrama, y ese orden relativo es independiente de dónde caigan las consonantes.

¿Qué tomamos? $n = 8$ letras distintas y 3 vocales cuyo orden alfabético es *A, E, U*.

Paso 2 — Contar el total sin restricciones

Qué hago: calculo primero cuántos anagramas hay en total, porque la estrategia será el complemento: contar los “malos” y restarlos.

$$\text{total} = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40\,320.$$

¿De dónde sale? El 8 es el número de letras del Paso 1; no hay denominadores porque no hay letras repetidas.

¿Por qué? Es la permutación simple justificada en la teoría: ocho casillas, ocho letras distintas, $8 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 1$ maneras de llenarlas.

¿Qué tomamos? 40 320 anagramas en total.

Paso 2b — Reconocer los seis patrones posibles de orden de las vocales

Qué hago: listo los $3! = 6$ órdenes relativos en que pueden aparecer *A*, *E* y *U* al recorrer el anagrama de izquierda a derecha:

$$AEU, \quad AUE, \quad EAU, \quad EUA, \quad UAE, \quad UEA.$$

¿De dónde sale? De las tres vocales identificadas en el Paso 1; $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ es el número de maneras de ordenarlas.

¿Por qué? Por el argumento de simetría de la teoría: si congelo las tres posiciones donde caerán las vocales y congelo también el acomodo de las cinco consonantes, las tres vocales se pueden repartir en esas tres posiciones de $3!$ maneras, y cada una de las 6 maneras produce uno de los

seis patrones de la lista. Como esto ocurre para *todo* esqueleto, los 40 320 anagramas se reparten en seis grupos del mismo tamaño, uno por patrón:

$$\frac{40\,320}{6} = 6\,720 \text{ anagramas por patrón.}$$

¿Qué tomamos? Seis clases de 6 720 anagramas cada una.

Paso 3 — Identificar el caso “malo” con el complemento

Qué hago: traduzco la condición. Hay tres pares de vocales: (A, E) , (A, U) y (E, U) . Un par está “en orden alfabético” si en el anagrama la vocal alfabéticamente menor aparece antes que la mayor. Pido *al menos un* par en orden alfabético; el complemento es que *ningún* par lo esté, o sea que los tres pares aparezcan invertidos. Reviso la lista del Paso 2b:

AEU :	$A < E$ ✓	(sirve)
AUE :	$A < U$ ✓	(sirve)
EAU :	$A < U$ ✓	(sirve)
EUA :	$E < U$ ✓	(sirve)
UAE :	$A < E$ ✓	(sirve)
UEA :	U antes de E , U antes de A , E antes de A (los tres invertidos)	

El único patrón malo es UEA , es decir, el orden alfabético exactamente al revés.

¿De dónde sale? De comparar cada patrón del Paso 2b con el orden alfabético $A < E < U$ obtenido en el Paso 1.

¿Por qué? Porque “ningún par en orden alfabético” equivale a que la sucesión de vocales sea estrictamente decreciente en el alfabeto, y de un conjunto de tres letras distintas hay una sola sucesión estrictamente decreciente. Por eso el complemento es un único patrón de los seis, y no un conjunto complicado.

¿Qué tomamos? Anagramas malos = 6 720 (los del patrón UEA).

Paso 4 — Restar y obtener el resultado

Qué hago: aplico el principio del complemento.

$$\# \text{buenos} = 40\,320 - 6\,720 = 33\,600.$$

Equivalentemente, cinco de los seis patrones sirven: $40\,320 \cdot \frac{5}{6} = 6\,720 \cdot 5 = 33\,600$.

¿De dónde sale? El 40 320 es el total del Paso 2 y el 6 720 es el bloque del patrón UEA del Paso 3.

¿Por qué? Los anagramas con al menos un par en orden alfabético y los anagramas sin ningún par en orden alfabético son conjuntos disjuntos cuya unión es el total; conocido el total y uno de los dos, el otro sale por diferencia.

¿Qué tomamos? 33 600 anagramas.

Respuesta

De **PREGUNTA** se obtienen **33 600** anagramas con al menos un par de vocales en orden alfabético. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 3

Considere la palabra **JUPITER**. ¿Cuántos anagramas se obtienen de esta palabra de modo que las vocales estén en orden alfabético?

Idea clave

Este ejercicio no trae respuesta oficial en la práctica. Se resuelve igual y se reporta el resultado obtenido.

Paso 1 — Inventario de letras y orden alfabético de las vocales

Qué hago: cuento las letras de JUPITER y separo las vocales.

JUPITER : 7 letras $\rightarrow J, U, P, I, T, E, R$ (todas distintas),

vocales = $\{U, I, E\}$ (3), consonantes = $\{J, P, T, R\}$ (4).

Ordenadas alfabéticamente: $E < I < U$, es decir, el orden exigido es E , luego I , luego U .

¿De dónde sale? De deletrear J-U-P-I-T-E-R: siete símbolos sin repeticiones. Las vocales están en las posiciones 2 (U), 4 (I) y 6 (E) de la palabra original.

¿Por qué? Porque para aplicar el argumento de simetría necesito saber cuántas letras están sujetas a la restricción de orden ($k = 3$) y confirmar que son distintas entre sí; si dos vocales fueran iguales el argumento cambiaría, porque el intercambio de esas dos copias no produciría una cadena diferente.

¿Qué tomamos? $n = 7$ letras distintas y $k = 3$ vocales que deben salir en el orden E, I, U .

Paso 2 — Contar el total libre

Qué hago: cuento todos los anagramas sin restricción alguna.

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 42 \cdot 20 \cdot 6 = 5\,040.$$

¿De dónde sale? El 7 es el número de letras del Paso 1, y no hay denominadores porque ninguna letra se repite.

¿Por qué? Permutación simple: siete casillas y siete letras distinguibles, llenadas por el principio del producto.

¿Qué tomamos? 5 040 anagramas libres.

Paso 3 — Dividir entre $3!$ por el argumento de simetría

Qué hago: agrupo los 5 040 anagramas según dónde caen las consonantes y qué tres posiciones quedan para las vocales. Fijado ese esqueleto, las vocales E, I, U se pueden repartir de $3! = 6$ maneras y solo una de ellas las deja en orden alfabético. Entonces

$$\# \text{con vocales en orden alfabético} = \frac{7!}{3!} = \frac{5\,040}{6} = 840.$$

¿De dónde sale? El 5 040 viene del Paso 2 y el $3! = 6$ del número de vocales identificado en el Paso 1.

¿Por qué? Porque la correspondencia “anagrama $\mapsto$ esqueleto” reparte el total en paquetes *todos del mismo tamaño* $3!$, y en cada paquete hay exactamente un representante válido. Cuando

los paquetes son de igual tamaño y de cada uno sirve uno solo, la cuenta buena es el total dividido entre el tamaño del paquete. Obsérvese que esto no es lo mismo que la división por repeticiones: aquí las letras no se repiten, lo que se descarta son los 5 órdenes prohibidos.

¿Qué tomamos? 840 anagramas.

Paso 4 — Verificación por el camino de las combinaciones

Qué hago: rehago la cuenta de otra manera para comprobar. Primero elijo las 3 posiciones (de las 7) que ocuparán las vocales; una vez elegidas, el orden de las vocales queda *obligado* (una sola manera, la alfabética). En las 4 posiciones restantes acomodo las consonantes libremente:

$$\binom{7}{3} \cdot 1 \cdot 4! = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 24 = 35 \cdot 24 = 840.$$

¿De dónde sale? El $\binom{7}{3}$ sale de escoger tres casillas entre las siete del Paso 1; el 4! de acomodar las cuatro consonantes J, P, T, R .

¿Por qué? La combinación es apropiada porque al elegir las casillas de las vocales no hay que decidir cuál vocal va en cuál: el orden alfabético ya lo determina. Por eso se multiplica por 1 y no por 3!. El resultado coincide con el del Paso 3, lo que confirma ambos razonamientos.

¿Qué tomamos? 840, confirmado por dos vías.

Respuesta

De **JUPITER** se obtienen **840** anagramas con las vocales en orden alfabético. (El enunciado no trae R/ oficial.)

Ejercicio 4

Considere la palabra **ANAGRAMAS** ¿Cuántos anagramas se obtienen de esta palabra de modo que no queden dos vocales juntas? R/ 1 800

Paso 1 — Inventario de letras de ANAGRAMAS

Qué hago: deletreo la palabra y anoto la multiplicidad de cada letra.

ANAGRAMAS = $A N A G R A M A S \rightarrow 9$ letras.

$A \times 4$ (posiciones 1, 3, 6, 8), N, G, R, M, S una vez cada una.

Comprobación: $4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$. Vocales: las cuatro A . Consonantes: N, G, R, M, S (cinco, todas distintas).

¿De dónde sale? De contar letra por letra la palabra del enunciado; la A aparece cuatro veces y es la *única* vocal de la palabra.

¿Por qué? Este inventario decide dos cosas a la vez: que habrá que dividir entre 4! si alguna vez se cuentan las A como distinguibles, y que “no queden dos vocales juntas” significa aquí “no queden dos A adyacentes”. Además fija los parámetros de la técnica de huecos: $c = 5$ letras libres y $v = 4$ letras por separar.

¿Qué tomamos? $n = 9$; 4 vocales idénticas (A) y 5 consonantes distintas.

Paso 2 — Acomodar primero las consonantes

Qué hago: aplico la técnica de los huecos, que empieza colocando *solo* las letras libres. Las cinco consonantes N, G, R, M, S son distintas, así que

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \text{ acomodados.}$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de consonantes del inventario del Paso 1.

¿Por qué? Porque las consonantes no tienen ninguna restricción entre sí: pueden quedar juntas o separadas, en cualquier orden. Colocarlas primero crea el “andamio” sobre el cual las vocales quedarán forzosamente separadas. Se usa permutación simple porque las cinco son diferentes; si se hubieran repetido, aquí aparecerían denominadores.

¿Qué tomamos? 120 acomodados de consonantes.

Paso 3 — Contar los huecos y elegir cuáles se usan

Qué hago: cada acomodo de las cinco consonantes genera $5 + 1 = 6$ huecos:

$$- C_1 - C_2 - C_3 - C_4 - C_5 -$$

Debo colocar las cuatro A en cuatro huecos *distintos*:

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{720}{24 \cdot 2} = \frac{720}{48} = 15.$$

¿De dónde sale? El 6 es “número de consonantes más uno” del Paso 2; el 4 es el número de A del Paso 1.

¿Por qué? Si dos A cayeran en el mismo hueco quedarían pegadas, que es justo lo prohibido; por eso los huecos deben ser distintos. Y si están en huecos distintos, entre ellas hay necesariamente al menos una consonante, de modo que la condición se cumple automáticamente. Se usa *combinación* y no *variación* porque las cuatro A son idénticas: basta decidir *cuáles* huecos se ocupan, no *cuál* A va en *cuál* hueco. Ese es precisamente el lugar donde ya queda absorbida la división entre $4!$ que exigiría la permutación con repetición.

¿Qué tomamos? 15 elecciones de huecos.

Paso 4 — Combinar por el principio del producto

Qué hago: multiplico las dos decisiones independientes: el acomodo de las consonantes y la elección de huecos.

$$5! \cdot \binom{6}{4} = 120 \cdot 15 = 1800.$$

¿De dónde sale? 120 del Paso 2 y 15 del Paso 3.

¿Por qué? Cada par (acomodo de consonantes, conjunto de huecos) determina una y solo una palabra de nueve letras, y palabras distintas provienen de pares distintos. No hay un tercer factor por el orden de las A porque son idénticas: cualquier reparto de las cuatro A en los cuatro huecos elegidos produce exactamente la misma cadena.

¿Qué tomamos? 1800 anagramas.

Respuesta

De **ANAGRAMAS** hay **1 800** anagramas sin dos vocales juntas. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 5

Considere la palabra **CUADRO**

- a) ¿Cuántos anagramas comienzan y terminan con una consonante?
- b) ¿Cuántos anagramas comienzan con la letra *A* y terminan con la letra *D*?

Idea clave

Ninguno de los dos incisos trae respuesta oficial en la práctica. Se resuelven igual y se reportan los resultados obtenidos.

Paso 1 — Inventario de letras de CUADRO

Qué hago: deletreo y clasifico.

CUADRO = *C U A D R O* → 6 letras, todas distintas.

consonantes = {*C, D, R*} (3), vocales = {*U, A, O*} (3).

¿De dónde sale? De leer C-U-A-D-R-O: seis símbolos, ninguno repetido, y un reparto exacto de tres consonantes y tres vocales.

¿Por qué? Los dos incisos imponen condiciones sobre la primera y la última casilla, así que lo que importa es cuántas letras hay disponibles para cada una de esas casillas y cuántas quedan para el relleno central. Al no haber letras repetidas no aparecerá ningún denominador en toda la solución.

¿Qué tomamos? $n = 6$ letras distintas, 3 consonantes y 3 vocales.

Paso 2 — Inciso a): llenar primero las casillas restringidas

Qué hago: construyo la palabra decidiendo en orden: primera casilla, última casilla y luego el centro.

- Primera casilla: 3 opciones (*C, D* o *R*).
- Última casilla: 2 opciones, porque la consonante ya usada no puede repetirse.
- Cuatro casillas centrales: quedan 4 letras sin colocar, todas distintas, en cualquier orden:
 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

$$3 \cdot 2 \cdot 4! = 3 \cdot 2 \cdot 24 = 6 \cdot 24 = 144.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 2 salen del conjunto de consonantes {*C, D, R*} del Paso 1; el 4! de las cuatro letras que sobran (1 consonante y las 3 vocales).

¿Por qué? Se atacan primero las posiciones restringidas porque son las que limitan; si se empezara por el centro no se sabría cuántas letras quedan para los extremos. La resta de una opción en la última casilla es obligatoria: la palabra tiene una sola copia de cada consonante, de

modo que la usada al inicio ya no está disponible. El principio del producto se aplica porque las tres decisiones son sucesivas y el número de opciones de cada etapa no depende de *cuál* elección concreta se hizo antes, solo de cuántas se gastaron.

¿Qué tomamos? 144 anagramas para el inciso a).

Paso 3 — Inciso b): dos casillas totalmente fijas

Qué hago: el enunciado obliga a A en la primera casilla y D en la última:

$$A _ _ _ D.$$

Con eso, las cuatro casillas centrales deben recibir las letras restantes $\{C, U, R, O\}$, todas distintas:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

¿De dónde sale? Las letras C, U, R, O son las que quedan al quitar A y D del inventario del Paso 1.

¿Por qué? Aquí no hay factor para los extremos: no se *elige* nada en ellos, están impuestos, lo que equivale a multiplicar por $1 \cdot 1$. Toda la libertad restante está en el centro, y como las cuatro letras son distintas se cuenta con permutación simple.

¿Qué tomamos? 24 anagramas para el inciso b).

Respuesta

a) 144 anagramas de **CUADRO** comienzan y terminan con consonante.

b) 24 anagramas de **CUADRO** comienzan con A y terminan con D .

(El enunciado no trae R/ oficial para ninguno de los dos incisos.)

Ejercicio 6

Considere la palabra **TEMPERATURA** ¿Cuántos anagramas se obtienen si?

a) No hay restricciones R/ 2 494 800

b) La letra M se encuentra después de la séptima posición y que las letras R, U, T, A aparecen juntas en cualquier orden R/ 241 920

Paso 1 — Inventario de letras de **TEMPERATURA**

Qué hago: deletreo la palabra marcando la posición de cada letra para no equivocarme al contar repeticiones.

$$\begin{array}{cccccccccccc} T & E & M & P & E & R & A & T & U & R & A \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \end{array}$$

$$11 \text{ letras : } T \times 2, \quad E \times 2, \quad R \times 2, \quad A \times 2, \quad M \times 1, \quad P \times 1, \quad U \times 1.$$

Comprobación: $2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 11$. ✓

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado; la T está en las posiciones 1 y 8, la E en 2 y 5, la R en 6 y 10, la A en 7 y 11.

¿Por qué? Este inventario es la base de los dos incisos: da los cuatro factores $2!$ del denominador en a) y, en b), dice qué letras quedan fuera del bloque una vez que se le retira una R , una U , una T y una A .

¿Qué tomamos? $n = 11$ con multiplicidades 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1.

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición

Qué hago: aplico la fórmula con denominadores, uno por cada letra repetida.

$$\frac{11!}{2! 2! 2! 2!}$$

Desarrollo el numerador:

$$11! = 39\,916\,800 \quad \text{pues} \quad 11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 5\,040.$$

En detalle: $7! = 5\,040$; $8! = 8 \cdot 5\,040 = 40\,320$; $9! = 9 \cdot 40\,320 = 362\,880$; $10! = 10 \cdot 362\,880 = 3\,628\,800$; $11! = 11 \cdot 3\,628\,800 = 39\,916\,800$. El denominador es $2! 2! 2! 2! = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Por lo tanto

$$\frac{39\,916\,800}{16} = 2\,494\,800.$$

¿De dónde sale? El 11 y los cuatro 2! salen exactamente del inventario del Paso 1: cuatro letras (T, E, R, A) aparecen dos veces cada una. Las letras M, P, U aportarían $1! = 1$ y por eso no se escriben.

¿Por qué? Si marcáramos las copias ($T_1, T_2, E_1, E_2, R_1, R_2, A_1, A_2$) habría 11! acomodos. Pero cada palabra visible se produce varias veces: las dos T pueden llevar sus marcas en 2! órdenes sin cambiar nada de lo que se ve, e igual las dos E , las dos R y las dos A . Cada palabra real aparece entonces $2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! = 16$ veces, y hay que dividir entre 16 para dejar una sola copia de cada una.

¿Qué tomamos? 2 494 800 anagramas sin restricciones.

Paso 3 — Inciso b): formar el bloque R, U, T, A

Qué hago: la condición “ R, U, T, A juntas en cualquier orden” se maneja pegando esas cuatro letras en un solo objeto $\boxed{RUTA}$. Retiro del inventario una R , una U , una T y una A :

$$\{T:2, E:2, R:2, A:2, M, P, U\} - \{R, U, T, A\} = \{T:1, E:2, R:1, A:1, M, P\},$$

o sea que fuera del bloque quedan las 7 letras T, E, E, M, P, R, A (solo la E repetida). El orden interno del bloque, al ser sus cuatro letras distintas entre sí, admite

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ arreglos.}$$

¿De dónde sale? Las cuatro letras del bloque las nombra el enunciado; las siete sobrantes salen de restarlas del inventario del Paso 1. La palabra tiene dos R , dos T y dos A , así que después de tomar una de cada una todavía queda una de cada una disponible fuera del bloque.

¿Por qué? El bloque se cuenta como *un solo objeto* porque en toda palabra válida esas cuatro letras ocupan cuatro casillas consecutivas: la única información que falta sobre ellas es dónde empieza el grupo respecto de las demás letras, y eso es exactamente lo que se decide al tratar el grupo como una pieza. Después se multiplica por 4! porque, fijada la posición del grupo, cada uno de los 24 órdenes internos da una palabra distinta; posición externa y orden interno son decisiones independientes, de ahí el producto. Además, como las dos R de la palabra son idénticas, “elegir cuál R entra al bloque” no produce palabras diferentes y por eso no aparece ningún factor extra por esa elección.

¿Qué tomamos? 8 objetos por acomodar (el bloque más 7 letras, con $E \times 2$) y un factor 24 por el interior del bloque.

Paso 4 — Inciso b): acomodar los 8 objetos e imponer la condición sobre la M

Qué hago: cuento primero los acomodos de los 8 objetos sin mirar la M , y luego impongo que la M vaya después de la séptima posición. La lectura que reproduce la respuesta oficial es la posicional sobre esos 8 objetos: con el bloque ya pegado, la palabra se lee como una fila de 8 piezas, y la M debe quedar entre las últimas cuatro (piezas 5, 6, 7 y 8), es decir en la mitad final de la fila.

$$\text{acomodos de los 8 objetos} = \frac{8!}{2!} = \frac{40\,320}{2} = 20\,160,$$

donde el $2!$ divide por las dos E que quedaron fuera del bloque. De esos acomodos, la M cae en cada una de las 8 piezas con igual frecuencia, así que la fracción válida es $4/8 = \frac{1}{2}$:

$$20\,160 \cdot \frac{4}{8} = 20\,160 \cdot \frac{1}{2} = 10\,080.$$

Finalmente multiplico por los 24 órdenes internos del bloque:

$$10\,080 \cdot 24 = 241\,920.$$

¿De dónde sale? El 8 y el $2!$ salen del Paso 3 (8 objetos, con la E repetida); el $4/8$ sale de contar cuántas de las 8 piezas están después de la séptima posición bajo esta lectura; el 24 es el orden interno del bloque.

¿Por qué? La división $4/8$ se apoya en un argumento de simetría: fijado el acomodo de los otros 7 objetos, la M puede insertarse en cualquiera de las 8 ranuras y cada ranura genera la misma cantidad de palabras; por lo tanto las palabras se reparten en partes iguales entre las 8 ranuras y quedarse con 4 de ellas es quedarse con la mitad. La multiplicación final por 24 es el segundo factor de la técnica del bloque, ya justificado en el Paso 3.

¿Qué tomamos? 241 920 anagramas, que es la $R/$ oficial.

Idea clave

Discrepancia de lectura en el inciso b). Si “después de la séptima posición” se interpreta sobre las 11 *letras* de la palabra final (es decir, la M en alguna de las posiciones 8, 9, 10 u 11), el conteo cambia, porque el bloque ocupa cuatro casillas y a veces tapa parte de esas posiciones finales. Contando según dónde empieza el bloque ($b = 1, \dots, 8$) y cuántas posiciones libres quedan entre las cuatro últimas:

$$b = 1, 2, 3, 4 \rightarrow 4 \text{ libres}; \quad b = 5 \rightarrow 3; \quad b = 6 \rightarrow 2; \quad b = 7 \rightarrow 1; \quad b = 8 \rightarrow 0,$$

lo que da $4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 22$ ubicaciones posibles para la M . Con las otras 6 letras (T, E, E, P, R, A) acomodadas en las 6 casillas libres restantes, $6!/2! = 720/2 = 360$, y el factor $4! = 24$ del bloque:

$$22 \cdot 360 \cdot 24 = 190\,080.$$

Se conserva la respuesta oficial 241 920, que corresponde a la lectura posicional sobre los 8 objetos descrita en el Paso 4.

Respuesta

- a) **TEMPERATURA** tiene **2 494 800** anagramas sin restricciones (coincide con la R/).
 b) Con R, U, T, A juntas y la M después de la séptima posición: **241 920** (coincide con la R/ bajo la lectura del Paso 4; véase la nota).

Ejercicio 7

Considere la palabra **TORTUGUERO** ¿Cuántos anagramas se pueden formar sí?

- a) Inicia con vocal y las letras OGO están juntas en cualquier orden R/ 6 930
 b) No debe haber vocales antes de la quinta posición R/ 5 400

Paso 1 — Inventario de letras de TORTUGUERO

Qué hago: deletreo marcando posiciones.

$$\begin{array}{cccccccccc} T & O & R & T & U & G & U & E & R & O \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{array}$$

10 letras : $T \times 2, \quad O \times 2, \quad R \times 2, \quad U \times 2, \quad G \times 1, \quad E \times 1.$

Comprobación: $2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10.$ ✓

vocales = $\{O, O, U, U, E\}$ (5), consonantes = $\{T, T, R, R, G\}$ (5).

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: T en 1 y 4; O en 2 y 10; R en 3 y 9; U en 5 y 7; G y E una sola vez.

¿Por qué? El inciso a) necesita saber cuántas O hay (porque el bloque OGO se lleva dos de ellas) y cuáles vocales quedan sueltas para poder iniciar la palabra. El inciso b) necesita el reparto exacto 5 vocales / 5 consonantes, porque va a exigir que las primeras cuatro casillas sean consonantes y hay justo cinco disponibles.

¿Qué tomamos? $n = 10$ con T, O, R, U dobles; 5 vocales y 5 consonantes.

Paso 2 — Inciso a): formar el bloque OGO y ver qué queda fuera

Qué hago: pego O, G, O en un solo objeto. Retiro esas letras del inventario:

$$\{T:2, O:2, R:2, U:2, G, E\} - \{O, O, G\} = \{T:2, R:2, U:2, E\},$$

es decir, quedan fuera 7 letras: T, T, R, R, U, U, E . El orden interno del bloque es una permutación con repetición de $\{O, O, G\}$:

$$\frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3 \quad (\text{a saber } OOG, OGO, GOO).$$

¿De dónde sale? Las letras del bloque las da el enunciado; las siete sobrantes salen de restar O, O, G del inventario del Paso 1. Como la palabra tiene exactamente dos O y una G , el bloque agota todas las O y la única G .

¿Por qué? El bloque cuenta como un objeto por el mismo motivo de siempre: sus letras ocupan casillas consecutivas y lo único por decidir es su ubicación relativa. El orden interno es $3!/2!$ y no $3!$ porque las dos O son idénticas: intercambiarlas no cambia la cadena, y contar $3!$ duplicaría cada uno de los tres patrones reales.

¿Qué tomamos? 8 objetos (bloque + 7 letras con T, R, U dobles) y 3 órdenes internos.

Paso 3 — Inciso a): separar en casos según qué objeto va primero

Qué hago: la palabra debe empezar con vocal. El primer objeto de la fila puede ser el bloque o una letra suelta, así que separo en casos disjuntos y sumo.

Caso A: el bloque va de primero. Entonces la primera letra de la palabra es la primera letra del bloque, y debe ser vocal: de los tres órdenes internos *OOG*, *OGO*, *GOO* sirven los dos que empiezan con *O*. Los otros 7 objetos (las letras *T, T, R, R, U, U, E*) se acomodan detrás:

$$2 \cdot \frac{7!}{2!2!2!} = 2 \cdot \frac{5\,040}{8} = 2 \cdot 630 = 1\,260.$$

Caso B: de primero va una letra suelta que sea vocal. Las vocales sueltas disponibles son *U, U* y *E*; como las dos *U* son iguales, hay dos subcasos reales.

- Empieza con *U*: quedan por acomodar el bloque y las letras *T, T, R, R, U, E*, o sea 7 objetos con *T* y *R* dobles: $\frac{7!}{2!2!} = \frac{5\,040}{4} = 1\,260$, y por el interior del bloque $\times 3$: $1\,260 \cdot 3 = 3\,780$.
- Empieza con *E*: quedan el bloque y las letras *T, T, R, R, U, U*, o sea 7 objetos con *T, R* y *U* dobles: $\frac{7!}{2!2!2!} = \frac{5\,040}{8} = 630$, y $\times 3$: $630 \cdot 3 = 1\,890$.

$$\text{Caso B} = 3\,780 + 1\,890 = 5\,670.$$

Sumando ambos casos:

$$1\,260 + 5\,670 = 6\,930.$$

¿De dónde sale? Los objetos y las multiplicidades salen del Paso 2. El $7! = 5\,040$ es el acomodo de los siete objetos que no ocupan la primera casilla, y los denominadores son las letras que siguen repetidas en cada subcaso (al usar una *U* en la primera casilla ya solo queda una *U*, y por eso ahí el denominador pierde un $2!$).

¿Por qué? Los casos son disjuntos (la palabra empieza o con el bloque, o con *U*, o con *E*; nunca con dos cosas a la vez) y cubren todas las posibilidades de empezar con vocal, así que el principio de suma aplica. Dentro de cada caso se usa el principio del producto: fijar la primera pieza y luego acomodar el resto. En el Caso A el factor 2 reemplaza al 3 habitual porque la restricción “inicia con vocal” recae sobre el interior del bloque y descarta el patrón *GOO*.

¿Qué tomamos? 6 930 anagramas para el inciso a).

Paso 4 — Inciso b): traducir “no hay vocales antes de la quinta posición”

Qué hago: la condición dice que en las posiciones 1, 2, 3 y 4 no puede haber ninguna vocal; por lo tanto esas cuatro casillas están ocupadas por consonantes. Hay 5 consonantes (*T, T, R, R, G*) y solo 4 casillas iniciales, así que exactamente una consonante se queda “afuera”, mezclada con las vocales en las posiciones 5 a 10.

$$\underbrace{C \ C \ C \ C}_{\text{posiciones 1-4}} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\text{posiciones 5-10: 5 vocales+1 consonante}}$$

¿De dónde sale? El reparto 5 consonantes / 5 vocales viene del inventario del Paso 1; el número 4 viene de la frase “antes de la quinta posición”, que abarca las posiciones 1 a 4.

¿Por qué? Conviene organizar el conteo según *cuál* consonante se queda fuera del bloque inicial, porque el multiconjunto que queda en cada caso es distinto y por lo tanto también lo son los denominadores de la permutación con repetición. Los tres casos (sobra una *T*, sobra

una *R*, sobra la *G*) son disjuntos y agotan las posibilidades, así que se suman.
¿Qué tomamos? Tres casos según la consonante que no entra en las primeras cuatro casillas.

Paso 5 — Inciso b): contar los tres casos y sumar

Qué hago: en cada caso acomodo las cuatro consonantes iniciales y luego las seis letras del tramo final.

Caso 1: la consonante sobrante es una *T*. Adelante van $\{T, R, R, G\}$ y atrás van $\{T\} \cup \{O, O, U, U, E\}$:

$$\frac{4!}{2!} \cdot \frac{6!}{2!2!} = \frac{24}{2} \cdot \frac{720}{4} = 12 \cdot 180 = 2\,160.$$

Caso 2: la consonante sobrante es una *R*. Adelante $\{T, T, R, G\}$, atrás $\{R, O, O, U, U, E\}$:

$$\frac{4!}{2!} \cdot \frac{6!}{2!2!} = 12 \cdot 180 = 2\,160.$$

Caso 3: la consonante sobrante es la *G*. Adelante $\{T, T, R, R\}$, atrás $\{G, O, O, U, U, E\}$:

$$\frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{6!}{2!2!} = \frac{24}{4} \cdot 180 = 6 \cdot 180 = 1\,080.$$

Sumando:

$$2\,160 + 2\,160 + 1\,080 = 5\,400.$$

¿De dónde sale? Los multiconjuntos de cada caso salen de repartir las consonantes del Paso 1; los denominadores registran qué letras siguen repetidas en cada tramo. Por ejemplo, en el Caso 1 adelante quedan dos *R* (de ahí el 2!) y atrás quedan dos *O* y dos *U* (de ahí el 2!2!); la *T* solitaria y la *E* no aportan denominador.

¿Por qué? Dentro de cada caso, el acomodo del tramo inicial y el del tramo final son decisiones independientes: cualquier orden de las cuatro consonantes se combina con cualquier orden de las seis letras finales, y cada combinación da una palabra distinta; por eso se multiplican. Entre casos se suma porque una misma palabra no puede pertenecer a dos casos a la vez (la consonante que falta en las primeras cuatro casillas está determinada por la palabra).

¿Qué tomamos? 5 400 anagramas para el inciso b).

Respuesta

a) **6 930** anagramas de **TORTUGUERO** inician con vocal y tienen OGO juntas.

b) **5 400** anagramas no tienen vocales antes de la quinta posición.

Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 8

Determine el número de anagramas de la palabra **CONFITE**, tal que:

a) Inician con vocal y terminan con consonante.

R/ 1 440

b) Inician con c o con e y terminan con vocal.

R/ 600

Paso 1 — Inventario de letras de CONFITE

Qué hago: deletreo y clasifico.

CONFITE = *C O N F I T E* $\longrightarrow$ 7 letras, todas distintas.

vocales = $\{O, I, E\}$ (3), consonantes = $\{C, N, F, T\}$ (4).

¿De dónde sale? De leer C-O-N-F-I-T-E: siete símbolos sin repeticiones, tres de ellos vocales.

¿Por qué? Ambos incisos restringen la primera y la última casilla, de manera que lo que se necesita es exactamente cuántas letras califican para cada extremo. Al ser todas distintas, en ningún momento habrá que dividir por repeticiones, pero sí habrá que descontar las letras ya usadas.

¿Qué tomamos? $n = 7$ letras distintas, 3 vocales y 4 consonantes.

Paso 2 — Inciso a): extremos primero, centro después

Qué hago: decido en tres etapas.

- Primera casilla: una vocal, 3 opciones (*O, I* o *E*).
- Última casilla: una consonante, 4 opciones (*C, N, F* o *T*); ninguna fue gastada al inicio, porque la inicial fue vocal.
- Cinco casillas centrales: las 5 letras restantes, todas distintas: $5! = 120$.

$$3 \cdot 4 \cdot 5! = 3 \cdot 4 \cdot 120 = 12 \cdot 120 = 1\,440.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 4 salen de los conjuntos de vocales y consonantes del Paso 1; el 5! de las cinco letras que quedan tras fijar los dos extremos.

¿Por qué? Aquí el segundo factor *no* se reduce a 3: las restricciones de los dos extremos recaen sobre conjuntos disjuntos (vocales y consonantes), de modo que gastar una vocal al inicio no disminuye la oferta de consonantes para el final. El principio del producto se aplica limpiamente porque el número de opciones de cada etapa es el mismo sea cual sea la elección anterior.

¿Qué tomamos? 1 440 anagramas para el inciso a).

Paso 3 — Inciso b): separar en dos casos porque la *E* es vocal

Qué hago: el enunciado pide inicio en *C* o en *E* y final en vocal. Como *E* es a la vez una de las iniciales permitidas y una vocal, hay que tratar los dos inicios por separado.

Caso 1: empieza con C. La *C* es consonante, así que las tres vocales siguen disponibles para el final: 3 opciones. El centro son las 5 letras restantes, distintas: $5! = 120$.

$$1 \cdot 3 \cdot 5! = 3 \cdot 120 = 360.$$

Caso 2: empieza con E. La *E* ya se gastó, así que para el final quedan solo *O* e *I*: 2 opciones. El centro son las 5 letras restantes: $5! = 120$.

$$1 \cdot 2 \cdot 5! = 2 \cdot 120 = 240.$$

Por el principio de suma:

$$360 + 240 = 600.$$

¿De dónde sale? Las letras C y E las nombra el enunciado; el 3 y el 2 salen del conjunto de vocales $\{O, I, E\}$ del Paso 1, descontando la E en el segundo caso.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos porque una palabra no puede empezar simultáneamente con C y con E , así que se suman sin riesgo de contar dos veces. La separación es *necesaria*: si se hubiera escrito ingenuamente $2 \cdot 3 \cdot 5! = 720$ se contarían palabras imposibles, las que empiezan con E y también terminan con E , ya que la palabra tiene una sola E .

¿Qué tomamos? 600 anagramas para el inciso b).

Respuesta

a) **1 440** anagramas de **CONFITE** inician con vocal y terminan con consonante.

b) **600** anagramas inician con c o con e y terminan con vocal.

Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 9

Considere la palabra **EDEPACIEMAC**

a) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

R/ 1 663 200

b) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las E estén ubicadas en el centro y se tengan al menos dos vocales antes de la E ?

R/ 5 040

Paso 1 — Inventario de letras de EDEPACIEMAC

Qué hago: deletreo marcando posiciones para no perder ninguna repetición.

$$\begin{array}{cccccccccccc} E & D & E & P & A & C & I & E & M & A & C \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \end{array}$$

$$11 \text{ letras : } E \times 3, \quad A \times 2, \quad C \times 2, \quad D \times 1, \quad P \times 1, \quad I \times 1, \quad M \times 1.$$

$$\text{Comprobación: } 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11. \quad \checkmark$$

$$\text{vocales} = \{E, E, E, A, A, I\} \quad (6), \quad \text{consonantes} = \{D, P, C, C, M\} \quad (5).$$

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: la E está en las posiciones 1, 3 y 8; la A en 5 y 10; la C en 6 y 11; D, P, I, M aparecen una sola vez.

¿Por qué? El inciso a) usa directamente las multiplicidades 3, 2, 2 como denominadores. El inciso b) necesita saber que, aparte de las tres E , todavía quedan tres vocales (A, A, I) que son las candidatas a colocarse “antes de la E ”.

¿Qué tomamos? $n = 11$ con $E \times 3, A \times 2, C \times 2$.

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición

Qué hago: aplico la fórmula con los denominadores del Paso 1.

$$\frac{11!}{3!2!2!} = \frac{39\,916\,800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{24} = 1\,663\,200.$$

Recordando el numerador: $7! = 5\,040$, $8! = 40\,320$, $9! = 362\,880$, $10! = 3\,628\,800$, $11! = 11 \cdot$

$3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿**De dónde sale?** El 11 es el total de letras; el $3!$ corresponde a las tres E , y cada $2!$ a las dos A y a las dos C . Las letras D, P, I, M aportan $1! = 1$.

¿**Por qué?** Marcando las copias habría $11!$ acomodos; cada palabra visible se genera $3!$ veces por las permutaciones de las etiquetas de las E , otras $2!$ por las A y otras $2!$ por las C , es decir $6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$ veces en total. Dividir entre 24 deja una sola copia de cada palabra.

¿**Qué tomamos?** 1 663 200 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): fijar las tres E en el centro

Qué hago: la palabra tiene 11 posiciones, un número impar, así que hay un centro bien definido: la posición 6. “Las E ubicadas en el centro” significa que las tres E ocupan el bloque central de tres casillas, es decir, las posiciones 5, 6 y 7:

$$\underbrace{\quad\quad\quad}_{1-4} \underbrace{E \ E \ E}_{5-7} \underbrace{\quad\quad\quad}_{8-11}$$

Las tres E son idénticas, así que su colocación en el centro admite una sola forma: $3!/3! = 1$.

¿**De dónde sale?** El 11 es el número de letras del Paso 1 y el 3 es la cantidad de E ; el bloque central de tres casillas queda simétrico, con cuatro casillas a cada lado.

¿**Por qué?** Se cuenta una sola forma porque intercambiar dos E entre sí no cambia nada de la palabra: la división por $3!$ que exigiría la permutación con repetición cancela exactamente el $3!$ de sus acomodos. Y la posición del bloque no es una decisión libre: el enunciado la fija en el centro.

¿**Qué tomamos?** 8 letras por acomodar en las posiciones 1–4 y 8–11: son $\{D, P, A, C, I, M, A, C\}$, es decir $A \times 2, C \times 2, D, P, I, M$.

Paso 4 — Inciso b): acomodos totales de las 8 letras restantes

Qué hago: cuento, todavía sin la segunda condición, de cuántas maneras se llenan las ocho casillas libres.

$$\frac{8!}{2!2!} = \frac{40\,320}{4} = 10\,080,$$

con $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40\,320$.

¿**De dónde sale?** Las ocho letras y sus multiplicidades salen del Paso 3: quedan dos A y dos C repetidas.

¿**Por qué?** Es de nuevo la permutación con repetición: $8!$ acomodos si las copias estuvieran marcadas, divididos entre $2!$ por las dos A y $2!$ por las dos C , que es el número de veces que cada palabra visible se repetiría.

¿**Qué tomamos?** 10 080 acomodos antes de imponer la condición sobre las vocales.

Paso 5 — Inciso b): imponer “al menos dos vocales antes de la E ”

Qué hago: las vocales que no son E son A, A e I (tres en total). “Antes de la E ” es el tramo de posiciones 1–4; “después” es el tramo 8–11. Necesito que al menos 2 de esas 3 vocales caigan en el tramo delantero. Cuento primero de cuántas maneras se pueden escoger las casillas de las

tres vocales entre las ocho libres:

$$\binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56 \text{ elecciones totales,}$$

y de ellas, las que ponen al menos dos vocales adelante:

$$\underbrace{\binom{4}{2}\binom{4}{1}}_{\text{exactamente 2 adelante}} + \underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{las 3 adelante}} = 6 \cdot 4 + 4 = 24 + 4 = 28.$$

Con las casillas ya elegidas, acomodo las vocales $\{A, A, I\}$ y las consonantes $\{D, P, C, C, M\}$:

$$\frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3, \quad \frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60.$$

Multiplicando las tres decisiones:

$$28 \cdot 3 \cdot 60 = 28 \cdot 180 = 5\,040.$$

¿De dónde sale? El 8 es el número de casillas libres del Paso 3; el 3 es la cantidad de vocales no- E ; los dos 4 son las casillas del tramo delantero (1–4) y del trasero (8–11). El $3!/2!$ divide por las dos A y el $5!/2!$ por las dos C .

¿Por qué? Se cuenta primero *qué casillas* son vocales y después *qué vocal* va en cada una porque la condición del enunciado solo habla de ubicación, no de identidad. La suma $\binom{4}{2}\binom{4}{1} + \binom{4}{3}$ recorre los dos escenarios disjuntos compatibles con “al menos dos”: exactamente dos adelante (y por tanto una atrás) o las tres adelante. Y las tres decisiones se multiplican porque se combinan libremente.

¿Qué tomamos? 5 040 anagramas para el inciso b).

Idea clave

Comprobación por simetría. De las 56 elecciones de casillas, 28 cumplen “al menos dos adelante”; es decir, exactamente la mitad. Esto no es casualidad: los tramos delantero y trasero tienen ambos 4 casillas, así que reflejar la palabra intercambia “al menos dos adelante” con “al menos dos atrás”, y con tres vocales una de las dos condiciones siempre se cumple y nunca las dos a la vez. Por eso también sirve el atajo

$$\frac{10\,080}{2} = 5\,040,$$

usando directamente el total del Paso 4.

Respuesta

a) **EDEPACIEMAC** tiene **1 663 200** anagramas.

b) Con las E en el centro y al menos dos vocales antes de ellas: **5 040**.

Ambos coinciden con las $R/$ oficiales.

Ejercicio 10

Considere la palabra **ACONTECIMIENTO**

a) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

b) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares? R/ 397 296 900

c) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra que inicien con consonante y no tengan dos o más vocales juntas? R/ 4 665 000

Paso 1 — Inventario de letras de ACONTECIMIENTO

Qué hago: deletreo marcando posiciones, porque la palabra es larga y las repeticiones son fáciles de pasar por alto.

$\begin{matrix} A & C & O & N & T & E & C & I & M & I & E & N & T & O \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \end{matrix}$

14 letras : $C \times 2, O \times 2, N \times 2, T \times 2, E \times 2, I \times 2, A \times 1, M \times 1.$

Comprobación: $2 \cdot 6 + 1 + 1 = 14. \checkmark$

vocales = $\{A, O, O, E, E, I, I\}$ (7), consonantes = $\{C, C, N, N, T, T, M\}$ (7).

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: C en 2 y 7; O en 3 y 14; N en 4 y 12; T en 5 y 13; E en 6 y 11; I en 8 y 10; A y M una sola vez.

¿Por qué? El reparto perfectamente equilibrado de 7 vocales y 7 consonantes es la clave de los incisos b) y c). En particular, en c) la técnica de huecos dará $7 + 1 = 8$ huecos para 7 vocales, lo que deja un margen mínimo y hace que la respuesta sea muy restringida. Además, los seis pares repetidos producirán el factor $2^6 = 64$ en todos los denominadores.

¿Qué tomamos? $n = 14$, seis letras dobles (C, O, N, T, E, I) y dos simples (A, M); 7 vocales y 7 consonantes.

Idea clave

El inciso a) no trae respuesta oficial en la práctica. Se resuelve igual y se reporta el resultado obtenido.

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición de 14 letras

Qué hago: aplico la fórmula con los seis denominadores $2!$.

$$\frac{14!}{2! 2! 2! 2! 2! 2!} = \frac{14!}{2^6} = \frac{14!}{64}.$$

Desarrollo el numerador a partir de $11! = 39\,916\,800$:

$$12! = 12 \cdot 39\,916\,800 = 479\,001\,600, \quad 13! = 13 \cdot 479\,001\,600 = 6\,227\,020\,800,$$

$$14! = 14 \cdot 6\,227\,020\,800 = 87\,178\,291\,200.$$

Y la división:

$$\frac{87\,178\,291\,200}{64} = \frac{87\,178\,291\,200}{8 \cdot 8} = \frac{10\,897\,286\,400}{8} = 1\,362\,160\,800.$$

¿De dónde sale? El 14 y los seis $2!$ salen del inventario del Paso 1: seis letras aparecen dos veces cada una, y A y M aportan $1!$.

¿Por qué? Es el mismo argumento de siempre: con las copias marcadas hay $14!$ acomodados, y cada palabra visible se repite $2!$ veces por cada uno de los seis pares, o sea $2^6 = 64$ veces. Dividir entre 64 elimina esa multiplicidad.

¿Qué tomamos? 1 362 160 800 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): traducir la condición sobre los primeros 10 lugares

Qué hago: “las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares” quiere decir que las 7 vocales ocupan casillas dentro del tramo 1–10; en consecuencia, las cuatro casillas finales 11–14 solo pueden contener consonantes, y las 3 casillas del tramo inicial que no toman vocal también reciben consonantes.

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{1-10: \text{ las 7 vocales}+3 \text{ consonantes}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{11-14: 4 \text{ consonantes}}$$

¿De dónde sale? El 7 es el número de vocales del Paso 1 y el 10 lo da el enunciado; las $10 - 7 = 3$ casillas sobrantes del tramo inicial y las $14 - 10 = 4$ finales suman las 7 consonantes disponibles.

¿Por qué? Conviene descomponer la construcción en tres decisiones independientes: (i) cuáles de las 10 primeras casillas serán vocales, (ii) qué vocal va en cada una de ellas, y (iii) cómo se acomodan las consonantes en las 7 casillas restantes. La independencia permite multiplicar, y la separación evita mezclar la elección de posiciones con la de identidades, que es donde se cometen los errores.

¿Qué tomamos? Tres factores por calcular: elección de casillas, acomodo de vocales y acomodo de consonantes.

Paso 4 — Inciso b): calcular los tres factores y multiplicar

Qué hago: calculo cada factor por separado.

- *Casillas para las vocales:* escojo 7 de las 10 primeras posiciones,

$$\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

- *Acomodo de las vocales* $\{A, O, O, E, E, I, I\}$ en esas 7 casillas:

$$\frac{7!}{2!2!2!} = \frac{5\,040}{8} = 630.$$

- *Acomodo de las consonantes* $\{C, C, N, N, T, T, M\}$ en las 7 casillas restantes:

$$\frac{7!}{2!2!2!} = \frac{5\,040}{8} = 630.$$

Por el principio del producto:

$$120 \cdot 630 \cdot 630 = 120 \cdot 396\,900 = 47\,628\,000.$$

¿De dónde sale? El $\binom{10}{7}$ del Paso 3; los dos $7!/(2!2!2!)$ del inventario del Paso 1 (entre las vocales se repiten O, E, I ; entre las consonantes se repiten C, N, T).

¿Por qué? Se usa combinación y no variación en el primer factor porque en esa etapa solo se decide *qué casillas* llevan vocal, sin decir cuál; la identidad se asigna en el segundo factor, y así ninguna palabra se cuenta dos veces. Los denominadores aparecen porque, tanto entre las vocales como entre las consonantes, hay pares de letras idénticas cuyo intercambio no cambia la palabra.

¿Qué tomamos? 47 628 000 anagramas con todas las vocales en los primeros 10 lugares.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso b). La práctica reporta R/ 397 296 900. Ese número se descompone como

$$397\,296\,900 = 1\,001 \cdot 630 \cdot 630,$$

es decir, tiene los mismos factores 630 y 630 de los acomodados de vocales y consonantes, pero usa $1\,001 = \binom{14}{4}$ en lugar de $\binom{10}{7} = 120$ como factor de elección de posiciones. Escoger 4 posiciones entre las 14 de toda la palabra no corresponde a la condición del enunciado: una vez que las 14 casillas se dividen en el tramo 1–10 y el tramo 11–14, lo único que falta decidir es cuáles 7 de las 10 primeras casillas llevan vocal, y eso son $\binom{10}{7} = 120$ maneras. Se conserva la respuesta oficial como referencia, pero el conteo desarrollado en los Pasos 3 y 4 da 47 628 000.

Paso 5 — Inciso c): técnica de los huecos con 7 consonantes y 7 vocales

Qué hago: la condición “no tenga dos o más vocales juntas” es exactamente el escenario de la técnica de huecos. Acomodo primero las 7 consonantes y luego reparto las vocales en huecos distintos.

$$- C_1 - C_2 - C_3 - C_4 - C_5 - C_6 - C_7 -$$

Hay $7 + 1 = 8$ huecos y 7 vocales por colocar, una por hueco. Los factores son:

$$\text{consonantes : } \frac{7!}{2!2!2!} = 630, \quad \text{elección de huecos : } \binom{8}{7} = 8, \quad \text{vocales : } \frac{7!}{2!2!2!} = 630.$$

Sin la condición de inicio, esto daría $630 \cdot 8 \cdot 630 = 3\,175\,200$.

¿De dónde sale? Los 7 y los denominadores salen del Paso 1; el 8 es “número de consonantes más uno”.

¿Por qué? Dos vocales en el mismo hueco quedarían pegadas, que es lo prohibido; en huecos distintos siempre hay una consonante de por medio. Como hay 8 huecos y 7 vocales, exactamente un hueco queda vacío: la estructura de la palabra está casi forzada a alternar consonante-vocal.

¿Qué tomamos? 8 huecos, de los cuales se usan 7, y un factor 630 por cada bando.

Paso 6 — Inciso c): imponer que inicie con consonante

Qué hago: de los 8 huecos, el primero (el que está *antes* de C_1) es el único cuyo contenido aparecería al inicio de la palabra. La palabra inicia con consonante si y solo si ese hueco delantero es precisamente el que queda vacío. Como se debe dejar vacío exactamente un hueco y hay 8

candidatos, la elección queda determinada:

$$\binom{8}{7} = 8 \rightarrow 1 \text{ (solo el reparto que deja vacío el hueco inicial).}$$

Por lo tanto

$$\frac{7!}{2!2!2!} \cdot 1 \cdot \frac{7!}{2!2!2!} = 630 \cdot 630 = 396\,900.$$

La palabra resultante tiene forzosamente el patrón alternado $CVCVCVCVCVCV$.

¿De dónde sale? El $630 \cdot 630$ viene del Paso 5; el 1 sustituye al 8 porque la condición de inicio fija cuál hueco queda vacío.

¿Por qué? Si el hueco delantero recibiera una vocal, la palabra empezaría con vocal y violaría el enunciado; y si algún otro hueco quedara vacío, entonces el delantero estaría ocupado. Ambas condiciones son mutuamente excluyentes y agotan los casos, así que exigir inicio con consonante equivale a dejar vacío el hueco 0. El resto del conteo no cambia, porque los acomodos de vocales y consonantes son independientes de cuál hueco se dejó libre.

¿Qué tomamos? 396 900 anagramas para el inciso c).

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso c). La práctica reporta R/ 4 665 000. Ese valor no puede ser correcto para este conteo por dos razones. Primera: el total de anagramas *sin ninguna vocal junta*, ya *sin* exigir inicio con consonante, es $630 \cdot 8 \cdot 630 = 3\,175\,200$, de modo que 4 665 000 es mayor que el propio supraconjunto y ninguna condición adicional puede aumentarlo. Segunda: al factorizar,

$$4\,665\,000 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^4 \cdot 311,$$

y el factor primo 311 no puede provenir de productos de factoriales y combinatorios contruidos con 14, 7, 8 y 2. Se conserva la respuesta oficial como referencia, pero el conteo desarrollado en los Pasos 5 y 6 da 396 900.

Respuesta

- a) **ACONTECIMIENTO** tiene **1 362 160 800** anagramas (sin R/ oficial).
- b) Con las vocales en los primeros 10 lugares: **47 628 000**; la R/ oficial dice 397 296 900 (véase la nota).
- c) Iniciando con consonante y sin dos vocales juntas: **396 900**; la R/ oficial dice 4 665 000 (véase la nota).

Ejercicio 11

Considere la palabra **PRINCIPIO**

- a) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra? R/ 30 240
- b) Debe comenzar con la letra R y además, las letras C, O, R, N, deben ir juntas en cualquier orden. R/ 60

Paso 1 — Inventario de letras de PRINCIPIO

Qué hago: deletreo marcando posiciones.

$$\begin{array}{cccccccc} P & R & I & N & C & I & P & I & O \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array}$$

$$9 \text{ letras : } I \times 3, \quad P \times 2, \quad R \times 1, \quad N \times 1, \quad C \times 1, \quad O \times 1.$$

Comprobación: $3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$. ✓

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: la I está en las posiciones 3, 6 y 8; la P en 1 y 7; R , N , C , O aparecen una sola vez cada una.

¿Por qué? El dato decisivo para el inciso b) es que hay una *única* R . Eso hará que la condición “comienza con R ” y la condición “ C , O , R , N juntas” se enganchen: la R del inicio tiene que ser la misma R del bloque, porque no hay otra.

¿Qué tomamos? $n = 9$ con $I \times 3$ y $P \times 2$; una sola R .

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición

Qué hago: aplico la fórmula con los denominadores del Paso 1.

$$\frac{9!}{3!2!} = \frac{362\,880}{6 \cdot 2} = \frac{362\,880}{12} = 30\,240,$$

donde $9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 9 \cdot 40\,320 = 362\,880$.

¿De dónde sale? El 9 es el total de letras; el 3! corresponde a las tres I y el 2! a las dos P .

¿Por qué? Con las copias marcadas habría 9! acomodos, y cada palabra visible se produciría $3! \cdot 2! = 12$ veces (las tres etiquetas de la I en cualquiera de sus 6 órdenes, las dos de la P en cualquiera de sus 2). Dividir entre 12 deja una sola copia de cada palabra.

¿Qué tomamos? 30 240 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): enganchar las dos condiciones

Qué hago: razono sobre la única R de la palabra. El enunciado pide que la palabra comience con R y que C , O , R , N estén juntas. Como la R es única, la R inicial *es* la R del bloque; por lo tanto el bloque tiene que empezar en la posición 1 y su primera letra debe ser la R :

$$\underbrace{R \quad - \quad - \quad -}_{\text{bloque en las posiciones 1-4}} \quad - \quad - \quad - \quad -$$

Las otras tres letras del bloque, C , O y N , se ordenan libremente en las posiciones 2, 3 y 4:

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \text{ maneras.}$$

¿De dónde sale? La unicidad de la R viene del Paso 1; las letras C , O , R , N y la condición del inicio las da el enunciado.

¿Por qué? El bloque se trata como un objeto único porque sus cuatro letras van consecutivas, pero aquí ni siquiera hay que decidir su posición: la condición “comienza con R ” lo clava en el tramo 1-4. Del orden interno se pierde la libertad de la primera casilla (obligada a ser R) y se conserva la de las tres restantes; por eso el factor interno es 3! y no 4!. Las tres letras C , O , N son distintas, de manera que no hay denominador.

¿Qué tomamos? 6 configuraciones para las primeras cuatro casillas.

Paso 4 — Inciso b): acomodar el resto y multiplicar

Qué hago: retiro del inventario las letras usadas en el bloque:

$$\{I:3, P:2, R, N, C, O\} - \{C, O, R, N\} = \{I:3, P:2\},$$

o sea que quedan 5 letras, I, I, I, P, P , para las posiciones 5 a 9:

$$\frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = \frac{120}{12} = 10.$$

Por el principio del producto:

$$6 \cdot 10 = 60.$$

¿De dónde sale? Las cinco letras sobrantes salen de restar el bloque del inventario del Paso 1; los denominadores $3!$ y $2!$ son las tres I y las dos P que siguen repetidas.

¿Por qué? El orden interno del bloque y el acomodo de la cola son decisiones independientes: cada uno de los 6 órdenes internos se combina con cada uno de los 10 acomodos de la cola, y cada combinación produce una palabra distinta de nueve letras. La división entre $3!2!$ es la misma corrección de conteo doble de siempre: las tres I y las dos P son indistinguibles.

¿Qué tomamos? 60 anagramas para el inciso b).

Respuesta

a) **PRINCIPIO** tiene **30 240** anagramas.

b) Comenzando con R y con C, O, R, N juntas: **60** anagramas.

Ambos coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 12

Considere la palabra **COMPUTADORA** ¿Cuántos anagramas se pueden crear sí?

a) No hay restricciones R/ 9 979 200

b) Inicia con la letra P o la letra T y las letras C, A, R, A aparecen juntas en cualquier orden R/ 60 480

c) ¿Cuántos anagramas hay de manera que la letra R se encuentre después de la quinta posición y termine con la letra C? R/ 453 600

Paso 1 — Inventario de letras de COMPUTADORA

Qué hago: deletreo marcando posiciones.

$$\begin{array}{cccccccccccc} C & O & M & P & U & T & A & D & O & R & A \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \end{array}$$

11 letras : $O \times 2$, $A \times 2$, C, M, P, U, T, D, R una vez cada una.

Comprobación: $2 + 2 + 7 = 11$. ✓

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: la O está en 2 y 9; la A en 7 y 11; las otras siete letras aparecen una sola vez.

¿Por qué? Hay tres detalles que se usarán después: hay exactamente dos A (justo las que consume el bloque CARA del inciso b)), hay una sola C (que en c) queda inmovilizada al final) y hay una sola R (que en c) es la que debe ir después de la quinta posición).

¿Qué tomamos? $n = 11$ con $O \times 2$ y $A \times 2$.

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición

Qué hago: aplico la fórmula con los dos denominadores.

$$\frac{11!}{2!2!} = \frac{39\,916\,800}{2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{4} = 9\,979\,200,$$

recordando que $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7! = 11 \cdot 3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? El 11 es el total de letras y los dos 2! corresponden a las dos O y a las dos A del Paso 1.

¿Por qué? Con las copias marcadas hay 11! acomodos; cada palabra visible aparece 2! veces por el intercambio de las dos O y otras 2! por el de las dos A , es decir 4 veces. Dividir entre 4 corrige ese conteo cuádruple.

¿Qué tomamos? 9 979 200 anagramas sin restricciones.

Paso 3 — Inciso b): formar el bloque C, A, R, A

Qué hago: pego las letras C, A, R, A en un solo objeto y actualizo el inventario:

$$\{O:2, A:2, C, M, P, U, T, D, R\} - \{C, A, R, A\} = \{O:2, M, P, U, T, D\},$$

o sea que fuera del bloque quedan 7 letras: O, O, M, P, U, T, D . El orden interno del bloque es una permutación con repetición de $\{C, A, R, A\}$:

$$\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12.$$

¿De dónde sale? Las letras del bloque las nombra el enunciado; las siete sobrantes salen de restar C, A, R, A del inventario del Paso 1. Obsérvese que el bloque se lleva *las dos A* de la palabra, la única C y la única R .

¿Por qué? El bloque es un objeto porque sus letras ocupan casillas consecutivas y solo falta saber dónde empieza el grupo. El factor interno es $4!/2!$ y no $4!$ porque las dos A son idénticas: los 24 acomodos marcados producen cada palabra interna dos veces, y hay que dividir entre 2!.

¿Qué tomamos? 8 objetos (bloque + 7 letras con $O \times 2$) y un factor interno de 12.

Paso 4 — Inciso b): imponer el inicio en P o en T

Qué hago: la palabra debe empezar con P o con T . Ninguna de esas dos letras está dentro del bloque, así que ambas son objetos sueltos y basta ponerlas de primeras.

- Elección de la primera pieza: 2 opciones (P o T).
- Los 7 objetos restantes (el bloque más 6 letras, con la O todavía doble): $\frac{7!}{2!} = \frac{5\,040}{2} = 2\,520$.
- Orden interno del bloque: 12 (Paso 3).

$$2 \cdot 2\,520 \cdot 12 = 2 \cdot 30\,240 = 60\,480.$$

¿De dónde sale? El 2 lo dan las letras P y T del enunciado; el $7!/2!$ sale de los 8 objetos del

Paso 3 menos la pieza ya colocada al inicio, conservando el $2!$ de las dos O ; el 12 es el interior del bloque.

¿Por qué? Los casos “empieza con P ” y “empieza con T ” son disjuntos, de modo que se pueden sumar; como ambos dan el mismo conteo, la suma se abrevia como una multiplicación por 2. No hay que preocuparse por interacciones con el bloque, porque ni P ni T pertenecen a él y por lo tanto colocarlas al frente no altera su composición ni su orden interno.

¿Qué tomamos? 60 480 anagramas para el inciso b).

Paso 5 — Inciso c): fijar la C final y ubicar la R

Qué hago: la palabra debe terminar con C . Como hay una sola C , la posición 11 queda ocupada y las otras 10 letras se reparten en las posiciones 1 a 10:

----- C

Las letras por colocar son $\{O, O, M, P, U, T, A, A, D, R\}$ (10 letras, con O y A dobles). La R debe estar “después de la quinta posición”, es decir en alguna de las posiciones 6, 7, 8, 9 o 10 (la 11 está tomada por la C):

5 ubicaciones posibles para la R .

¿De dónde sale? La unicidad de la C y de la R viene del Paso 1; las posiciones 6 a 10 salen de descartar 1–5 (que no cumplen “después de la quinta”) y la 11 (ocupada por la C).

¿Por qué? Se atacan primero las dos letras restringidas porque son las que limitan el conteo. Fijar la C no aporta ningún factor (no se elige nada, viene impuesta), mientras que la R sí aporta un factor 5 porque se elige en cuál de las cinco casillas admisibles cae.

¿Qué tomamos? 5 ubicaciones para la R y 9 letras por acomodar en las 9 casillas restantes.

Paso 6 — Inciso c): acomodar las nueve letras restantes

Qué hago: quitando la C y la R quedan $\{O, O, A, A, M, P, U, T, D\}$, nueve letras con dos pares repetidos, que llenan las nueve casillas libres:

$$\frac{9!}{2!2!} = \frac{362\,880}{4} = 90\,720.$$

Y por el principio del producto:

$$5 \cdot 90\,720 = 453\,600.$$

¿De dónde sale? Las nueve letras salen del inventario del Paso 1 tras retirar C y R ; los denominadores $2!$ y $2!$ son las dos O y las dos A . El 5 viene del Paso 5.

¿Por qué? Una vez elegida la casilla de la R , las nueve casillas que quedan son indistinguibles en cuanto a restricciones: cualquiera de las nueve letras puede ir en cualquiera de ellas. Por eso el segundo factor no depende de *cuál* de las cinco casillas tomó la R , y el producto $5 \times 90\,720$ es válido. Los denominadores corrigen, como siempre, el conteo doble de las letras repetidas.

¿Qué tomamos? 453 600 anagramas para el inciso c).

Respuesta

- a) **COMPUTADORA** tiene **9 979 200** anagramas.
b) Iniciando con P o T y con C, A, R, A juntas: **60 480**.
c) Con la R después de la quinta posición y terminando en C: **453 600**.
Los tres coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 13

Considere la palabra **PROCESO** ¿Cuántos anagramas se pueden crear sí?

- a) No hay restricciones. R/ 2 520
b) Las letras O, S, O aparecen juntas en cualquier orden. R/ 120
c) La cantidad de anagramas de 5 letras que pueden formarse. R/ 1 320

Paso 1 — Inventario de letras de PROCESO

Qué hago: deletreo marcando posiciones.

$$\begin{array}{ccccccc} P & R & O & C & E & S & O \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array}$$

7 letras : $O \times 2$, P, R, C, E, S una vez cada una.

Comprobación: $2 + 5 = 7$. ✓ Símbolos distintos disponibles: $\{P, R, O, C, E, S\}$, seis en total.

¿De dónde sale? De la palabra del enunciado: la O está en las posiciones 3 y 7; las demás letras aparecen una sola vez.

¿Por qué? La única repetición es la O , y eso gobierna los tres incisos: en a) da el denominador $2!$, en b) el bloque OSO se lleva las dos O y su orden interno hay que dividirlo entre $2!$, y en c) la distinción entre usar una o dos O obliga a separar en casos.

¿Qué tomamos? $n = 7$ con $O \times 2$; seis símbolos distintos.

Paso 2 — Inciso a): permutación con repetición

Qué hago: aplico la fórmula con el único denominador.

$$\frac{7!}{2!} = \frac{5040}{2} = 2520,$$

con $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$.

¿De dónde sale? El 7 es el total de letras del Paso 1 y el $2!$ corresponde a las dos O .

¿Por qué? Si las dos O se marcaran como O_1 y O_2 habría $7!$ acomodados, pero cada palabra visible aparecería dos veces (una con O_1 antes de O_2 y otra al revés), y esas dos versiones se ven idénticas. Dividir entre $2! = 2$ deja una sola copia de cada palabra.

¿Qué tomamos? 2520 anagramas sin restricciones.

Paso 3 — Inciso b): formar el bloque O, S, O

Qué hago: pego O, S, O en un solo objeto y actualizo el inventario:

$$\{O:2, P, R, C, E, S\} - \{O, O, S\} = \{P, R, C, E\},$$

así que fuera del bloque quedan 4 letras, todas distintas. Los objetos por acomodar son $4+1 = 5$,

todos distinguibles entre sí:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

El orden interno del bloque es una permutación con repetición de $\{O, O, S\}$:

$$\frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3 \quad (OOS, OSO, SOO).$$

Por el principio del producto:

$$120 \cdot 3 = 360.$$

¿De dónde sale? Las letras del bloque las nombra el enunciado; el bloque se lleva las dos O y la única S , y las cuatro sobrantes son P, R, C, E . El 5 es “una pieza-bloque más cuatro letras”.

¿Por qué? El bloque cuenta como un objeto porque sus tres letras van consecutivas y lo único que falta es su ubicación relativa; el factor $5!$ no lleva denominador porque ya no queda ninguna letra repetida fuera del bloque. El factor $3!/2! = 3$ aparece porque el enunciado dice “en cualquier orden”: las tres letras del bloque se pueden reordenar, pero las dos O son idénticas y por eso los $3! = 6$ acomodos marcados colapsan en 3 patrones visibles.

¿Qué tomamos? 360 anagramas según este desarrollo.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso b). La práctica reporta $R/120$, que es exactamente $5!$, es decir, el conteo de los cinco objetos *sin* multiplicar por los órdenes internos del bloque. Esa cifra corresponde a leer el bloque como la cadena fija “OSO”, y no admitiría los patrones OOS ni SOO . Como el enunciado dice explícitamente “en cualquier orden”, el desarrollo del Paso 3 incluye el factor $3!/2! = 3$ y llega a 360. Se conserva la respuesta oficial 120 como referencia; la diferencia está únicamente en si se cuentan o no los tres órdenes internos del bloque.

Paso 4 — Inciso c): separar en casos según cuántas O se usan

Qué hago: ahora se piden palabras de 5 letras formadas con las letras de PROCESO. La dificultad es que la O está disponible dos veces y las demás una sola vez, así que el multiconjunto elegido puede o no repetir letra. Separo en dos casos disjuntos:

- *Caso 1: se usa a lo sumo una O .* Entonces las 5 letras elegidas son todas distintas, tomadas del conjunto $\{P, R, O, C, E, S\}$ de 6 símbolos.
- *Caso 2: se usan las dos O .* Entonces la palabra contiene O, O más 3 letras distintas escogidas de $\{P, R, C, E, S\}$.

¿De dónde sale? Los seis símbolos distintos y la doble O salen del inventario del Paso 1; el 5 es el largo pedido por el enunciado.

¿Por qué? La separación es necesaria porque la fórmula de acomodo cambia: en el Caso 1 las cinco letras son distintas y se cuenta con permutación simple, mientras que en el Caso 2 hay una letra repetida y hay que dividir entre $2!$. Los dos casos son disjuntos (una palabra tiene o no tiene dos O) y cubren todas las posibilidades, así que al final se suman.

¿Qué tomamos? Dos casos por contar por separado.

Paso 5 — Inciso c): contar cada caso y sumar

Qué hago: desarrollo los dos casos.

Caso 1 (todas distintas). Elijo cuáles 5 de los 6 símbolos se usan y luego los ordeno:

$$\binom{6}{5} \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720.$$

(Equivalentemente, es la variación $V_{6,5} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 720$: se llenan cinco casillas eligiendo sin reponer entre seis símbolos.)

Caso 2 (con las dos O). Elijo las 3 letras acompañantes entre $\{P, R, C, E, S\}$ y luego acomodo las cinco letras, que incluyen la O repetida:

$$\binom{5}{3} \cdot \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{120}{2} = 10 \cdot 60 = 600.$$

Por el principio de suma:

$$720 + 600 = 1\,320.$$

¿De dónde sale? El $\binom{6}{5}$ recorre los subconjuntos de 5 símbolos distintos entre los 6 disponibles; el $\binom{5}{3}$ recorre las acompañantes de la pareja O, O entre las cinco letras no- O (P, R, C, E, S). Los factores $5!$ y $5!/2!$ son los acomodos de las cinco casillas en cada caso.

¿Por qué? En el Caso 2 se divide entre $2!$ por la razón habitual: las dos O de la palabra son indistinguibles, así que los 120 acomodos marcados producen cada palabra visible dos veces. Y se usa combinación para elegir las letras acompañantes porque en esa etapa solo interesa *cuáles* letras entran, no en qué orden; el orden se decide después, en el segundo factor. Los dos casos no se traslapan porque una palabra con dos O nunca es una palabra de letras todas distintas.

¿Qué tomamos? 1 320 palabras de cinco letras.

Respuesta

- a) **PROCESO** tiene **2 520** anagramas (coincide con la R/).
- b) Con O, S, O juntas en cualquier orden: **360**; la R/ oficial dice 120 (véase la nota).
- c) Palabras de 5 letras: **1 320** (coincide con la R/).

Principios de conteo

Anagramas — Ejercicios 14–23

Teoría

Cómo se cuenta un anagrama: de la permutación simple a la permutación con repetición.

Un *anagrama* de una palabra es cualquier reordenamiento de sus letras. Si todas las letras fueran distintas, contar anagramas sería contar permutaciones: hay n maneras de escoger la letra que va en la primera casilla, $n - 1$ para la segunda (ya se gastó una), $n - 2$ para la tercera, y así hasta 1. Por el principio del producto eso da

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Ese es el punto de partida: **el factorial no es una fórmula caída del cielo, es el principio del producto aplicado a casillas que se van vaciando.**

(1) Permutación con repetición y su demostración. El problema aparece cuando la palabra repite letras. En **ANA** las dos letras A son *indistinguibles*: si las pintáramos de colores, A_1NA_2 y A_2NA_1 serían dos permutaciones diferentes, pero escritas en papel son la misma palabra ANA. Entonces $n!$ cuenta cada palabra varias veces. ¿Cuántas veces? Fijemos una palabra concreta ya escrita, por ejemplo ANA. Las n_1 copias de la primera letra repetida ocupan n_1 casillas fijas, y podemos permutarlas entre sí de $n_1!$ maneras *sin que la palabra cambie*; lo mismo con las n_2 copias de la segunda letra repetida, etc. Por el principio del producto, cada palabra distinta proviene de exactamente

$$n_1! n_2! \cdots n_k!$$

permutaciones coloreadas. Como todas las palabras se repiten *el mismo* número de veces, podemos dividir (regla del pastor: si N objetos se agrupan en bloques de tamaño constante d , hay N/d bloques) y obtenemos

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \quad \text{con } n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

Por eso *siempre* se divide entre los factoriales de las multiplicidades: no es una corrección arbitraria, es deshacer el sobreconteo exacto que produjo tratar como distintas letras que son iguales.

(2) Técnica del bloque (letras que deben ir juntas). Si un grupo de m letras debe aparecer seguido, encerramos ese grupo en una caja y tratamos la caja como *una sola letra*. Con eso el problema pasa a tener $n - m + 1$ objetos (la caja más las $n - m$ letras sueltas), y se cuentan sus ordenamientos con la fórmula anterior. Pero cada ordenamiento de esos objetos representa *varias* palabras, porque adentro de la caja las m letras pueden acomodarse de $P_m^{\cdots}$ maneras distintas y todas cumplen la condición “van juntas”. Por el principio del producto,

$$\#\{\text{palabras con el grupo junto}\} = \underbrace{(\text{ordenamientos de los objetos})}_{\text{dónde va el bloque}} \times \underbrace{(\text{ordenamientos internos})}_{\text{cómo se ve el bloque por dentro}}.$$

La caja se cuenta como un objeto porque su posición relativa a las demás letras es lo único que decide el “dónde”; el “cómo” se agrega después y es independiente del “dónde”.

(3) Técnica de huecos y el complemento (letras que no deben ir juntas). Para “estas letras no pueden estar todas juntas” lo más corto casi siempre es el complemento:

$$\#\{\text{no juntas}\} = \#\{\text{total}\} - \#\{\text{juntas}\},$$

válido porque los dos sucesos son disjuntos y su unión es todo el conjunto de anagramas. Cuando la condición es más fuerte (“ningún par de ellas adyacente”), se usan huecos: se colocan primero las otras letras, lo que crea espacios (uno a cada extremo y uno entre cada dos letras consecutivas), y luego se eligen huecos distintos para las letras prohibidas, con lo cual queda garantizado que ninguna queda pegada a otra.

(4) Argumento de simetría cuando se fija un orden. Si se exige que ciertas k letras *distintas* aparezcan en un orden concreto (alfabético, por ejemplo), se cuenta todo sin restricción y se divide entre $k!$. La razón: agrupe todos los anagramas en familias, donde dos anagramas están en la misma familia si se obtienen uno del otro permutando únicamente esas k letras entre sus mismas posiciones. Cada familia tiene exactamente $k!$ miembros y en cada familia hay *exactamente uno* con las k letras en el orden pedido. Luego el número buscado es $\text{total}/k!$. Si las k letras no fueran todas distintas la división sería distinta, porque las familias tendrían menos elementos.

(5) Restricciones de posición. Cuando el enunciado dice “las vocales van después de la posición p ” o “las vocales están en los primeros q lugares”, el método es: primero decidir *qué casillas* recibirán vocales (una combinación), luego ordenar las vocales dentro de esas casillas (permutación con repetición) y luego ordenar las consonantes en las casillas sobrantes. Los tres pasos son independientes, así que se multiplican.

(6) Probabilidad clásica. Si todos los anagramas son igualmente probables, la regla de Laplace da

$$P(A) = \frac{\#\{\text{casos favorables}\}}{\#\{\text{casos totales}\}},$$

de modo que toda probabilidad de esta sección se obtiene dividiendo dos conteos ya calculados.

Consejo

Fórmulas de bolsillo para toda la sección:

Permutación simple: $n!$

Permutación con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$

Bloque de m letras juntas: (permut. de los $n - m + 1$ objetos) $\times$ (permut. internas)

No juntas: total – juntas

k letras distintas en orden fijo: $\frac{\text{total}}{k!}$

Combinación (elegir sin orden): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n - r)!}$

Laplace: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Antes de aplicar cualquiera de ellas: **haga el inventario de letras.** Escriba el total n y la

multiplicidad de cada letra, y verifique que las multiplicidades sumen n . Si ese inventario está mal, todo lo demás está mal.

Ejercicio 14

Considere la palabra **ENAJENACION** ¿Cuántos anagramas se pueden formar a partir de las letras de esta palabra? en los cuales:

- a) No hay restricción. R/ 1 663 200
- b) Las vocales deben ir juntas en cualquier orden y las N también juntas. R/ 4 320
- c) Las N no están juntas. R/ 1 572 480
- d) Las vocales deben ir después de la tercera posición. R/ 100 800

Paso 1 — Inventario de letras de ENAJENACION

Qué hago: deletreo la palabra letra por letra y cuento cuántas veces aparece cada una. Este inventario es el dato de entrada de todos los incisos, así que se hace una sola vez y con cuidado:

$$\text{E N A J E N A C I O N} \implies n = 11.$$

$$N \times 3, \quad E \times 2, \quad A \times 2, \quad J \times 1, \quad C \times 1, \quad I \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Únicamente del enunciado: es la palabra ENAJENACION escrita en once casillas.

¿Por qué? La fórmula de permutación con repetición necesita n y las multiplicidades n_i ; sin ellas no se puede escribir el denominador. Además el inventario permite separar vocales de consonantes, que es lo que piden los incisos b) y d).

¿Qué tomamos? $n = 11$ con multiplicidades 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Verificación obligatoria: $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11 = n$. Además: vocales = {E, E, A, A, I, O}, o sea 6 vocales; consonantes = {N, N, N, J, C}, o sea 5 consonantes, y $6 + 5 = 11$.

Paso 2 — Inciso a): anagramas sin restricción

Qué hago: aplico directamente la permutación con repetición sobre las 11 letras, dividiendo entre los factoriales de las tres letras que se repiten (N tres veces, E dos veces, A dos veces):

$$\frac{11!}{3! 2! 2!} = \frac{39\,916\,800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{24} = 1\,663\,200.$$

¿De dónde sale? El 11 y los exponentes 3, 2, 2 salen del inventario del Paso 1. El valor $11! = 39\,916\,800$ y $3! = 6$, $2! = 2$ son aritmética directa.

¿Por qué? Si las once letras fueran distintas habría $11!$ ordenamientos. Pero al intercambiar entre sí las tres N la palabra escrita no cambia, y eso ocurre de $3! = 6$ maneras por cada palabra; lo mismo con las dos E ($2!$ maneras) y las dos A ($2!$ maneras). Cada palabra distinta fue contada entonces $3! \cdot 2! \cdot 2! = 24$ veces dentro de $11!$, y por eso se divide entre 24.

¿Qué tomamos? 1 663 200 anagramas. Este número será además el espacio total en los incisos que usan complemento.

Paso 3 — Inciso b): dos bloques simultáneos (vocales juntas y N juntas)

Qué hago: encierro las seis vocales en una caja $V = [E, E, A, A, I, O]$ y las tres N en otra caja $W = [N, N, N]$. Las letras que quedan sueltas son las consonantes J y C. Cuento primero los ordenamientos de los objetos y después los ordenamientos internos de cada caja:

$$\underbrace{4!}_{\text{objetos } V, W, J, C} \times \underbrace{\frac{6!}{2!2!}}_{\text{dentro de } V} \times \underbrace{\frac{3!}{3!}}_{\text{dentro de } W} = 24 \times \frac{720}{4} \times 1 = 24 \times 180 = 4\,320.$$

¿De dónde sale? Las seis vocales y las tres N salen del inventario; J y C son las únicas consonantes que no son N. Objetos = 1 (caja V) + 1 (caja W) + 2 (J y C) = 4. Dentro de V hay 6 letras con E×2 y A×2; dentro de W las tres letras son iguales.

¿Por qué? Cada caja se cuenta como un solo objeto porque la condición “van juntas” obliga a que ocupen casillas consecutivas: lo único que queda libre es *en qué lugar de la fila* está el bloque respecto de las demás piezas, y eso es exactamente un ordenamiento de 4 objetos. Después, para cada uno de esos 24 ordenamientos, el interior del bloque puede verse de 180 formas distintas y todas siguen cumpliendo la condición; como la elección interna no depende de la externa, se multiplica. Las tres N aportan factor 1 porque al ser iguales solo producen la palabra NNN.

¿Qué tomamos? 4 320 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): las N no están juntas, vía complemento

Qué hago: cuento primero el suceso contrario (las tres N seguidas) con la técnica del bloque y luego lo resto del total del Paso 2. El bloque [NNN] más las ocho letras restantes E, A, J, E, A, C, I, O da 9 objetos, entre los cuales E se repite dos veces y A se repite dos veces:

$$\#\{N \text{ juntas}\} = \frac{9!}{2!2!} \times \frac{3!}{3!} = \frac{362\,880}{4} \times 1 = 90\,720,$$

$$\#\{N \text{ no juntas}\} = 1\,663\,200 - 90\,720 = 1\,572\,480.$$

¿De dónde sale? El 1 663 200 viene del inciso a). Los 9 objetos son 8 letras sueltas más la caja; las repeticiones 2!2! son las de E y A, que siguen sueltas y siguen siendo indistinguibles.

¿Por qué? Todo anagrama cae en exactamente uno de dos casos: o las tres N están seguidas o no lo están. Son sucesos disjuntos que agotan el espacio, de modo que sus cardinales suman el total y basta restar. Contar directamente “no juntas” obligaría a separar en subcasos (dos juntas y una aparte, todas separadas), mientras que el complemento se resuelve con un solo bloque.

¿Qué tomamos? 1 572 480 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): las vocales después de la tercera posición

Qué hago: traduzco la condición a una restricción sobre casillas. “Las vocales van después de la tercera posición” significa que en las posiciones 1, 2 y 3 no puede haber ninguna vocal, es decir, esas tres casillas son consonantes. Como hay 5 consonantes en total, quedan 2 consonantes que

se reparten libremente entre las posiciones 4, 5, ..., 11 (8 casillas). Entonces:

$$\underbrace{\binom{8}{2}}_{\text{casillas de las 2 consonantes sobrantes}} \times \underbrace{\frac{5!}{3!}}_{\text{ordenar N,N,N,J,C}} \times \underbrace{\frac{6!}{2!2!}}_{\text{ordenar las 6 vocales}} = 28 \times \frac{120}{6} \times \frac{720}{4}.$$

$$28 \times 20 = 560, \quad 560 \times 180 = 100\,800.$$

¿De dónde sale? Las 5 consonantes N, N, N, J, C y las 6 vocales E, E, A, A, I, O salen del Paso 1. El 8 es $11 - 3$, las casillas que quedan después de las tres primeras; el 2 es $5 - 3$, las consonantes que sobran tras llenar las tres primeras casillas.

¿Por qué? La estructura de la palabra queda determinada por tres decisiones independientes: (i) cuáles casillas son de consonante — las tres primeras son obligatorias y las otras dos se eligen entre las ocho restantes, sin importar el orden en que se elijan, de ahí la combinación $\binom{8}{2}$; (ii) qué consonante concreta va en cada casilla de consonante, que es una permutación con repetición de N,N,N,J,C y por eso se divide entre $3!$; (iii) qué vocal va en cada casilla de vocal, permutación con repetición que se divide entre $2!2!$ por las dos E y las dos A. Al ser independientes, el principio del producto multiplica los tres resultados. Nótese que como las tres primeras casillas son forzosamente consonantes, no hay que elegir las: ya vienen dadas por el enunciado.

¿Qué tomamos? 100 800 anagramas.

Respuesta

a) **1 663 200** b) **4 320** c) **1 572 480** d) **100 800**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 15

Considere la palabra **PRESENTIMIENTO** ¿Cuántos anagramas se pueden formar a partir de las letras de esta palabra? en los cuales:

- a) No hay restricción. R/ 1 816 214 400
 b) Las vocales se encuentran en los primeros 9 lugares. R/ 50 803 200
 c) Al menos dos letras iguales en los primeros tres lugares (no necesariamente juntas) R/ 33 264 000

Paso 1 — Inventario de letras de PRESENTIMIENTO

Qué hago: deletreo y cuento. La palabra tiene catorce letras:

$$\text{P R E S E N T I M I E N T O} \implies n = 14.$$

$$E \times 3, \quad N \times 2, \quad T \times 2, \quad I \times 2, \quad P \times 1, \quad R \times 1, \quad S \times 1, \quad M \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado, contando ocurrencia por ocurrencia: las E están en las posiciones 3, 5 y 11; las N en 6 y 12; las T en 7 y 13; las I en 8 y 10.

¿Por qué? Sin el inventario no hay denominador para la permutación con repetición, y en el inciso c) la lista de *cuáles* letras se repiten es literalmente la lista de casos que hay que examinar.

¿Qué tomamos? $n = 14$, verificación $3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14$. Vocales: E, E, E, I, I, O, es decir 6 vocales. Consonantes: P, R, S, N, T, M, N, T, es decir 8 consonantes, con

$N \times 2$ y $T \times 2$; $6 + 8 = 14$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición de 14 letras con las multiplicidades 3, 2, 2, 2:

$$\frac{14!}{3! 2! 2! 2!} = \frac{87\,178\,291\,200}{6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{87\,178\,291\,200}{48} = 1\,816\,214\,400.$$

¿De dónde sale? $n = 14$ y las multiplicidades 3, 2, 2, 2 del Paso 1; $14! = 87\,178\,291\,200$.

¿Por qué? Mismo argumento del sobreconteo: las tres E se pueden permutar entre sus posiciones de $3! = 6$ maneras sin alterar la palabra, y cada par de letras iguales (N, T, I) de $2!$ maneras. En total cada palabra aparece $6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 48$ veces dentro de $14!$, y dividir entre 48 deja una sola copia de cada una.

¿Qué tomamos? 1 816 214 400 anagramas. Es el espacio total del inciso c).

Paso 3 — Inciso b): las 6 vocales dentro de los primeros 9 lugares

Qué hago: descompongo en tres decisiones independientes. Las 6 vocales deben ocupar 6 de las 9 primeras casillas; las 3 casillas sobrantes de ese bloque inicial y las 5 casillas finales (posiciones 10 a 14) son todas de consonante:

$$\underbrace{\binom{9}{6}}_{\text{cuáles de las 9 primeras son vocales}} \times \underbrace{\frac{6!}{3! 2!}}_{\text{ordenar E,E,E,I,I,O}} \times \underbrace{\frac{8!}{2! 2!}}_{\text{ordenar las 8 consonantes}}.$$

Calculo cada factor:

$$\binom{9}{6} = \binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84, \quad \frac{6!}{3! 2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = \frac{720}{12} = 60, \quad \frac{8!}{2! 2!} = \frac{40\,320}{4} = 10\,080.$$

$$84 \times 60 = 5\,040, \quad 5\,040 \times 10\,080 = 50\,803\,200.$$

¿De dónde sale? El 9 es el enunciado (“los primeros 9 lugares”); el 6 es la cantidad de vocales del Paso 1; el 8 es la cantidad de consonantes; las repeticiones $3! 2!$ son las de E e I entre las vocales, y $2! 2!$ las de N y T entre las consonantes.

¿Por qué? La condición no dice *dónde* exactamente va cada vocal, solo que ninguna se sale de las nueve primeras casillas. Elegir el conjunto de casillas vocálicas es una combinación (no importa el orden en que se seleccionan las casillas, importa cuáles son). Una vez fijado ese conjunto, repartir las seis vocales dentro es una permutación con repetición, y repartir las ocho consonantes en las ocho casillas que quedaron es otra permutación con repetición; ninguna afecta a la otra, así que el principio del producto multiplica los tres factores.

¿Qué tomamos? 50 803 200 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): montar el conteo por casos según qué letra se repite

Qué hago: el suceso es “entre las letras que ocupan las posiciones 1, 2 y 3 hay al menos dos iguales”. Clasifico según el multiconjunto que queda en esas tres casillas: o bien es del tipo $\{X, X, X\}$ (las tres iguales), o bien del tipo $\{X, X, Y\}$ con $Y \neq X$ (exactamente dos iguales).

Para cada caso, el conteo es

(ordenamientos del trío en las 3 casillas) $\times$ (permutaciones de las 11 letras restantes).

Los ordenamientos del trío son $3!/3! = 1$ en el caso $\{X, X, X\}$ y $3!/2! = 3$ en el caso $\{X, X, Y\}$.

¿De dónde sale? Las letras que pueden repetirse son las del Paso 1 con multiplicidad ≥ 2 : E (tres veces), N, T e I (dos veces cada una). Solo E admite el caso de triple, porque es la única con multiplicidad ≥ 3 . Las once letras restantes son las catorce originales menos las tres usadas al frente.

¿Por qué? Las tres primeras casillas y las once últimas se llenan de forma independiente una vez que se decide *qué* letras van adelante; por eso el producto. Y los casos $\{X, X, X\}$ y $\{X, X, Y\}$ con distintos X o distintos Y son disjuntos entre sí (describen contenidos diferentes de las tres primeras casillas), así que se suman sin riesgo de contar dos veces.

¿Qué tomamos? La estructura de casos y el hecho de que el conteo del resto solo depende de qué letras se retiraron.

Paso 5 — Inciso c): un atajo aritmético para las permutaciones restantes

Qué hago: observo que no hace falta recalcular un factorial por caso. Si $D = 3!2!2!2! = 48$ es el denominador completo del Paso 2 y retiro dos copias de X y una de Y , el nuevo denominador es

$$D \cdot \frac{(m_X - 2)!}{m_X!} \cdot \frac{(m_Y - 1)!}{m_Y!} = \frac{D}{m_X(m_X - 1)m_Y},$$

donde m_X y m_Y son las multiplicidades originales. Por lo tanto

$$\#\{\text{permut. restantes}\} = \frac{11!}{D/(m_X(m_X - 1)m_Y)} = K \cdot m_X(m_X - 1)m_Y,$$

$$\text{donde } K = \frac{11!}{48} = \frac{39\,916\,800}{48} = 831\,600.$$

Análogamente, para el triple $\{X, X, X\}$ el conteo restante es $K \cdot m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

¿De dónde sale? $D = 48$ es el denominador del inciso a); $11! = 39\,916\,800$; las multiplicidades m_X, m_Y vienen del inventario.

¿Por qué? Quitar una copia de una letra con multiplicidad m cambia el factorial $m!$ por $(m - 1)!$, es decir divide el denominador entre m ; quitar dos copias lo divide entre $m(m - 1)$. Dividir el denominador equivale a multiplicar el resultado, y como el numerador siempre es $11!$ (siempre quedan once letras), todo el conteo se reduce a multiplicar la constante K por un producto de multiplicidades.

¿Qué tomamos? La constante $K = 831\,600$ y las reglas $\{X, X, Y\} \rightarrow 3K m_X(m_X - 1)m_Y$ y $\{X, X, X\} \rightarrow K m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

Paso 6 — Inciso c): recorrer todos los casos y sumar

Qué hago: aplico las dos reglas del paso anterior a cada elección de X (letra repetida) y Y (la tercera letra, distinta de X). Con $m_E = 3$ y $m_N = m_T = m_I = 2$:

Caso triple $\{E, E, E\}$: $K \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 831\,600 \times 6 = 4\,989\,600$.

Casos $\{E, E, Y\}$ (aquí $m_X(m_X - 1) = 3 \cdot 2 = 6$):

$Y \in \{N, T, I\} : 3K \cdot 6 \cdot 2 = 3 \times 831\,600 \times 12 = 29\,937\,600$ cada uno $\Rightarrow 3 \times 29\,937\,600 = 89\,812\,800$,

$Y \in \{P, R, S, M, O\} : 3K \cdot 6 \cdot 1 = 14\,968\,800$ cada uno $\Rightarrow 5 \times 14\,968\,800 = 74\,844\,000$.

Subtotal con $X = E$: $89\,812\,800 + 74\,844\,000 = 164\,656\,800$.

Casos $\{X, X, Y\}$ con $X \in \{N, T, I\}$ (aquí $m_X(m_X - 1) = 2 \cdot 1 = 2$); para un X fijo:

$Y = E : 3K \cdot 2 \cdot 3 = 14\,968\,800$; $Y \in \{\text{otras dos dobles}\} : 3K \cdot 2 \cdot 2 = 9\,979\,200$ c/u;

$Y \in \text{los 5 singulares} : 3K \cdot 2 \cdot 1 = 4\,989\,600$ c/u $\Rightarrow 24\,948\,000$.

Subtotal por cada X : $14\,968\,800 + 19\,958\,400 + 24\,948\,000 = 59\,875\,200$; y como hay tres letras dobles, $3 \times 59\,875\,200 = 179\,625\,600$.

Suma final:

$$4\,989\,600 + 164\,656\,800 + 179\,625\,600 = 349\,272\,000.$$

¿De dónde sale? Cada número es la regla del Paso 5 evaluada en las multiplicidades del Paso 1; la cantidad de opciones para Y sale de contar cuántas letras distintas de X hay de cada tipo.

¿Por qué? Los casos forman una partición del suceso “al menos dos iguales adelante”: si el trío tiene tres letras iguales cae en el caso triple, y si tiene exactamente dos iguales queda determinado por la pareja (X, Y) . Ninguna palabra se cuenta dos veces porque el contenido de las tres primeras casillas determina de manera única el caso al que pertenece, y por eso se aplica el principio de la suma.

¿Qué tomamos? 349 272 000 anagramas según este desarrollo.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso c). La R/ oficial es 33 264 000, mientras que el desarrollo anterior da 349 272 000. Conviene señalar que *exactamente el mismo método* se aplica al ejercicio 18 inciso b) (“al menos se tiene 2 letras iguales en los primeros 3 lugares”, palabra OTORRINOLARINGOLOGO) y allí reproduce la respuesta oficial 602 983 180 800 sin ninguna corrección, lo cual respalda el procedimiento. Como control adicional, el valor 349 272 000 representa una proporción $349\,272\,000 / 1\,816\,214\,400 \approx 0,19$ del total, coherente con una palabra que tiene cuatro letras repetidas; en cambio 33 264 000 representa apenas 0,018, es decir menos de dos de cada cien anagramas, lo cual es demasiado pequeño para este suceso. No se modifica la respuesta oficial: queda registrada como R/ 33 264 000 y se deja constancia de la diferencia.

Respuesta

a) **1 816 214 400** b) **50 803 200** (ambas coinciden con la R/ oficial). c) el desarrollo da **349 272 000**; la R/ oficial indicada es 33 264 000 (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 16

Considere la palabra **ESTUDIO** ¿Cuántos anagramas se obtienen si?

a) No hay restricciones

R/ 5 040

b) Debe empezar con vocal

R/ 2 880

- c) Inician en vocal y terminan en consonante
- d) Inician en vocal o terminan en consonante
- e) Tienen vocales en los primeros tres lugares

R/ 1 440
R/ 3 600
R/ 576

Paso 1 — Inventario de letras de ESTUDIO

Qué hago: deletreo y verifico multiplicidades:

$$E S T U D I O \quad \Rightarrow \quad n = 7,$$

$$E \times 1, S \times 1, T \times 1, U \times 1, D \times 1, I \times 1, O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado. Al recorrer las siete letras no se repite ninguna.

¿Por qué? Es el caso más simple: al no haber repeticiones, todos los denominadores de la permutación con repetición valen $1! = 1$ y la fórmula se reduce a $n!$. Esto simplifica todos los incisos.

¿Qué tomamos? $n = 7$, todas distintas, con $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$. Vocales: E, U, I, O (4); consonantes: S, T, D (3); $4 + 3 = 7$.

Paso 2 — Incisos a) y b): total y primera letra vocal

Qué hago: para a) uso permutación simple; para b) fijo primero la casilla restringida y luego ordeno lo demás:

$$a) \quad 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5\,040,$$

$$b) \quad \underbrace{4}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{6!}_{\text{las otras 6 letras}} = 4 \times 720 = 2\,880.$$

¿De dónde sale? El 7 y el 4 (cantidad de vocales) salen del Paso 1; el $6!$ porque tras colocar la primera letra quedan seis letras distintas para seis casillas.

¿Por qué? La regla de oro con restricciones de posición es *atender primero la casilla restringida*. Si primero ordenáramos libremente y luego quisiéramos imponer la condición, tendríamos que descartar; en cambio al elegir la vocal inicial (cuatro opciones) las seis casillas restantes ya no tienen ninguna restricción y admiten $6!$ ordenamientos, y el principio del producto los combina.

¿Qué tomamos? a) 5 040; b) 2 880.

Paso 3 — Inciso c): vocal al inicio y consonante al final

Qué hago: ahora hay dos casillas restringidas, la primera y la última, y son distintas entre sí, así que las lleno primero y luego reparto el resto:

$$\underbrace{4}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{3}_{\text{consonante en la casilla 7}} \times \underbrace{5!}_{\text{las 5 letras del medio}} = 4 \times 3 \times 120 = 12 \times 120 = 1\,440.$$

¿De dónde sale? 4 vocales y 3 consonantes del inventario; $5!$ porque después de fijar dos letras quedan cinco letras distintas para las casillas 2 a 6.

¿Por qué? Las dos elecciones no interfieren: una vocal usada al principio nunca reduce el número de consonantes disponibles al final, porque vocales y consonantes son conjuntos disjuntos. Por eso los factores 4 y 3 se multiplican tal cual. Si la condición hubiese sido “empieza con vocal y termina con vocal” el segundo factor sería 3 y no 4, porque ahí sí se gastaría una vocal.

¿Qué tomamos? 1 440 anagramas.

Paso 4 — Inciso d): la disyuntiva, con inclusión-exclusión

Qué hago: llamo $A = \{\text{inicia en vocal}\}$ y $B = \{\text{termina en consonante}\}$. El enunciado pide $|A \cup B|$, y la “o” del español matemático es inclusiva. Necesito además $|B|$:

$$|B| = \underbrace{3}_{\text{consonante final}} \times 6! = 3 \times 720 = 2\,160.$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 2\,880 + 2\,160 - 1\,440 = 5\,040 - 1\,440 = 3\,600.$$

¿De dónde sale? $|A| = 2\,880$ del inciso b), $|A \cap B| = 1\,440$ del inciso c), y $|B|$ se calcula igual que $|A|$ pero fijando la última casilla con una de las tres consonantes.

¿Por qué? Al sumar $|A| + |B|$, los anagramas que cumplen ambas condiciones quedan contados dos veces: una al contarlos dentro de A y otra al contarlos dentro de B . Restar $|A \cap B|$ los devuelve a una sola aparición. Ese es exactamente el principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos, y aquí es imprescindible porque A y B no son disjuntos (el inciso c) muestra que su intersección tiene 1 440 elementos).

¿Qué tomamos? 3 600 anagramas.

Paso 5 — Inciso e): vocales en los primeros tres lugares

Qué hago: las casillas 1, 2 y 3 deben llevar vocales; hay 4 vocales disponibles y solo 3 casillas, así que se trata de una permutación de 4 elementos tomados de 3 en 3, y las cuatro casillas restantes reciben las cuatro letras que sobran (las tres consonantes y la vocal no usada):

$$\underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2}_{\text{vocales en las casillas 1,2,3}} \times \underbrace{4!}_{\text{casillas 4 a 7}} = 24 \times 24 = 576.$$

¿De dónde sale? El $4 \cdot 3 \cdot 2$ es el principio del producto casilla por casilla: cuatro vocales para la primera, tres para la segunda porque ya se usó una, dos para la tercera. El $4!$ son las $7 - 3 = 4$ letras restantes en las 4 casillas restantes.

¿Por qué? La condición solo obliga a que *esas* tres casillas sean vocálicas; no prohíbe que la cuarta vocal aparezca más adelante, y en efecto la vocal sobrante entra en el $4!$ junto con las consonantes sin ninguna restricción. Por eso no hay que separar en casos: todas las palabras válidas se generan una sola vez con este esquema.

¿Qué tomamos? 576 anagramas.

Respuesta

a) 5 040 b) 2 880 c) 1 440 d) 3 600 e) 576. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 17

Considere la palabra **INICIACION**. ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra? si

- | | |
|--|-----------|
| a) No hay restricciones. | R/ 37 800 |
| b) Las vocales deben ir juntas en cualquier orden. | R/ 900 |
| c) La primer vocal debe ir después de la tercera posición. | R/ 1 260 |
| d) Hay al menos tres vocales I después del sexto lugar. | R/ 4 500 |

Paso 1 — Inventario de letras de INICIACION

Qué hago: deletreo la palabra y anoto multiplicidades:

$$\text{I N I C I A C I O N} \implies n = 10,$$

$$I \times 4, \quad N \times 2, \quad C \times 2, \quad A \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado: las I ocupan las posiciones 1, 3, 5, 8; las N las posiciones 2, 10; las C las posiciones 4, 7.

¿Por qué? Es la base de los cuatro incisos; en particular el inciso d) habla explícitamente de “las vocales I”, y saber que son cuatro es lo que permite plantear los casos.

¿Qué tomamos? $n = 10$ y verificación $4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10$. Vocales: I, I, I, I, A, O (6); consonantes: N, N, C, C (4); $6 + 4 = 10$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición con multiplicidades 4, 2, 2:

$$\frac{10!}{4! 2! 2!} = \frac{3\,628\,800}{24 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{3\,628\,800}{96} = 37\,800.$$

¿De dónde sale? $n = 10$ y las multiplicidades del Paso 1; $10! = 3\,628\,800$ y $4! = 24$.

¿Por qué? Las cuatro I se pueden permutar entre sus casillas de $4! = 24$ formas sin cambiar la palabra escrita, y cada par N,N y C,C de $2!$ formas; en total cada palabra distinta aparece 96 veces dentro de $10!$, de modo que dividir entre 96 deja exactamente una copia de cada anagrama.

¿Qué tomamos? 37 800 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): las seis vocales en un bloque

Qué hago: encierro las vocales I, I, I, I, A, O en una caja V y la trato como un objeto más junto a las cuatro consonantes N, N, C, C:

$$\underbrace{\frac{5!}{2! 2!}}_{\text{objetos } V, N, N, C, C} \times \underbrace{\frac{6!}{4!}}_{\text{dentro de } V} = \frac{120}{4} \times \frac{720}{24} = 30 \times 30 = 900.$$

¿De dónde sale? Las 6 vocales y las 4 consonantes del Paso 1. Los objetos son $1 + 4 = 5$, entre los cuales las dos N son iguales y las dos C también, de ahí el $2! 2!$. Dentro del bloque hay seis letras con $I \times 4$, de ahí el $4!$.

¿Por qué? El bloque se cuenta como un solo objeto porque la condición fuerza a las seis vocales a ocupar casillas consecutivas: lo único libre es la posición del grupo dentro de la fila. Para cada una de esas 30 colocaciones, el interior del bloque admite 30 configuraciones distintas y todas cumplen la condición; como la elección interna es independiente de la externa, el principio del producto multiplica ambas cantidades. Obsérvese que las repeticiones se dividen *dos veces*: una entre los objetos (N,N,C,C) y otra dentro del bloque (las cuatro I), porque son sobreconteos de naturaleza distinta.

¿Qué tomamos? 900 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): la primera vocal aparece después de la tercera posición

Qué hago: traduzco la condición. Que la *primera* vocal esté después de la posición 3 equivale a decir que en las posiciones 1, 2 y 3 no hay ninguna vocal, es decir que son consonantes. Como solo hay 4 consonantes, tres de ellas quedan fijas al frente y la cuarta puede ir en cualquiera de las posiciones 4, 5, ..., 10:

$$\underbrace{7}_{\text{casilla de la 4.ª consonante}} \times \underbrace{\frac{4!}{2!2!}}_{\text{ordenar N,N,C,C}} \times \underbrace{\frac{6!}{4!}}_{\text{ordenar las 6 vocales}} = 7 \times \frac{24}{4} \times \frac{720}{24} = 7 \times 6 \times 30.$$

$$7 \times 6 = 42, \quad 42 \times 30 = 1\,260.$$

¿De dónde sale? El 7 es $10 - 3$, las casillas disponibles para la consonante sobrante; el 4 y el 6 son las cantidades de consonantes y vocales del Paso 1.

¿Por qué? La condición no exige que la cuarta consonante esté también al frente, solo prohíbe vocales en las tres primeras casillas. Una vez elegido el conjunto de cuatro casillas consonánticas (las tres primeras, obligatorias, más una escogida entre siete), repartir N,N,C,C entre ellas es una permutación con repetición y repartir las seis vocales en las seis casillas restantes es otra; las tres decisiones son independientes, luego se multiplican.

¿Qué tomamos? 1 260 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): al menos tres letras I después del sexto lugar

Qué hago: “después del sexto lugar” son las posiciones 7, 8, 9 y 10: cuatro casillas. Hay cuatro I en total, así que “al menos tres I ahí” se parte en dos casos disjuntos: exactamente cuatro I o exactamente tres I en esas casillas.

Caso $k = 4$ (las cuatro I al final). Las casillas 7–10 quedan forzadas a ser I,I,I,I, lo cual se puede hacer de una sola forma. Las seis letras restantes N,N,C,C,A,O llenan las casillas 1–6:

$$1 \times \frac{6!}{2!2!} = \frac{720}{4} = 180.$$

Caso $k = 3$. Escojo cuáles tres de las cuatro casillas finales llevan I ($\binom{4}{3} = 4$ maneras) y qué letra ocupa la casilla final sobrante (que no puede ser I). Según cuál sea esa letra, las seis restantes cambian:

$$\begin{aligned} \text{sobrante} = \text{N} : \text{ restantes I, N, C, C, A, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!} = 360, \\ \text{sobrante} = \text{C} : \text{ restantes I, N, N, C, A, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!} = 360, \\ \text{sobrante} = \text{A} : \text{ restantes I, N, N, C, C, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!2!} = 180, \\ \text{sobrante} = \text{O} : \text{ restantes I, N, N, C, C, A} &\Rightarrow \frac{6!}{2!2!} = 180. \end{aligned}$$

Suma sobre la letra sobrante: $360 + 360 + 180 + 180 = 1\,080$; y multiplicando por las $\binom{4}{3} = 4$ elecciones de casillas: $4 \times 1\,080 = 4\,320$.

Total: $4\,320 + 180 = 4\,500$.

¿De dónde sale? El “sexto lugar” y el “al menos tres” son literales del enunciado; las cuatro I y el resto del inventario vienen del Paso 1. Los denominadores $2!$ o $2!2!$ dependen de cuáles pares de letras iguales sobrevivieron tras retirar la letra sobrante.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos (una palabra no puede tener a la vez exactamente tres y exactamente cuatro I al final) y cubren todo el suceso “al menos tres”, de modo que se suman por el principio de la suma. Dentro del caso $k = 3$, la elección de las casillas es una combinación porque las tres I son indistinguibles y solo importa *cuáles* casillas ocupan; después, elegir la letra sobrante y ordenar el resto son decisiones independientes que se multiplican. Es indispensable separar según cuál letra es la sobrante, porque el conteo de las seis restantes cambia: quitar una N rompe el par de N y hace desaparecer un $2!$ del denominador.

¿Qué tomamos? 4 500 anagramas.

Respuesta

a) **37 800** b) **900** c) **1 260** d) **4 500**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 18

Considere la palabra **OTORRINOLARINGOLOGO** ¿Cuántos anagramas existen sí?

- a) No hay restricciones R/ 1 759 911 753 600
- b) Al menos se tiene 2 letras iguales en los primeros 3 lugares R/ 602 983 180 800
- c) Las letras L no se encuentren juntas R/ 1 574 657 884 800
- d) Se comienza con las letras R o G y las letras T, L, I, L, I deben ir juntas en cualquier orden R/ 756 756 000
- e) Se comienza con las letras T o A y las letras A, L, I, L, I deben ir juntas en cualquier orden R/ 181 621 440

Paso 1 — Inventario de letras de OTORRINOLARINGOLOGO

Qué hago: delecteo la palabra numerando las casillas para no perder ninguna letra:

O T O R R I N O L A R I N G O L O G O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

de donde $n = 19$ y las multiplicidades son

$$O \times 6, \quad R \times 3, \quad I \times 2, \quad N \times 2, \quad L \times 2, \quad G \times 2, \quad T \times 1, \quad A \times 1.$$

¿De dónde sale? De leer la palabra del enunciado. Las O están en las casillas 1, 3, 8, 15, 17, 19; las R en 4, 5, 11; las I en 6, 12; las N en 7, 13; las L en 9, 16; las G en 14, 18; T y A aparecen una sola vez, en 2 y 10.

¿Por qué? Con una palabra de diecinueve letras el inventario es lo único que evita errores, y todos los incisos dependen de él: el b) necesita la lista de letras repetidas, el c) que L aparece dos veces, y el d) y e) necesitan saber cuántas copias quedan tras retirar las letras del bloque.

¿Qué tomamos? $n = 19$ y la verificación $6 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 19$. Se anota también el denominador completo, que reaparecerá constantemente:

$$D = 6! 3! 2! 2! 2! 2! = 720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 720 \cdot 6 \cdot 16 = 69\,120.$$

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición de las 19 letras con el denominador D del paso anterior:

$$\frac{19!}{6!3!2!2!2!2!} = \frac{121\,645\,100\,408\,832\,000}{69\,120} = 1\,759\,911\,753\,600.$$

Comprobación de la división por multiplicación inversa: $1\,759\,911\,753\,600 \times 69\,120 = 121\,645\,100\,408\,832\,000$.

¿De dónde sale? $n = 19$ y las multiplicidades del Paso 1; $19! = 121\,645\,100\,408\,832\,000$ y $D = 69\,120$.

¿Por qué? Cada palabra escrita corresponde a $6!$ permutaciones de las seis O entre sus casillas, $3!$ de las tres R, y $2!$ de cada uno de los cuatro pares (I, N, L, G), todas invisibles en el papel. Por el principio del producto ese sobreconteo es $D = 69\,120$ por palabra, idéntico para todas, y por eso la división es legítima.

¿Qué tomamos? $1\,759\,911\,753\,600$ anagramas, que además será el total del que se resta en el inciso c).

Paso 3 — Inciso b): plantear los casos y el atajo de multiplicidades

Qué hago: el suceso es “en las casillas 1, 2, 3 hay al menos dos letras iguales”. Igual que en el ejercicio 15, clasifico el contenido de esas tres casillas en dos tipos disjuntos: $\{X, X, X\}$ (tres iguales, con $3!/3! = 1$ ordenamiento) y $\{X, X, Y\}$ con $Y \neq X$ (dos iguales, con $3!/2! = 3$ ordenamientos). Para las 16 letras restantes uso el atajo

$$\#\{\text{permut. restantes}\} = K \cdot m_X(m_X - 1)m_Y,$$

$$\text{donde } K = \frac{16!}{D} = \frac{20\,922\,789\,888\,000}{69\,120} = 302\,702\,400,$$

y para el triple $K \cdot m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

¿De dónde sale? $D = 69\,120$ del Paso 1, $16! = 20\,922\,789\,888\,000$ porque quedan $19 - 3 = 16$ letras, y las multiplicidades m_X, m_Y del inventario: $m_O = 6$, $m_R = 3$, $m_I = m_N = m_L = m_G = 2$, $m_T = m_A = 1$.

¿Por qué? Retirar una copia de una letra de multiplicidad m sustituye $m!$ por $(m - 1)!$ en el denominador, o sea lo divide entre m ; retirar dos copias lo divide entre $m(m - 1)$. Como el numerador de las restantes siempre es $16!$, el conteo queda $16!/(D/(m_X(m_X - 1)m_Y)) = K m_X(m_X - 1)m_Y$. Este atajo evita escribir un factorial distinto para cada uno de los casi cincuenta casos.

¿Qué tomamos? $K = 302\,702\,400$ y las dos reglas de conteo por caso.

Paso 4 — Inciso b): sumar sobre todas las letras repetidas

Qué hago: sumo primero los casos de dos iguales. Para X fijo, al recorrer todas las letras $Y \neq X$ la suma de sus multiplicidades es $19 - m_X$, porque entre las 19 letras de la palabra las que no son X son exactamente $19 - m_X$. Entonces

$$\#\{\text{dos iguales}\} = 3K \sum_X m_X(m_X - 1)(19 - m_X),$$

donde X recorre las letras con multiplicidad ≥ 2 :

$$\begin{array}{lll} X = O : & m_X(m_X - 1) = 6 \cdot 5 = 30, & 30 \cdot (19 - 6) = 30 \cdot 13 = 390, \\ X = R : & 3 \cdot 2 = 6, & 6 \cdot (19 - 3) = 6 \cdot 16 = 96, \\ X \in \{I, N, L, G\} : & 2 \cdot 1 = 2, & 2 \cdot (19 - 2) = 2 \cdot 17 = 34 \text{ cada una.} \end{array}$$

$$\sum_X m_X(m_X - 1)(19 - m_X) = 390 + 96 + 4 \cdot 34 = 390 + 96 + 136 = 622,$$

$$\#\{\text{dos iguales}\} = 3 \times 302\,702\,400 \times 622 = 908\,107\,200 \times 622 = 564\,842\,678\,400.$$

Desglosado por letra: $X = O$ aporta $3K \cdot 390 = 354\,161\,808\,000$; $X = R$ aporta $3K \cdot 96 = 87\,178\,291\,200$; cada una de I, N, L, G aporta $3K \cdot 34 = 30\,875\,644\,800$, y las cuatro juntas $123\,502\,579\,200$.

Ahora los triples. Solo O y R tienen multiplicidad ≥ 3 :

$$\#\{\text{tres iguales}\} = K[6 \cdot 5 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \cdot 1] = K[120 + 6] = 302\,702\,400 \times 126 = 38\,140\,502\,400,$$

con $K \cdot 120 = 36\,324\,288\,000$ para OOO y $K \cdot 6 = 1\,816\,214\,400$ para RRR .

Total del inciso b):

$$564\,842\,678\,400 + 38\,140\,502\,400 = 602\,983\,180\,800.$$

¿De dónde sale? Todo sale del inventario del Paso 1 y de la constante K del Paso 3; el 19 que aparece en $19 - m_X$ es la longitud de la palabra.

¿Por qué? Los casos son disjuntos: el contenido de las tres primeras casillas determina de forma única si el caso es triple o de par, y en el caso de par determina cuál letra es la repetida X y cuál la distinta Y . Por el principio de la suma los cardinales se suman. La sustitución $\sum_{Y \neq X} m_Y = 19 - m_X$ es simplemente contar las letras de la palabra que no son X , y es válida porque en la fórmula Y aparece solo a través de su multiplicidad.

¿Qué tomamos? 602 983 180 800 anagramas, que coincide exactamente con la $R/$ oficial.

Paso 5 — Inciso c): las dos L no juntas, por complemento

Qué hago: cuento el complemento (las dos L pegadas) con la técnica del bloque y lo resto del total. El bloque $[LL]$ más las 17 letras restantes ($O \times 6, R \times 3, I \times 2, N \times 2, G \times 2, T, A$) da 18 objetos:

$$\#\{L \text{ juntas}\} = \frac{18!}{6!3!2!2!2!} \times \frac{2!}{2!} = \frac{6\,402\,373\,705\,728\,000}{720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{6\,402\,373\,705\,728\,000}{34\,560} = 185\,253\,868\,800.$$

$$\#\{L \text{ no juntas}\} = 1\,759\,911\,753\,600 - 185\,253\,868\,800 = 1\,574\,657\,884\,800.$$

¿De dónde sale? El total viene del inciso a). Los 18 objetos son 17 letras sueltas más la caja; el denominador $6!3!2!2!2!$ recoge las repeticiones que *siguen* sueltas (O, R, I, N, G), y ya no aparece el $2!$ de las L porque las dos L están dentro de la caja.

¿Por qué? El bloque se cuenta como un objeto porque las dos L deben quedar en casillas consecutivas y lo único libre es la posición del bloque respecto de las otras letras. El factor interno $2!/2! = 1$ refleja que las dos L son iguales: LL es la única palabra posible dentro de la caja, así que no se multiplica por nada. Finalmente, “ L juntas” y “ L no juntas” son sucesos complementarios y disjuntos cuya unión es el total, de modo que la resta es exacta.

¿Qué tomamos? 1 574 657 884 800 anagramas.

Paso 6 — Inciso d): empieza con R o con G, y el bloque T, L, L, I, I

Qué hago: combino dos condiciones: una casilla fija (la primera) y un bloque de cinco letras juntas. Separo en dos casos disjuntos según cuál letra abre la palabra. El bloque contiene {T, L, L, I, I}, cuyas permutaciones internas son

$$\frac{5!}{2!2!} = \frac{120}{4} = 30,$$

y ninguna de sus letras es R ni G, de modo que la letra inicial nunca pertenece al bloque.

Caso R inicial. Se gasta una R en la casilla 1 y las cinco letras del bloque quedan encerradas. Sobran entonces O×6, R×2, N×2, A×1, G×2, que son 13 letras; junto con la caja son 14 objetos para las casillas 2 a 19:

$$\frac{14!}{6!2!2!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{5\,760} \times 30 = 15\,135\,120 \times 30 = 454\,053\,600.$$

Caso G inicial. Se gasta una G en la casilla 1; sobran O×6, R×3, N×2, A×1, G×1, que son 13 letras, y con la caja 14 objetos:

$$\frac{14!}{6!3!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 6 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{8\,640} \times 30 = 10\,090\,080 \times 30 = 302\,702\,400.$$

Total: 454 053 600 + 302 702 400 = 756 756 000.

¿De dónde sale? Las letras del bloque las da el enunciado; lo que sobra en cada caso se obtiene restando del inventario del Paso 1 la letra inicial y las cinco del bloque. Nótese que 1 + 5 + 13 = 19 en ambos casos.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos porque la primera letra es R o es G, nunca las dos a la vez, y por el principio de la suma se suman. Hay que separarlos porque el denominador cambia: al gastar una R quedan dos R y el factor pasa de 3! a 2!; al gastar una G queda una sola G y su factor pasa de 2! a 1!, mientras las tres R conservan su 3!. Dentro de cada caso, la caja se cuenta como un objeto (decide *dónde* está el grupo) y luego se multiplica por sus 30 configuraciones internas (deciden *cómo* se ve el grupo), que son independientes de la posición.

¿Qué tomamos? 756 756 000 anagramas.

Paso 7 — Inciso e): empieza con T o con A, y el bloque A, L, L, I, I

Qué hago: de nuevo dos casos disjuntos, pero ahora con una particularidad decisiva: la letra A *pertenece* al bloque y solo hay una A en toda la palabra. Las permutaciones internas del bloque {A, L, L, I, I} son $5!/(2!2!) = 30$.

Caso T inicial. La T es única y no está en el bloque, así que se coloca en la casilla 1 y el bloque queda libre. Sobran O×6, R×3, N×2, G×2, o sea 13 letras, y con la caja 14 objetos para las casillas 2 a 19:

$$\frac{14!}{6!3!2!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{17\,280} \times 30 = 5\,045\,040 \times 30 = 151\,351\,200.$$

Caso A inicial. Si la palabra comienza con A, y la A está obligada a viajar dentro del bloque,

entonces el bloque entero ocupa las casillas 1 a 5 y además la A debe ser la primera letra del bloque. Con la A fijada en la casilla 1, dentro del bloque quedan L, L, I, I para las casillas 2 a 5:

$$\frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6.$$

Las restantes 14 letras (O×6, T×1, R×3, N×2, G×2) ocupan las casillas 6 a 19:

$$\frac{14!}{6!3!2!2!} = 5\,045\,040, \quad \text{y el caso aporta } 6 \times 5\,045\,040 = 30\,270\,240.$$

Total: $151\,351\,200 + 30\,270\,240 = 181\,621\,440$.

¿De dónde sale? El bloque y las letras iniciales permitidas los da el enunciado. En el caso T las letras sobrantes son el inventario menos T y menos A, L, L, I, I. En el caso A, la posición del bloque ya no es libre: queda determinada por la exigencia de que la palabra empiece en A.

¿Por qué? Aquí no se puede aplicar el esquema del inciso d) mecánicamente. En el caso A, si se tratara la caja como un objeto móvil se contarían palabras en las que el bloque está en el medio y la palabra empieza con otra letra, lo cual viola el enunciado; y también se contarían configuraciones en las que la A no es la primera letra del bloque, con lo que la palabra empezaría por L o por I. Al haber una sola A, la condición “empieza con A” clava el bloque al inicio y clava la A en la primera posición interna; lo único que queda libre son las cuatro letras interiores del bloque y las catorce de la cola, y esas dos elecciones sí son independientes, así que se multiplican. Los dos casos siguen siendo disjuntos porque la primera letra es T o es A, nunca ambas.

¿Qué tomamos? 181 621 440 anagramas.

Respuesta

a) **1 759 911 753 600** b) **602 983 180 800** c) **1 574 657 884 800** d) **756 756 000** e) **181 621 440**. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 19

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) No hay restricción R/ 39 916 800

b) Las vocales van juntas (en cualquier orden) R/ 604 800

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{66}$

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 518 400

e) ¿Cuál es la probabilidad de que las consonantes de la palabra estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{77}$

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 172 800

g) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) y las consonantes estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{231}$

h) Las vocales van juntas (en cualquier orden) o las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 950 400

i) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) o las consonantes estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{42}$

- j) Las vocales aparecen en orden alfabético. R/ 332 640
 k) Las vocales deben ir después de la segunda posición R/ 10 886 400
 l) Hay por lo menos 2 vocales después de la quinta posición R/ 2 678 400

Paso 1 — Inventario de letras de PERMUTACION

Qué hago: deletreo la palabra y verifico si hay repeticiones:

$$P E R M U T A C I O N \implies n = 11,$$

$$P \times 1, E \times 1, R \times 1, M \times 1, U \times 1, T \times 1, A \times 1, C \times 1, I \times 1, O \times 1, N \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado. Al recorrer las once letras ninguna se repite: la palabra PERMUTACION es un pangrama parcial de once letras distintas.

¿Por qué? Que no haya repeticiones es la observación más importante del ejercicio: todos los denominadores de la permutación con repetición valen 1, así que se trabaja con permutaciones simples, y además el argumento de simetría del inciso j) se podrá aplicar sin ajustes porque las vocales involucradas son todas distintas.

¿Qué tomamos? $n = 11$, todas distintas, $1 + 1 + \dots + 1 = 11$. Vocales: E, U, A, I, O, es decir 5 vocales distintas. Consonantes: P, R, M, T, C, N, es decir 6 consonantes distintas. Verificación $5 + 6 = 11$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas y espacio muestral

Qué hago: permutación simple de 11 objetos distintos:

$$11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Desarrollo por pasos: $11 \cdot 10 = 110$; $110 \cdot 9 = 990$; $990 \cdot 8 = 7\,920$; $7\,920 \cdot 7 = 55\,440$; $55\,440 \cdot 6 = 332\,640$; $332\,640 \cdot 5 = 1\,663\,200$; $1\,663\,200 \cdot 4 = 6\,652\,800$; $6\,652\,800 \cdot 3 = 19\,958\,400$; $19\,958\,400 \cdot 2 = 39\,916\,800$. Es decir

$$11! = 39\,916\,800.$$

¿De dónde sale? De $n = 11$ letras distintas, según el Paso 1.

¿Por qué? Hay 11 candidatas para la primera casilla, 10 para la segunda porque una letra ya se usó, 9 para la tercera, y así sucesivamente; el principio del producto encadena las once elecciones y da el factorial. No hay que dividir por nada porque no existen dos letras iguales que se puedan intercambiar sin cambiar la palabra.

¿Qué tomamos? $|\Omega| = 39\,916\,800$. Este valor es a la vez la respuesta del inciso a) y el **espacio muestral** de los incisos de probabilidad: se supone que los 39 916 800 anagramas son equiprobables, es decir que se elige uno al azar con la misma chance para todos, lo que permite usar la regla de Laplace.

Paso 3 — Inciso b): las cinco vocales en un bloque

Qué hago: encierro las vocales E, U, A, I, O en una caja V y la trato como un objeto más junto a las seis consonantes:

$$\underbrace{7!}_{\text{objetos } V, P, R, M, T, C, N} \times \underbrace{5!}_{\text{dentro de } V} = 5\,040 \times 120 = 604\,800.$$

¿De dónde sale? Los 5 vocales y 6 consonantes del Paso 1: los objetos son $1 + 6 = 7$; $7! = 5\,040$

y $5! = 120$.

¿Por qué? La caja se cuenta como un objeto único porque “juntas” significa casillas consecutivas: fijado el orden relativo de la caja y las seis consonantes, las posiciones de todas las letras quedan determinadas salvo el arreglo interior. Y para cada uno de esos 5 040 arreglos exteriores el interior admite $5! = 120$ órdenes distintos, todos válidos porque el enunciado dice “en cualquier orden”. Las dos elecciones son independientes, así que se multiplican.

¿Qué tomamos? $|A| = 604\,800$, donde $A = \{\text{las vocales van juntas}\}$.

Paso 4 — Inciso c): probabilidad de que las vocales estén juntas

Qué hago: aplico la regla de Laplace con el favorable del Paso 3 y el total del Paso 2:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{604\,800}{39\,916\,800} = \frac{1}{66},$$

porque $39\,916\,800 \div 604\,800 = 66$. En efecto, $604\,800 \times 66 = 604\,800 \times 60 + 604\,800 \times 6 = 36\,288\,000 + 3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? El numerador es el conteo del inciso b) y el denominador el del inciso a). No hace falta ningún cálculo combinatorio nuevo.

¿Por qué? El experimento consiste en escoger al azar uno de los anagramas de PERMUTACION, y todos tienen la misma probabilidad de salir porque no hay ninguna razón que privilegie a uno; el espacio muestral es finito y equiprobable. En esas condiciones la probabilidad de un suceso es el cociente entre la cantidad de resultados que lo cumplen y la cantidad total de resultados, que es precisamente la regla clásica de Laplace.

¿Qué tomamos? $P(A) = \frac{1}{66} \approx 0,01515$.

Paso 5 — Incisos d) y e): las seis consonantes juntas y su probabilidad

Qué hago: misma técnica del bloque, ahora con la caja W que contiene las seis consonantes P, R, M, T, C, N; los objetos son la caja más las cinco vocales sueltas, o sea $1 + 5 = 6$:

$$|B| = \underbrace{6!}_{\text{objetos } W, E, U, A, I, O} \times \underbrace{6!}_{\text{dentro de } W} = 720 \times 720 = 518\,400,$$

$$P(B) = \frac{518\,400}{39\,916\,800} = \frac{1}{77},$$

ya que $518\,400 \times 77 = 518\,400 \times 70 + 518\,400 \times 7 = 36\,288\,000 + 3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? Los 6 y 5 son las cantidades de consonantes y vocales del Paso 1; el total 39 916 800 del Paso 2.

¿Por qué? El razonamiento es idéntico al del bloque de vocales, con los papeles cambiados: la caja ocupa un lugar en una fila de seis objetos ($6!$ maneras) y por dentro las seis consonantes distintas se ordenan de $6!$ maneras. Es útil notar que el bloque de consonantes es *menos* probable que el de vocales aunque tenga más permutaciones internas: al ser más largo tiene menos lugares posibles donde caber, y ese efecto pesa más.

¿Qué tomamos? $|B| = 518\,400$ y $P(B) = \frac{1}{77}$.

Paso 6 — Incisos f) y g): los dos bloques a la vez

Qué hago: si las vocales van juntas y las consonantes van juntas, la palabra queda formada por exactamente dos cajas pegadas: o el bloque de vocales primero y el de consonantes después, o al revés. Por tanto los objetos son solo 2:

$$|A \cap B| = \underbrace{2!}_{\text{orden de las dos cajas}} \times \underbrace{5!}_{\text{dentro de } V} \times \underbrace{6!}_{\text{dentro de } W} = 2 \times 120 \times 720.$$

$$2 \times 120 = 240, \quad 240 \times 720 = 172\,800.$$

$$P(A \cap B) = \frac{172\,800}{39\,916\,800} = \frac{1}{231},$$

pues $172\,800 \times 231 = 172\,800 \times 200 + 172\,800 \times 31 = 34\,560\,000 + 5\,356\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? Las cajas y sus tamaños vienen de los incisos b) y d); el $2!$ aparece porque no sobra ninguna letra suelta: los $5 + 6 = 11$ lugares están cubiertos por las dos cajas.

¿Por qué? Al no haber letras sueltas, la única libertad exterior es cuál de las dos cajas va primero, y eso son $2! = 2$ configuraciones. El resto es el interior de cada caja, independiente entre sí y del orden exterior, de donde el producto $2! \cdot 5! \cdot 6!$. La probabilidad sale otra vez de Laplace sobre el mismo espacio muestral equiprobable de 39 916 800 anagramas.

¿Qué tomamos? $|A \cap B| = 172\,800$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{231}$.

Paso 7 — Incisos h) e i): la disyuntiva, con inclusión-exclusión

Qué hago: el enunciado pide $|A \cup B|$ con la “o” inclusiva, así que aplico inclusión-exclusión con los tres valores ya calculados:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 604\,800 + 518\,400 - 172\,800 = 1\,123\,200 - 172\,800 = 950\,400,$$

$$P(A \cup B) = \frac{950\,400}{39\,916\,800} = \frac{1}{42},$$

ya que $950\,400 \times 42 = 950\,400 \times 40 + 950\,400 \times 2 = 38\,016\,000 + 1\,900\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? $|A| = 604\,800$ del inciso b), $|B| = 518\,400$ del inciso d) y $|A \cap B| = 172\,800$ del inciso f).

¿Por qué? Los sucesos A y B no son disjuntos: el inciso f) muestra que hay 172 800 anagramas en los que ocurren ambas cosas. Al sumar $|A| + |B|$ esos anagramas se cuentan dos veces, una vez como miembros de A y otra como miembros de B ; restarlos una vez los deja contados exactamente una vez. Alternativamente se puede verificar con las probabilidades: $\frac{1}{66} + \frac{1}{77} - \frac{1}{231} = \frac{7}{462} + \frac{6}{462} - \frac{2}{462} = \frac{11}{462} = \frac{1}{42}$.

¿Qué tomamos? $|A \cup B| = 950\,400$ y $P(A \cup B) = \frac{1}{42}$.

Paso 8 — Inciso j): las vocales en orden alfabético, por simetría

Qué hago: pido que las cinco vocales, leídas de izquierda a derecha, aparezcan en el orden alfabético A, E, I, O, U. Cuento todo sin restricción y divido entre $5!$:

$$\frac{11!}{5!} = \frac{39\,916\,800}{120} = 332\,640.$$

¿De dónde sale? $11!$ es el total del inciso a) y $5!$ es el número de órdenes posibles de las cinco vocales, que son distintas según el Paso 1.

¿Por qué? Agrupo los 39 916 800 anagramas en familias: dos anagramas están en la misma familia si se obtienen uno del otro permutando *únicamente* las vocales entre las mismas cinco casillas vocálicas, dejando las consonantes intactas. Cada familia tiene exactamente $5! = 120$ miembros, porque las cinco vocales son distintas y cualquiera de sus 120 órdenes produce un anagrama diferente. Dentro de cada familia hay **uno y solo uno** en el que las vocales quedan en orden alfabético. Por lo tanto la cantidad buscada es el número de familias, es decir $11!/5!$. La división entre $5!$ no viene de letras repetidas, sino de fijar un orden entre letras distintas: son dos motivos diferentes que llevan a la misma operación.

¿Qué tomamos? 332 640 anagramas.

Paso 9 — Inciso k): las vocales después de la segunda posición

Qué hago: la condición obliga a que las casillas 1 y 2 no contengan vocales, es decir que sean consonantes. Lleno primero esas dos casillas restringidas y luego reparto libremente las nueve letras que sobran:

$$\underbrace{6 \cdot 5}_{\text{consonantes en las casillas 1 y 2}} \times \underbrace{9!}_{\text{casillas 3 a 11}} = 30 \times 362\,880 = 10\,886\,400.$$

¿De dónde sale? Las 6 consonantes del Paso 1; el 5 porque la segunda casilla ya no puede repetir la consonante usada; el $9!$ porque quedan $11 - 2 = 9$ letras distintas para 9 casillas, y $9! = 362\,880$.

¿Por qué? Basta prohibir vocales en las dos primeras casillas: automáticamente todas las vocales quedan en las posiciones 3 a 11, que es lo que pide el enunciado. Las cuatro consonantes sobrantes no tienen restricción alguna y entran junto con las vocales en el $9!$. El orden de trabajo (primero las casillas restringidas) es esencial: si se ordenara primero el resto no se sabría cuántas consonantes quedan libres para el frente.

¿Qué tomamos? 10 886 400 anagramas.

Paso 10 — Inciso l): al menos 2 vocales después de la quinta posición

Qué hago: “después de la quinta posición” son las casillas 6, 7, 8, 9, 10, 11: seis casillas. Sea k la cantidad de vocales que caen ahí. Como hay 5 vocales en total y 5 casillas al frente, k puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para un k fijo:

$$N(k) = \underbrace{\binom{6}{k}}_{6 \text{ finales}} \times \underbrace{\binom{5}{5-k}}_{5 \text{ iniciales}} \times \underbrace{5!}_{\text{ordenar vocales}} \times \underbrace{6!}_{\text{ordenar consonantes}},$$

y $5! \cdot 6! = 120 \cdot 720 = 86\,400$. Los coeficientes son

$$\begin{array}{ccccccc} k : & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \binom{6}{k} \binom{5}{5-k} : & 1 \cdot 1 = 1 & 6 \cdot 5 = 30 & 15 \cdot 10 = 150 & 20 \cdot 10 = 200 & 15 \cdot 5 = 75 & 6 \cdot 1 = 6 \end{array}$$

cuya suma es $1 + 30 + 150 + 200 + 75 + 6 = 462 = \binom{11}{5}$, y en efecto $462 \times 86\,400 = 39\,916\,800 = 11!$, lo que confirma que los casos cubren todo el espacio. Entonces

$$\#\{k \geq 2\} = (150 + 200 + 75 + 6) \times 86\,400 = 431 \times 86\,400 = 37\,238\,400.$$

Equivalentemente, por complemento: $\#\{k \geq 2\} = 39\,916\,800 - (1 + 30) \times 86\,400 = 39\,916\,800 - 2\,678\,400 = 37\,238\,400$.

¿De dónde sale? El 6 y el 5 son las casillas finales e iniciales que produce el corte en la quinta posición; las 5 vocales y 6 consonantes vienen del Paso 1.

¿Por qué? Fijar k determina cuántas vocales van adelante ($5 - k$) y por tanto qué casillas son vocálicas: se eligen k de las seis finales y $5 - k$ de las cinco iniciales, elecciones independientes que se multiplican, y son combinaciones porque solo importa *cuáles* casillas, no en qué orden se seleccionan. Después se reparten las cinco vocales distintas entre sus casillas ($5!$) y las seis consonantes distintas entre las suyas ($6!$). Los valores de k son disjuntos y exhaustivos, de modo que se suman los que cumplen $k \geq 2$, o bien se resta del total lo que cumple $k \leq 1$.

¿Qué tomamos? 37 238 400 anagramas según este desarrollo.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso 1). La R/ oficial es 2 678 400, y ese valor es exactamente el que aparece arriba como el *complemento*: $2\,678\,400 = (1 + 30) \times 86\,400$ cuenta los anagramas con **a lo sumo una** vocal después de la quinta posición ($k = 0$ o $k = 1$), no los que tienen por lo menos dos. El suceso pedido es el complementario de ese, y su conteo es $39\,916\,800 - 2\,678\,400 = 37\,238\,400$. Un control de razonabilidad lo confirma: en una palabra con cinco vocales entre once letras, tener dos o más vocales en las últimas seis posiciones es lo habitual, con probabilidad $431/462 \approx 0,93$; la respuesta oficial correspondería a una probabilidad de $31/462 \approx 0,067$. No se corrige la respuesta oficial: queda registrada como R/ 2 678 400 y se deja constancia de que corresponde al suceso contrario.

Respuesta

a) **39 916 800** b) **604 800** c) $\frac{1}{66}$ d) **518 400** e) $\frac{1}{77}$ f) **172 800** g) $\frac{1}{231}$ h) **950 400** i) $\frac{1}{42}$ j) **332 640** k) **10 886 400**. Todos coinciden con las respuestas oficiales. l) el desarrollo da **37 238 400**; la R/ oficial indicada es 2 678 400 (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 20

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

- a) Los números 1, 3 y 5 están juntos. R/ 144
 b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144
 c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar R/ 480

Paso 1 — Inventario de los símbolos

Qué hago: listo los objetos que se van a permutar y cuento sus multiplicidades, igual que con las letras de una palabra:

$$0, 1, 3, 5, 6, 9 \implies n = 6,$$

$$0 \times 1, \quad 1 \times 1, \quad 3 \times 1, \quad 5 \times 1, \quad 6 \times 1, \quad 9 \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado, que da explícitamente los seis números.

¿Por qué? Al no repetirse ningún símbolo, todos los denominadores valen 1 y se trabaja con permutaciones simples. El total de permutaciones es entonces

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720,$$

valor que servirá de referencia para el complemento del inciso c).

¿Qué tomamos? $n = 6$, todos distintos, con $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$, y el total $6! = 720$.

Paso 2 — Inciso a): los números 1, 3 y 5 juntos

Qué hago: encierro 1, 3 y 5 en una caja y la trato como un solo objeto junto a los números sueltos 0, 6 y 9:

$$\underbrace{4!}_{\text{objetos caja, 0, 6, 9}} \times \underbrace{3!}_{\text{dentro de la caja}} = 24 \times 6 = 144.$$

¿De dónde sale? Los tres números del bloque los da el enunciado; los sueltos son los otros tres del Paso 1. Objetos = $1 + 3 = 4$.

¿Por qué? La caja se cuenta como un objeto porque “están juntos” obliga a que los tres ocupen lugares consecutivos, y así lo único libre en el exterior es la posición del grupo respecto de 0, 6 y 9. Adentro los tres números pueden ordenarse de $3! = 6$ formas y todas cumplen la condición; al ser independientes del exterior, se multiplica.

¿Qué tomamos? 144 permutaciones.

Paso 3 — Inciso b): el 3 después de la segunda posición y el 6 después del 3

Qué hago: traduzco las dos condiciones a una restricción sobre el *conjunto* de casillas que ocupan el 3 y el 6, y luego multiplico.

Llamo p a la posición del 3 y q a la del 6. Las condiciones son $p \geq 3$ y $q > p$; de ellas se deduce $q > p \geq 3$, así que *ambos* números caen en el bloque de casillas $\{3, 4, 5, 6\}$, que tiene $6 - 2 = 4$ casillas. Escoger las dos casillas que ocupan es una combinación, porque una vez escogido el par $\{p, q\}$ el reparto ya está forzado: el 3 va en la menor y el 6 en la mayor. Fijadas esas dos casillas, los cuatro números restantes (0, 1, 5, 9) permutan libremente en las cuatro casillas sobrantes:

$$N_b = \underbrace{\binom{4}{2}}_{\text{casillas de 3 y 6}} \cdot \underbrace{4!}_{0,1,5,9} = \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 24 = 6 \cdot 24 = 144.$$

¿De dónde sale? El 4 del $\binom{4}{2}$ son las casillas 3, 4, 5, 6, que quedan al descartar las dos primeras por la exigencia “después de la segunda posición”; el 2 son los dos números con condición (3 y 6); el 4! porque quedan $6 - 2 = 4$ números distintos para 4 casillas libres.

¿Por qué combinación y no permutación? Porque el orden dentro del par de casillas no es una elección libre: $q > p$ lo fija de antemano. Si se contaran pares *ordenados* de casillas se obtendría $P(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$, que cuenta cada par dos veces (una con el 6 después y otra con el 6 antes); la condición $q > p$ deja exactamente la mitad, $P(4, 2)/2! = \binom{4}{2} = 6$. Ese es justamente el argumento de simetría, escrito como fórmula. Después se multiplica por 4! por el principio del producto, porque los números restantes no tienen ninguna restricción y su conteo no depende de dónde quedaron el 3 y el 6.

¿Qué tomamos? 144 permutaciones.

Paso 4 — Inciso c): el 3 y el 6 separados por al menos un lugar

Qué hago: “separados por al menos un lugar” significa que no pueden quedar en casillas contiguas. Cuento el complemento (el 3 y el 6 adyacentes) con la técnica del bloque y lo resto del total:

$$\begin{aligned}\#\{3 \text{ y } 6 \text{ adyacentes}\} &= \underbrace{5!}_{\text{objetos caja, 0, 1, 5, 9}} \times \underbrace{2!}_{36 \text{ o } 63} = 120 \times 2 = 240, \\ \#\{\text{separados}\} &= 720 - 240 = 480.\end{aligned}$$

¿De dónde sale? El 720 es el total del Paso 1; los objetos del bloque son la caja más los cuatro números que no son 3 ni 6, o sea $1 + 4 = 5$.

¿Por qué? Una permutación cumple exactamente una de dos cosas: el 3 y el 6 están pegados o no lo están. Son sucesos disjuntos que agotan las 720 permutaciones, así que basta restar. Contar directamente las posiciones no adyacentes obligaría a revisar casilla por casilla, mientras que el bloque resuelve el complemento en un solo cálculo; el factor $2!$ aparece porque adentro del bloque caben los dos órdenes 36 y 63, ambos adyacentes.

¿Qué tomamos? 480 permutaciones.

Respuesta

a) 144 b) 144 c) 480. Los tres valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 21

¿Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ si?

- a) No hay restricciones R/ 729
- b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal R/ 168
- c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante R/ 336
- d) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal y terminar en consonante R/ 126

Paso 1 — Inventario del alfabeto disponible y de la longitud de la palabra

Qué hago: aquí no se reordena una palabra dada, sino que se construyen palabras de tres letras tomando letras de un alfabeto. Inventario del alfabeto:

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i \quad \implies \quad 9 \text{ letras disponibles,}$$

$$\text{todas con multiplicidad 1 en el alfabeto : } 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9.$$

La longitud de cada anagrama es 3, es decir hay tres casillas por llenar.

¿De dónde sale? Del enunciado: la lista de nueve letras y la frase “anagramas de tres letras”.

¿Por qué? Hay que distinguir dos cosas que aquí se confunden fácilmente: el tamaño del alfabeto (9) y el tamaño de la palabra (3). Además, el inciso a) no prohíbe repetir (los incisos b), c) y d) sí lo aclaran explícitamente), lo cual cambia por completo la fórmula.

¿Qué tomamos? 9 letras disponibles y 3 casillas. Vocales del alfabeto: a, e, i , es decir 3 vocales. Consonantes: b, c, d, f, g, h , es decir 6 consonantes. Verificación $3 + 6 = 9$.

Paso 2 — Inciso a): tres casillas, con repetición permitida

Qué hago: lleno las tres casillas de forma independiente, cada una con cualquiera de las nueve letras:

$$9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 729.$$

¿De dónde sale? El 9 del tamaño del alfabeto y el exponente 3 de la longitud, ambos del Paso 1.

¿Por qué? Al no prohibirse la repetición, elegir la letra de una casilla no consume ninguna letra: la segunda casilla vuelve a tener las nueve opciones completas, y lo mismo la tercera. El principio del producto encadena tres elecciones independientes de nueve opciones cada una, lo que da 9^3 . Que la respuesta oficial sea $729 = 9^3$ confirma que en este inciso la repetición está permitida; si estuviera prohibida el resultado sería $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$.

¿Qué tomamos? 729 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): sin repetir letras y empezando con vocal

Qué hago: atiendo primero la casilla restringida (la primera) y luego las libres, descontando en cada paso las letras ya usadas:

$$\underbrace{3}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{8}_{\text{casilla 2}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 3}} = 3 \times 56 = 168.$$

¿De dónde sale? El 3 son las vocales a, e, i del Paso 1; el 8 es $9 - 1$ porque ya se usó una letra; el 7 es $9 - 2$ porque ya se usaron dos.

¿Por qué? Ahora la prohibición de repetir hace que cada elección consuma una letra del alfabeto, de ahí la cadena decreciente 8, 7. Se empieza por la casilla restringida porque solo así se conoce con certeza cuántas opciones quedan para las siguientes; si se ordenaran primero las casillas libres, el número de vocales disponibles para la primera casilla dependería de lo elegido y habría que separar en casos.

¿Qué tomamos? 168 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): sin repetir letras y terminando en consonante

Qué hago: la casilla restringida es ahora la tercera, así que la lleno primero y después las dos libres:

$$\underbrace{6}_{\text{consonante en la casilla 3}} \times \underbrace{8}_{\text{casilla 1}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 2}} = 6 \times 56 = 336.$$

¿De dónde sale? El 6 son las consonantes b, c, d, f, g, h del Paso 1; el 8 y el 7 son las letras que quedan tras consumir una y dos letras respectivamente.

¿Por qué? El principio del producto no exige llenar las casillas de izquierda a derecha: se pueden llenar en cualquier orden siempre que se lleve la cuenta de las letras gastadas. Conviene llenar la restringida primero para que las demás queden sin condiciones. Obsérvese que el resultado es el doble del inciso b) simplemente porque hay el doble de consonantes que de vocales, y el factor $8 \cdot 7$ es el mismo en ambos casos.

¿Qué tomamos? 336 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): sin repetir, vocal al inicio y consonante al final

Qué hago: hay dos casillas restringidas, la primera y la tercera; las lleno ambas y después la casilla central:

$$\underbrace{3}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{6}_{\text{consonante en la casilla 3}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 2}} = 3 \times 6 \times 7 = 18 \times 7 = 126.$$

¿De dónde sale? 3 vocales y 6 consonantes del Paso 1; el 7 es $9 - 2$, las letras que quedan después de gastar una vocal y una consonante.

¿Por qué? Los factores 3 y 6 se multiplican sin corrección porque vocales y consonantes son conjuntos disjuntos: gastar una vocal al inicio no reduce el número de consonantes disponibles al final. La casilla central admite cualquiera de las siete letras sobrantes, sean vocales o consonantes, porque el enunciado no le impone nada.

¿Qué tomamos? 126 anagramas.

Respuesta

a) **729** b) **168** c) **336** d) **126**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 22

¿Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ si:

- a) No hay restricciones R/ 729
- b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal R/ 168
- c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante R/ 336
- d) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal y terminar en consonante R/ 126

Idea clave

Los ejercicios 21 y 22 son idénticos. En la práctica original ambos plantean el mismo problema palabra por palabra — el mismo alfabeto de nueve letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$, la misma longitud de tres letras y los mismos cuatro incisos — y traen además exactamente las mismas respuestas oficiales (729, 168, 336, 126). Se trata, con toda probabilidad, de una repetición involuntaria en el documento. Aun así se resuelve de nuevo aquí de forma completa, tal como se pide, para que el ejercicio 22 quede autocontenido y no dependa de la lectura del 21.

Paso 1 — Inventario del alfabeto y de las casillas

Qué hago: vuelvo a levantar el inventario, sin arrastrar nada del ejercicio anterior. El alfabeto disponible es

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i \implies 9 \text{ letras,}$$

todas con multiplicidad 1 ($1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$), y cada anagrama tiene 3 casillas.

¿De dónde sale? Del enunciado del ejercicio 22, que enumera las nueve letras y fija la longitud en tres.

¿Por qué? El inventario separa lo que decide cada inciso: cuántas opciones hay por casilla (9)

y cuántas de esas opciones son vocales o consonantes. Igual que antes, hay que registrar que la prohibición de repetir aparece solo en los incisos b), c) y d).

¿**Qué tomamos?** 9 letras y 3 casillas; vocales *a, e, i* (3 en total) y consonantes *b, c, d, f, g, h* (6 en total), con $3 + 6 = 9$.

Paso 2 — Inciso a): sin restricciones, con repetición permitida

Qué hago: tres elecciones independientes entre nueve letras:

$$9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 81 \times 9 = 729.$$

¿**De dónde sale?** Los 9 y el 3 del Paso 1.

¿**Por qué?** Como el inciso no prohíbe repetir, ninguna elección agota letras y las tres casillas conservan las nueve opciones; el principio del producto da 9^3 . La coincidencia con la respuesta oficial 729 confirma esa lectura del enunciado.

¿**Qué tomamos?** 729 anagramas.

Paso 3 — Incisos b) y c): una sola casilla restringida y sin repetición

Qué hago: lleno primero la casilla con condición y luego las dos libres, restando las letras ya consumidas:

$$\begin{array}{cc} \text{b)} & \underbrace{3} \times 8 \times 7 = 3 \times 56 = 168, & \text{c)} & \underbrace{6} \times 8 \times 7 = 6 \times 56 = 336. \\ & \text{vocal al inicio} & & \text{consonante al final} \end{array}$$

¿**De dónde sale?** El 3 y el 6 son las cantidades de vocales y consonantes del Paso 1; el 8 y el 7 son $9 - 1$ y $9 - 2$, las letras que sobreviven después de usar una y dos.

¿**Por qué?** Con la repetición prohibida cada casilla consume una letra del alfabeto, de modo que las opciones decrecen: 8 para la segunda casilla que se llene y 7 para la tercera. Se empieza por la casilla restringida para que las restantes queden totalmente libres y el conteo no se ramifique en casos.

¿**Qué tomamos?** b) 168 y c) 336 anagramas.

Paso 4 — Inciso d): dos casillas restringidas y sin repetición

Qué hago: fijo simultáneamente la primera casilla (vocal) y la tercera (consonante), y dejo la central libre:

$$\underbrace{3} \times \underbrace{6} \times \underbrace{7} = 18 \times 7 = 126.$$

vocal al inicio consonante al final central

¿**De dónde sale?** 3 vocales, 6 consonantes y $7 = 9 - 2$ letras sobrantes, todo del Paso 1.

¿**Por qué?** Las dos restricciones se aplican a conjuntos disjuntos de letras (vocales por un lado, consonantes por otro), de modo que las elecciones no se estorban y los factores 3 y 6 se multiplican tal cual. La casilla central toma cualquiera de las siete letras que quedan, sin distinción de tipo, porque el enunciado no le impone condición alguna.

¿**Qué tomamos?** 126 anagramas.

Respuesta

a) **729** b) **168** c) **336** d) **126**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales y, como era de esperar, con los del ejercicio 21.

Ejercicio 23

Un colegio tiene 16 grupos de séptimo, 11 grupos de octavo y 9 grupos de noveno. Se desea elegir 5 grupos de tercer ciclo para que asistan a una actividad ¿de cuántas maneras se pueden elegir los 5 grupos si?

- | | |
|---|------------|
| a) No hay restricciones | R/ 376 992 |
| b) Se deben elegir dos grupos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno | R/ 59 400 |
| c) Se deben elegir al menos tres grupos de séptimo | R/ 147 168 |
| d) Se deben elegir a lo sumo dos grupos de octavo | R/ 318 780 |
| e) Se debe elegir por lo menos un grupo de cada sección | R/ 232 584 |

Paso 1 — Inventario de grupos y naturaleza del conteo

Qué hago: hago el inventario de la población de la que se elige, igual que con las letras de una palabra:

séptimo: 16, octavo: 11, noveno: 9 $\implies$ $16 + 11 + 9 = 36$ grupos en total,

y se eligen 5 de ellos. Los grupos son objetos *distinguibiles* (cada uno es un grupo concreto del colegio) y el orden en que se eligen no importa, porque solo se decide cuáles cinco asisten a la actividad.

¿De dónde sale? Los tres números los da el enunciado; el 36 es su suma y el 5 es la cantidad de grupos que se van a elegir.

¿Por qué? Que el orden no importe es lo que obliga a usar combinaciones y no permutaciones. Si se usara $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32$ se contaría 5! veces cada selección, una por cada orden en que se pudo haber elegido el mismo quinteto; dividir entre 5! corrige ese sobreconteo, y ese cociente es justamente $\binom{36}{5}$.

¿Qué tomamos? 36 grupos repartidos en $16 + 11 + 9$, y selecciones de tamaño 5 sin orden.

Paso 2 — Inciso a): elegir 5 grupos cualesquiera

Qué hago: una combinación de 36 tomados de 5 en 5:

$$\binom{36}{5} = \frac{36!}{5!31!} = \frac{36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

Desarrollo el numerador: $36 \cdot 35 = 1\,260$; $1\,260 \cdot 34 = 42\,840$; $42\,840 \cdot 33 = 1\,413\,720$; $1\,413\,720 \cdot 32 = 45\,239\,040$. El denominador es $5! = 120$. Entonces

$$\binom{36}{5} = \frac{45\,239\,040}{120} = 376\,992.$$

¿De dónde sale? El 36 y el 5 del Paso 1.

¿Por qué? La fórmula $\binom{n}{r} = n!/(r!(n-r)!)$ cuenta subconjuntos: el numerador $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32$ cuenta selecciones *ordenadas* de cinco grupos distintos, y como cada subconjunto de cinco grupos

se puede ordenar de $5! = 120$ maneras, cada uno aparece 120 veces; dividir entre 120 deja una sola copia por subconjunto.

¿Qué tomamos? 376 992 maneras, que además es el total del que se resta en el inciso d) y en el e).

Paso 3 — Inciso b): dos de sétimo, dos de octavo y uno de noveno

Qué hago: la composición está fijada por sección, así que elijo dentro de cada sección por separado y multiplico:

$$\binom{16}{2} \binom{11}{2} \binom{9}{1} = \frac{16 \cdot 15}{2} \cdot \frac{11 \cdot 10}{2} \cdot 9 = 120 \times 55 \times 9.$$

$$120 \times 55 = 6\,600, \quad 6\,600 \times 9 = 59\,400.$$

¿De dónde sale? Los tamaños 16, 11, 9 del Paso 1 y las cantidades 2, 2, 1 del enunciado; nótese que $2 + 2 + 1 = 5$, la cantidad total pedida.

¿Por qué? Las tres elecciones son independientes: escoger qué dos grupos de sétimo van no cambia en nada las opciones de octavo o de noveno, porque las secciones son conjuntos disjuntos de grupos. El principio del producto multiplica los tres factores. Dentro de cada sección se usa combinación porque tampoco importa el orden entre los grupos elegidos de una misma sección.

¿Qué tomamos? 59 400 maneras.

Paso 4 — Inciso c): al menos tres grupos de sétimo

Qué hago: “al menos tres de sétimo” significa exactamente 3, 4 o 5 grupos de sétimo. Estos tres casos son disjuntos, así que los cuento por separado y sumo. Los grupos que no son de sétimo son $11 + 9 = 20$:

$$\binom{16}{3} \binom{20}{2} + \binom{16}{4} \binom{20}{1} + \binom{16}{5} \binom{20}{0}.$$

Calculo cada combinación:

$$\binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{6} = \frac{3\,360}{6} = 560, \quad \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190,$$

$$\binom{16}{4} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{24} = \frac{43\,680}{24} = 1\,820, \quad \binom{20}{1} = 20,$$

$$\binom{16}{5} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{120} = \frac{524\,160}{120} = 4\,368, \quad \binom{20}{0} = 1.$$

Y sumo:

$$560 \times 190 = 106\,400, \quad 1\,820 \times 20 = 36\,400, \quad 4\,368 \times 1 = 4\,368,$$

$$106\,400 + 36\,400 + 4\,368 = 147\,168.$$

¿De dónde sale? El 16 es el número de grupos de sétimo; el $20 = 11 + 9$ agrupa a todos los que no son de sétimo, porque el enunciado no distingue entre octavo y noveno en este inciso.

¿Por qué? Fijado cuántos grupos de sétimo entran (digamos k), los $5 - k$ restantes se eligen libremente entre los 20 que no son de sétimo, y esas dos elecciones son independientes, de ahí el

producto $\binom{16}{k}\binom{20}{5-k}$. Los valores $k = 3, 4, 5$ describen selecciones distintas (una misma selección tiene un número único de grupos de sétimo), así que son disjuntos y se aplica el principio de la suma. Es importante *no* intentar “elegir tres de sétimo y luego dos cualesquiera de los 33 restantes”: eso contaría varias veces las selecciones con cuatro o cinco grupos de sétimo.

¿Qué tomamos? 147 168 maneras.

Paso 5 — Inciso d): a lo sumo dos de octavo, por complemento

Qué hago: “a lo sumo dos de octavo” es 0, 1 o 2 grupos de octavo; su complemento es “tres o más de octavo”, que tiene menos casos (3, 4, 5). Cuento el complemento y resto del total. Los que no son de octavo son $16 + 9 = 25$:

$$\begin{aligned}\#\{\geq 3 \text{ de octavo}\} &= \binom{11}{3}\binom{25}{2} + \binom{11}{4}\binom{25}{1} + \binom{11}{5}\binom{25}{0} \\ \binom{11}{3} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{6} = 165, \quad \binom{25}{2} = \frac{25 \cdot 24}{2} = 300, \quad 165 \times 300 = 49\,500, \\ \binom{11}{4} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{24} = \frac{7\,920}{24} = 330, \quad 330 \times 25 = 8\,250, \\ \binom{11}{5} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{120} = \frac{55\,440}{120} = 462, \quad 462 \times 1 = 462. \\ \#\{\geq 3 \text{ de octavo}\} &= 49\,500 + 8\,250 + 462 = 58\,212, \\ \#\{\leq 2 \text{ de octavo}\} &= 376\,992 - 58\,212 = 318\,780.\end{aligned}$$

¿De dónde sale? El 11 son los grupos de octavo; el $25 = 16 + 9$ los que no son de octavo; el 376 992 es el total del inciso a).

¿Por qué? Para cada selección de cinco grupos, la cantidad de grupos de octavo que contiene es un número entre 0 y 5; los casos “ ≤ 2 ” y “ ≥ 3 ” son disjuntos y cubren todas las posibilidades, de modo que sus cardinales suman el total y la resta es exacta. Se elige contar el complemento porque tiene tres términos igual que el directo pero con combinaciones más pequeñas, y sobre todo porque reutiliza el total ya calculado.

¿Qué tomamos? 318 780 maneras.

Paso 6 — Inciso e): por lo menos un grupo de cada sección, con inclusión-exclusión

Qué hago: defino los sucesos “falta una sección”: sea F_7 el conjunto de selecciones sin ningún grupo de sétimo, F_8 sin ninguno de octavo y F_9 sin ninguno de noveno. Lo pedido es el complemento de $F_7 \cup F_8 \cup F_9$:

$$\begin{aligned}\#\{\text{al menos uno de cada sección}\} &= \binom{36}{5} - |F_7 \cup F_8 \cup F_9|, \\ |F_7 \cup F_8 \cup F_9| &= |F_7| + |F_8| + |F_9| - |F_7 \cap F_8| - |F_7 \cap F_9| - |F_8 \cap F_9| + |F_7 \cap F_8 \cap F_9|.\end{aligned}$$

Cada cardinal se calcula restringiendo la elección a las secciones que quedan:

$$|F_7| = \binom{11+9}{5} = \binom{20}{5}, \quad |F_8| = \binom{16+9}{5} = \binom{25}{5}, \quad |F_9| = \binom{16+11}{5} = \binom{27}{5},$$

$$|F_7 \cap F_8| = \binom{9}{5}, \quad |F_7 \cap F_9| = \binom{11}{5}, \quad |F_8 \cap F_9| = \binom{16}{5}, \quad |F_7 \cap F_8 \cap F_9| = \binom{0}{5} = 0.$$

Valores:

$$\binom{20}{5} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{120} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504,$$

$$\binom{25}{5} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{120} = \frac{6\,375\,600}{120} = 53\,130,$$

$$\binom{27}{5} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23}{120} = \frac{9\,687\,600}{120} = 80\,730,$$

$$\binom{9}{5} = 126, \quad \binom{11}{5} = 462, \quad \binom{16}{5} = 4\,368.$$

Entonces

$$|F_7 \cup F_8 \cup F_9| = 15\,504 + 53\,130 + 80\,730 - 126 - 462 - 4\,368 + 0,$$

$$15\,504 + 53\,130 + 80\,730 = 149\,364, \quad 126 + 462 + 4\,368 = 4\,956,$$

$$|F_7 \cup F_8 \cup F_9| = 149\,364 - 4\,956 = 144\,408,$$

$$\#\{\text{al menos uno de cada sección}\} = 376\,992 - 144\,408 = 232\,584.$$

¿De dónde sale? Cada $\binom{n}{5}$ sale de contar cuántos grupos quedan disponibles al excluir una o dos secciones: excluir séptimo deja $11 + 9 = 20$; excluir octavo deja $16 + 9 = 25$; excluir noveno deja $16 + 11 = 27$; excluir séptimo y octavo deja los 9 de noveno; excluir séptimo y noveno deja los 11 de octavo; excluir octavo y noveno deja los 16 de séptimo. El 376 992 viene del inciso a).

¿Por qué? Es más cómodo negar la condición: “no hay al menos uno de cada sección” equivale a “falta por lo menos una sección”, que es la unión $F_7 \cup F_8 \cup F_9$. Esa unión no es disjunta (una selección de cinco grupos todos de séptimo está a la vez en F_8 y en F_9), así que hay que aplicar inclusión-exclusión: al sumar los tres cardinales las selecciones que faltan dos secciones se cuentan dos veces, y restar las tres intersecciones dobles las devuelve a una sola aparición. El último término es cero porque no se puede elegir cinco grupos si se excluyen las tres secciones: no queda ningún grupo disponible. Como control, el mismo resultado se obtiene sumando las composiciones válidas (n_7, n_8, n_9) con $n_i \geq 1$ y $n_7 + n_8 + n_9 = 5$, pero eso exige seis productos de combinaciones en lugar de estos seis términos.

¿Qué tomamos? 232 584 maneras.

Respuesta

a) **376 992** b) **59 400** c) **147 168** d) **318 780** e) **232 584**. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.

Principios de conteo

Distribuciones — Ejercicios 1–7

Teoría

Los cuatro casos de distribución (y de dónde sale cada fórmula).

Un problema de *distribución* consiste en repartir n objetos en k recipientes (cajas, personas, cartucheras). Todo depende de dos preguntas: ¿los objetos se distinguen entre sí? y ¿los recipientes se distinguen entre sí? En esta práctica los recipientes **siempre son distintos** (son personas o cartucheras con nombre), así que lo único que cambia es si los objetos son idénticos o distintos.

Caso 1. Objetos idénticos en cajas distintas, sin restricción. Si los n objetos son indistinguibles, un reparto queda completamente determinado por *cuántos* objetos recibe cada caja, es decir por una solución entera

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0.$$

Para contar esas soluciones se usa el modelo de **barras y estrellas**: dibujamos los n objetos como n estrellas en fila y colocamos $k - 1$ barras para separarlas en k bloques; el primer bloque es lo que recibe la caja 1, el segundo lo que recibe la caja 2, etc. Por ejemplo, con $n = 5$ y $k = 3$, la fila $\star\star \mid \star\star\star \mid$ significa $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 0$. Cada reparto produce exactamente una fila de símbolos y cada fila produce exactamente un reparto: la correspondencia es uno a uno. La fila tiene $n + k - 1$ posiciones y elegir el reparto equivale a *escoger cuáles n posiciones son estrellas* (o, lo que es lo mismo, cuáles $k - 1$ son barras). Por eso

$$\#\{\text{repartos}\} = C(n + k - 1, n) = C(n + k - 1, k - 1).$$

Nótese que es una *combinación* y no una permutación porque las estrellas son iguales entre sí y las barras también: solo importa el patrón, no el orden en que las escribimos.

Caso 2. Objetos idénticos con mínimos por caja. Si cada caja debe recibir al menos 1 objeto, primero *depositamos* un objeto en cada caja (eso se hace de una sola manera, porque los objetos son iguales) y luego repartimos libremente los $n - k$ restantes. Formalmente es el cambio de variable $y_i = x_i - 1 \geq 0$, que convierte $x_1 + \cdots + x_k = n$ en $y_1 + \cdots + y_k = n - k$, y por el Caso 1 esto da

$$C((n - k) + k - 1, n - k) = C(n - 1, n - k) = C(n - 1, k - 1).$$

Si el mínimo de una caja es m en lugar de 1, se hace el mismo cambio de variable restando m únicamente a esa caja: se le adelantan m objetos y se reparten los $n - m$ que sobran sin restricción. La idea es siempre la misma: *pagar por adelantado lo obligatorio y contar libremente el resto*.

Cuando lo que hay es un *máximo* (“a lo sumo t ”), no existe fórmula directa; se cuenta el complemento (“al menos $t + 1$ ”, que sí se resuelve adelantando $t + 1$ objetos) y se resta del total.

Caso 3. Objetos distintos en cajas distintas, sin restricción. Si los objetos se distinguen, el reparto ya no se describe por cantidades sino por una *función* que a cada objeto le asigna su caja. Construimos el reparto objeto por objeto: el objeto 1 puede ir a cualquiera de las k cajas, el objeto 2 también a cualquiera de las k (la decisión anterior no lo limita, porque las cajas no tienen cupo), y así hasta el objeto n . Por el principio del producto,

$$\underbrace{k \cdot k \cdots k}_{n \text{ factores}} = k^n.$$

El exponente es el número de *objetos* y la base el número de *cajas*: quien elige es el objeto.

Caso 4. Objetos distintos con todas las cajas no vacías. Aquí se cuentan las funciones *sobreyectivas* de los n objetos sobre las k cajas. Se parte de las k^n funciones totales y se descuentan las que dejan alguna caja vacía; como los conjuntos “la caja i quedó vacía” se traslapan, hay que usar inclusión–exclusión:

$$\#\{\text{sobreyecciones}\} = \sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i) (k-i)^n = k^n - C(k, 1)(k-1)^n + C(k, 2)(k-2)^n - \dots$$

El término $C(k, i)(k-i)^n$ cuenta: elijo i cajas que prohíbo ($C(k, i)$ maneras) y reparto los n objetos distintos entre las $k-i$ cajas permitidas ($(k-i)^n$ maneras, por el Caso 3). Los signos alternados corrigen que esos casos se contaron varias veces. Cuando $n = k$ la fórmula colapsa a $k!$, porque una sobreyección entre conjuntos del mismo tamaño es una biyección.

¿Por qué se multiplican los dos conteos cuando hay dos tipos de objeto? En casi todos estos ejercicios hay dos clases de objeto (por ejemplo lapiceros idénticos y lápices distintos). Repartir cada clase es un *proceso independiente*: la manera en que se acomodan los lapiceros no restringe ni una sola de las maneras de acomodar los lápices, y viceversa (las cajas no tienen capacidad limitada ni las restricciones mezclan los dos tipos). Un reparto completo es entonces un par ordenado (reparto de la clase A, reparto de la clase B), y por el **principio del producto** el total es

$$N = N_A \cdot N_B.$$

La única precaución es que la restricción del enunciado se aplique a la clase correcta: “al menos un lapicero y al menos un lápiz” impone una condición a cada factor por separado, y ahí sí se multiplican los dos conteos ya restringidos.

Consejo

Fórmulas de bolsillo (n objetos, k cajas distintas):

- Objetos idénticos, sin restricción: $C(n+k-1, n)$.
- Objetos idénticos, cada caja ≥ 1 : $C(n-1, k-1)$.
- Objetos idénticos, una caja con $\geq m$: adelanto m y cuento $C((n-m)+k-1, n-m)$.
- Objetos idénticos, una caja con $\leq t$: total – (esa caja con $\geq t+1$).
- Objetos distintos, sin restricción: k^n .
- Objetos distintos, una caja con exactamente r : $C(n, r)(k-1)^{n-r}$.
- Objetos distintos, todas las cajas no vacías: $\sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i)(k-i)^n$.
- Dos clases de objeto: se multiplican los conteos de cada clase.

Ejercicio 1

Se desea distribuir 17 lapiceros idénticos y 5 lápices de color distintos en 5 cartucheras distintas. Determine el número de maneras de distribuir estos objetos en las cartucheras

si:

- a) No hay restricciones R/ 18 703 125
b) Cada cartuchera tendrá al menos un lapicero y al menos un lápiz de color R/ 218 400
c) Al menos una cartuchera tiene más de 4 lapiceros R/ $5\,950 \cdot 5^5$

Paso 1 — Tipificación: qué es idéntico, qué es distinto, cuántas cajas

Qué hago: separo los objetos en dos clases y fijo el número de cajas antes de escribir cualquier fórmula. Los **17 lapiceros son idénticos**: entre ellos no se distinguen, así que un reparto de lapiceros queda descrito solo por *cuántos* recibe cada cartuchera. Los **5 lápices de color son distintos**: cada lápiz tiene identidad propia, así que un reparto de lápices queda descrito por *a cuál cartuchera va cada lápiz*. Las **cajas son 5 cartucheras distintas**. **¿De dónde sale?** Las tres cifras (17, 5, 5) están literalmente en el enunciado; lo único que agregó es la clasificación “idéntico / distinto”, que es la que decide la fórmula. **¿Por qué?** Porque las fórmulas de distribución no dependen del contexto sino de esta clasificación: los lapiceros caen en el modelo de barras y estrellas $C(n + k - 1, n)$ y los lápices caen en el modelo de elección independiente k^n . Confundirlas es el error típico: usar 5^{17} para los lapiceros contaría como distintos objetos que no lo son. **¿Qué tomamos?** El esquema de trabajo: en cada inciso contaré por separado los lapiceros y los lápices, y multiplicaré, porque son procesos independientes.

Paso 2 — Inciso (a): lapiceros idénticos sin restricción

Qué hago: cuento las soluciones enteras no negativas de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 17$, donde x_i es el número de lapiceros de la cartuchera i .

$$C(17 + 5 - 1, 17) = C(21, 17) = C(21, 4).$$

¿De dónde sale? El 17 es el número de estrellas (lapiceros) y el $5 - 1 = 4$ el número de barras (separadores entre 5 cartucheras); la fila total mide $17 + 4 = 21$ símbolos y escogemos las 4 posiciones de las barras. **¿Por qué?** Porque los lapiceros no se distinguen: dos repartos que dan la misma cantidad a cada cartuchera son *el mismo* reparto, y eso es exactamente lo que cuenta barras y estrellas. Uso $C(21, 4)$ en vez de $C(21, 17)$ solo por comodidad aritmética, son iguales por simetría de las combinaciones. **¿Qué tomamos?**

$$C(21, 4) = \frac{21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{143\,640}{24} = 5985.$$

Paso 3 — Inciso (a): lápices distintos sin restricción y producto final

Qué hago: reparto los 5 lápices distintos entre las 5 cartucheras y multiplico por el conteo del paso anterior.

$$5^5 = 3125, \quad N_a = 5985 \cdot 3125.$$

¿De dónde sale? La base 5 son las cartucheras disponibles para cada lápiz y el exponente 5 es la cantidad de lápices; el producto $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ viene de decidir el destino de cada lápiz uno tras otro. **¿Por qué?** Porque cada lápiz elige cartuchera libremente y su elección no limita la de los demás (no hay cupos), así que aplica el principio del producto con 5 opciones repetidas. Y multiplico los dos conteos porque un reparto completo es un par (colocación de lapiceros, colocación de lápices) y ambas colocaciones son independientes entre sí. **¿Qué tomamos?**

$$5985 \cdot 3125 = 5985 \cdot 3000 + 5985 \cdot 125 = 17\,955\,000 + 748\,125 = 18\,703\,125.$$

Paso 4 — Inciso (b): cada cartuchera con al menos un lapicero

Qué hago: impongo $x_i \geq 1$ para las cinco cartucheras mediante el cambio de variable $y_i = x_i - 1$.

$$x_1 + \cdots + x_5 = 17, x_i \geq 1 \iff y_1 + \cdots + y_5 = 17 - 5 = 12, y_i \geq 0,$$

$$C(12 + 5 - 1, 12) = C(16, 12) = C(16, 4).$$

¿De dónde sale? El 12 sale de $17 - 5$: le entrego de una vez un lapicero obligatorio a cada una de las 5 cartucheras y me quedan 12 lapiceros libres. El $5 - 1 = 4$ vuelve a ser el número de barras. **¿Por qué?** Porque ese adelanto se puede hacer de una sola manera (los lapiceros son idénticos, no hay que decidir *cuál* lapicero entregar) y después el problema queda idéntico al caso sin restricción. Es la fórmula $C(n - 1, k - 1) = C(16, 4)$. **¿Qué tomamos?**

$$C(16, 4) = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{24} = \frac{43\,680}{24} = 1820.$$

Paso 5 — Inciso (b): cada cartuchera con al menos un lápiz de color

Qué hago: cuento los repartos de 5 lápices distintos en 5 cartucheras sin dejar ninguna vacía.

$$\sum_{i=0}^5 (-1)^i C(5, i) (5 - i)^5 = 5! = 120.$$

¿De dónde sale? Son 5 lápices y 5 cartucheras: hay tantos objetos como cajas, y la condición “ninguna vacía” obliga a que cada cartuchera reciba exactamente uno. **¿Por qué?** Porque una función sobreyectiva entre dos conjuntos de igual tamaño es forzosamente biyectiva; contar biyecciones de 5 lápices a 5 cartucheras es contar permutaciones. Aquí no sirve 5^5 , porque ese número incluye repartos con cartucheras vacías. **¿Qué tomamos?** $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$, y por el principio del producto

$$N_b = 1820 \cdot 120 = 218\,400.$$

Paso 6 — Inciso (c): complemento para “más de 4 lapiceros”

Qué hago: “al menos una cartuchera tiene más de 4 lapiceros” es la negación de “todas tienen a lo sumo 4”. Cuento el caso prohibido y lo resto del total.

$$x_1 + \cdots + x_5 = 17, \quad 0 \leq x_i \leq 4.$$

Con el cambio $z_i = 4 - x_i \geq 0$: $\sum z_i = 20 - 17 = 3$, luego $C(3 + 4, 4) = C(7, 4) = 35$. **¿De dónde sale?** El 20 es $5 \cdot 4$, el máximo total permitido si cada cartuchera llega a su tope de 4; el 3 es lo que “falta” para llegar a ese tope, $20 - 17$. El $C(7, 4)$ es barras y estrellas con $n = 3$ y $k = 5$: $C(3 + 5 - 1, 5 - 1)$. **¿Por qué?** Porque contar directamente “al menos una supera 4” obligaría a inclusión-exclusión sobre cuál cartuchera se pasa; el complemento es mucho más limpio. Y el truco $z_i = 4 - x_i$ funciona porque la cota superior se vuelve automáticamente $z_i \leq 4$, que ya se cumple sola al ser $\sum z_i = 3$. **¿Qué tomamos?** $C(7, 4) = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{24} = 35$ repartos “malos”.

Paso 7 — Inciso (c): resta y producto

Qué hago: resto los repartos malos del total de lapiceros y multiplico por los lápices, que siguen sin restricción.

$$5985 - 35 = 5950, \quad N_c = 5950 \cdot 5^5.$$

¿De dónde sale? El 5985 es el total de repartos de lapiceros del Paso 2, el 35 es el conteo del Paso 6 y el 5^5 es el reparto libre de los 5 lápices distintos (el enunciado no les pone ninguna condición). **¿Por qué?** Porque la restricción del inciso habla solo de lapiceros; los lápices quedan como en el inciso (a) y por independencia se multiplican. **¿Qué tomamos?** $5950 \cdot 3125 = 18\,593\,750$, que es la forma factorizada $5950 \cdot 5^5$ del folleto.

Respuesta

- (a) $C(21, 4) \cdot 5^5 = 5985 \cdot 3125 = 18\,703\,125$.
(b) $C(16, 4) \cdot 5! = 1820 \cdot 120 = 218\,400$.
(c) $(C(21, 4) - C(7, 4)) \cdot 5^5 = 5950 \cdot 5^5 = 18\,593\,750$.

Ejercicio 2

Una confitería desea premiar a sus mejores clientes: Juan, María y Lucía. Para ello, se propone distribuir entre ellos 5 frutinis (cada uno de sabor distinto) y 12 chupas (todas diferentes entre sí) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir estos confites sí?

- a) A Lucía le corresponde a lo sumo un frutini R/ 59 521 392
b) A Juan le corresponden al menos 10 chupas R/ 70 227

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico las dos clases de confite y cuento las cajas. Los **5 frutinis son distintos** (cada uno de sabor distinto) y las **12 chupas también son distintas** (“todas diferentes entre sí”). Las **cajas son 3 personas distintas:** Juan, María y Lucía. **¿De dónde sale?** El enunciado insiste en “sabor distinto” y “todas diferentes”, que es la señal explícita de objetos distinguibles; el 3 sale de los tres nombres. **¿Por qué?** Porque al ser ambas clases de objetos distintos, la fórmula base para cada una es 3^n (cada confite escoge dueño), y las restricciones “a lo sumo” o “al menos” se traducen en escoger *cuáles* confites recibe la persona señalada, es decir en combinaciones $C(n, r)$ multiplicadas por 2^{n-r} para el resto. **¿Qué tomamos?** Frutinis: 3^5 sin restricción. Chupas: 3^{12} sin restricción. Y en cada inciso solo una de las dos clases queda restringida; la otra entra completa.

Paso 2 — Inciso (a): frutinis con “a lo sumo uno para Lucía”

Qué hago: separo en los dos casos posibles compatibles con “a lo sumo 1”: Lucía recibe 0 frutinis o exactamente 1.

$$(0 \text{ frutinis}) = C(5, 0) \cdot 2^5 = 1 \cdot 32 = 32, \quad (1 \text{ frutini}) = C(5, 1) \cdot 2^4 = 5 \cdot 16 = 80.$$

¿De dónde sale? El $C(5, r)$ escoge cuáles de los 5 frutinis van a Lucía; el 2^{5-r} reparte los frutinis restantes entre las *otras dos* personas (Juan y María), que son 2 opciones para cada uno. Así $2^5 = 32$ y $2^4 = 16$. **¿Por qué?** Porque “a lo sumo 1” es una unión de dos casos disjuntos

(recibir 0 y recibir 1 no pueden ocurrir a la vez), y por el principio de la suma se suman. Uso combinación y no permutación porque el conjunto de frutinis que se lleva Lucía no tiene orden interno. **¿Qué tomamos?** $32 + 80 = 112$ maneras de repartir los frutinis.

Paso 3 — Inciso (a): chupas libres y producto

Qué hago: reparto las 12 chupas distintas sin restricción y multiplico.

$$3^{12} = 531\,441, \quad N_a = 112 \cdot 531\,441.$$

¿De dónde sale? Base 3 (las tres personas), exponente 12 (las doce chupas distintas). El valor 3^{12} se obtiene como $3^6 \cdot 3^6 = 729 \cdot 729 = 531\,441$. **¿Por qué?** Porque el inciso (a) solo restringe los frutinis; las chupas siguen totalmente libres. Y multiplico porque el reparto de frutinis y el de chupas son procesos independientes. **¿Qué tomamos?**

$$112 \cdot 531\,441 = 100 \cdot 531\,441 + 12 \cdot 531\,441 = 53\,144\,100 + 6\,377\,292 = 59\,521\,392.$$

Paso 4 — Inciso (b): chupas con “al menos 10 para Juan”

Qué hago: desgloso “al menos 10” en los casos 10, 11 y 12 chupas para Juan.

$$C(12, 10) \cdot 2^2 + C(12, 11) \cdot 2^1 + C(12, 12) \cdot 2^0.$$

$$C(12, 10) = C(12, 2) = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66, \quad C(12, 11) = 12, \quad C(12, 12) = 1.$$

$$66 \cdot 4 + 12 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 264 + 24 + 1 = 289.$$

¿De dónde sale? $C(12, r)$ escoge cuáles chupas se lleva Juan; 2^{12-r} reparte las que sobran entre María y Lucía (2 destinos por chupa). Con $r = 10$ sobran 2 chupas, de ahí $2^2 = 4$; con $r = 11$ sobra 1, $2^1 = 2$; con $r = 12$ no sobra ninguna, $2^0 = 1$. **¿Por qué?** Porque “al menos 10” con solo 12 chupas admite pocos casos, y contarlos directamente es más corto que el complemento. Los casos son disjuntos (Juan recibe una cantidad exacta), así que se suman. **¿Qué tomamos?** 289 repartos válidos de las chupas.

Paso 5 — Inciso (b): frutinis libres y producto

Qué hago: multiplico por el reparto libre de los frutinis.

$$3^5 = 243, \quad N_b = 289 \cdot 243.$$

¿De dónde sale? 3^5 porque cada uno de los 5 frutinis distintos escoge entre 3 personas; $3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$. **¿Por qué?** Porque en este inciso la restricción recae solo en las chupas; los frutinis vuelven al caso 3 (objetos distintos, sin restricción). **¿Qué tomamos?**

$$289 \cdot 243 = 289 \cdot 200 + 289 \cdot 43 = 57\,800 + 12\,427 = 70\,227.$$

Respuesta

(a) $(2^5 + C(5, 1)2^4) \cdot 3^{12} = 112 \cdot 531\,441 = 59\,521\,392$.

(b) $(C(12, 10)2^2 + C(12, 11)2 + C(12, 12)) \cdot 3^5 = 289 \cdot 243 = 70\,227$.

Ejercicio 3

En una fiesta de fin de año, se desea distribuir 15 regalos sorpresa distintos y 7 cajas de chocolate idénticas. Estos serán distribuidos a 9 personas. Determine el número de manera de distribuirlos si:

a) No hay restricciones $R/ 9^{15} \cdot C(15, 7)$

b) A la persona X le corresponde a lo sumo 5 regalos sorpresa y exactamente 3 cajas de chocolates $R/ C(11, 4) \cdot [8^{15} \cdot C(15, 0) + 8^{14} \cdot C(15, 1) + \dots + 8^{10} \cdot C(15, 5)]$

c) Cada persona debe tener al menos un regalo sorpresa y a la persona X le toca a lo sumo 2 cajas de chocolates $R/ 9^{15} - [8^{15} \cdot C(9, 1) - 7^{15} \cdot C(9, 2) + \dots + 0^{15} \cdot C(9, 9)]$

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: identifico las dos clases y el número de cajas. Los **15 regalos sorpresa son distintos** y las **7 cajas de chocolate son idénticas**. Los recipientes son **9 personas distintas**. **¿De dónde sale?** Todo del enunciado: “distintos” para los regalos, “idénticas” para los chocolates, “9 personas” como destinatarios. **¿Por qué?** Porque esto fija de una vez las dos fórmulas base: regalos $\rightarrow 9^{15}$ (cada regalo elige persona) y chocolates $\rightarrow C(7+9-1, 7) = C(15, 7)$ (barras y estrellas con $n = 7$ estrellas y $9 - 1 = 8$ barras). **¿Qué tomamos?** Ojo con una coincidencia peligrosa: el 15 de $C(15, 7)$ *no* es el número de regalos, es $7 + 9 - 1$. Son dos quince distintos.

Paso 2 — Inciso (a)

Qué hago: multiplico los dos conteos libres.

$$N_a = 9^{15} \cdot C(15, 7).$$

¿De dónde sale? 9^{15} : base 9 personas, exponente 15 regalos distintos. $C(15, 7)$: $n = 7$ cajas idénticas, $k = 9$ personas, $C(n + k - 1, n) = C(7 + 9 - 1, 7) = C(15, 7)$. **¿Por qué?** Porque ninguna restricción liga las dos clases: repartir regalos y repartir chocolates son procesos independientes, y aplica el principio del producto. **¿Qué tomamos?** $C(15, 7) = 6435$ y $9^{15} = 205\,891\,132\,094\,649$, de modo que

$$N_a = 9^{15} \cdot C(15, 7) = 1\,324\,909\,435\,029\,066\,315.$$

Se conserva la forma factorizada del folleto por ser mucho más legible.

Paso 3 — Inciso (b): las cajas de chocolate de X

Qué hago: fijo que X recibe exactamente 3 cajas y reparto las restantes.

$$7 - 3 = 4 \text{ cajas idénticas entre las otras } 9 - 1 = 8 \text{ personas : } C(4 + 8 - 1, 4) = C(11, 4).$$

¿De dónde sale? El 4 es $7 - 3$ (cajas que sobran tras darle 3 a X) y el 8 son las personas distintas de X ; barras y estrellas da $C(4 + 8 - 1, 8 - 1) = C(11, 7) = C(11, 4)$. **¿Por qué?**

Porque “exactamente 3” se resuelve retirando esas 3 cajas del conjunto y sacando a X del reparto: si X siguiera participando podría recibir más y violaría la condición. Al ser las cajas idénticas, elegir *cuáles* 3 recibe X no aporta variantes: hay una sola manera. **¿Qué tomamos?**

$$C(11, 4) = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{24} = \frac{7920}{24} = 330.$$

Paso 4 — Inciso (b): los regalos de X , “a lo sumo 5”

Qué hago: sumo los casos en que X recibe 0, 1, 2, 3, 4 o 5 regalos.

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^5 C(15, r) 8^{15-r} &= 8^{15}C(15, 0) + 8^{14}C(15, 1) + 8^{13}C(15, 2) \\ &\quad + 8^{12}C(15, 3) + 8^{11}C(15, 4) + 8^{10}C(15, 5). \end{aligned}$$

¿De dónde sale? $C(15, r)$ escoge cuáles regalos se lleva X (son distintos, por eso sí importa cuáles); 8^{15-r} reparte los demás entre las 8 personas restantes, con 8 opciones por regalo. Los coeficientes son $C(15, 0) = 1$, $C(15, 1) = 15$, $C(15, 2) = 105$, $C(15, 3) = 455$, $C(15, 4) = 1365$, $C(15, 5) = 3003$. **¿Por qué?** Porque “a lo sumo 5” con 15 regalos genera solo 6 casos disjuntos y contarlos directamente es más corto que el complemento (que tendría 10 casos). Se suman por el principio de la suma. **¿Qué tomamos?** La suma vale 205 096 499 544 064, y el resultado del inciso es

$$N_b = C(11, 4) \cdot \sum_{r=0}^5 C(15, r) 8^{15-r} = 330 \cdot 205\,096\,499\,544\,064 = 67\,681\,844\,849\,541\,120.$$

Paso 5 — Inciso (c): regalos con todas las personas no vacías

Qué hago: cuento las sobreyecciones de 15 regalos distintos sobre 9 personas por inclusión-exclusión.

$$\sum_{i=0}^9 (-1)^i C(9, i) (9-i)^{15} = 9^{15} - C(9, 1)8^{15} + C(9, 2)7^{15} - \dots + C(9, 9)0^{15}.$$

¿De dónde sale? $C(9, i)$ elige las i personas a las que les prohíbo recibir regalos y $(9-i)^{15}$ reparte los 15 regalos entre las $9-i$ personas permitidas. El último término $C(9, 9)0^{15} = 0$ corresponde a prohibirlas todas. **¿Por qué?** Porque “cada persona al menos un regalo” es exactamente la condición de sobreyectividad, y los sucesos “la persona i quedó sin regalos” se traslapan: hay repartos que dejan a dos o tres personas vacías simultáneamente y se restarían de más. Los signos alternados reparan ese doble conteo. **¿Qué tomamos?** El valor de la suma es 24 359 586 451 200 repartos de regalos.

Paso 6 — Inciso (c): cajas de chocolate con “ X a lo sumo 2”

Qué hago: sumo los casos en que X recibe 0, 1 o 2 cajas idénticas, repartiendo el resto entre

las otras 8 personas.

$$\sum_{j=0}^2 C((7-j) + 8 - 1, 7-j) = C(14, 7) + C(13, 6) + C(12, 5) = 3432 + 1716 + 792 = 5940.$$

¿De dónde sale? Con j cajas para X quedan $7-j$ cajas idénticas para 8 personas: barras y estrellas da $C((7-j) + 8 - 1, 7-j)$. Para $j = 0$: $C(14, 7) = 3432$; para $j = 1$: $C(13, 6) = 1716$; para $j = 2$: $C(12, 5) = 792$. **¿Por qué?** Porque las cajas son idénticas y, por lo tanto, fijar la *cantidad* que recibe X agota la información; los tres casos son disjuntos y se suman. También se podía hacer por complemento: $C(15, 7) - (X \text{ con } \geq 3) = 6435 - C(12, 4) \dots$ pero el conteo directo es inmediato aquí. **¿Qué tomamos?** 5940 repartos válidos de las cajas de chocolate.

Paso 7 — Inciso (c): producto final

Qué hago: multiplico los dos conteos restringidos.

$$N_c = \left[\sum_{i=0}^9 (-1)^i C(9, i) (9-i)^{15} \right] \cdot [C(14, 7) + C(13, 6) + C(12, 5)] = 24\,359\,586\,451\,200 \cdot 5940.$$

¿De dónde sale? El primer corchete es el Paso 5 (regalos) y el segundo el Paso 6 (cajas). **¿Por qué?** Porque el enunciado impone una condición a cada clase por separado (“cada persona al menos un regalo” toca solo los regalos; “ X a lo sumo 2 cajas” toca solo los chocolates) y ninguna liga las dos clases; por independencia se multiplican. **¿Qué tomamos?** $N_c = 144\,695\,943\,520\,128\,000$.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (c). La respuesta oficial del folleto es

$$9^{15} - [8^{15} \cdot C(9, 1) - 7^{15} \cdot C(9, 2) + \dots + 0^{15} \cdot C(9, 9)],$$

que corresponde *únicamente* al conteo de los regalos sorpresa (las sobreyecciones sobre las 9 personas) y no incluye el factor de las cajas de chocolate, pese a que el enunciado sí les impone la condición “a X le toca a lo sumo 2 cajas”. Con el mismo criterio usado en (a) y (b) —donde ambos factores sí aparecen— el resultado completo debería ser el del Paso 7, es decir el valor oficial multiplicado por 5940. Se conserva la respuesta oficial tal cual; aquí se deja registrado que, a nuestro juicio, falta ese factor.

Respuesta

(a) $9^{15} \cdot C(15, 7) = 1\,324\,909\,435\,029\,066\,315$.

(b) $C(11, 4) \cdot [8^{15}C(15, 0) + 8^{14}C(15, 1) + \dots + 8^{10}C(15, 5)] = 330 \cdot 205\,096\,499\,544\,064 = 67\,681\,844\,849\,541\,120$.

(c) Oficial: $9^{15} - [8^{15}C(9, 1) - 7^{15}C(9, 2) + \dots + 0^{15}C(9, 9)] = 24\,359\,586\,451\,200$. *Obtenido por nosotros* (incluyendo las cajas): $24\,359\,586\,451\,200 \cdot 5940 = 144\,695\,943\,520\,128\,000$.

Ejercicio 4

En una fiesta se desea distribuir 10 regalos sorpresa distintos y 15 cajas de chocolates idénticas. Estos serán distribuidos a 9 personas. Determine el número de maneras de distribuirlos si:

- a) No hay restricciones $R/ 9^{10} \cdot C(23, 15)$
 b) Cada persona debe tener al menos una caja de chocolates y a la persona X le toca a lo sumo 2 regalos sorpresa $R/ C(14, 6) \cdot (8^{10} \cdot C(10, 0) + 8^9 \cdot C(10, 1) + 8^8 \cdot C(10, 2))$
 c) A la persona X le corresponde más de 2 regalos sorpresa y exactamente 3 cajas de chocolates $R/ [9^{10} - (8^{10} \cdot C(10, 0) + 8^9 \cdot C(10, 1) + 8^8 \cdot C(10, 2))] \cdot C(19, 12)$

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico y cuento cajas. **10 regalos sorpresa distintos, 15 cajas de chocolates idénticas, 9 personas distintas.** **¿De dónde sale?** Del enunciado, palabra por palabra. **¿Por qué?** Porque de ahí salen las dos fórmulas base: regalos $\rightarrow 9^{10}$ y chocolates $\rightarrow C(15+9-1, 15) = C(23, 15)$. **¿Qué tomamos?** Es el mismo esquema del ejercicio 3 con los papeles numéricos intercambiados: ahora hay más cajas idénticas (15) que objetos distintos (10).

Paso 2 — Inciso (a)

Qué hago: multiplico ambos conteos libres.

$$N_a = 9^{10} \cdot C(23, 15).$$

¿De dónde sale? 9^{10} : cada uno de los 10 regalos distintos elige entre 9 personas. $C(23, 15)$: barras y estrellas con $n = 15$ estrellas y $9 - 1 = 8$ barras, $15 + 8 = 23$ posiciones. **¿Por qué?** Sin restricciones, cada clase se cuenta con su modelo y ambos procesos son independientes. **¿Qué tomamos?** $9^{10} = 3\,486\,784\,401$ y $C(23, 15) = C(23, 8) = 490\,314$, luego

$$N_a = 3\,486\,784\,401 \cdot 490\,314 = 1\,709\,619\,206\,791\,914.$$

Paso 3 — Inciso (b): cada persona con al menos una caja

Qué hago: aplico el cambio de variable $y_i = x_i - 1$ a las 15 cajas idénticas repartidas entre 9 personas.

$$x_1 + \cdots + x_9 = 15, x_i \geq 1 \iff y_1 + \cdots + y_9 = 6, y_i \geq 0,$$

$$C(6 + 9 - 1, 6) = C(14, 6) = 3003.$$

¿De dónde sale? El 6 es $15 - 9$: se adelanta una caja obligatoria a cada una de las 9 personas y sobran 6. El $C(14, 6)$ es la fórmula $C(n-1, k-1) = C(14, 8)$, igual a $C(14, 6)$ por simetría. **¿Por qué?** Porque las cajas son idénticas y el adelanto se hace de una sola forma; después el problema queda sin restricción. **¿Qué tomamos?** $C(14, 6) = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{720} = \frac{2\,162\,160}{720} = 3003$.

Paso 4 — Inciso (b): regalos con “ X a lo sumo 2”

Qué hago: sumo los casos $r = 0, 1, 2$ regalos para X .

$$8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2) = 1\,073\,741\,824 + 10 \cdot 134\,217\,728 + 45 \cdot 16\,777\,216.$$

$$= 1\,073\,741\,824 + 1\,342\,177\,280 + 754\,974\,720 = 3\,170\,893\,824.$$

¿De dónde sale? $C(10, r)$ escoge cuáles regalos recibe X ($C(10, 0) = 1$, $C(10, 1) = 10$, $C(10, 2) = 45$) y 8^{10-r} reparte los restantes entre las otras 8 personas. **¿Por qué?** Porque los regalos son distintos, así que no basta decir “cuántos”; hay que decir cuáles. Los tres casos son disjuntos y se suman. **¿Qué tomamos?** $3\,170\,893\,824$, y el inciso queda

$$N_b = 3003 \cdot 3\,170\,893\,824 = 9\,522\,194\,153\,472.$$

Paso 5 — Inciso (c): regalos con “ X más de 2” por complemento

Qué hago: resto del total de repartos de regalos los casos en que X recibe 0, 1 o 2.

$$9^{10} - (8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2)) = 3\,486\,784\,401 - 3\,170\,893\,824 = 315\,890\,577.$$

¿De dónde sale? El minuendo es el total sin restricción del Paso 2 y el sustraendo es exactamente la suma del Paso 4. **¿Por qué?** Porque “más de 2” es la negación de “a lo sumo 2”, y contar directamente $r = 3, 4, \dots, 10$ obligaría a ocho sumandos en vez de tres. El complemento es válido porque los dos sucesos son disjuntos y su unión es todo el espacio. **¿Qué tomamos?** $315\,890\,577$ repartos de regalos.

Paso 6 — Inciso (c): cajas con “ X exactamente 3” y producto

Qué hago: retiro 3 cajas para X y reparto las 12 restantes entre las otras 8 personas.

$$C(12 + 8 - 1, 12) = C(19, 12) = C(19, 7) = 50\,388.$$

$$N_c = 315\,890\,577 \cdot 50\,388 = 15\,917\,094\,393\,876.$$

¿De dónde sale? El 12 es $15 - 3$ y el 8 es $9 - 1$ (todas las personas menos X); barras y estrellas da $C(12 + 8 - 1, 8 - 1) = C(19, 7)$. **¿Por qué?** Porque “exactamente 3” obliga a sacar a X del reparto posterior: si quedara dentro podría recibir una cuarta caja. Y multiplico ambos factores porque las dos condiciones actúan sobre clases distintas de objeto. **¿Qué tomamos?** $N_c = 15\,917\,094\,393\,876$.

Idea clave

En la respuesta oficial de (c) el paréntesis de cierre está colocado de modo que $C(19, 12)$ parece multiplicar solo al sustraendo: $[9^{10} - (8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2))] \cdot C(19, 12)]$. La lectura correcta —y la que hace coherente al inciso— es $[9^{10} - (8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2))] \cdot C(19, 12)$: primero se obtiene el conteo de regalos con “ X recibe más de 2” y *después* se multiplica por el conteo de las cajas. Se trata de una errata de paréntesis en el folleto, no de un método distinto.

Respuesta

(a) $9^{10} \cdot C(23, 15) = 1\,709\,619\,206\,791\,914.$

(b) $C(14, 6) \cdot (8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2)) = 3003 \cdot 3\,170\,893\,824 = 9\,522\,194\,153\,472.$

(c) $[9^{10} - (8^{10}C(10, 0) + 8^9C(10, 1) + 8^8C(10, 2))] \cdot C(19, 12) = 315\,890\,577 \cdot 50\,388 = 15\,917\,094\,393\,876.$

Ejercicio 5

En un concurso de oratoria en la escuela C , los 3 primeros lugares de la competencia: Jeremy, Valerie y Brittany han ganado 12 premios: 7 entradas al Museo de los Niños y 5 libros de literatura distintos, los cuales serán distribuidos aleatoriamente. Determine el número de maneras de distribuirlos si:

- a) No hay restricciones R/ 8 748
- b) A Valerie le toca por lo menos 2 entradas y exactamente 2 libros R/ 800
- c) A Brittany y Jeremy les toca al menos 2 entradas y exactamente 2 libros a ambas personas R/ 300

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: separo las dos clases de premio. Las **7 entradas al Museo son idénticas** (el enunciado no las diferencia; solo los libros se declaran “distintos”), los **5 libros de literatura son distintos** y los recipientes son **3 personas distintas**: Jeremy, Valerie y Brittany. **¿De dónde sale?** El contraste está en el propio enunciado: dice “5 libros de literatura *distintos*” y no dice nada análogo de las entradas, lo cual las marca como intercambiables. **¿Por qué?** Porque la clasificación decide la fórmula: entradas $\rightarrow$ barras y estrellas $C(7 + 3 - 1, 7) = C(9, 7)$; libros $\rightarrow 3^5$. Si se tratara a las entradas como distintas saldría 3^7 , que sobrecuenta. **¿Qué tomamos?** $12 = 7 + 5$ es solo la suma de los premios; nunca se usa como un único conteo, siempre se reparten las dos clases por separado y se multiplica.

Paso 2 — Inciso (a)

Qué hago: cuento cada clase libre y multiplico.

$$\text{entradas} = C(7 + 3 - 1, 7) = C(9, 7) = C(9, 2) = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36, \quad \text{libros} = 3^5 = 243.$$

$$N_a = 36 \cdot 243 = 8748.$$

¿De dónde sale? $C(9, 7)$: 7 estrellas y $3 - 1 = 2$ barras, $7 + 2 = 9$ posiciones. 3^5 : cada uno de los 5 libros elige entre 3 personas. **¿Por qué?** Es el caso 1 para las entradas y el caso 3 para los libros; sin restricciones, y por independencia se multiplican. **¿Qué tomamos?** $36 \cdot 243 = 36 \cdot 240 + 36 \cdot 3 = 8640 + 108 = 8748$.

Paso 3 — Inciso (b): entradas con “Valerie al menos 2”

Qué hago: adelanto 2 entradas a Valerie y reparto las restantes sin restricción.

$$x_J + x_V + x_B = 7, \quad x_V \geq 2 \iff x_J + y_V + x_B = 5, \quad \text{todas} \geq 0,$$

$$C(5 + 3 - 1, 5) = C(7, 5) = C(7, 2) = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

¿De dónde sale? El 5 es $7 - 2$: las entradas que quedan libres tras garantizarle 2 a Valerie. El $3 - 1 = 2$ vuelve a ser el número de barras. **¿Por qué?** Porque “por lo menos 2” se resuelve con el cambio de variable $y_V = x_V - 2$: entregar por adelantado las dos entradas obligatorias se hace de una sola manera (son idénticas) y el resto queda libre, incluida la posibilidad de que Valerie reciba más. **¿Qué tomamos?** 21 repartos de entradas.

Paso 4 — Inciso (b): libros con “Valerie exactamente 2”

Qué hago: escojo cuáles 2 libros son de Valerie y reparto los otros 3 entre Jeremy y Brittany.

$$C(5, 2) \cdot 2^3 = 10 \cdot 8 = 80.$$

¿De dónde sale? $C(5, 2) = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ escoge el par de libros de Valerie; 2^3 reparte los $5 - 2 = 3$ libros sobrantes entre las $3 - 1 = 2$ personas restantes. **¿Por qué?** Porque los libros son distintos: importa *cuáles* dos recibe. Y hay que excluir a Valerie del reparto de los tres restantes, pues si participara podría llegar a tener 3 o más y se rompería el “exactamente 2”. **¿Qué tomamos?** 80 repartos de libros, y por el principio del producto

$$N_b = 21 \cdot 80 = 1680.$$

Paso 5 — Inciso (c): entradas con Brittany y Jeremy al menos 2 cada uno

Qué hago: adelanto 2 entradas a Brittany y 2 a Jeremy, y reparto las restantes.

$$7 - 2 - 2 = 3 \text{ entradas libres entre 3 personas : } C(3 + 3 - 1, 3) = C(5, 3) = C(5, 2) = 10.$$

¿De dónde sale? El 3 es $7 - 4$ (las cuatro entradas obligatorias ya entregadas) y el $3 - 1 = 2$ son las barras. **¿Por qué?** Porque son dos condiciones de mínimo simultáneas y ambas se atienden con el mismo cambio de variable: $y_B = x_B - 2$, $y_J = x_J - 2$. Valerie sigue participando del reparto libre porque no tiene condición sobre las entradas. **¿Qué tomamos?** 10 repartos de entradas.

Paso 6 — Inciso (c): libros con exactamente 2 para cada uno de los dos

Qué hago: escojo los 2 libros de Brittany, luego los 2 de Jeremy, y el que sobra va forzosamente a Valerie.

$$C(5, 2) \cdot C(3, 2) \cdot C(1, 1) = 10 \cdot 3 \cdot 1 = 30.$$

$$N_c = 10 \cdot 30 = 300.$$

¿De dónde sale? $C(5, 2) = 10$ de los 5 libros disponibles; luego quedan 3 y $C(3, 2) = 3$; queda 1 libro y solo Valerie puede recibirlo, $C(1, 1) = 1$. **¿Por qué?** Porque las selecciones son sucesivas sobre un conjunto que se va reduciendo, y por el principio del producto se multiplican. El último libro no se reparte libremente: Brittany y Jeremy ya tienen su cupo exacto de 2, así que solo Valerie puede quedárselo. **¿Qué tomamos?** $N_c = 10 \cdot 30 = 300$, que coincide con la respuesta oficial.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (b). La respuesta oficial es 800, pero el método —el mismo que en (c), donde sí reproduce el 300 oficial— da

$$\underbrace{C(7, 5)}_{21} \cdot \underbrace{C(5, 2)}_{80} \cdot 2^3 = 1680.$$

Los dos factores se verifican por separado: hay 21 soluciones de $x_J + x_V + x_B = 7$ con $x_V \geq 2$, y 80 maneras de que Valerie tenga exactamente 2 de los 5 libros distintos. Como 800 no es

múltiplo de 21, la respuesta oficial no puede escribirse como (entradas)×(libros) con el factor 21; parece provenir de usar el conteo de entradas del inciso (c) (10) en lugar del de (b). Se conserva la oficial 800 y se registra que el valor obtenido aquí es **1680**.

Respuesta

(a) $C(9, 7) \cdot 3^5 = 36 \cdot 243 = 8748$.

(b) Oficial: 800. *Obtenido por nosotros:* $C(7, 5) \cdot C(5, 2) \cdot 2^3 = 21 \cdot 80 = \mathbf{1680}$.

(c) $C(5, 3) \cdot C(5, 2) \cdot C(3, 2) = 10 \cdot 30 = 300$.

Ejercicio 6

Se desea distribuir 10 pases generales al parque de diversiones y 9 celulares distintos entre los 4 ganadores de un concurso: Alex, Byron, Carlos, Daniel ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los obsequios si:

a) A cada ganador le corresponde al menos un pase general al parque de diversiones y al menos 2 celulares R/ $360 \cdot C(9, 6) \cdot C(9, 3)$

b) A Alex y Byron se le darán exactamente 4 celulares a cada uno y a Carlos a lo sumo 4 pases al parque R/ $230 \cdot C(9, 4) \cdot C(5, 4) \cdot C(2, 1)$

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico los obsequios. Los **10 pases generales son idénticos** (no se distinguen entre sí: un pase es un pase) y los **9 celulares son distintos**. Los recipientes son **4 personas distintas**. **¿De dónde sale?** El enunciado marca “celulares *distintos*” y no dice nada de los pases, lo que los deja como objetos intercambiables. **¿Por qué?** Porque pases $\rightarrow$ barras y estrellas $C(10 + 4 - 1, 10) = C(13, 3)$ y celulares $\rightarrow 4^9$ en el caso libre; las restricciones se aplican sobre cada modelo. **¿Qué tomamos?** El total libre sería $C(13, 3) \cdot 4^9$, pero ningún inciso lo pide; sí usaremos $C(13, 3) = 286$ en el inciso (b).

Paso 2 — Inciso (a): pases con al menos uno por ganador

Qué hago: adelanto un pase a cada uno de los 4 ganadores y reparto los restantes.

$$10 - 4 = 6 \text{ pases libres entre 4 personas : } C(6 + 4 - 1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = 84.$$

¿De dónde sale? El 6 es $10 - 4$ y el $4 - 1 = 3$ son las barras; $C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{6} = 84$. **¿Por qué?** Es la fórmula $C(n - 1, k - 1) = C(9, 3)$ del caso 2: el mínimo obligatorio se paga por adelantado y el resto se reparte libremente. Nótese que $C(9, 6)$ y $C(9, 3)$ son el mismo número, y en la respuesta oficial aparecen ambos: uno corresponde a los pases y el otro a un factor de los celulares. **¿Qué tomamos?** 84 repartos de pases.

Paso 3 — Inciso (a): el reparto forzado de los celulares

Qué hago: averiguo qué cantidades por persona son posibles si cada uno recibe al menos 2 celulares y hay 9 en total. El mínimo obligatorio es $4 \cdot 2 = 8$ celulares; queda $9 - 8 = 1$ celular sobrante, que va completo a una sola persona. Por lo tanto el único perfil de cantidades es

(3, 2, 2, 2) en algún orden. **¿De dónde sale?** De comparar 9 con 8: la holgura es de un solo celular, así que no hay margen para otros repartos como (4, 3, 1, 1) o (3, 3, 2, 1), que violarían el mínimo de 2. **¿Por qué?** Porque los celulares son *distintos*, no se puede usar directamente barras y estrellas; hay que enumerar los perfiles de cantidades compatibles con la restricción y luego contar de cuántas formas se materializa cada perfil con objetos identificables. **¿Qué tomamos?** Un solo perfil: una persona con 3 celulares y las otras tres con 2 cada una.

Paso 4 — Inciso (a): conteo de los celulares y producto

Qué hago: elijo quién recibe 3 celulares y luego reparto los celulares concretos.

$$\underbrace{C(4, 1)}_{\text{quién recibe 3}} \cdot \underbrace{C(9, 3)}_{\text{sus 3 celulares}} \cdot \underbrace{C(6, 2) \cdot C(4, 2) \cdot C(2, 2)}_{\text{los pares de los otros tres}} = 4 \cdot 84 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1 = 30\,240.$$

¿De dónde sale? El 4 son las cuatro personas candidatas a recibir el celular extra; $C(9, 3) = 84$ escoge sus tres celulares; quedan 6 y $C(6, 2) = 15$, quedan 4 y $C(4, 2) = 6$, quedan 2 y $C(2, 2) = 1$. **¿Por qué?** Porque las personas están *etiquetadas* (Alex, Byron, Carlos, Daniel), así que asignar los pares en un orden fijo de personas no genera repeticiones y no hay que dividir por 3!. Se multiplican las elecciones sucesivas por el principio del producto. **¿Qué tomamos?** $4 \cdot 15 \cdot 6 = 360$, de modo que los celulares aportan $360 \cdot C(9, 3) = 360 \cdot 84 = 30\,240$, que es exactamente el $360 \cdot C(9, 6)$ de la respuesta oficial. El total es

$$N_a = (360 \cdot C(9, 6)) \cdot C(9, 3) = 30\,240 \cdot 84 = 2\,540\,160.$$

Paso 5 — Inciso (b): celulares con exactamente 4 para Alex y 4 para Byron

Qué hago: escojo los celulares de Alex, luego los de Byron, y coloco el que sobra.

$$C(9, 4) \cdot C(5, 4) \cdot C(2, 1) = 126 \cdot 5 \cdot 2 = 1260.$$

¿De dónde sale? $C(9, 4) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{24} = 126$ para Alex; quedan 5 celulares y $C(5, 4) = 5$ para Byron; queda 1 celular y solo Carlos o Daniel pueden recibirlo, es decir $C(2, 1) = 2$ opciones. **¿Por qué?** Porque los celulares son distintos y “exactamente 4” obliga a fijar cuáles; una vez cubiertos los cupos exactos, Alex y Byron quedan fuera del reparto del celular sobrante, pues recibirlo los llevaría a 5. **¿Qué tomamos?** 1260 repartos de celulares.

Paso 6 — Inciso (b): pases con “Carlos a lo sumo 4” y producto

Qué hago: cuento por complemento sobre el total de repartos de los 10 pases idénticos entre 4 personas.

$$\text{total} = C(10 + 4 - 1, 10) = C(13, 3) = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11}{6} = 286,$$

$$(\text{Carlos} \geq 5) = C((10 - 5) + 4 - 1, 5) = C(8, 3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56,$$

$$286 - 56 = 230, \quad N_b = 230 \cdot 1260 = 289\,800.$$

¿De dónde sale? El $C(13, 3)$ son 10 estrellas y 3 barras. Para el complemento se adelantan 5 pases a Carlos ($10 - 5 = 5$ libres) y se reparte el resto entre las 4 personas, incluido Carlos,

lo que da $C(5 + 3, 3) = C(8, 3)$. **¿Por qué?** Porque “a lo sumo 4” no tiene fórmula directa, mientras que su negación “al menos 5” sí se resuelve con el adelanto del caso 2. Y multiplico por el conteo de celulares porque las dos condiciones actúan sobre clases distintas de obsequio. **¿Qué tomamos?** $230 \cdot 1260 = 289\,800$.

Respuesta

- (a) $360 \cdot C(9, 6) \cdot C(9, 3) = 30\,240 \cdot 84 = 2\,540\,160$.
 (b) $230 \cdot C(9, 4) \cdot C(5, 4) \cdot C(2, 1) = 230 \cdot 1260 = 289\,800$.

Ejercicio 7

Se quiere repartir tres helados diferentes y cinco confites iguales entre siete niños ¿De cuántas maneras se puede hacer la distribución si se quiere que todos los niños reciban algo?

R/ 1 596

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico los objetos y observo la restricción global. Los **3 helados son distintos**, los **5 confites son iguales** y hay **7 niños distintos**. La condición “todos reciban algo” *mezcla* las dos clases: un niño queda satisfecho con un helado o con un confite. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “tres helados diferentes”, “cinco confites iguales”, “siete niños”. **¿Por qué es distinto a los ejercicios anteriores?** Porque aquí la restricción no se puede separar en “una condición para los helados y otra para los confites”; por eso **no** se puede multiplicar un conteo de helados por un conteo de confites de forma independiente. Hay que razonar sobre el reparto conjunto. **¿Qué tomamos?** El dato clave: hay $3 + 5 = 8$ objetos y 7 niños, y cada niño debe recibir al menos 1.

Paso 2 — El perfil de cantidades queda forzado

Qué hago: determino cuántos objetos recibe cada niño. Si $c_1 + c_2 + \dots + c_7 = 8$ con $c_i \geq 1$, entonces $\sum (c_i - 1) = 8 - 7 = 1$: exactamente un niño recibe 2 objetos y los otros seis reciben 1 objeto cada uno. **¿De dónde sale?** El 8 es el total de objetos (3 helados + 5 confites) y el 7 el número de niños; la holgura es $8 - 7 = 1$. **¿Por qué?** Porque con un solo objeto de sobrante no hay más configuraciones posibles: no puede haber un niño con 3 (necesitaría holgura 2) ni dos niños con 2. **¿Qué tomamos?** El reparto se describe eligiendo al “niño afortunado” X que recibe 2 objetos. Hay 7 elecciones para X , y por simetría cada una produce la misma cantidad de repartos; contaré una y multiplicaré por 7.

Paso 3 — Caso A: X recibe dos confites

Qué hago: fijado X , supongo que sus 2 objetos son confites. Quedan 3 confites y 3 helados para los otros 6 niños, uno por niño.

$$C(6, 3) \cdot 3! = 20 \cdot 6 = 120.$$

¿De dónde sale? $C(6, 3) = 20$ escoge cuáles 3 de los 6 niños restantes reciben helado; $3! = 6$ asigna los tres helados distintos a esos tres niños; los otros 3 niños reciben un confite cada uno, y como los confites son iguales eso ocurre de una sola manera. **¿Por qué?** Porque los helados

son distinguibles y el orden en que se reparten sí distingue repartos; los confites, al ser iguales, solo aportan “quién recibe” sin variantes internas. **¿Qué tomamos?** 120 repartos en este caso.

Paso 4 — Caso B: X recibe un helado y un confite

Qué hago: elijo cuál helado se lleva X y reparto lo demás.

$$3 \cdot [C(6, 2) \cdot 2!] = 3 \cdot (15 \cdot 2) = 3 \cdot 30 = 90.$$

¿De dónde sale? El 3 son los tres helados distintos que X puede recibir. Quedan 2 helados y 4 confites para 6 niños: $C(6, 2) = 15$ escoge quiénes reciben helado y $2! = 2$ les asigna los helados concretos; los 4 niños restantes reciben un confite cada uno. **¿Por qué?** Porque los dos objetos de X pueden ser de tipos distintos, y ese es un caso genuinamente diferente del anterior; al ser disjuntos, se sumarán al final. **¿Qué tomamos?** 90 repartos en este caso.

Paso 5 — Caso C: X recibe dos helados

Qué hago: elijo el par de helados de X y coloco el helado restante.

$$C(3, 2) \cdot 6 = 3 \cdot 6 = 18.$$

¿De dónde sale? $C(3, 2) = 3$ escoge los dos helados de X ; queda 1 helado y 5 confites para 6 niños, así que hay 6 maneras de elegir cuál niño recibe el helado y los otros 5 reciben un confite cada uno. **¿Por qué?** Uso combinación $C(3, 2)$ y no permutación porque los dos helados van al mismo niño y no hay orden entre ellos dentro de su bolsa. **¿Qué tomamos?** 18 repartos en este caso.

Paso 6 — Suma sobre los casos y sobre el niño afortunado

Qué hago: sumo los tres casos y multiplico por las 7 elecciones de X .

$$120 + 90 + 18 = 228, \quad N = 7 \cdot 228 = 1596.$$

¿De dónde sale? 120, 90 y 18 son los Pasos 3, 4 y 5; el 7 son los siete niños que pueden ser el que recibe dos objetos. **¿Por qué?** Los tres casos son disjuntos (el par de objetos de X es “dos confites”, “mixto” o “dos helados”, y son excluyentes), de ahí la suma. Y la multiplicación por 7 no duplica nada porque en cada reparto válido hay *exactamente un* niño con dos objetos, así que cada reparto se cuenta una sola vez. **¿Qué tomamos?** $N = 1596$, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

Ejercicio 7: $7 \cdot [C(6, 3) \cdot 3! + 3 \cdot C(6, 2) \cdot 2! + C(3, 2) \cdot 6] = 7 \cdot (120 + 90 + 18) = 7 \cdot 228 = 1596.$

Principios de conteo

Distribuciones — Ejercicios 8–17

Teoría

Los cuatro casos de distribución (y de dónde sale cada fórmula).

Un problema de *distribución* consiste en repartir n objetos en k recipientes (cajas, personas, oficinas, buchacas). Todo se decide con dos preguntas: ¿los objetos se distinguen entre sí? y ¿los recipientes se distinguen entre sí? En toda esta sección los recipientes **siempre son distintos** (son personas con nombre, oficinas, sucursales o buchacas numeradas), así que lo único que cambia de un ejercicio a otro es si los objetos son idénticos o distintos, y qué restricción se impone.

Caso 1. Objetos idénticos en cajas distintas, sin restricción. Si los n objetos son indistinguibles, un reparto queda completamente determinado por *cuántos* objetos recibe cada caja, es decir por una solución entera

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0.$$

Para contarlas se usa el modelo de **barras y estrellas**: dibujamos los n objetos como n estrellas en fila y colocamos $k - 1$ barras que las separan en k bloques; el primer bloque es lo que recibe la caja 1, el segundo lo de la caja 2, etc. Por ejemplo, con $n = 5$ y $k = 3$, la fila $\star\star | \star\star\star |$ significa $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 0$. Cada reparto produce exactamente una fila de símbolos y cada fila produce exactamente un reparto: la correspondencia es uno a uno, y por eso contar repartos es lo mismo que contar filas. La fila tiene $n + (k - 1)$ posiciones y elegir el reparto equivale a *escoger cuáles n posiciones llevan estrella* (o, equivalentemente, cuáles $k - 1$ llevan barra). Por lo tanto

$$\#\{\text{repartos}\} = C(n + k - 1, n) = C(n + k - 1, k - 1).$$

Es una *combinación* y no una permutación porque las estrellas son iguales entre sí y las barras también: solo importa el patrón, no el orden en que se escriben los símbolos iguales.

Caso 2. Objetos idénticos con mínimos por caja (cambio de variable). Si cada caja debe recibir al menos c objetos, primero *depositamos* c objetos en cada caja —eso se hace de una sola manera, porque los objetos son iguales y no hay que decidir *cuáles* entregar— y luego repartimos libremente los $n - kc$ restantes. Formalmente es el cambio de variable

$$y_i = x_i - c \quad (\text{con } y_i \geq 0) \quad \Longleftrightarrow \quad x_i = y_i + c \quad (\text{con } x_i \geq c),$$

que transforma $x_1 + \cdots + x_k = n$ en $y_1 + \cdots + y_k = n - kc$. Este cambio **preserva el número de soluciones** porque es una biyección: a cada solución $(x_1, \dots, x_k)$ con $x_i \geq c$ le corresponde una y solo una solución $(y_1, \dots, y_k)$ con $y_i \geq 0$, y la regla inversa $x_i = y_i + c$ la recupera sin ambigüedad. No se pierde ni se duplica ninguna solución, así que ambos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño y podemos contar el más fácil (el de mínimos cero) con el Caso 1:

$$\# = C((n - kc) + k - 1, n - kc).$$

Con $c = 1$ esto da la conocida $C(n - 1, k - 1)$. Si el mínimo recae sobre una sola caja (“a la persona X le tocan al menos m ”), se resta m únicamente a esa variable: se le adelantan m objetos y se reparten los $n - m$ que sobran *sin restricción y con X todavía participando*, pues X puede recibir más. La idea es siempre la misma: *pagar por adelantado lo obligatorio y contar libremente el resto*.

Cuando lo que hay es un *máximo* (“a lo sumo t ”), no existe fórmula directa: se cuenta el complemento (“al menos $t + 1$ ”, que sí se resuelve adelantando $t + 1$ objetos) y se resta del total. Si el máximo se impone a *todas* las cajas a la vez, sirve el cambio simétrico $z_i = t - x_i \geq 0$, que convierte la cota superior en una cota inferior trivial.

Caso 3. Objetos distintos en cajas distintas, sin restricción. Si los objetos se distinguen, el reparto ya no se describe por cantidades sino por una *función* que a cada objeto le asigna su caja. Se construye objeto por objeto: el objeto 1 puede ir a cualquiera de las k cajas, el objeto 2 también a cualquiera de las k (la decisión anterior no lo limita, porque las cajas no tienen cupo), y así hasta el objeto n . Por el principio del producto,

$$\underbrace{k \cdot k \cdots k}_{n \text{ factores}} = k^n.$$

El exponente es el número de *objetos* y la base el número de *cajas*: quien elige es el objeto. Si una caja debe recibir *exactamente* r objetos, se escogen cuáles con $C(n, r)$ y los $n - r$ restantes se reparten entre las $k - 1$ cajas que quedan, lo que da $C(n, r)(k - 1)^{n-r}$; hay que excluir a esa caja del segundo reparto, porque si siguiera participando podría superar su cupo exacto.

Caso 4. Objetos distintos con todas las cajas no vacías (inclusión-exclusión). Aquí se cuentan las funciones *sobreyectivas* de los n objetos sobre las k cajas. Se parte de las k^n funciones totales y se descuentan las que dejan alguna caja vacía; como los sucesos “la caja i quedó vacía” se traslapan (un mismo reparto puede dejar dos o tres cajas vacías a la vez), restar sin más contaría de menos y hay que usar inclusión-exclusión:

$$\#\{\text{sobreyecciones}\} = \sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i) (k - i)^n = k^n - C(k, 1)(k - 1)^n + C(k, 2)(k - 2)^n - \cdots$$

El término $C(k, i)(k - i)^n$ cuenta: elijo i cajas que prohíbo ($C(k, i)$ maneras) y reparto los n objetos distintos entre las $k - i$ cajas permitidas ($(k - i)^n$ maneras, por el Caso 3). Los signos alternados reparan el conteo múltiple. Cuando $n = k$ la fórmula colapsa a $k!$, porque una sobreyección entre conjuntos del mismo tamaño es una biyección. La misma maquinaria sirve cuando las “cajas” que deben quedar no vacías son *grupos* de cajas (por ejemplo, sucursales formadas por varios empleados): se prohíbe un grupo completo y se reparte entre los empleados que quedan.

¿Por qué se multiplican los dos conteos cuando hay dos tipos de objeto? En casi todos estos ejercicios hay dos clases de objeto (por ejemplo cuadernos idénticos y libros distintos). Repartir cada clase es un *proceso independiente*: la manera en que se acomodan los cuadernos no restringe ni una sola de las maneras de acomodar los libros, y viceversa (las cajas no tienen capacidad limitada y las restricciones no mezclan los dos tipos). Un reparto completo es entonces un par ordenado (reparto de la clase A, reparto de la clase B), y por el **principio del producto** el total es

$$N = N_A \cdot N_B.$$

La única precaución es aplicar cada restricción a la clase correcta. Cuando la restricción sí mezcla las dos clases (“todos reciben algo”, sea libro o cuaderno), la independencia se pierde y hay que razonar sobre el reparto conjunto por casos disjuntos.

Fórmulas de bolsillo (n objetos, k cajas distintas):

- Objetos idénticos, sin restricción: $C(n + k - 1, n) = C(n + k - 1, k - 1)$.
- Objetos idénticos, cada caja ≥ 1 : $C(n - 1, k - 1)$.
- Objetos idénticos, cada caja $\geq c$: $C((n - kc) + k - 1, n - kc)$.
- Objetos idénticos, una caja con $\geq m$: $C((n - m) + k - 1, n - m)$.
- Objetos idénticos, una caja con exactamente m : $C((n - m) + (k - 1) - 1, n - m)$ (esa caja sale del reparto).
- Objetos idénticos, una caja con $\leq t$: total - (esa caja con $\geq t + 1$).
- Objetos idénticos, *todas* las cajas con $\leq t$: $z_i = t - x_i$ y se cuenta $\sum z_i = kt - n$.
- Objetos distintos, sin restricción: k^n .
- Objetos distintos, una caja con exactamente r : $C(n, r) (k - 1)^{n-r}$.
- Objetos distintos, todas las cajas no vacías: $\sum_{i=0}^k (-1)^i C(k, i) (k - i)^n$.
- Objetos distintos con un perfil de cantidades $(n_1, \dots, n_k)$ fijo: $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.
- Dos clases de objeto con restricciones separadas: se multiplican los conteos de cada clase.

Ejercicio 8

Un maestro regala a 4 de sus estudiantes 5 libros distintos y 17 cuadernos iguales. El maestro quiere que nadie reciba más de 2 libros, además, que todos reciban al menos 2 cuadernos. Si la distribución se hace completamente al azar. Determine la probabilidad de que se cumpla el deseo del maestro.

R/ 132 000

Paso 1 — Tipificación: qué es idéntico, qué es distinto, cuántas cajas

Qué hago: clasifico las dos clases de objeto y fijo el número de recipientes antes de escribir cualquier fórmula. Los **5 libros son distintos**: cada libro tiene identidad propia, así que un reparto de libros queda descrito por *a cuál estudiante va cada libro*. Los **17 cuadernos son iguales**: entre ellos no se distinguen, así que un reparto de cuadernos queda descrito solo por *cuántos* recibe cada estudiante. Los recipientes son **4 estudiantes distintos**. Se permiten estudiantes sin libros (nadie obliga a que todos reciban libro), pero *no* se permiten estudiantes con menos de 2 cuadernos. **¿De dónde sale?** Las tres cifras (5, 17, 4) están literalmente en el enunciado, junto con las palabras “distintos” e “iguales”, que son las que deciden la fórmula. **¿Por qué?** Porque las fórmulas de distribución no dependen del contexto sino de esta clasificación: los libros caen en el modelo de elección independiente (4^5 en el caso libre) y los cuadernos en el modelo de barras y estrellas. Usar 4^{17} para los cuadernos contaría como distintos objetos que no lo son, y usar barras y estrellas para los libros perdería la información de *cuál* libro va a quién. **¿Qué tomamos?** El esquema de trabajo: cuento por separado los

libros con la condición “nadie más de 2” y los cuadernos con la condición “todos al menos 2”, y multiplico, porque cada restricción toca una sola clase y los dos procesos son independientes.

Paso 2 — Los perfiles de cantidades posibles para los libros

Qué hago: antes de contar, averiguo qué repartos de *cantidades* de libros son compatibles con “nadie recibe más de 2”. Si $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 5$ con $0 \leq a_i \leq 2$, los únicos perfiles posibles (salvo el orden de los estudiantes) son

$$(2, 2, 1, 0) \quad \text{y} \quad (2, 1, 1, 1).$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de libros y el 4 el de estudiantes; la cota $a_i \leq 2$ sale del “nadie reciba más de 2 libros”. Con cuatro sumandos acotados por 2 el máximo posible es 8, así que 5 sí es alcanzable, y basta enumerar: si hay dos estudiantes con 2 libros ya van 4 y el quinto libro va solo a uno de los otros, perfil $(2, 2, 1, 0)$; si hay un solo estudiante con 2 libros quedan 3 libros para tres estudiantes con tope 1 cada uno, perfil $(2, 1, 1, 1)$; con ningún estudiante en 2 el máximo sería $1+1+1+1 = 4 < 5$, imposible. **¿Por qué?** Porque los libros son *distintos* y por eso no se puede usar barras y estrellas con cota superior; hay que enumerar los perfiles de cantidades admisibles y luego, para cada perfil, contar de cuántas formas concretas se materializa con objetos identificables. **¿Qué tomamos?** Dos perfiles disjuntos que se contarán por separado y se sumarán al final, por el principio de la suma.

Paso 3 — Conteo del perfil $(2, 2, 1, 0)$

Qué hago: escojo qué estudiantes ocupan cada casilla del perfil y luego reparto los libros concretos.

$$\underbrace{C(4, 2) \cdot C(2, 1)}_{\text{quién recibe } 2, 2, 1, 0} \cdot \underbrace{C(5, 2) \cdot C(3, 2) \cdot C(1, 1)}_{\text{cuáles libros}} = (6 \cdot 2) \cdot (10 \cdot 3 \cdot 1) = 12 \cdot 30 = 360.$$

¿De dónde sale? $C(4, 2) = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ escoge la pareja de estudiantes que recibe 2 libros cada uno; de los 2 estudiantes que sobran, $C(2, 1) = 2$ escoge cuál recibe 1 libro (el último se queda sin libros). Después $C(5, 2) = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ da los libros del primero, $C(3, 2) = 3$ los del segundo y $C(1, 1) = 1$ el libro del tercero. **¿Por qué?** Los estudiantes están *etiquetados*, así que asignar el perfil a personas concretas sí genera repartos diferentes; y como los dos estudiantes de la casilla “2” se escogen a la vez con una combinación, no hay doble conteo por el orden entre ellos. Las selecciones de libros son sucesivas sobre un conjunto que se va reduciendo, y se multiplican por el principio del producto. Uso combinaciones y no permutaciones porque los libros que se lleva un mismo estudiante no llevan orden interno. **¿Qué tomamos?** 360 repartos de libros con este perfil.

Paso 4 — Conteo del perfil $(2, 1, 1, 1)$ y total de libros

Qué hago: escojo al único estudiante que recibe 2 libros y reparto los 3 restantes uno por

persona.

$$\underbrace{C(4, 1)}_{\text{quién recibe 2}} \cdot \underbrace{C(5, 2)}_{\text{sus 2 libros}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{los otros 3 libros}} = 4 \cdot 10 \cdot 6 = 240.$$

¿De dónde sale? $C(4, 1) = 4$ son los cuatro candidatos a recibir dos libros; $C(5, 2) = 10$ escoge cuáles dos libros se lleva; quedan 3 libros distintos y 3 estudiantes que deben recibir exactamente uno cada uno, y asignarlos es contar biyecciones, es decir $3! = 6$. **¿Por qué?** Porque en este perfil los tres estudiantes restantes tienen cupo exacto de 1: no se puede repartir libremente con 3^3 , ya que eso permitiría que uno recibiera 2 o 3. Los dos perfiles son disjuntos (o hay dos estudiantes con dos libros o hay uno solo), así que por el principio de la suma

$$N_{\text{libros}} = 360 + 240 = 600.$$

¿Qué tomamos? 600 repartos válidos de los 5 libros distintos.

Paso 5 — Cuadernos: cambio de variable para el mínimo de 2

Qué hago: impongo $x_i \geq 2$ a los cuatro estudiantes mediante el cambio de variable $y_i = x_i - 2$.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 17, x_i \geq 2 \iff y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 17 - 8 = 9, y_i \geq 0,$$

$$C(9 + 4 - 1, 9) = C(12, 9) = C(12, 3).$$

¿De dónde sale? El 8 es $4 \cdot 2$, los cuadernos obligatorios que se entregan por adelantado; el 9 es $17 - 8$, lo que queda libre. El $4 - 1 = 3$ es el número de barras que separan a los 4 estudiantes.

¿Por qué? Porque el adelanto se hace de una sola manera (los cuadernos son idénticos: no hay que decidir *cuáles* dos se entregan) y el cambio $y_i = x_i - 2$ es una biyección entre las soluciones con $x_i \geq 2$ y las soluciones con $y_i \geq 0$, con inversa $x_i = y_i + 2$; por lo tanto ambos conjuntos tienen el mismo tamaño y podemos contar el fácil con barras y estrellas. **¿Qué tomamos?**

$$C(12, 3) = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1320}{6} = 220.$$

Paso 6 — Casos favorables: producto de los dos conteos

Qué hago: multiplico el conteo de libros por el de cuadernos.

$$N_{\text{favorables}} = 600 \cdot 220 = 132\,000.$$

¿De dónde sale? El 600 es el Paso 4 (libros con nadie por encima de 2) y el 220 es el Paso 5 (cuadernos con todos al menos 2). **¿Por qué?** Porque el deseo del maestro impone una condición a cada clase por separado y ninguna liga las dos clases: un reparto que cumple el deseo es un par (reparto válido de libros, reparto válido de cuadernos), y por el principio del producto los conteos se multiplican. **¿Qué tomamos?** $600 \cdot 220 = 600 \cdot 200 + 600 \cdot 20 = 120\,000 + 12\,000 = 132\,000$, que es exactamente la respuesta oficial del folleto.

Paso 7 — Total de distribuciones posibles (el denominador)

Qué hago: cuento el espacio completo, sin ninguna restricción, para poder formar el cociente

de probabilidad.

$$\text{libros} = 4^5 = 1024, \quad \text{cuadernos} = C(17 + 4 - 1, 17) = C(20, 3) = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = 1140,$$

$$N_{\text{total}} = 1024 \cdot 1140 = 1\,167\,360.$$

¿De dónde sale? La base 4 son los estudiantes y el exponente 5 los libros distintos: cada libro escoge dueño libremente. Para los cuadernos, 17 estrellas y $4 - 1 = 3$ barras dan $17 + 3 = 20$ posiciones y se escogen las 3 de las barras. **¿Por qué?** Porque “la distribución se hace completamente al azar” significa que todas las distribuciones posibles son igualmente probables, y para una probabilidad clásica hace falta contar el espacio muestral completo, no solo los casos favorables. **¿Qué tomamos?** $1024 \cdot 1140 = 1024 \cdot 1000 + 1024 \cdot 140 = 1\,024\,000 + 143\,360 = 1\,167\,360$ distribuciones posibles.

Paso 8 — La probabilidad como cociente

Qué hago: divido los casos favorables entre los casos totales.

$$P = \frac{132\,000}{1\,167\,360} = \frac{275}{2432} \approx 0,1131.$$

¿De dónde sale? El numerador es el Paso 6 y el denominador el Paso 7. La simplificación se hace dividiendo ambos por 480: $132\,000 \div 480 = 275$ y $1\,167\,360 \div 480 = 2432$. **¿Por qué?** Porque $275 = 5^2 \cdot 11$ y $2432 = 2^7 \cdot 19$ no comparten factores, así que la fracción ya es irreducible. La regla de Laplace aplica porque el enunciado declara el reparto “completamente al azar”.

¿Qué tomamos? $P = \frac{275}{2432} \approx 11,31\%$ como probabilidad, y 132 000 como conteo de casos favorables.

Idea clave

Inconsistencia entre el enunciado y la respuesta oficial. El enunciado pide expresamente “la probabilidad de que se cumpla el deseo del maestro”, pero la respuesta oficial es 132 000, que es un *conteo* de casos favorables y no una probabilidad (ninguna probabilidad puede exceder 1). El número oficial coincide exactamente con el resultado del Paso 6, así que el ejercicio, tal como está resuelto en el folleto, en realidad pregunta “¿de cuántas maneras se cumple el deseo del maestro?”. Si de verdad se quiere la probabilidad, hay que dividir entre las 1 167 360 distribuciones posibles y se obtiene $275/2432 \approx 0,1131$. Conviene además señalar que esa lectura probabilística supone equiprobables las $C(20, 3)$ distribuciones de los cuadernos idénticos, que es la convención usada en toda esta práctica. Se conserva la respuesta oficial 132 000 tal cual y se deja registrada aquí la discrepancia.

Respuesta

Casos favorables (respuesta oficial): $[C(4, 2)C(2, 1)C(5, 2)C(3, 2) + C(4, 1)C(5, 2)3!] \cdot C(12, 3) = 600 \cdot 220 = 132\,000$.

Total de distribuciones: $4^5 \cdot C(20, 3) = 1024 \cdot 1140 = 1\,167\,360$.

Probabilidad: $P = \frac{132\,000}{1\,167\,360} = \frac{275}{2432} \approx 0,1131$.

Ejercicio 9

En la tienda **TELCOMPU** tienen existencia suficiente de memorias USB de 2 Gigas, 4 Gigas, 8 Gigas y 16 Gigas. Sin embargo, las memorias de 2 Gigas no están a la venta, pues por la compra de cada memoria USB de 8 Gigas, la tienda regala una de 2 Gigas. Suponiendo que entre las memorias de cada tipo son idénticas ¿De cuántas maneras se pueden obtener 20 memorias USB (compradas más regaladas), con la condición de que se deben comprar 6 memorias más de 16 Gigas que de 4 Gigas? R/ 8

Paso 1 — Tipificación: objetos idénticos, “cajas” distintas, con ligadura entre cajas

Qué hago: identifico qué se reparte y en qué recipientes. Aquí las **memorias de un mismo tipo son idénticas** (lo dice el enunciado) y los **“recipientes” son los cuatro tipos de capacidad:** 2, 4, 8 y 16 Gigas, que sí se distinguen entre sí. Un “pedido” de 20 memorias queda entonces descrito solo por *cuántas* memorias hay de cada capacidad, es decir por una solución entera no negativa. Se permiten tipos con cero memorias. **¿De dónde sale?** De “entre las memorias de cada tipo son idénticas” (objetos indistinguibles dentro de cada clase) y de la lista de las cuatro capacidades (los cuatro recipientes distintos). **¿Por qué?** Porque es exactamente el Caso 1: objetos idénticos en recipientes distintos, cuyo modelo natural es una ecuación diofántica con soluciones enteras no negativas. Lo que hace especial a este ejercicio es que hay *dos ligaduras adicionales* entre las variables (el regalo y la diferencia de 6), y esas ligaduras van a reducir el problema antes de aplicar cualquier fórmula. **¿Qué tomamos?** Las variables de trabajo: a = memorias de 4 Gigas compradas, b = memorias de 8 Gigas compradas, c = memorias de 16 Gigas compradas, todas ≥ 0 .

Paso 2 — Traducir el regalo: las de 2 Gigas no son una variable libre

Qué hago: escribo cuántas memorias de 2 Gigas se obtienen en función de las demás.

$$\#\{\text{memorias de 2 Gigas}\} = b.$$

¿De dónde sale? Del enunciado: “las memorias de 2 Gigas no están a la venta, pues por la compra de cada memoria USB de 8 Gigas, la tienda regala una de 2 Gigas”. Es decir, cada unidad de 8 Gigas arrastra automáticamente una unidad de 2 Gigas. **¿Por qué?** Porque esto elimina una variable del problema: la cantidad de memorias de 2 Gigas no se puede elegir, queda determinada por b . Tratarla como variable independiente sobrecontaría, ya que produciría pedidos imposibles (por ejemplo, 3 memorias de 2 Gigas habiendo comprado solo 1 de 8 Gigas). **¿Qué tomamos?** Que el total de memorias obtenidas es

$$\underbrace{b}_{2\text{ GB}} + \underbrace{a}_{4\text{ GB}} + \underbrace{b}_{8\text{ GB}} + \underbrace{c}_{16\text{ GB}} = a + 2b + c = 20.$$

Paso 3 — Traducir la condición “6 más de 16 que de 4” y reducir la ecuación

Qué hago: sustituyo la segunda ligadura en la ecuación del paso anterior.

$$c = a + 6 \implies a + 2b + (a + 6) = 20 \implies 2a + 2b = 14 \implies a + b = 7.$$

¿De dónde sale? El $c = a + 6$ es la traducción literal de “se deben comprar 6 memorias más de 16 Gigas que de 4 Gigas”; la ecuación $a + 2b + c = 20$ es la del Paso 2, con el 20 del enunciado.

¿Por qué? Porque una igualdad exacta entre variables es una sustitución, no una restricción de desigualdad: permite eliminar c y quedarse con una sola ecuación en dos incógnitas. Es el mismo mecanismo del cambio de variable del Caso 2 —reescribir el sistema en variables que ya no tengan restricción— y no altera el número de soluciones, porque a cada terna (a, b, c) válida le corresponde una y solo una pareja (a, b) con $a + b = 7$, y la regla inversa $c = a + 6$ la recupera sin ambigüedad. **¿Qué tomamos?** El problema quedó reducido a contar las soluciones enteras no negativas de $a + b = 7$.

Paso 4 — Conteo por barras y estrellas y verificación de la no negatividad

Qué hago: cuento las soluciones de $a + b = 7$ con $a, b \geq 0$ y compruebo que ninguna genere un valor negativo en las variables eliminadas.

$$C(7 + 2 - 1, 7) = C(8, 7) = C(8, 1) = 8.$$

¿De dónde sale? $n = 7$ estrellas (las unidades a repartir) y $k = 2$ recipientes (a y b), luego $k - 1 = 1$ barra y $7 + 1 = 8$ posiciones; se escoge la posición de la única barra. **¿Por qué?** Porque barras y estrellas cuenta exactamente las soluciones enteras no negativas de $a + b = 7$: cada colocación de la barra en la fila de 7 estrellas define una y solo una pareja (a, b) . Y el conteo es válido sin correcciones porque las variables eliminadas quedan automáticamente no negativas: $c = a + 6 \geq 6 > 0$ siempre, y el número de memorias regaladas es $b \geq 0$ por construcción. Alternativamente se puede listar: $a = 0, 1, \dots, 7$ con $b = 7 - a$, que son 8 posibilidades, lo cual confirma el resultado. **¿Qué tomamos?** Las 8 maneras son

$$(a, b, c) = (0, 7, 6), (1, 6, 7), (2, 5, 8), (3, 4, 9), (4, 3, 10), (5, 2, 11), (6, 1, 12), (7, 0, 13),$$

y en cada una se verifica $a + 2b + c = 20$; por ejemplo $(3, 4, 9)$: $3 + 8 + 9 = 20$.

Respuesta

Ejercicio 9: con a memorias de 4 GB, b de 8 GB (que regalan b de 2 GB) y $c = a + 6$ de 16 GB, la condición $a + 2b + c = 20$ se reduce a $a + b = 7$, cuyo número de soluciones enteras no negativas es

$$C(8, 1) = 8.$$

Ejercicio 10

La Federación Costarricense de Fútbol ha decidido promocionar desde ya el partido de Costa Rica contra México para las próximas eliminatorias al mundial, regalando entradas a siete personas. Las entradas pueden elegir una de las siguientes entradas: platea, sombra, sol, preferencial. ¿De cuántas maneras pueden elegir las personas las entradas de manera que cada entrada sea elegida por al menos una persona?

R/ 8 400

Paso 1 — Tipificación: quién es el objeto y quién es la caja

Qué hago: decido cuál conjunto hace de “objetos” y cuál de “cajas”, y si se permiten cajas vacías. Los **objetos son las 7 personas** y son **distintas** (cada persona es identificable y su elección es independiente de la de los demás). Las **cajas son los 4 tipos de entrada** —platea,

sombra, sol, preferencial— y también son **distintas**. La condición “cada entrada sea elegida por al menos una persona” dice que **ninguna caja puede quedar vacía**. **¿De dónde sale?** El 7 y el 4 están en el enunciado; la clasificación viene de que cada persona elige *una* entrada, o sea que el reparto es una función del conjunto de personas al conjunto de tipos de entrada. **¿Por qué?** Porque invertir los papeles sería un error: si se tomaran las entradas como objetos y las personas como cajas, la fórmula sería 7^4 y contaría algo distinto (y además una persona recibe exactamente una entrada, no varias). La regla es que *quien elige* es el objeto: aquí elige la persona, luego la persona es el objeto y hay 4^7 elecciones libres. **¿Qué tomamos?** Estamos en el Caso 4: objetos distintos, cajas distintas, ninguna caja vacía, es decir hay que contar las funciones *sobreyectivas* de 7 personas sobre 4 tipos de entrada.

Paso 2 — Por qué hace falta inclusión-exclusión

Qué hago: planteo la fórmula de inclusión-exclusión y explico cada término.

$$N = \sum_{i=0}^4 (-1)^i C(4, i) (4 - i)^7 = 4^7 - C(4, 1)3^7 + C(4, 2)2^7 - C(4, 3)1^7 + C(4, 4)0^7.$$

¿De dónde sale? El 4^7 es el total libre (cada una de las 7 personas escoge entre 4 entradas). El término $C(4, i)(4 - i)^7$ significa: elijo i tipos de entrada que *prohíbo* ($C(4, i)$ maneras) y dejo que las 7 personas escojan libremente entre los $4 - i$ tipos que quedan ($(4 - i)^7$ maneras, por el Caso 3). **¿Por qué?** Porque los sucesos “el tipo i no fue elegido por nadie” se traslapan: un mismo reparto puede dejar simultáneamente sin elegir a dos o tres tipos, y si se restaran de golpe los cuatro conjuntos “tipo vacío” esos repartos se descontarían varias veces. Los signos alternados son precisamente la corrección de ese conteo múltiple: se resta lo que sobra, se vuelve a sumar lo que se restó de más, y así sucesivamente. **¿Qué tomamos?** La expresión con cinco términos, que ahora se evalúa uno por uno.

Paso 3 — Aritmética término a término

Qué hago: calculo cada potencia y cada combinación por separado antes de sumar.

$$4^7 = 16\,384, \quad 3^7 = 2\,187, \quad 2^7 = 128, \quad 1^7 = 1, \quad 0^7 = 0,$$

$$C(4, 1) = 4, \quad C(4, 2) = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6, \quad C(4, 3) = 4, \quad C(4, 4) = 1.$$

$$N = 16\,384 - 4 \cdot 2\,187 + 6 \cdot 128 - 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 16\,384 - 8\,748 + 768 - 4 + 0.$$

¿De dónde sale? $4^7 = 4^3 \cdot 4^4 = 64 \cdot 256 = 16\,384$; $3^7 = 3^3 \cdot 3^4 = 27 \cdot 81 = 2\,187$; $2^7 = 128$. Los binomios son los de la cuarta fila del triángulo de Pascal. **¿Por qué?** Porque el último término $C(4, 4)0^7 = 0$ corresponde a prohibir los cuatro tipos a la vez, lo que no deja ninguna opción a ninguna persona: hay cero repartos de ese estilo, como debe ser. **¿Qué tomamos?**

$$16\,384 - 8\,748 = 7\,636, \quad 7\,636 + 768 = 8\,404, \quad 8\,404 - 4 = 8\,400.$$

Respuesta

Ejercicio 10: $\sum_{i=0}^4 (-1)^i C(4, i) (4-i)^7 = 4^7 - 4 \cdot 3^7 + 6 \cdot 2^7 - 4 \cdot 1^7 = 16\,384 - 8\,748 + 768 - 4 = 8\,400.$

Ejercicio 11

La empresa **Mejor Obsequio** regalará 12 entradas generales al próximo concierto de Gilberto Santa Rosa y 5 camisetas distintas alusivas al cantante. Estos regalos serán distribuidos entre 4 personas al azar.

a) ¿De cuántas maneras se podrán distribuir los obsequios entre las 4 personas? R/ 465 920

b) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los obsequios entre las 4 personas si a uno de los ganadores (ganador X) se le deben dar exactamente dos camisetas y a lo sumo 4 entradas? R/ 7 940

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico las dos clases de obsequio y fijo el número de recipientes. Las **12 entradas generales son idénticas**: son “generales”, todas dan el mismo acceso y el enunciado no las diferencia, de modo que un reparto de entradas queda descrito solo por *cuántas* recibe cada persona. Las **5 camisetas son distintas** (el enunciado lo dice expresamente), así que su reparto queda descrito por *a quién va cada camiseta*. Los recipientes son **4 personas distintas** y se permiten personas sin obsequios. **¿De dónde sale?** El contraste está en el propio texto: dice “5 camisetas *distintas*” y no dice nada análogo de las entradas, lo cual las marca como intercambiables; el 4 son los ganadores. **¿Por qué?** Porque de esa clasificación salen las dos fórmulas base: entradas $\rightarrow$ barras y estrellas $C(12 + 4 - 1, 12) = C(15, 3)$, y camisetas $\rightarrow 4^5$. Tratar las entradas como distintas daría 4^{12} , que sobrecuenta enormemente. **¿Qué tomamos?** El esquema: contar cada clase por separado y multiplicar, porque las restricciones del inciso (b) actúan sobre cada clase de forma separada.

Paso 2 — Inciso (a): entradas idénticas sin restricción

Qué hago: cuento las soluciones enteras no negativas de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$, donde x_i son las entradas de la persona i .

$$C(12 + 4 - 1, 12) = C(15, 12) = C(15, 3) = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{2730}{6} = 455.$$

¿De dónde sale? El 12 es el número de estrellas (entradas) y el $4 - 1 = 3$ el número de barras (separadores entre las 4 personas); la fila mide $12 + 3 = 15$ posiciones y se escogen las 3 de las barras. **¿Por qué?** Porque las entradas no se distinguen: dos repartos que dan la misma cantidad a cada persona son *el mismo* reparto, y eso es exactamente lo que cuenta barras y estrellas. Uso $C(15, 3)$ en lugar de $C(15, 12)$ solo por comodidad aritmética; son iguales por la simetría de las combinaciones. **¿Qué tomamos?** 455 repartos de entradas.

Paso 3 — Inciso (a): camisetas distintas y producto final

Qué hago: reparto las 5 camisetas distintas libremente y multiplico por el conteo anterior.

$$4^5 = 1024, \quad N_a = 455 \cdot 1024.$$

¿De dónde sale? La base 4 son las personas disponibles para cada camiseta y el exponente 5 es el número de camisetas; $4^5 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 1024$. **¿Por qué?** Porque cada camiseta escoge dueño libremente y su elección no limita la de las demás (nadie tiene cupo), así que aplica el principio del producto con 4 opciones repetidas. Y multiplico los dos conteos porque un reparto completo es un par (colocación de entradas, colocación de camisetas) y ambas colocaciones son independientes. **¿Qué tomamos?**

$$455 \cdot 1024 = 455 \cdot 1000 + 455 \cdot 24 = 455\,000 + 10\,920 = 465\,920,$$

que coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso (b): camisetas con “exactamente dos para X ”

Qué hago: escojo cuáles dos camisetas son de X y reparto las tres restantes entre las otras personas.

$$C(5, 2) \cdot 3^3 = 10 \cdot 27 = 270.$$

¿De dónde sale? $C(5, 2) = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ escoge el par de camisetas de X ; quedan $5 - 2 = 3$ camisetas y $4 - 1 = 3$ personas distintas de X , luego $3^3 = 27$. **¿Por qué?** Porque las camisetas son distintas: no basta decir “dos”, hay que decir *cuáles* dos, y ahí entra la combinación (dentro de la bolsa de X no hay orden). Y hay que *excluir a X* del reparto de las tres restantes: si siguiera participando podría acabar con tres o más camisetas y se rompería el “exactamente dos”. **¿Qué tomamos?** 270 repartos válidos de camisetas.

Paso 5 — Inciso (b): entradas con “ X a lo sumo 4” por complemento

Qué hago: “ X recibe a lo sumo 4 entradas” es la negación de “ X recibe al menos 5”; cuento el caso prohibido y lo resto del total.

$$\text{total} = C(15, 3) = 455,$$

$$(X \geq 5) = C((12 - 5) + 4 - 1, 12 - 5) = C(10, 7) = C(10, 3) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120,$$

$$455 - 120 = 335.$$

¿De dónde sale? El 455 es el Paso 2. Para el caso prohibido se adelantan 5 entradas a X , quedan $12 - 5 = 7$ entradas libres que se reparten entre las 4 personas (incluida X , que puede recibir más), lo que da 7 estrellas y 3 barras, es decir $C(10, 3)$. **¿Por qué?** Porque una cota superior no tiene fórmula directa, mientras que su negación “al menos 5” sí se resuelve con el cambio de variable $y_X = x_X - 5 \geq 0$ del Caso 2, que es una biyección y por tanto conserva el número de soluciones. Los dos sucesos (“a lo sumo 4” y “al menos 5”) son disjuntos y su unión es todo el espacio de repartos, de modo que restar es legítimo. **Comprobación directa:** sumando los casos $j = 0, 1, 2, 3, 4$ entradas para X y repartiendo $12 - j$ entre las otras 3 personas

se obtiene

$$C(14, 2) + C(13, 2) + C(12, 2) + C(11, 2) + C(10, 2) = 91 + 78 + 66 + 55 + 45 = 335,$$

lo que confirma el resultado por un camino distinto. **¿Qué tomamos?** 335 repartos válidos de entradas.

Paso 6 — Inciso (b): producto final

Qué hago: multiplico los dos conteos restringidos.

$$N_b = 270 \cdot 335 = 90\,450.$$

¿De dónde sale? El 270 es el Paso 4 (camisetas) y el 335 el Paso 5 (entradas). **¿Por qué?** Porque el inciso impone una condición a cada clase por separado —“exactamente dos camisetas” toca solo las camisetas y “a lo sumo 4 entradas” toca solo las entradas— y ninguna liga las dos clases; por independendencia se multiplican. **¿Qué tomamos?** $270 \cdot 335 = 270 \cdot 300 + 270 \cdot 35 = 81\,000 + 9\,450 = 90\,450$.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (b). La respuesta oficial es 7 940, pero el método —el mismo que en (a), donde sí reproduce exactamente el 465 920 oficial— da $270 \cdot 335 = 90\,450$. Los dos factores se verifican por separado: hay $C(5, 2) \cdot 3^3 = 270$ maneras de que X tenga exactamente dos de las cinco camisetas distintas, y hay 335 soluciones de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ con $x_X \leq 4$, valor confirmado arriba por dos vías (complemento y suma directa de los casos $j = 0, \dots, 4$). Además, $7\,940 = 2^2 \cdot 5 \cdot 397$ no es divisible ni entre 270 ni entre 335, así que no puede escribirse como (camisetas) $\times$ (entradas) con ninguno de los dos factores correctos: no se trata de una simple variación de criterio, sino de un valor incompatible con la descomposición del problema. Se conserva la respuesta oficial 7 940 y se registra que el valor obtenido aquí es **90 450**.

Respuesta

(a) $C(15, 3) \cdot 4^5 = 455 \cdot 1024 = 465\,920$.

(b) Oficial: 7 940. *Obtenido por nosotros:* $[C(5, 2) \cdot 3^3] \cdot [C(15, 3) - C(10, 3)] = 270 \cdot 335 = \mathbf{90\,450}$.

Ejercicio 12

Se van a rifar 13 regalos distintos entre los empleados de varias sucursales de una empresa. En total hay 3 sucursales (A , B y D) y en ellas hay 5, 4 y 3 empleados, respectivamente. Determine el total de formas en que podrían quedar distribuidos los regalos para que se den los eventos:

a) Todos los empleados reciben regalo.

R/ 13

b) En todas las sucursales queda al menos un regalo.

R/ 1 716 000

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico objetos y recipientes, y cuento cuántos recipientes hay realmente. Los **13 regalos son distintos** (el enunciado lo dice), así que el reparto es una función que a cada regalo le asigna un empleado. Los **recipientes son los empleados**, que son distintos entre sí y suman

$$5 + 4 + 3 = 12 \text{ empleados.}$$

Las sucursales A , B y D no son recipientes: son *grupos* de recipientes (A agrupa 5 empleados, B agrupa 4, D agrupa 3). Sin restricción se permiten empleados sin regalo. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “se van a rifar 13 regalos distintos entre los *empleados*”; las sucursales aparecen solo para describir cómo se agrupan esos empleados y para formular la condición del inciso (b). **¿Por qué?** Porque esto fija la fórmula base: 12^{13} repartos libres (cada uno de los 13 regalos distintos escoge entre 12 empleados). Sería un error tomar 3^{13} : los regalos se reparten a personas, no a sucursales; lo que hace la sucursal es agregar varias personas bajo una misma etiqueta. **¿Qué tomamos?** Caso 3 como base, y las dos restricciones (“ningún empleado vacío” y “ninguna sucursal vacía”) se atacan con las técnicas del Caso 4.

Paso 2 — Inciso (a): el perfil de cantidades queda forzado

Qué hago: averiguo cuántos regalos puede recibir cada empleado si los 12 deben recibir al menos uno. Si $c_1 + c_2 + \cdots + c_{12} = 13$ con $c_i \geq 1$, entonces $\sum (c_i - 1) = 13 - 12 = 1$: exactamente un empleado recibe 2 regalos y los otros once reciben 1 cada uno. **¿De dónde sale?** El 13 es el total de regalos y el 12 el número de empleados; la holgura es $13 - 12 = 1$. **¿Por qué?** Porque con una sola unidad de holgura no hay más configuraciones: no puede haber un empleado con 3 regalos (necesitaría holgura 2) ni dos empleados con 2 regalos (necesitaría holgura 2). Este razonamiento es el cambio de variable $y_i = c_i - 1 \geq 0$ aplicado a la condición “todos reciben al menos uno”. **¿Qué tomamos?** Un único perfil: $(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ en algún orden de los empleados.

Paso 3 — Inciso (a): conteo de la sobreyección

Qué hago: escojo cuáles dos regalos van juntos y luego reparto los doce “paquetes” entre los doce empleados.

$$N_a = C(13, 2) \cdot 12! = 78 \cdot 479\,001\,600.$$

¿De dónde sale? $C(13, 2) = \frac{13 \cdot 12}{2} = 78$ escoge la pareja de regalos que comparte empleado; una vez formada esa pareja quedan 12 bloques (la pareja y los once regalos sueltos) que deben ir a 12 empleados distintos, uno por empleado, y asignarlos es contar biyecciones: $12!$. **¿Por qué?** Porque los regalos son distintos —importa *cuáles* dos se juntan— y los empleados también, así que cada asignación distinta de bloques a personas es un reparto distinto. No hay que dividir por nada: los doce bloques son todos diferentes entre sí y las doce personas están etiquetadas. Este número es exactamente el de funciones sobreyectivas de 13 regalos sobre 12 empleados, que también se obtendría con la fórmula de inclusión-exclusión del Caso 4. **¿Qué tomamos?** $12! = 479\,001\,600$, de modo que

$$N_a = 78 \cdot 479\,001\,600 = 37\,362\,124\,800.$$

Paso 4 — Inciso (b): planteo del complemento sobre sucursales

Qué hago: traduzco “en todas las sucursales queda al menos un regalo” y planteo inclusión–exclusión sobre las tres sucursales.

$$N_b = 12^{13} - (9^{13} + 8^{13} + 7^{13}) + (5^{13} + 4^{13} + 3^{13}) - 0.$$

¿De dónde sale? El 12^{13} es el total libre del Paso 1. Si la sucursal A (5 empleados) queda sin regalos, los 13 regalos se reparten entre los $12 - 5 = 7$ empleados restantes: 7^{13} . Si queda vacía B (4 empleados), quedan 8 empleados: 8^{13} . Si queda vacía D (3 empleados), quedan 9 empleados: 9^{13} . Para dos sucursales vacías a la vez: A y B vacías dejan 3 empleados (3^{13}); A y D dejan 4 (4^{13}); B y D dejan 5 (5^{13}). Las tres vacías a la vez es imposible con 13 regalos que sí se reparten, y da $0^{13} = 0$. **¿Por qué?** Porque “ninguna sucursal vacía” es la negación de “al menos una sucursal vacía”, y los sucesos “la sucursal S quedó sin regalos” se traslapan: un reparto que concentra todo en D deja vacías A y B simultáneamente y se restaría dos veces. Los signos alternados corrigen ese doble conteo. Es el Caso 4 aplicado a *grupos* de cajas en lugar de a cajas individuales: al prohibir una sucursal se prohíben de golpe todos sus empleados. **¿Qué tomamos?** La expresión con siete términos, que se evalúa a continuación.

Paso 5 — Inciso (b): aritmética de las potencias

Qué hago: calculo cada potencia por separado y luego combino.

$$12^{13} = 106\,993\,205\,379\,072, \quad 9^{13} = 2\,541\,865\,828\,329,$$

$$8^{13} = 549\,755\,813\,888, \quad 7^{13} = 96\,889\,010\,407,$$

$$5^{13} = 1\,220\,703\,125, \quad 4^{13} = 67\,108\,864, \quad 3^{13} = 1\,594\,323.$$

¿De dónde sale? Cada potencia se obtiene por cuadrados sucesivos; por ejemplo $12^{13} = 12^{12} \cdot 12$ con $12^{12} = (12^6)^2 = 2\,985\,984^2 = 8\,916\,100\,448\,256$, y $8^{13} = 2^{39} = 549\,755\,813\,888$. **¿Por qué?** Porque cada base es el número de empleados que quedan habilitados y el exponente 13 es siempre el número de regalos distintos: la fórmula del Caso 3 se aplica idéntica en cada término, solo cambia cuántas cajas están permitidas. **¿Qué tomamos?**

$$9^{13} + 8^{13} + 7^{13} = 3\,188\,510\,652\,624, \quad 5^{13} + 4^{13} + 3^{13} = 1\,289\,406\,312,$$

$$N_b = 106\,993\,205\,379\,072 - 3\,188\,510\,652\,624 + 1\,289\,406\,312 = 103\,805\,984\,132\,760.$$

Idea clave

Discrepancia en los dos incisos. Las respuestas oficiales, 13 y 1 716 000, no son compatibles con el enunciado tal como está redactado.

En (a), el valor 13 es demasiado pequeño: solo repartir los 13 regalos sin ninguna restricción ya da 12^{13} formas, y exigir que los 12 empleados reciban algo deja $C(13, 2) \cdot 12! = 37\,362\,124\,800$. El 13 parece provenir de contar únicamente “cuál es el regalo que se duplica” (13 opciones), olvidando el factor $12!$ que asigna los doce bloques a los doce empleados etiquetados.

En (b), el valor 1 716 000 tampoco corresponde al conteo pedido: nótese que $1716 = 13 \cdot 12 \cdot 11$, que es el número de formas de apartar un regalo distinto para cada una de las tres sucursales en orden; el resultado oficial parece construirse a partir de ese producto, pero ese procedimiento

sobrecuenta (un mismo reparto se obtiene con varias elecciones del “regalo testigo”) y además no reparte los 10 regalos sobrantes entre los 12 empleados. El conteo correcto por inclusión-exclusión sobre las sucursales es 103 805 984 132 760.

Se conservan las respuestas oficiales tal cual y se registran aquí los valores obtenidos con el método de la práctica.

Respuesta

(a) Oficial: 13. *Obtenido por nosotros:* $C(13, 2) \cdot 12! = 78 \cdot 479\,001\,600 = \mathbf{37\,362\,124\,800}$.

(b) Oficial: 1 716 000. *Obtenido por nosotros:* $12^{13} - (9^{13} + 8^{13} + 7^{13}) + (5^{13} + 4^{13} + 3^{13}) = \mathbf{103\,805\,984\,132\,760}$.

Ejercicio 13

Luis tiene cuatro libros idénticos de probabilidad, uno de álgebra, uno de combinatoria, uno de teoría de números, uno de estadística y otro de cálculo y quiere colocarlos en una sola fila en su librero. El quiere que sus libros de probabilidad no queden juntos. ¿De cuántas maneras puede colocar sus libros? R/ 1 800

Paso 1 — Tipificación: aquí las “cajas” son posiciones de una fila

Qué hago: identifico qué objetos hay y qué significa distribuirlos. Hay **4 libros de probabilidad idénticos** entre sí y **5 libros distintos** (álgebra, combinatoria, teoría de números, estadística y cálculo), en total $4+5 = 9$ libros. Los “recipientes” son las **9 posiciones distintas de la fila**, y cada posición recibe exactamente un libro. La restricción es que los cuatro libros de probabilidad **no queden juntos**, es decir que no haya dos de ellos en posiciones consecutivas. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “cuatro libros idénticos de probabilidad” (objetos indistinguibles) frente a cinco títulos nombrados uno por uno (objetos distinguibles), y “colocarlos en una sola fila” (las posiciones importan y son distintas). **¿Por qué?** Porque al ser las posiciones distintas y cada una con capacidad 1, esto no es barras y estrellas: es una permutación con objetos repetidos. Sin restricción el total sería $\frac{9!}{4!} = 15\,120$, donde se divide entre $4!$ porque intercambiar los cuatro libros de probabilidad entre sí no produce una fila nueva. **¿Qué tomamos?** La estrategia de *huecos*: primero se ordenan los libros distintos y después se insertan los idénticos en los espacios que quedan entre ellos, de modo que nunca queden dos idénticos pegados.

Paso 2 — Ordenar los 5 libros distintos

Qué hago: coloco primero los cinco libros que sí se distinguen.

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

¿De dónde sale? El 5 son los cinco títulos distintos: álgebra, combinatoria, teoría de números, estadística y cálculo. **¿Por qué?** Porque son objetos distinguibles que ocupan posiciones distinguibles y cada uno aparece una sola vez: eso es exactamente una permutación de cinco elementos. Se colocan primero porque son los que van a *generar los separadores* que impiden que los libros de probabilidad se toquen. **¿Qué tomamos?** 120 órdenes posibles para el “esqueleto” de la fila.

Paso 3 — Elegir los huecos para los 4 libros idénticos

Qué hago: cuento los espacios disponibles y escojo cuáles ocupan los libros de probabilidad. Con cinco libros colocados, la fila tiene 6 huecos: uno antes del primero, cuatro entre libros consecutivos y uno después del último,

$$- L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5 -$$

y hay que escoger 4 de esos 6 huecos, a lo sumo uno por hueco:

$$C(6, 4) = C(6, 2) = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15.$$

¿De dónde sale? El 6 es $5 + 1$ (los huecos que generan cinco libros en fila) y el 4 es el número de libros de probabilidad. **¿Por qué?** Porque colocar a lo sumo un libro de probabilidad por hueco garantiza que entre dos cualesquiera de ellos siempre haya al menos un libro distinto de por medio, que es justamente la condición “no queden juntos”. Y se usa una *combinación* y no una permutación porque los cuatro libros de probabilidad son idénticos: basta decir *cuáles* huecos se ocupan, no en qué orden se llenan. **¿Qué tomamos?** 15 maneras de ubicar los libros de probabilidad para cada orden del esqueleto.

Paso 4 — Producto final

Qué hago: multiplico las dos decisiones.

$$N = 5! \cdot C(6, 4) = 120 \cdot 15 = 1800.$$

¿De dónde sale? El 120 es el Paso 2 y el 15 el Paso 3. **¿Por qué?** Porque el proceso es en dos etapas independientes: primero se fija el orden de los libros distintos y después, para *cada* uno de esos órdenes, hay las mismas 15 formas de intercalar los libros de probabilidad; por el principio del producto se multiplican. Cada fila válida se obtiene una sola vez, pues de una fila terminada se recupera sin ambigüedad tanto el orden de los cinco distintos como el conjunto de huecos ocupados. **¿Qué tomamos?** $N = 1800$, que coincide con la respuesta oficial.

Idea clave

Cómo se lee la condición “no queden juntos”. La respuesta oficial 1800 confirma que el folleto interpreta “no queden juntos” como **no haya dos libros de probabilidad en posiciones consecutivas**. La otra lectura posible —“que los cuatro no formen un bloque completo”— daría

$$\frac{9!}{4!} - 6! = 15\,120 - 720 = 14\,400,$$

donde $6!$ cuenta las filas en que los cuatro libros de probabilidad van pegados como un solo bloque junto a los otros cinco libros. Como $14\,400 \neq 1800$, la lectura correcta para este ejercicio es la primera, y es la que se desarrolló arriba.

Respuesta

Ejercicio 13: $5! \cdot C(6, 4) = 120 \cdot 15 = 1800$.

Ejercicio 14

Existen diversas variantes para el juego de billar. Una de estas variantes consiste en jugar a introducir 15 bolas rojas (indistinguibles) en las seis buchacas (agujeros) de la mesa de billar. El juego finaliza cuando se introduce la última bola roja en alguno de los agujeros. Si las buchacas están numeradas del 1 al 6, determine la cantidad de maneras en que pueden introducirse las bolas rojas en las buchacas, si:

- a) No hay restricciones. R/ 15 504
- b) Debe haber al menos una bola por buchaca. R/ 2 002
- c) Ninguna buchaca debe quedar con más de tres bolas. R/ 56

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico objetos y recipientes. Las **15 bolas rojas son idénticas**: el enunciado dice literalmente “indistinguibles”, así que un reparto queda descrito solo por *cuántas* bolas hay en cada buchaca. Las **6 buchacas son distintas**: están “numeradas del 1 al 6”. En el inciso (a) se permiten buchacas vacías; en (b) se prohíben; en (c) se les impone un tope de tres bolas. **¿De dónde sale?** Las tres palabras clave están en el texto: “15 bolas”, “indistinguibles”, “numeradas del 1 al 6”. **¿Por qué?** Porque esto sitúa el ejercicio de lleno en el Caso 1 y sus variantes: todo se reduce a contar soluciones enteras de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 15,$$

donde x_i es el número de bolas de la buchaca i , cambiando solo las cotas sobre las x_i en cada inciso. Si las bolas fueran distintas la fórmula sería 6^{15} , que aquí sobrecontaría muchísimo. **¿Qué tomamos?** $n = 15$ estrellas y $k - 1 = 5$ barras como esqueleto común a los tres incisos.

Paso 2 — Inciso (a): sin restricciones

Qué hago: cuento las soluciones enteras no negativas de $x_1 + \cdots + x_6 = 15$.

$$C(15 + 6 - 1, 15) = C(20, 15) = C(20, 5) = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504.$$

¿De dónde sale? El 15 es el número de estrellas (bolas) y el $6 - 1 = 5$ el de barras (separadores entre las seis buchacas); la fila tiene $15 + 5 = 20$ posiciones y se escogen las 5 de las barras. **¿Por qué?** Porque las bolas son indistinguibles y las buchacas están etiquetadas: cada fila de estrellas y barras corresponde a un reparto y viceversa, en correspondencia uno a uno. Uso $C(20, 5)$ en lugar de $C(20, 15)$ por comodidad aritmética; son el mismo número. **¿Qué tomamos?** 15 504 maneras, que coinciden con la respuesta oficial.

Paso 3 — Inciso (b): al menos una bola por buchaca

Qué hago: impongo $x_i \geq 1$ a las seis buchacas mediante el cambio de variable $y_i = x_i - 1$.

$$x_1 + \cdots + x_6 = 15, x_i \geq 1 \iff y_1 + \cdots + y_6 = 15 - 6 = 9, y_i \geq 0,$$

$$C(9 + 6 - 1, 9) = C(14, 9) = C(14, 5) = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10}{120} = \frac{240\,240}{120} = 2002.$$

¿De dónde sale? El 9 es $15 - 6$: se deposita de una vez una bola obligatoria en cada una de las seis buchacas y quedan nueve bolas libres. El $6 - 1 = 5$ vuelve a ser el número de

barras. **¿Por qué?** Porque el depósito obligatorio se hace de una sola manera (las bolas son idénticas: no hay que decidir *cuál* bola va a cada buchaca) y el cambio $y_i = x_i - 1$ es una biyección entre las soluciones con $x_i \geq 1$ y las soluciones con $y_i \geq 0$, con inversa $x_i = y_i + 1$; por eso el número de soluciones se conserva y se puede contar el problema fácil. Es la fórmula $C(n - 1, k - 1) = C(14, 5)$. **¿Qué tomamos?** 2002 maneras, que coinciden con la respuesta oficial.

Paso 4 — Inciso (c): tope de tres bolas en todas las buchacas

Qué hago: convierto la cota superior en una cota inferior con el cambio simétrico $z_i = 3 - x_i$.

$$0 \leq x_i \leq 3 \text{ para las seis} \implies z_i = 3 - x_i \geq 0,$$

$$\sum_{i=1}^6 z_i = 6 \cdot 3 - \sum_{i=1}^6 x_i = 18 - 15 = 3.$$

$$C(3 + 6 - 1, 3) = C(8, 3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} = 56 \quad (= C(8, 5)).$$

¿De dónde sale? El 18 es $6 \cdot 3$, el máximo total que admitirían las seis buchacas si todas llegaran a su tope; el 3 es $18 - 15$, es decir lo que “falta” para llegar a ese tope. El $6 - 1 = 5$ son las barras. **¿Por qué?** Porque contar directamente “ninguna pasa de 3” exigiría inclusión-exclusión sobre cuáles buchacas se pasan, mientras que el cambio $z_i = 3 - x_i$ es una biyección (su inversa es $x_i = 3 - z_i$) que transforma el problema con topes en un problema sin topes: la condición $x_i \leq 3$ se vuelve $z_i \geq 0$, y la condición $x_i \geq 0$ se vuelve $z_i \leq 3$, que *se cumple sola* porque la suma total de las z_i es apenas 3 y ninguna variable individual puede superar esa suma. Al no quedar restricciones activas, aplica directamente el Caso 1. **¿Qué tomamos?** 56 maneras, que coinciden con la respuesta oficial.

Respuesta

- (a) $C(20, 5) = 15\,504$.
- (b) $C(14, 5) = 2002$.
- (c) $C(8, 3) = 56$.

Ejercicio 15

Se van a distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine la cantidad de maneras de distribuir esto objetos en las oficinas si:

- a) No hay restricciones. R/ $C(19, 15) \cdot 5^{10}$
- b) Cada oficina debe tener al menos dos computadoras y al menos dos escritorios. R/ 14 288 400

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: separo las dos clases de objeto y fijo el número de recipientes. Las **15 computadoras son idénticas**: su reparto queda descrito solo por *cuántas* recibe cada oficina. Los **10 escritorios son distintos**: su reparto queda descrito por *a cuál oficina va cada escritorio*. Los recipientes son **5 oficinas distintas**. En (a) se permiten oficinas vacías; en (b) se exige un

mínimo de dos en cada clase. **¿De dónde sale?** Del enunciado, palabra por palabra: “computadoras idénticas”, “escritorios distintos”, “cinco oficinas”. **¿Por qué?** Porque de ahí salen las dos fórmulas base: computadoras $\rightarrow$ barras y estrellas $C(15+5-1, 15) = C(19, 15)$, y escritorios $\rightarrow 5^{10}$. Nótese que el 19 de $C(19, 15)$ no es ningún dato del enunciado: es $15 + 5 - 1$, el largo de la fila de estrellas y barras. **¿Qué tomamos?** El esquema: contar cada clase por separado y multiplicar, porque las condiciones de (b) —“al menos dos computadoras” y “al menos dos escritorios”— se aplican a cada clase de forma independiente.

Paso 2 — Inciso (a): las computadoras

Qué hago: cuento las soluciones enteras no negativas de $x_1 + \cdots + x_5 = 15$.

$$C(15 + 5 - 1, 15) = C(19, 15) = C(19, 4) = \frac{19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{93\,024}{24} = 3876.$$

¿De dónde sale? 15 estrellas (computadoras) y $5 - 1 = 4$ barras (separadores entre las cinco oficinas); la fila tiene $15 + 4 = 19$ posiciones. **¿Por qué?** Porque las computadoras no se distinguen: dos repartos que dan la misma cantidad a cada oficina son el mismo reparto, que es justo lo que cuenta barras y estrellas. **¿Qué tomamos?** $C(19, 15) = 3876$.

Paso 3 — Inciso (a): los escritorios y producto final

Qué hago: reparto los 10 escritorios distintos sin restricción y multiplico.

$$5^{10} = 9\,765\,625, \quad N_a = C(19, 15) \cdot 5^{10} = 3876 \cdot 9\,765\,625.$$

¿De dónde sale? La base 5 son las oficinas disponibles para cada escritorio y el exponente 10 el número de escritorios; $5^{10} = (5^5)^2 = 3125^2 = 9\,765\,625$. **¿Por qué?** Porque cada escritorio elige oficina libremente y su elección no limita la de los demás (las oficinas no tienen cupo). Y multiplico ambos conteos porque un reparto completo es un par (colocación de computadoras, colocación de escritorios) y las dos colocaciones son independientes. **¿Qué tomamos?** La respuesta oficial se deja *tal cual*, en su forma factorizada $C(19, 15) \cdot 5^{10}$, que es mucho más legible; si se desea el valor numérico,

$$3876 \cdot 9\,765\,625 = 37\,851\,562\,500.$$

Paso 4 — Inciso (b): computadoras con mínimo de dos por oficina

Qué hago: impongo $x_i \geq 2$ a las cinco oficinas con el cambio de variable $y_i = x_i - 2$.

$$x_1 + \cdots + x_5 = 15, \quad x_i \geq 2 \iff y_1 + \cdots + y_5 = 15 - 10 = 5, \quad y_i \geq 0,$$

$$C(5 + 5 - 1, 5) = C(9, 5) = C(9, 4) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{24} = \frac{3024}{24} = 126.$$

¿De dónde sale? El 10 es $5 \cdot 2$, las computadoras obligatorias que se entregan por adelantado (dos por oficina); el 5 es $15 - 10$, lo que queda libre. El $5 - 1 = 4$ son las barras. **¿Por qué?** Porque el adelanto se hace de una sola manera (las computadoras son idénticas) y el cambio $y_i = x_i - 2$ es una biyección con inversa $x_i = y_i + 2$, así que conserva el número de soluciones y reduce el problema al Caso 1. Una oficina puede acabar con más de dos: el reparto libre de las cinco restantes lo permite. **¿Qué tomamos?** 126 repartos de computadoras.

Paso 5 — Inciso (b): escritorios con mínimo de dos por oficina

Qué hago: averiguo primero qué perfil de cantidades es posible y luego cuento los repartos concretos. El mínimo obligatorio es $5 \cdot 2 = 10$ escritorios y hay exactamente 10: la holgura es $10 - 10 = 0$, así que *cada oficina recibe exactamente dos escritorios*. Por lo tanto

$$\frac{10!}{2! 2! 2! 2! 2!} = \frac{3\,628\,800}{32} = 113\,400,$$

o equivalentemente, escogiendo los pares oficina por oficina,

$$C(10, 2) \cdot C(8, 2) \cdot C(6, 2) \cdot C(4, 2) \cdot C(2, 2) = 45 \cdot 28 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1 = 113\,400.$$

¿De dónde sale? El $10!$ es el número de ordenamientos de los diez escritorios distintos y cada $2!$ del denominador borra el orden interno dentro de cada oficina; $2!^5 = 32$. En la segunda forma, $C(10, 2) = 45$ son los escritorios de la primera oficina, luego quedan 8 y $C(8, 2) = 28$, después 6 y $C(6, 2) = 15$, después 4 y $C(4, 2) = 6$, y los dos últimos van forzosamente a la quinta oficina, $C(2, 2) = 1$. **¿Por qué?** Porque los escritorios son *distintos*, así que no basta con decir “dos por oficina”: hay que decir *cuáles* dos, y ahí entran las combinaciones. Aquí no sirve barras y estrellas ni 5^{10} , y tampoco hay que dividir por $5!$: las oficinas están etiquetadas, de modo que asignar un par concreto a la oficina 1 y otro a la oficina 2 es distinto de hacerlo al revés. **¿Qué tomamos?** 113 400 repartos de escritorios.

Paso 6 — Inciso (b): producto final

Qué hago: multiplico los dos conteos restringidos.

$$N_b = 126 \cdot 113\,400 = 14\,288\,400.$$

¿De dónde sale? El 126 es el Paso 4 (computadoras) y el 113 400 el Paso 5 (escritorios). **¿Por qué?** Porque el enunciado impone una condición a cada clase por separado y ninguna liga las dos clases; por independencia se aplica el principio del producto. **¿Qué tomamos?**

$$126 \cdot 113\,400 = 100 \cdot 113\,400 + 26 \cdot 113\,400 = 11\,340\,000 + 2\,948\,400 = 14\,288\,400,$$

que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

(a) $C(19, 15) \cdot 5^{10}$ (forma oficial); numéricamente $3876 \cdot 9\,765\,625 = 37\,851\,562\,500$.

(b) $C(9, 4) \cdot \frac{10!}{(2!)^5} = 126 \cdot 113\,400 = 14\,288\,400$.

Ejercicio 16

Don Juan dejó como herencia a sus tres hijos: Jorge, Karla y Anthony cinco quintas distintas y seis automóviles idénticos. Don Juan, en su testamento dejó escrito que deseaba que Jorge, su hijo menor, recibiera dos quintas y por lo menos dos automóviles, sin embargo, dichos bienes debían ser distribuidos al azar ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los bienes? si:

a) No hay restricciones.

R/ 6 804

b) Se desea cumplir a voluntad de don Juan.

R/ 1 200

c) Jorge recibirá por lo menos dos quintas.

R/ 1 428

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico las dos clases de bien y fijo el número de recipientes. Las **5 quintas son distintas** (cada finca es una propiedad identificable, y el enunciado lo dice), así que su reparto queda descrito por *a cuál hijo va cada quinta*. Los **6 automóviles son idénticos**, así que su reparto queda descrito solo por *cuántos* recibe cada hijo. Los recipientes son **3 hijos distintos**: Jorge, Karla y Anthony. Se permiten hijos sin bienes salvo que el inciso lo prohíba. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “cinco quintas distintas”, “seis automóviles idénticos”, “sus tres hijos”. **¿Por qué?** Porque de ahí salen las dos fórmulas base: quintas $\rightarrow 3^5$ (cada quinta escoge heredero) y automóviles $\rightarrow C(6 + 3 - 1, 6) = C(8, 6) = C(8, 2)$ por barras y estrellas (6 estrellas y $3 - 1 = 2$ barras). **¿Qué tomamos?** Los dos conteos libres, $3^5 = 243$ y $C(8, 2) = 28$, que se reutilizarán en los tres incisos.

Paso 2 — Inciso (a): sin restricciones

Qué hago: multiplico los dos conteos libres.

$$3^5 = 243, \quad C(8, 2) = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28, \quad N_a = 243 \cdot 28.$$

¿De dónde sale? La base 3 son los hijos y el exponente 5 las quintas distintas: $3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$. Para los automóviles, 6 estrellas y 2 barras dan $6 + 2 = 8$ posiciones y se escogen las 2 de las barras. **¿Por qué?** Porque cada clase se cuenta con su propio modelo (Caso 3 para las quintas, Caso 1 para los automóviles) y los dos procesos son independientes: la manera de repartir las quintas no restringe la de repartir los autos. Por el principio del producto se multiplican. **¿Qué tomamos?**

$$243 \cdot 28 = 243 \cdot 30 - 243 \cdot 2 = 7290 - 486 = 6804,$$

que coincide con la respuesta oficial.

Paso 3 — Inciso (b): quintas con “Jorge recibe dos”

Qué hago: escojo cuáles dos quintas son de Jorge y reparto las tres restantes entre Karla y Anthony.

$$C(5, 2) \cdot 2^3 = 10 \cdot 8 = 80.$$

¿De dónde sale? $C(5, 2) = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ escoge el par de quintas de Jorge; quedan $5 - 2 = 3$ quintas y $3 - 1 = 2$ hijos distintos de Jorge, luego $2^3 = 8$. **¿Por qué?** Porque las quintas son distintas: importa *cuáles* dos recibe, y dentro de su lote no hay orden, de ahí la combinación. Y hay que excluir a Jorge del reparto de las tres restantes, porque el testamento dice “recibiera dos quintas”, o sea exactamente dos: si Jorge siguiera participando podría llegar a tres o más. **¿Qué tomamos?** 80 repartos válidos de quintas.

Paso 4 — Inciso (b): automóviles con “Jorge al menos dos” y producto

Qué hago: adelanto dos automóviles a Jorge y reparto los restantes sin restricción.

$$x_J + x_K + x_A = 6, x_J \geq 2 \iff y_J + x_K + x_A = 6 - 2 = 4, \text{ todas } \geq 0,$$

$$C(4 + 3 - 1, 4) = C(6, 4) = C(6, 2) = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15, \quad N_b = 80 \cdot 15 = 1200.$$

¿De dónde sale? El 4 es $6 - 2$: los automóviles que quedan libres tras garantizarle dos a Jorge. El $3 - 1 = 2$ vuelve a ser el número de barras. **¿Por qué?** Porque “por lo menos dos” se resuelve con el cambio de variable $y_J = x_J - 2$, que es una biyección con inversa $x_J = y_J + 2$ y por tanto conserva el número de soluciones; entregar por adelantado los dos autos obligatorios se hace de una sola manera (son idénticos) y en el reparto libre posterior Jorge sigue participando, pues puede recibir más de dos. Multiplico por el conteo de quintas porque cada condición del testamento actúa sobre una clase distinta de bien. **¿Qué tomamos?** $N_b = 80 \cdot 15 = 1200$, que coincide con la respuesta oficial.

Paso 5 — Inciso (c): quintas con “Jorge al menos dos”

Qué hago: sumo los casos en que Jorge recibe 2, 3, 4 o 5 quintas.

$$\begin{aligned} \sum_{r=2}^5 C(5, r) 2^{5-r} &= C(5, 2)2^3 + C(5, 3)2^2 + C(5, 4)2^1 + C(5, 5)2^0, \\ &= 10 \cdot 8 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 80 + 40 + 10 + 1 = 131. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? $C(5, r)$ escoge cuáles quintas se lleva Jorge ($C(5, 2) = 10$, $C(5, 3) = 10$, $C(5, 4) = 5$, $C(5, 5) = 1$) y 2^{5-r} reparte las que sobran entre Karla y Anthony, con 2 destinos por quinta. **¿Por qué?** Porque las quintas son distintas y hay que decir *cuáles* recibe Jorge; los cuatro casos son disjuntos (Jorge recibe una cantidad exacta en cada uno) y por el principio de la suma se suman. El mismo valor se obtiene por complemento: $3^5 - (C(5, 0)2^5 + C(5, 1)2^4) = 243 - (32 + 80) = 243 - 112 = 131$, lo que confirma el conteo. **¿Qué tomamos?** 131 repartos válidos de quintas.

Paso 6 — Inciso (c): automóviles libres y producto

Qué hago: multiplico por el reparto sin restricción de los automóviles.

$$N_c = 131 \cdot C(8, 2) = 131 \cdot 28 = 3668.$$

¿De dónde sale? El 131 es el Paso 5 y el 28 es el conteo libre de automóviles del Paso 2. **¿Por qué?** Porque el inciso (c) solo habla de quintas: no repite la condición del testamento sobre los automóviles, así que estos vuelven al caso libre y, por independencia, se multiplican los dos conteos. **¿Qué tomamos?** $131 \cdot 28 = 131 \cdot 30 - 131 \cdot 2 = 3930 - 262 = 3668$.

Idea clave

Discrepancia en el inciso (c). La respuesta oficial es 1428, mientras que el método —el mismo que reproduce exactamente los valores oficiales de (a) y (b)— da $131 \cdot 28 = 3668$. La

estructura del número oficial es reveladora: $1428 = 51 \cdot 28$, y

$$51 = C(5, 3)2^2 + C(5, 4)2^1 + C(5, 5)2^0 = 40 + 10 + 1$$

es precisamente el conteo de quintas cuando Jorge recibe **más de dos** (es decir, al menos tres). Dicho de otro modo, la respuesta oficial corresponde a leer “por lo menos dos quintas” como si dijera “más de dos quintas”, excluyendo el caso $r = 2$, que aporta $C(5, 2)2^3 = 80$ y cuya inclusión lleva de 51 a 131. Con la lectura literal del enunciado (“por lo menos dos” incluye el dos) el resultado es 3668. Se conserva la respuesta oficial 1428 y se registra la diferencia.

Respuesta

(a) $3^5 \cdot C(8, 2) = 243 \cdot 28 = 6804$.

(b) $[C(5, 2) \cdot 2^3] \cdot C(6, 2) = 80 \cdot 15 = 1200$.

(c) Oficial: $1428 = 51 \cdot 28$ (Jorge con más de dos quintas). *Obtenido por nosotros* (“por lo menos dos” incluyendo el dos): $[\sum_{r=2}^5 C(5, r)2^{5-r}] \cdot C(8, 2) = 131 \cdot 28 = \mathbf{3668}$.

Ejercicio 17

Se distribuyen 10 entradas generales a un concierto entre María, Ana y Melissa ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las entradas si a Melissa le corresponde a lo sumo cuatro entradas?

R/ 45

Paso 1 — Tipificación

Qué hago: clasifico los objetos y los recipientes. Las **10 entradas generales son idénticas:** al ser “generales” todas dan el mismo acceso y el enunciado no las diferencia, de modo que el reparto queda descrito solo por *cuántas* entradas recibe cada persona. Los recipientes son **3 personas distintas:** María, Ana y Melissa. Se permiten personas sin entradas; la única restricción es un tope de cuatro para Melissa. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “10 entradas generales” y los tres nombres. **¿Por qué?** Porque esto sitúa el ejercicio en el Caso 1 con una cota superior: hay que contar las soluciones enteras de

$$x_M + x_A + x_{Me} = 10, \quad x_i \geq 0, \quad x_{Me} \leq 4.$$

Si las entradas fueran distintas la fórmula base sería 3^{10} , muy distinta. **¿Qué tomamos?** $n = 10$ estrellas y $k - 1 = 2$ barras, con un tope activo sobre una sola variable.

Paso 2 — El total sin restricción

Qué hago: cuento todas las soluciones enteras no negativas de $x_M + x_A + x_{Me} = 10$.

$$C(10 + 3 - 1, 10) = C(12, 10) = C(12, 2) = \frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = \frac{132}{2} = 66.$$

¿De dónde sale? 10 estrellas (entradas) y $3 - 1 = 2$ barras (separadores entre las tres personas); la fila mide $10 + 2 = 12$ posiciones y se escogen las 2 de las barras. **¿Por qué?** Porque las entradas son idénticas y las personas están etiquetadas: cada fila de estrellas y barras corresponde a un reparto y viceversa, en correspondencia uno a uno. **¿Qué tomamos?** 66 repartos en total, que servirán de punto de partida para el complemento.

Paso 3 — El caso prohibido: Melissa con al menos cinco

Qué hago: cuento los repartos en que Melissa recibe 5 entradas o más, adelantándole cinco.

$$x_M + x_A + x_{Me} = 10, x_{Me} \geq 5 \iff x_M + x_A + y_{Me} = 10 - 5 = 5, \text{ todas } \geq 0,$$

$$C(5 + 3 - 1, 5) = C(7, 5) = C(7, 2) = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

¿De dónde sale? El 5 es $10 - 5$: las entradas que quedan libres tras entregarle cinco obligatorias a Melissa. El $3 - 1 = 2$ vuelve a ser el número de barras. **¿Por qué?** Porque una cota superior no tiene fórmula directa, pero su negación “al menos cinco” sí se resuelve con el cambio de variable $y_{Me} = x_{Me} - 5$, que es una biyección con inversa $x_{Me} = y_{Me} + 5$ y por lo tanto conserva el número de soluciones. El adelanto se hace de una sola manera al ser las entradas idénticas, y Melissa sigue participando del reparto libre porque puede recibir más de cinco. **¿Qué tomamos?** 21 repartos “malos”.

Paso 4 — Resta y comprobación directa

Qué hago: resto los repartos prohibidos del total.

$$N = 66 - 21 = 45.$$

¿De dónde sale? El 66 es el Paso 2 y el 21 el Paso 3. **¿Por qué?** Porque los sucesos “Melissa recibe a lo sumo 4” y “Melissa recibe al menos 5” son disjuntos y su unión es todo el espacio de repartos, de modo que el conteo buscado es la diferencia. Como comprobación independiente se pueden sumar los cinco casos disjuntos $j = 0, 1, 2, 3, 4$, repartiendo las $10 - j$ entradas restantes entre María y Ana ($C((10 - j) + 1, 1) = 11 - j$ maneras cada uno):

$$11 + 10 + 9 + 8 + 7 = 45,$$

que coincide. **¿Qué tomamos?** $N = 45$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

Ejercicio 17: $C(12, 2) - C(7, 2) = 66 - 21 = 45$.

Principios de conteo

Ejercicios especiales — Ejercicios 1–5

Teoría

1. Barras y estrellas: soluciones naturales de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$.

Queremos contar las k -tuplas $(x_1, \dots, x_k)$ de números naturales (aquí, enteros ≥ 0) cuya suma es n . La idea es representar cada solución con un dibujo: escribimos n estrellas $\star$ en fila y colocamos $k - 1$ barras $|$ entre ellas. Las estrellas que quedan antes de la primera barra son el valor de x_1 ; las que quedan entre la primera y la segunda barra son x_2 ; y así sucesivamente hasta x_k , que se lleva las estrellas posteriores a la última barra. Por ejemplo, para $n = 5$ y $k = 3$,

$$\star\star | \star\star\star \longleftrightarrow (x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 3).$$

Cada arreglo de símbolos produce exactamente una solución y cada solución produce exactamente un arreglo: la correspondencia es biyectiva. Contar soluciones equivale entonces a contar arreglos de n estrellas y $k - 1$ barras. Un arreglo queda determinado por *dónde* van las barras dentro de las $n + k - 1$ posiciones totales, y las barras son indistinguibles entre sí, de modo que se trata de una combinación:

$$\#\{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k : x_1 + \cdots + x_k = n\} = \binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$

La segunda igualdad es la simetría $\binom{m}{r} = \binom{m}{m-r}$: elegir las posiciones de las barras o elegir las de las estrellas es la misma decisión vista al revés.

Advertencia sobre la palabra “natural”. La fórmula de arriba supone $x_i \geq 0$. Si en el curso “natural” significara $x_i \geq 1$, bastaría el cambio $y_i = x_i - 1 \geq 0$, que transforma la ecuación en $y_1 + \cdots + y_k = n - k$ y da $\binom{n-k}{k-1}$. En esta práctica la convención correcta es $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, y lo verificamos con la respuesta oficial del Ejercicio 2 (ver allí).

2. Cotas inferiores estrictas: $x_i > m$ (equivalentemente $x_i \geq m + 1$).

Una cota inferior nunca requiere inclusión–exclusión: se absorbe con un cambio de variable. Si exigimos $x_i \geq m + 1$, definimos $x'_i = x_i - (m + 1)$. Entonces $x_i \geq m + 1 \iff x'_i \geq 0$, es decir x'_i ya es una variable natural libre. Al sustituir, la ecuación pasa a ser

$$x_1 + \cdots + x'_i + \cdots + x_k = n - (m + 1),$$

y volvemos al caso sin restricciones, pero con un total *reducido*. La lectura intuitiva es: “ya le regalamos $m + 1$ unidades a x_i de entrada; lo que queda por repartir libremente es $n - (m + 1)$ ”. El conteo es entonces $\binom{n-(m+1)+k-1}{k-1}$.

3. Cotas superiores: $x_i \leq c$, vía inclusión–exclusión.

Una cota superior sí es incómoda, porque “ x_i a lo sumo c ” no se puede regalar de antemano. El truco es contar por complemento: en vez de contar directamente las soluciones buenas, contamos *todas* y le restamos las malas. Definimos el evento malo

$$A_i = \{\text{soluciones con } x_i \geq c + 1\},$$

que es una cota *inferior* y por tanto se cuenta con el cambio de variable del punto 2: $|A_i| = \binom{n-(c+1)+k-1}{k-1}$. Las soluciones válidas son las que no caen en ningún A_i , así que por el principio

de inclusión-exclusión

$$\#\{\text{válidas}\} = \binom{n+k-1}{k-1} - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots$$

donde $|A_i \cap A_j| = \binom{n-2(c+1)+k-1}{k-1}$ porque ahora regalamos $c+1$ unidades a *dos* variables a la vez. Los términos se anulan en cuanto el total restante se vuelve negativo (no hay soluciones que repartir). El motivo de los signos alternados es el de siempre: al restar $|A_i|$ y $|A_j|$ quitamos dos veces las soluciones que están en ambos, y hay que devolverlas sumando $|A_i \cap A_j|$.

4. Principio del palomar aplicado a distancias.

El principio del palomar dice: si se colocan p objetos en c cajas y $p > c$, alguna caja recibe al menos dos objetos. Para trasladarlo a distancias sobre un segmento, la idea es fabricar cajas de *diámetro controlado*: partimos un segmento de longitud L en c subintervalos consecutivos de longitud L/c cada uno. Si dos puntos caen en el mismo subintervalo, su distancia no puede exceder la longitud de ese subintervalo, o sea L/c . Por tanto, con $p > c$ puntos siempre existen dos a distancia $\leq L/c$. Todo el arte consiste en escoger c para que L/c sea la cota pedida.

5. Diagonales de un polígono convexo de n lados.

Una diagonal es un segmento que une dos vértices *no adyacentes*. Los vértices de un polígono convexo de n lados son n puntos, y todo segmento entre dos de ellos queda determinado por la pareja de extremos, sin importar el orden: hay $\binom{n}{2}$ segmentos en total. De esos segmentos, exactamente n son lados del polígono (un lado por cada par de vértices consecutivos, y un polígono de n lados tiene n de esos pares). Restando,

$$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1)-2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

La misma fórmula se obtiene por doble conteo: desde cada vértice salen $n-3$ diagonales (no cuenta él mismo ni sus dos vecinos), lo que da $n(n-3)$ pares (vértice, diagonal); como cada diagonal tiene dos extremos, se contó dos veces, y hay que dividir entre 2.

Ejercicio 1

Considere la ecuación $x + y + z = 15$ ¿Cuántas soluciones naturales (x, y, z) tiene esta ecuación si:

a) No hay restricciones.

b) Cada incógnita debe ser menor igual a 6

R/ 10

Paso 1 — Fijar la convención de “número natural”

Qué hago: antes de contar nada, decido si “natural” significa $x \geq 0$ o $x \geq 1$, porque el resultado del inciso (a) depende de eso.

¿De dónde sale? No lo decido por gusto: lo decido por evidencia interna de la práctica. El Ejercicio 2 de esta misma sección trae respuesta oficial 440, y más adelante se comprueba que ese 440 solo se obtiene si las variables pueden valer 0 (con la convención $x_i \geq 1$ el número sale distinto). Además, el Ejercicio 2 impone explícitamente la condición “ $x_2 > 6$ ”, condición que sería redundante de escribir si el mínimo ya fuera 1 y superflua solo si el piso natural es 0.

¿Por qué? La consistencia manda: si una misma práctica usa dos convenciones distintas en

ejercicios consecutivos, las respuestas oficiales dejan de ser comparables. Al calibrar con el Ejercicio 2 obtengo la convención del autor y la aplico a los dos incisos de este ejercicio.

¿Qué tomamos? Tomamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, es decir, se admiten soluciones con alguna coordenada igual a cero, como $(15, 0, 0)$.

Paso 2 — Inciso (a): contar sin restricciones con barras y estrellas

Qué hago: cuento las ternas (x, y, z) de enteros ≥ 0 con $x + y + z = 15$ usando el modelo de barras y estrellas.

¿De dónde sale? De la fórmula $\binom{n+k-1}{k-1}$ demostrada en la Teoría. Aquí el total a repartir es $n = 15$ (las estrellas) y la cantidad de variables es $k = 3$ (por lo tanto $k - 1 = 2$ barras). Cada arreglo de 15 estrellas y 2 barras codifica una y solo una terna.

¿Por qué? Porque el problema es exactamente “repartir 15 unidades idénticas en 3 cajas distinguibles, permitiendo cajas vacías”. Las unidades son idénticas (solo importa cuántas, no cuáles) y las cajas son distinguibles (no es lo mismo $x = 15$ que $z = 15$), que es justo la situación que modela barras y estrellas. La cuenta es

$$\binom{15 + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{17}{2} = \frac{17 \cdot 16}{2 \cdot 1} = \frac{272}{2} = 136.$$

¿Qué tomamos? Tomamos 136 soluciones naturales sin restricciones.

Paso 3 — Inciso (b): traducir la cota superior a eventos malos

Qué hago: ahora exijo $x \leq 6$, $y \leq 6$, $z \leq 6$. En vez de contar directamente, defino los eventos “malos”

$$A_1 = \{x \geq 7\}, \quad A_2 = \{y \geq 7\}, \quad A_3 = \{z \geq 7\},$$

todos ellos dentro del universo de las 136 soluciones del paso anterior.

¿De dónde sale? De la negación lógica de la restricción: para enteros, “ $x \leq 6$ ” es falso exactamente cuando $x \geq 7$. Es decir, las soluciones buenas son las que no pertenecen a $A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

¿Por qué? Porque una cota superior no se puede “regalar” con un cambio de variable (no existe una sustitución que fuerce $x \leq 6$ y deje una variable libre), mientras que su negación sí es una cota inferior, y las cotas inferiores se manejan con la sustitución del punto 2 de la Teoría. Por eso conviene contar el complemento.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad de trabajo $\#buenas = 136 - |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$, que resolveremos con inclusión-exclusión.

Paso 4 — Contar cada evento malo simple $|A_i|$

Qué hago: cuento $|A_1|$, las soluciones con $x \geq 7$, y observo que por simetría $|A_1| = |A_2| = |A_3|$.

¿De dónde sale? Del cambio de variable $x' = x - 7$. La condición $x \geq 7$ equivale a $x' \geq 0$, y sustituyendo en la ecuación:

$$(x' + 7) + y + z = 15 \implies x' + y + z = 8,$$

que ya es una ecuación sin restricciones en 3 variables naturales. Barras y estrellas con $n = 8$,

$k = 3$ da

$$\binom{8+3-1}{2} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45.$$

¿Por qué? La simetría vale porque la ecuación $x + y + z = 15$ y la cota ≤ 6 son idénticas para las tres variables: renombrar variables no cambia la cantidad de soluciones. Por eso basta calcular un caso y multiplicar.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 45$ y por lo tanto $\sum_i |A_i| = 3 \cdot 45 = 135$.

Paso 5 — Contar las intersecciones dobles y triples

Qué hago: cuento $|A_1 \cap A_2|$ (ambos $x \geq 7$ y $y \geq 7$) y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$.

¿De dónde sale? Del mismo cambio de variable, aplicado dos veces a la vez: con $x' = x - 7$ y $y' = y - 7$ la ecuación queda

$$(x' + 7) + (y' + 7) + z = 15 \implies x' + y' + z = 1,$$

y por barras y estrellas con $n = 1$, $k = 3$:

$$\binom{1+3-1}{2} = \binom{3}{2} = 3.$$

Hay $\binom{3}{2} = 3$ parejas de variables, así que $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| = 3 \cdot 3 = 9$. Para la triple intersección habría que regalar $7 + 7 + 7 = 21$ unidades, pero solo tenemos 15: el total restante sería $15 - 21 = -6 < 0$, imposible, luego $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.

¿Por qué? Regalar unidades a varias variables simultáneamente es legítimo porque las condiciones $x \geq 7$ y $y \geq 7$ son independientes entre sí como restricciones de piso; cada una consume su propio bloque de 7 unidades del total. Y el término triple se anula porque no existe manera de que tres números sumen 15 siendo cada uno ≥ 7 .

¿Qué tomamos? Tomamos $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| = 9$ y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.

Paso 6 — Armar la inclusión-exclusión y cerrar el inciso (b)

Qué hago: junto los tres niveles de conteo con los signos alternados y resto del total.

¿De dónde sale? De la fórmula de inclusión-exclusión para tres conjuntos:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 135 - 9 + 0 = 126,$$

y por lo tanto

$$\# \text{buenas} = 136 - 126 = 10.$$

¿Por qué? Los signos no son un capricho: al restar 135 quitamos dos veces cada solución que viola dos cotas a la vez (por ejemplo $(7, 7, 1)$, que está en A_1 y en A_2), así que hay que devolverlas sumando 9. Como ninguna solución viola las tres cotas, no hay corrección de tercer nivel.

¿Qué tomamos? Tomamos 10 soluciones con todas las incógnitas ≤ 6 , que coincide con la respuesta oficial R/ 10.

Idea clave

Conviene señalar un detalle honesto sobre la convención: el inciso (b) da 10 *con las dos* convenciones. En efecto, si se exigiera $x, y, z \geq 1$, el cambio $u = x - 1, v = y - 1, w = z - 1$ lleva a $u + v + w = 12$ con $u, v, w \leq 5$, y la inclusión-exclusión da $\binom{14}{2} - 3\binom{8}{2} + 3\binom{2}{2} = 91 - 84 + 3 = 10$. Es decir, el inciso (b) no distingue las convenciones. Quien sí las distingue es el Ejercicio 2, cuya respuesta oficial 440 solo aparece con $\mathbb{N}$ incluyendo el cero; por eso usamos esa misma convención aquí y reportamos 136 en el inciso (a). Con la convención $x, y, z \geq 1$ el inciso (a) valdría $\binom{14}{2} = 91$.

Respuesta

- (a) $\binom{17}{2} = 136$ soluciones naturales (con $\mathbb{N}$ incluyendo el 0).
(b) $136 - 135 + 9 = 10$ soluciones con cada incógnita menor o igual a 6. (R/ 10)

Ejercicio 2

Considere la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ ¿cuántas soluciones naturales tiene esta ecuación donde $x_1 \leq 5$ y $x_2 > 6$? R/ 440

Paso 1 — Separar las dos restricciones según su tipo

Qué hago: clasifico las condiciones antes de calcular. Tengo una cota inferior estricta ($x_2 > 6$, o sea $x_2 \geq 7$) y una cota superior ($x_1 \leq 5$).

¿De dónde sale? De la Teoría: las cotas inferiores se eliminan con un cambio de variable (punto 2) y las cotas superiores exigen contar por complemento con inclusión-exclusión (punto 3). Son mecanismos distintos y conviene no mezclarlos.

¿Por qué? El orden importa por comodidad: si primero absorbo la cota inferior, el problema se reduce a “una sola cota superior”, que es el caso más simple de inclusión-exclusión (un solo evento malo, sin intersecciones). Si lo hiciera al revés tendría que arrastrar la condición $x_2 \geq 7$ dentro de cada término.

¿Qué tomamos? Tomamos el plan: primero sustituir para x_2 , luego complementar para x_1 .

Paso 2 — Absorber la cota inferior $x_2 > 6$

Qué hago: defino $x'_2 = x_2 - 7$ y reescribo la ecuación.

¿De dónde sale? Como x_2 es entero, $x_2 > 6$ significa $x_2 \geq 7$. Entonces $x'_2 = x_2 - 7$ recorre exactamente los naturales ≥ 0 , sin huecos ni repeticiones: es una biyección entre las soluciones con $x_2 \geq 7$ y las soluciones naturales libres de la nueva ecuación. Sustituyendo:

$$x_1 + (x'_2 + 7) + x_3 + x_4 = 20 \implies x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13.$$

¿Por qué? Porque “regalar” 7 unidades a x_2 de entrada garantiza la restricción de manera automática y deja el resto del reparto totalmente libre. La restricción deja de existir y solo cambia el total, que baja de 20 a 13.

¿Qué tomamos? Tomamos el problema equivalente: contar soluciones naturales de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ con la única condición $x_1 \leq 5$.

Paso 3 — Contar el universo sin la cota superior

Qué hago: cuento todas las soluciones naturales de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ ignorando por ahora $x_1 \leq 5$.

¿De dónde sale? Barras y estrellas con $n = 13$ y $k = 4$ variables, es decir $k - 1 = 3$ barras:

$$\binom{13 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{3360}{6} = 560.$$

¿Por qué? Este número es el “universo” del que restaremos los casos malos. Necesito contarlos primero porque la técnica de complemento requiere conocer el total antes de descontar.

¿Qué tomamos? Tomamos 560 como total sin restricción de tope.

Paso 4 — Descontar el evento malo $x_1 \geq 6$

Qué hago: cuento las soluciones que violan $x_1 \leq 5$, es decir las que cumplen $x_1 \geq 6$, y las resto.

¿De dónde sale? De nuevo un cambio de variable: $x'_1 = x_1 - 6 \geq 0$ convierte la condición en una variable libre y baja el total en 6:

$$(x'_1 + 6) + x'_2 + x_3 + x_4 = 13 \implies x'_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 7,$$

y por barras y estrellas con $n = 7$, $k = 4$:

$$\binom{7 + 4 - 1}{3} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = \frac{720}{6} = 120.$$

¿Por qué? Solo hay *un* evento malo (la única cota superior es sobre x_1), así que la inclusión-exclusión se reduce a una simple resta: no hay intersecciones que corregir. Esta es la ventaja de haber absorbido primero la cota inferior.

¿Qué tomamos? Tomamos 120 soluciones malas.

Paso 5 — Cerrar la cuenta

Qué hago: resto el conteo malo del universo.

¿De dónde sale? De la regla del complemento: si U es el conjunto de soluciones de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ y $A = \{x_1 \geq 6\} \subseteq U$, entonces $\#\{x_1 \leq 5\} = |U| - |A| = 560 - 120 = 440$.

¿Por qué? Cada solución de U cumple exactamente una de las dos cosas: $x_1 \leq 5$ o $x_1 \geq 6$. No hay solapamiento ni huecos, así que la resta es exacta. Además esto confirma la convención discutida en el Ejercicio 1: el 440 oficial aparece justamente con $\mathbb{N}$ incluyendo el cero.

¿Qué tomamos? Tomamos 440, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

La ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ con $x_1 \leq 5$ y $x_2 > 6$ tiene $\binom{16}{3} - \binom{10}{3} = 560 - 120 = 440$ soluciones naturales. (R/ 440)

Ejercicio 3

De un segmento que mide 10 cm se eligen 6 puntos al azar. Demuestre que hay al menos dos puntos que se encuentran a una distancia menor o igual a 2 cm.

Paso 1 — Formalizar el enunciado

Qué hago: traduzco el enunciado geométrico a lenguaje preciso. Identifico el segmento con el intervalo $[0, 10]$ de la recta real y llamo $p_1, p_2, \dots, p_6 \in [0, 10]$ a los seis puntos elegidos. La distancia entre dos de ellos es $|p_i - p_j|$. Hay que demostrar que existen índices $i \neq j$ con $|p_i - p_j| \leq 2$.

¿De dónde sale? De la identificación estándar de un segmento de longitud 10 con $[0, 10]$ mediante una coordenada que mide la distancia al extremo izquierdo; con esa coordenada, la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la diferencia.

¿Por qué? Porque “al azar” no juega ningún papel aquí: el enunciado pide una propiedad que debe valer para *cualquier* elección de seis puntos, no una probabilidad. Es un enunciado de tipo “existe”, y los enunciados de existencia sin construcción explícita son el terreno natural del principio del palomar.

¿Qué tomamos? Tomamos como objetivo: probar que toda elección de 6 puntos en $[0, 10]$ contiene dos a distancia ≤ 2 .

Paso 2 — Diseñar las cajas del palomar

Qué hago: particiono $[0, 10]$ en cinco subintervalos consecutivos de longitud 2:

$$C_1 = [0, 2], \quad C_2 = (2, 4], \quad C_3 = (4, 6], \quad C_4 = (6, 8], \quad C_5 = (8, 10].$$

¿De dónde sale? De la meta que quiero alcanzar: necesito cajas cuyo “diámetro” sea a lo sumo 2, porque esa es la cota que pide el problema. Con longitud total 10 y cajas de longitud 2 resultan $10/2 = 5$ cajas. La elección de intervalos semiabiertos (cerrados por la derecha, abiertos por la izquierda salvo el primero) es para que la partición sea exacta: cada punto de $[0, 10]$ pertenece a una y solo una caja.

¿Por qué? Si dos puntos caen en la misma caja C_r , ambos están dentro de un intervalo de longitud 2, y dos puntos de un intervalo de longitud 2 distan a lo sumo 2. Es decir, las cajas están fabricadas justamente para forzar la conclusión deseada.

¿Qué tomamos? Tomamos $c = 5$ cajas, cada una de longitud 2, que cubren todo $[0, 10]$ sin solaparse.

Paso 3 — Aplicar el principio del palomar

Qué hago: distribuyo los 6 puntos entre las 5 cajas y aplico el principio del palomar.

¿De dónde sale? Del principio del palomar: si p objetos se reparten en c cajas y $p > c$, alguna caja contiene al menos dos objetos. Su justificación es por contradicción: si toda caja tuviera a lo sumo un objeto, el total de objetos sería a lo sumo c , contradiciendo $p > c$. Aquí $p = 6$ puntos y $c = 5$ cajas, y en efecto $6 > 5$.

¿Por qué? La aplicación es legítima porque la asignación “punto $\mapsto$ caja que lo contiene” está bien definida (la partición del Paso 2 asigna a cada punto exactamente una caja) y está definida para los seis puntos (las cajas cubren todo el segmento).

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión intermedia: existe un índice $r \in \{1, \dots, 5\}$ y dos

puntos distintos p_i, p_j con $p_i, p_j \in C_r$.

Paso 4 — Concluir la desigualdad y cerrar la demostración

Qué hago: acoto la distancia de esos dos puntos que comparten caja.

¿De dónde sale? Si C_r tiene extremos a y $a + 2$, entonces $a \leq p_i \leq a + 2$ y $a \leq p_j \leq a + 2$. Restando las desigualdades se obtiene

$$-2 \leq p_i - p_j \leq 2 \implies |p_i - p_j| \leq 2.$$

¿Por qué? Porque la longitud del intervalo es exactamente la máxima distancia posible entre dos de sus puntos; el peor caso es que uno esté en cada extremo, y aun entonces la distancia es 2, que satisface “menor o igual a 2”. Nótese que la cota es óptima con este método: seis puntos colocados en 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan distancias mínimas exactamente iguales a 2, lo que muestra que no se puede mejorar a “estrictamente menor que 2”.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión final: existen dos de los seis puntos a distancia ≤ 2 cm, que es lo que se quería demostrar. ■

Respuesta

Partiendo $[0, 10]$ en las cinco cajas $[0, 2], (2, 4], (4, 6], (6, 8], (8, 10]$ de longitud 2, y siendo $6 > 5$, el principio del palomar garantiza que dos de los seis puntos caen en la misma caja; dos puntos de un intervalo de longitud 2 distan a lo sumo 2 cm. Por lo tanto siempre hay al menos dos puntos a distancia menor o igual a 2 cm. ■

Ejercicio 4

Explore algunos casos y descubra una fórmula para el total de diagonales (líneas entre dos vértices no adyacentes) de un polígono convexo de n lados. Luego use principios de conteo para demostrar su fórmula.

$$R/ \frac{n(n-3)}{2}$$

Paso 1 — Explorar casos pequeños

Qué hago: cuento a mano las diagonales de los polígonos convexos con $n = 3, 4, 5, 6$ lados, listando explícitamente los segmentos para no equivocarme. Etiqueto los vértices $V_1, \dots, V_n$ en orden alrededor del polígono, de modo que V_i y V_{i+1} son adyacentes (y también V_n con V_1).

¿De dónde sale? De la definición del enunciado: una diagonal une dos vértices *no* adyacentes. Entonces basta listar todas las parejas de vértices y descartar las consecutivas.

n	Polígono	Pares $\binom{n}{2}$	Diagonales listadas	Total
3	triángulo	3	ninguna (todos los pares son lados)	0
4	cuadrilátero	6	V_1V_3, V_2V_4	2
5	pentágono	10	$V_1V_3, V_1V_4, V_2V_4, V_2V_5, V_3V_5$	5
6	hexágono	15	$V_1V_3, V_1V_4, V_1V_5, V_2V_4, V_2V_5, V_2V_6, V_3V_5, V_3V_6, V_4V_6$	9

¿Por qué? La exploración no demuestra nada por sí sola, pero sirve para dos cosas: sugerir la fórmula y, sobre todo, dar casos de prueba con los que verificar la fórmula que después demostremos. Obsérvese ya el patrón: en cada fila, $\text{Total} = \binom{n}{2} - n$, pues $3 - 3 = 0$, $6 - 4 = 2$, $10 - 5 = 5$ y $15 - 6 = 9$.

¿Qué tomamos? Tomamos los datos $D(3) = 0$, $D(4) = 2$, $D(5) = 5$, $D(6) = 9$.

Paso 2 — Conjeturar la fórmula

Qué hago: busco una expresión cerrada $D(n)$ compatible con los cuatro valores obtenidos.

¿De dónde sale? Del patrón detectado: en todos los casos el total de diagonales es el número de pares de vértices menos el número de lados, o sea $D(n) = \binom{n}{2} - n$. Desarrollando,

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1) - 2n}{2} = \frac{n^2 - n - 2n}{2} = \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

¿Por qué? La conjetura se valida contra la tabla: $\frac{3-0}{2} = 0$, $\frac{4-1}{2} = 2$, $\frac{5-2}{2} = 5$ y $\frac{6-3}{2} = 9$. Coincide en los cuatro casos, así que es razonable creerla; pero cuatro coincidencias no son una demostración, y por eso sigue el Paso 3.

¿Qué tomamos? Tomamos como conjetura $D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$ para todo $n \geq 3$.

Paso 3 — Demostración por complemento (todos los segmentos menos los lados)

Qué hago: demuestro la fórmula contando primero todos los segmentos entre vértices y restando los que no son diagonales.

¿De dónde sale? Sea P un polígono convexo con vértices $V_1, \dots, V_n$, $n \geq 3$. Todo segmento con extremos en dos vértices distintos queda determinado por el conjunto $\{V_i, V_j\}$ de sus extremos, sin importar el orden en que se nombren; además, por convexidad, vértices distintos dan segmentos distintos (no hay tres vértices alineados, así que ningún par produce el mismo segmento que otro). Por la definición de combinación, el número de tales conjuntos de dos elementos tomados de n es

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

De esos segmentos, los que *no* son diagonales son exactamente los lados. Los lados corresponden a los pares de vértices consecutivos $\{V_1, V_2\}, \{V_2, V_3\}, \dots, \{V_{n-1}, V_n\}, \{V_n, V_1\}$: hay uno por cada vértice (el lado que arranca en él siguiendo el recorrido), es decir n lados, todos distintos entre sí. Como los conjuntos “lados” y “diagonales” son disjuntos y su unión es el total de segmentos, por la regla de la suma

$$\binom{n}{2} = \underbrace{n}_{\text{lados}} + D(n) \implies D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

¿Por qué? La partición en “lados” y “diagonales” es exhaustiva y excluyente por la propia definición del enunciado: un segmento entre dos vértices une o bien vértices adyacentes (y es un lado) o bien vértices no adyacentes (y es una diagonal); no hay tercera posibilidad ni traslape. Eso legitima la regla de la suma y la resta que de ella se deduce.

¿Qué tomamos? Tomamos demostrado que $D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$ para todo $n \geq 3$.

Paso 4 — Segunda demostración por doble conteo

Qué hago: demuestro la misma fórmula por un camino distinto, contando pares (vértice, diagonal que sale de él), para confirmar el resultado y explicar el factor $\frac{1}{2}$.

¿De dónde sale? Fijemos un vértice V_i . Podemos unirlo con los otros $n - 1$ vértices, pero tres de esas uniones no son diagonales: la unión consigo mismo no existe (ya está descartada), y las uniones con sus dos vecinos V_{i-1} y V_{i+1} son lados. Por lo tanto de cada vértice salen exactamente $n - 3$ diagonales. Contando el conjunto

$$S = \{(V, d) : d \text{ es una diagonal y } V \text{ es un extremo de } d\}$$

de dos maneras: agrupando por vértice, $|S| = n(n - 3)$; agrupando por diagonal, cada diagonal aporta exactamente 2 pares (sus dos extremos), luego $|S| = 2D(n)$. Igualando,

$$2D(n) = n(n - 3) \implies D(n) = \frac{n(n - 3)}{2}.$$

¿Por qué? El doble conteo es válido porque S es un único conjunto finito y ambas maneras lo recorren íntegramente sin repetir. El factor 2 que aparece es la explicación conceptual del denominador de la fórmula: cada diagonal se “ve” desde sus dos extremos y por eso se contaría dos veces si solo sumáramos $n - 3$ por vértice.

¿Qué tomamos? Tomamos la fórmula confirmada por dos métodos independientes, y verificada además contra la tabla del Paso 1. ■

Respuesta

El total de diagonales de un polígono convexo de n lados ($n \geq 3$) es

$$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n - 1)}{2} - n = \frac{n(n - 3)}{2},$$

lo cual concuerda con la exploración $D(3) = 0$, $D(4) = 2$, $D(5) = 5$, $D(6) = 9$. $\left(R / \frac{n(n-3)}{2} \right)$

Ejercicio 5

Un polinomio entero de grado 8 tiene la forma $p(x) = \sum_{i=0}^8 a_i x^i$, con $a_i \in \mathbb{Z}$. Determine la cantidad de polinomios enteros de grado 8 que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: R/ 84

- $a_i = 1 \vee a_i = -1$
- $\sum_{i=0}^8 a_i = 3$

Paso 1 — Identificar qué objeto se está contando

Qué hago: determino con precisión qué es una “configuración” aquí. Un polinomio $p(x) = \sum_{i=0}^8 a_i x^i$ queda completamente determinado por la lista ordenada de sus coeficientes $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_8)$, y dos listas distintas dan polinomios distintos.

¿De dónde sale? De la igualdad de polinomios: dos polinomios son iguales si y solo si coinciden coeficiente a coeficiente. Por lo tanto contar polinomios que cumplen las condiciones es exactamente contar tuplas $(a_0, \dots, a_8)$ que las cumplen.

¿Por qué? Este paso evita el error clásico de contar “cuántos -1 hay” como si el orden no importara: sí importa, porque $-x^0 + x^1$ y $x^0 - x^1$ son polinomios distintos. Lo que se cuenta son tuplas ordenadas, aunque el criterio que las selecciona dependa solo de una cantidad global.

¿Qué tomamos? Tomamos que hay 9 coeficientes (los índices $i = 0, 1, \dots, 8$, que son $8 - 0 + 1 = 9$ valores), cada uno perteneciente a $\{1, -1\}$.

Paso 2 — Traducir la condición de la suma a un conteo de signos

Qué hago: llamo k a la cantidad de índices i con $a_i = -1$ y expreso la suma total en términos de k .

¿De dónde sale? Si k coeficientes valen -1 , entonces los restantes $9 - k$ valen 1 (porque cada coeficiente toma uno de los dos valores y no hay otra opción). Sumando por grupos:

$$\sum_{i=0}^8 a_i = \underbrace{(9 - k) \cdot 1}_{\text{los que valen } +1} + \underbrace{k \cdot (-1)}_{\text{los que valen } -1} = 9 - k - k = 9 - 2k.$$

¿Por qué? Porque la suma no depende de *cuáles* coeficientes son negativos sino solo de *cuántos* lo son: la suma es invariante ante reordenar los signos. Eso convierte una condición sobre nueve variables en una sola ecuación con una incógnita entera k .

¿Qué tomamos? Tomamos la traducción $\sum a_i = 9 - 2k$, con $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

Paso 3 — Resolver para k

Qué hago: impongo la condición del enunciado y despejo.

¿De dónde sale? De igualar la expresión anterior al valor pedido:

$$9 - 2k = 3 \implies -2k = 3 - 9 = -6 \implies k = \frac{-6}{-2} = 3.$$

¿Por qué? La ecuación es lineal y tiene solución única, así que no hay que considerar varios casos: la condición “la suma vale 3” es *equivalente* a “exactamente tres coeficientes valen -1 ”. Conviene además verificar la coherencia: $k = 3$ está en el rango permitido $0 \leq k \leq 9$ y es entero, así que hay configuraciones posibles. (Si el enunciado hubiese pedido suma 2, saldría $k = 3,5$, imposible, y la respuesta sería 0: la paridad de $9 - 2k$ obliga a que la suma sea impar.)

¿Qué tomamos? Tomamos $k = 3$: exactamente tres de los nueve coeficientes valen -1 y los otros seis valen 1 .

Paso 4 — Contar las tuplas con exactamente tres coeficientes iguales a -1

Qué hago: cuento de cuántas maneras se pueden elegir esos tres índices.

¿De dónde sale? Construir un polinomio válido equivale a decidir *qué* subconjunto de 3 índices, dentro de los 9 disponibles $\{0, 1, \dots, 8\}$, recibe el signo -1 ; el resto queda determinado automáticamente con signo $+1$. Elegir un subconjunto de tamaño 3 de un conjunto de 9

elementos, sin importar el orden y sin repetición, es una combinación:

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3!6!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84.$$

¿Por qué? Es combinación y no permutación porque el conjunto de posiciones negativas $\{0, 2, 5\}$ describe el mismo polinomio que $\{5, 0, 2\}$: solo importa cuáles posiciones son negativas, no en qué orden se eligieron. Y la correspondencia “subconjunto $\leftrightarrow$ polinomio válido” es biyectiva: distintos subconjuntos dan coeficientes distintos, y todo polinomio válido determina su subconjunto de posiciones negativas.

¿Qué tomamos? Tomamos 84 polinomios.

Paso 5 — Verificar la condición de grado 8

Qué hago: compruebo que todos los 84 candidatos son efectivamente de grado 8.

¿De dónde sale? El grado es 8 si y solo si el coeficiente principal a_8 es distinto de cero. Pero por hipótesis $a_8 \in \{1, -1\}$, y ninguno de esos dos valores es 0.

¿Por qué? Este chequeo importa porque en otros problemas la restricción de grado obliga a descartar casos (cuando el coeficiente principal puede anularse), y ahí habría que restar. Aquí no hay nada que descartar, así que el conteo del paso anterior es final y no hace falta corregirlo.

¿Qué tomamos? Tomamos que los 84 polinomios cumplen las tres condiciones a la vez, en coincidencia con la respuesta oficial R/ 84.

Respuesta

Como cada $a_i \in \{1, -1\}$ y hay 9 coeficientes, si k de ellos valen -1 entonces $\sum_{i=0}^8 a_i = 9 - 2k$; imponer $9 - 2k = 3$ da $k = 3$. Por lo tanto hay

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

polinomios enteros de grado 8 que cumplen ambas condiciones.

(R/ 84)